新编 高等数学全真试卷精解

XINBIAN GAODEN SHUXUE
QUANZHEN SHITI JINGJIE

刘后邦 曾育蓝 王国芬 高荣兴 马琳/编著

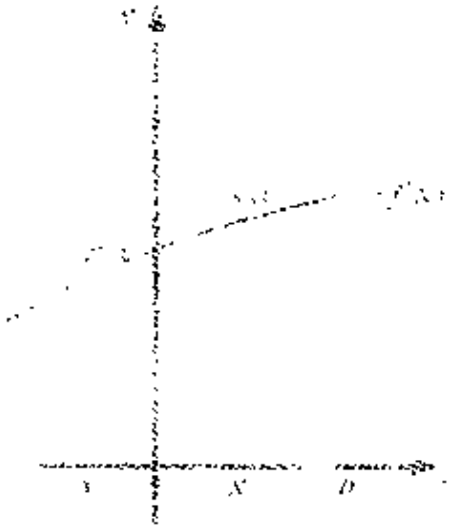


湖南科学技术出版社

新编高等数学全真试卷精解

XINBIAN GAODEN SHUXUE
QUANZHEN SHITI JINGJIE

刘后邦 曾育蓝 王国芬 高荣兴 马琳 / 编著



湖南科学技术出版社

新编高等数学全真试卷精解

编　　著：刘后邦　曾育蓝　王国芬　高荣兴　马　琳

责任编辑：沙一飞

出版发行：湖南科学技术出版社

社　　址：长沙市展览馆路 66 号

http://www.hnstp.com

邮购联系：本社直销科　0731－4441720

印　　刷：湖南望城湘江印刷厂

（印装质量问题请直接与本厂联系）

厂　　址：望城县高塘岭镇郭亮路 69 号

邮　　编：410200

经　　销：湖南省新华书店

出版日期：2000 年 9 月第 1 版第 1 次

开　　本：850mm×1168mm　1/32

印　　张：15.5

字　　数：412000

印　　数：1～3560

书　　号：ISBN 7－5357－3062－0/O・191

定　　价：19.50 元

（版权所有·翻印必究）

前　言

众所周知，高等数学是大学理工科学生（非数学专业）最重要的基础课，它的重要性还在于它是考评一个学校教学质量的重要指标，亦被列为全国研究生入学考试统考科目.

关于高等数学的考核，当前许多高校都采取了规范性命题，即试题库命题.编者深感现行教材的练习题与试题库的考题之间，无论是在形式上，还是在难度深度上都存在着一定的差距。换言之，学生在完成教材的习题后，在考试时还是会遇到这样那样的困难，为了弥补这种不足，我们编写了104套试卷.

本书特点是：

1. 它是对现行教材习题的补充.通过对它的练习，读考能极大增强对考试的通应性.

2. 每套试卷基本上都是按教材内容先后次序编排的，读者既可在总复习时整套进行练习，亦可在学习到某章节时，方便地从试卷中找出该章节所对应的试题进行练习，加之每套试卷的解答就附在其后，读者在练习后又可方便地对自己的练习进行核查.

3. 每套试卷在时间上都定为2个小时，与遇常考试规定时间一致.

4. 普及与提高相结合. 编者有意在试卷中加进了1987～2000年各届研究生入学试题的精典试题，这种试题在每份试题中所占的比重虽不大，但它命题形式的新颖，解题技巧的灵活，无疑将提高读者学习高等数学的兴趣. 特别对有志报考研究生的读者，这种训练则是更为有益的.

在编写本书时，除利用了我们长期积累的资料外，还参阅了许多兄弟院校的资料，由于篇幅有限，不能一一列举，在此我们衷心向这些兄弟院校同行表示感谢.

编　者

2000年5月19日

目　录

高等数学全真试卷精解(上册)

试卷 1 ……（ 3 ）
试卷 2 ……（ 8 ）
试卷 3 ……（13）
试卷 4 ……（19）
试卷 5 ……（23）
试卷 6 ……（29）
试卷 7 ……（34）
试卷 8 ……（39）
试卷 9 ……（44）
试卷 10 ……（48）
试卷 11 ……（53）
试卷 12 ……（56）
试卷 13 ……（61）
试卷 14 ……（65）
试卷 15 ……（70）
试卷 16 ……（74）
试卷 17 ……（79）
试卷 18 ……（83）
试卷 19 ……（88）
试卷 20 ……（92）
试卷 21 ……（97）
试卷 22 ……（101）
试卷 23 ……（106）
试卷 24 ……（111）
试卷 25 ……（115）
试卷 26 ……（118）
试卷 27 ……（123）
试卷 28 ……（128）
试卷 29 ……（133）
试卷 30 ……（138）
试卷 31 ……（142）
试卷 32 ……（148）
试卷 33 ……（156）
试卷 34 ……（161）
试卷 35 ……（165）
试卷 36 ……（169）
试卷 37 ……（173）
试卷 38 ……（178）
试卷 39 ……（183）
试卷 40 ……（189）
试卷 41 ……（194）
试卷 42 ……（199）
试卷 43 ……（205）
试卷 44 ……（210）
试卷 45 ……（214）
试卷 46 ……（217）
试卷 47 ……（221）
试卷 48 ……（227）
试卷 49 ……（231）
试卷 50 ……（235）
试卷 51 ……（239）
试卷 52 ……（243）

高等数学全真试卷精解(下册)

试卷 1 …… (251)
试卷 2 …… (256)
试卷 3 …… (260)
试卷 4 …… (264)
试卷 5 …… (270)
试卷 6 …… (274)
试卷 7 …… (279)
试卷 8 …… (283)
试卷 9 …… (288)
试卷 10 …… (292)
试卷 11 …… (296)
试卷 12 …… (301)
试卷 13 …… (307)
试卷 14 …… (312)
试卷 15 …… (317)
试卷 16 …… (321)
试卷 17 …… (326)
试卷 18 …… (330)
试卷 19 …… (334)
试卷 20 …… (338)
试卷 21 …… (343)
试卷 22 …… (347)
试卷 23 …… (355)
试卷 24 …… (360)
试卷 25 …… (364)
试卷 26 …… (370)
试卷 27 …… (374)
试卷 28 …… (378)
试卷 29 …… (382)
试卷 30 …… (387)
试卷 31 …… (391)
试卷 32 …… (397)
试卷 33 …… (401)
试卷 34 …… (406)
试卷 35 …… (411)
试卷 36 …… (415)
试卷 37 …… (419)
试卷 38 …… (424)
试卷 39 …… (428)
试卷 40 …… (433)
试卷 41 …… (437)
试卷 42 …… (441)
试卷 43 …… (445)
试卷 44 …… (450)
试卷 45 …… (454)
试卷 46 …… (458)
试卷 47 …… (462)
试卷 48 …… (467)
试卷 49 …… (472)
试卷 50 …… (477)
试卷 51 …… (482)
试卷 52 …… (487)

高等数学全真
试卷精解(上册)

试 卷 1

一、试解下列各题：

1.(4分) 已知 $F(x)$在$[-1,1]$上连续，在$(-1,1)$内 $F'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，且 $F(1)=\dfrac{3\pi}{2}$，求 $F(x)$.

2.(4分) 已知 $f'(3x-1)=e^x$，求 $f(x)$.

3.(4分) 计算 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \ln\dfrac{1-x}{1+x}dx$.

二、试解下列各题：

1.(6分) 计算 $\int_1^{\sqrt{3}} \dfrac{dx}{x^2(1+x^2)}$.

2.(6分) 计算 $\int_1^2 \dfrac{(x+1)(x^2-3)}{3x^3}dx$.

3.(6分) 试求空间直线 $\begin{cases} x=2z+5, \\ y=6z-7 \end{cases}$ 的对称式方程.

4.(6分) 决定参数 k 的值，使原点到平面 $2x-y+kz=6$ 的距离等于 2.

三、(8分) 一个圆形铝盘加热时，随着温度的升高而膨胀. 设该圆盘在温度为 t℃时，半径 $r=r_0(1+\alpha t)$，其中 α 为常数，求在 t_1℃时圆盘面积对温度 t 的变化率.

四、(10分) 设 $f(x)$为二阶可导函数，$f(x)>0$，且曲线 $y=\sqrt{f(x)}$有拐点 P，试证 P 点的横坐标满足

$$[f'(x)]^2=2f(x)f'(x).$$

五、(6分) 证明：$\int_0^{+\infty} \dfrac{dx}{1+x^4}=\int_0^{+\infty} \dfrac{x^2}{1+x^4}dx$.

六、(7分) 求极坐标系下曲线 $r=a\sin^3\dfrac{\theta}{3}$ 的全长$(a>0)$.

七、(7分) 设向量$(2\boldsymbol{a}+5\boldsymbol{b})$与$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$垂直，$(2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})$与$(\boldsymbol{a}-$

高等数学全真
试卷精解(上册)

试 卷 1

一、试解下列各题：

1.(4分) 已知 $F(x)$在$[-1,1]$上连续，在$(-1,1)$内 $F'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，且 $F(1)=\dfrac{3\pi}{2}$，求 $F(x)$.

2.(4分) 已知 $f'(3x-1)=e^x$，求 $f(x)$.

3.(4分) 计算 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \ln\dfrac{1-x}{1+x}dx$.

二、试解下列各题：

1.(6分) 计算 $\int_1^{\sqrt{3}} \dfrac{dx}{x^2(1+x^2)}$.

2.(6分) 计算 $\int_1^2 \dfrac{(x+1)(x^2-3)}{3x^3}dx$.

3.(6分) 试求空间直线 $\begin{cases} x=2z+5, \\ y=6z-7 \end{cases}$ 的对称式方程.

4.(6分) 决定参数 k 的值，使原点到平面 $2x-y+kz=6$ 的距离等于 2.

三、(8分) 一个圆形铝盘加热时，随着温度的升高而膨胀. 设该圆盘在温度为 t℃时，半径 $r=r_0(1+\alpha t)$，其中 α 为常数，求在 t_1℃时圆盘面积对温度 t 的变化率.

四、(10分) 设 $f(x)$为二阶可导函数，$f(x)>0$，且曲线 $y=\sqrt{f(x)}$有拐点 P，试证 P 点的横坐标满足

$$[f'(x)]^2=2f(x)f'(x).$$

五、(6分) 证明：$\int_0^{+\infty} \dfrac{dx}{1+x^4}=\int_0^{+\infty} \dfrac{x^2}{1+x^4}dx$.

六、(7分) 求极坐标系下曲线 $r=a\sin^3\dfrac{\theta}{3}$ 的全长$(a>0)$.

七、(7分) 设向量$(2\boldsymbol{a}+5\boldsymbol{b})$与$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$垂直，$(2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})$与$(\boldsymbol{a}-$

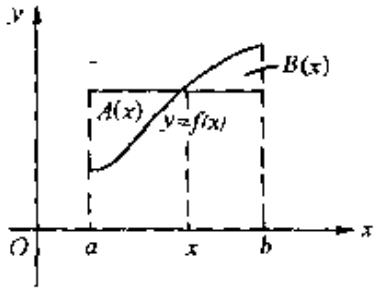
$5\boldsymbol{b}$)垂直，试求$(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$.

八、(7分) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(1+e^{ax})\cdot\ln(1+\frac{b}{x})$($a, b$ 为常数，且 $a>0$).

九、(7分) 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$为连续函数，试确定 a 及 b.

十、(6分) 求 $\int\frac{dx}{\sin^4 x\cos^4 x}$.

十一、(6分) 设 $f(x)$在$[a, b]$上可导，且 $f'(x)>0, f(a)>0$，试证：对图中所示的两个面积 $A(x)$和 $B(x)$来说，存在惟一的 $\xi\in(a, b)$，使得$\frac{A(\xi)}{B(\xi)}=1990$.



十一题图

解 答 1

一、试解下列各题：

1. $F'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,

$$F(x)=\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x+C\quad(-1<x<1).$$

因 $F(x)$在$[-1, 1]$连续且 $F(1)=\frac{3\pi}{2}$，故 $\arcsin 1+C=\frac{3\pi}{2}$, $C=\pi$.

$$F(x)=\arcsin x+\pi\quad(-1\leqslant x\leqslant 1).$$

2. 令$3x-1=t$, $x=\frac{t+1}{3}$,

$$f'(t)=e^{\frac{t+1}{3}}, f(t)=\int e^{\frac{t+1}{3}}dt=3e^{\frac{t+1}{3}}+C,$$

$$f(x)=3e^{\frac{x+1}{3}}+C.$$

3. 因被积函数为奇函数，且在对称于原点 O 的区间上积分，

故原式 = 0.

二、试解下列各题：

1. 原式 $=\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1+x^2-x^2}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x =$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x - \int_1^{\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\pi}{12}.$$

2. 原式 $=\frac{1}{3}\int_1^2 (1+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}-\frac{3}{x^3})\mathrm{d}x =$

$$\frac{1}{3}[x+\ln|x|+\frac{3}{x}+\frac{3}{2x^2}]_1^2 = \frac{1}{3}(\ln 2 - \frac{13}{8}).$$

3. 由 $\begin{cases} x = 2z+5, \\ y = 6z-7, \end{cases}$ 得 $\frac{x-5}{2} = z, \frac{y+7}{6} = z,$

故 $$\frac{x-5}{2} = \frac{y+7}{6} = \frac{z}{1}.$$

4. $d = \frac{|-6|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+k^2}} = 2$，解得 $k = \pm 2$.

三、设圆盘面积为 S，则 $S = \pi r^2 = \pi r_0^2(1+\alpha t)^2$.

于是， $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 2\pi r_0^2\alpha(\alpha t+1), \left.\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_1} = 2\pi\alpha r_0^2(\alpha t_1+1).$

四、$y' = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$，$y'' = \frac{2f(x)f''(x)-[f'(x)]^2}{4[f(x)]^{\frac{3}{2}}}$，在拐点处 $y''=0$，故有 $[f'(x)]^2 = 2f(x)f''(x)$.

五、令 $t = \frac{1}{x}$，$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4} = \int_{+\infty}^0 \frac{-\frac{1}{t^2}}{1+\frac{1}{t^4}}\mathrm{d}t =$

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x.$$

六、$S = \int_0^{3\pi} \sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\mathrm{d}\theta =$

$$\int_0^{3\pi} \sqrt{a^2\sin^6\frac{\theta}{3} + a^2\sin^4\frac{\theta}{3}\cos^2\frac{\theta}{3}}\mathrm{d}\theta =$$

$$a\int_0^{3\pi}\sin^2\frac{\theta}{3}\mathrm{d}\theta = a\int_0^{3\pi}\frac{1-\cos\frac{2\theta}{3}}{2}\mathrm{d}\theta =$$

$$a\left[\frac{\theta}{2}-\frac{3}{4}\sin\frac{2\theta}{3}\right]_0^{3\pi} = \frac{3}{2}\pi a.$$

七、由$(2\boldsymbol{a}+5\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=0,(2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})=0$，有$2\boldsymbol{a}^2+3\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-5\boldsymbol{b}^2=0,2\boldsymbol{a}^2-7\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-15\boldsymbol{b}^2=0$，故$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}^2$，$|\boldsymbol{a}|=2|\boldsymbol{b}|,\cos(\hat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=-\frac{1}{2}$．故$(\hat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})=\frac{2\pi}{3}$．

八、原式$=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln[\mathrm{e}^{ax}(1+\mathrm{e}^{-ax})]\ln(1+\frac{b}{x})=$

$$\lim_{x\to+\infty}\left\{[\ln\mathrm{e}^{ax}\cdot\ln(1+\frac{b}{x})]+[\ln(1+\mathrm{e}^{-ax})\ln(1+\frac{b}{x})]\right\}=$$

$$\lim_{x\to+\infty}[a\cdot\ln(1+\frac{b}{x})^{\frac{x}{b}\cdot b}+\ln(1+\mathrm{e}^{-ax})\ln(1+\frac{b}{x})]=$$

$$a\ln\mathrm{e}^b+0=ab.$$

九、由已知极限式求得

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & |x|>1,\\ ax^2+bx, & |x|<1,\\ \dfrac{a+b+1}{2}, & x=1,\\ \dfrac{a-b-1}{2}, & x=-1.\end{cases}$$

因$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=1$，$\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=a+b$，所以$a+b=1$；

又$\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=a-b$，$\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=-1$，所以$a-b=-1$．

解出$a=0,b=1$．

十、原式$=8\int\frac{\mathrm{d}(2x)}{\sin^4 2x}=8\int\csc^4 2x\,\mathrm{d}(2x)=$

$$-8\int(\cot^2 2x+1)\mathrm{d}(\cot 2x)=$$

$$-\frac{8}{3}\cot^3 2x-8\cot 2x+C.$$

十一、$A(x)=\int_a^x [f(x)-f(t)]\mathrm{d}t$,

$B(x)=\int_x^b [f(t)-f(x)]\mathrm{d}t$,令

$F(x)=A(x)-1990B(x)$,它在$[a,b]$连续.

$A'(x)=f'(x)(x-a)>0$, $B'(x)=-f'(x)(b-x)<0$,

得 $F'(x)=A'(x)-1990B'(x)>0 \quad x\in(a,b)$,故 $F(x)$在$[a,b]$上单调增加.

又 $F(a)<0$, $F(b)>0$,由介值定理,知存在惟一的 ξ,使 $F(\xi)=0$,即

$$\frac{A(\xi)}{B(\xi)}=1990,\ \xi\in(a,b).$$

试 卷 2

一、试解下列各题：

1.（5分） 计算数列极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^4+3n^3-4}-(n-1)(n+1)}{n}.$$

2.（5分） 设 $y=x+\sqrt{1-x^2}\cdot\arcsin x$，求 y'.

3.（5分） 设 $\varphi(x)$与 $\psi(x)$是可导函数，求函数 $y=\sqrt{\varphi^2(x)+\psi^2(x)}$的导数[其中 $\varphi(x)$与 $\psi(x)$不同时为零].

4.（5分） 求极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{\sin^3 x}$.

二、试解下列各题：

1.（5分） 求$\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x\sqrt[4]{\cot x}}$.

2.（5分） 设 $f'(\sin^2 x)=\cos^2 x$，求 $f(x)$.

3.（5分） 设 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-t}\cos t\,\mathrm{d}t$，求 $f'(0)$与 $f''(0)$.

4.（5分） 计算$\int_0^5|2x-4|\mathrm{d}x$.

三、试解下列各题：

1.（6分） 计算$\int_0^3\dfrac{x}{\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x$.

2.（6分） 计算$\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} t\sin\omega t\ \mathrm{d}t(\omega\neq0,$常数$)$.

3.（6分） 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin2(\mathrm{e}^x-1)}{\mathrm{e}^x-1}, & x>0,\\ 2, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}\int_0^x\cos^2 t\ \mathrm{d}t, & x<0\end{cases}$ 的连续性.

4.（6分） 已知点 $A(-3,1,6)$及点 $B(1,5,-2)$，试在 yOz

$$2-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x.$$

3. $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{\varphi^2(x)+\psi^2(x)}}[2\varphi(x)\varphi'(x)+2\psi(x)\psi'(x)]=$

$$\frac{\varphi(x)\varphi'(x)+\psi(x)\psi'(x)}{\sqrt{\varphi^2(x)+\psi^2(x)}}.$$

4. 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}=$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\cos x+x\sin x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot x}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

二、试解下列各题：

1. 原式 $=-\int(\cot x)^{-\frac{1}{4}}\mathrm{d}(\cot x)=-\dfrac{4}{3}(\cot x)^{\frac{3}{4}}+C.$

2. 令 $\sin^2 x=u,\cos^2 x=1-u,f'(u)=1-u,$

$$f(u)=\int(1-u)\mathrm{d}u=u-\frac{u^2}{2}+C\quad(0\leqslant u\leqslant 1),$$

即 $f(x)=x-\dfrac{x^2}{2}+C(0\leqslant x\leqslant 1)$.（未注明 $f(x)$的定义区间不扣分）

3. $f'(0)=\mathrm{e}^{-x}\cos x\big|_{x=0}=1,$

$$f''(0)=(-\mathrm{e}^{-x}\cos x-\mathrm{e}^{-x}\sin x)\big|_{x=0}=-1.$$

4. 原式 $=\int_0^2(4-2x)\mathrm{d}x+\int_2^5(2x-4)\mathrm{d}x=13.$

三、试解下列各题：

1. 原式 $=\int_0^3\dfrac{(x+1)-1}{\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x=$

$$\int_0^3\sqrt{x+1}\,\mathrm{d}x-\int_0^3\frac{1}{\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x=\frac{8}{3}.$$

2. 原式 $=\dfrac{-1}{\omega}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}}t\,\mathrm{d}\cos\omega t=$

$$-\frac{1}{\omega}\left[t\cos\omega t\Big|_0^{\frac{2\pi}{\omega}}-\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}}\cos\omega t\,\mathrm{d}t\right]=\frac{-2\pi}{\omega^2}.$$

$$2 - \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \arcsin x .$$

3. $y' =$

3. $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin2(e^x-1)}{e^x-1}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2(e^x-1)}{e^x-1}=2$;

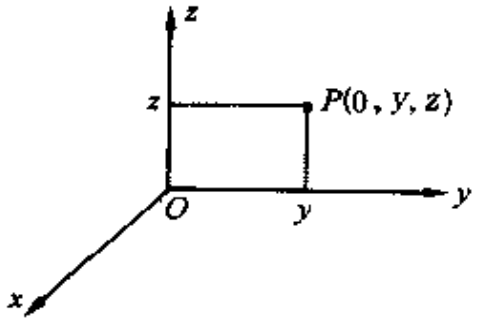
$\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\int_0^x\cos^2 t\,dt}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\cos^2 x}{1}=1$，又 $f(0)=2$，

故 $f(x)$在 $x=0$ 处不连续[$\lim\limits_{x\to0^-} f(x)\neq f(0)$].

4. 设所求点为 $P(0,y,z)$，则有

$$\begin{cases} y^2+(y-1)^2+(z-6)^2=1+(y-5)^2+(z+2)^2, \\ |y|=|z|. \end{cases}$$

解出 $\begin{cases} y_1=2, \\ z_1=2, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} y_2=-\dfrac{2}{3}, \\ z_2=\dfrac{2}{3}. \end{cases}$



三、4 题图

故所求点有两个：

$P_1(0,2,2)$，$P_2(0,-\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3})$.

四、设 Q 点坐标$(x,y)=(x,\dfrac{1}{x})$，则 $f(x)=|PQ|^2=$

$(x-a)^2+(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{a})^2$ $(x<0,a>0)$，

$f'(x)=2(x-a)-\dfrac{2}{x^2}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{a})=2(x-a)(1+\dfrac{1}{ax^3})$.

令 $f'(x)=0$，得惟一极嫌点

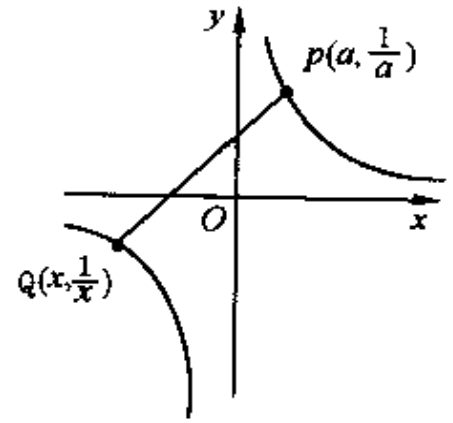
$x_0=\dfrac{-1}{\sqrt[3]{a}}$.

由于 $f''(x_0)=2+\dfrac{6}{x_0^4}-\dfrac{4}{ax_0^3}>0$，

故 $x_0=-\dfrac{1}{\sqrt[3]{a}}$是极小值点，从而

也是最小值点.

即所求点为$(-\dfrac{1}{\sqrt[3]{a}},-\sqrt[3]{a})$.



四题图

五、令 $x^4 = t$，

$$\text{原式} = \int \frac{t-3}{4t(t+1)(t+2)}\mathrm{d}t =$$

$$\frac{1}{4}\int \left[-\frac{3}{2t} + \frac{4}{t+1} - \frac{5}{2(t+2)}\right]\mathrm{d}t =$$

$$-\frac{3}{8}\ln|t| + \ln|t+1| - \frac{5}{8}\ln|t+2| + C =$$

$$-\frac{3}{8}\ln(x^4) + \ln(x^4+1) - \frac{5}{8}\ln(x^4+2) + C.$$

六、由曲线联立方程消去 z，得

$$(x-2y+4)(x+2y-8) = 0.$$

所求直线一般方程为 $\begin{cases} 2x - 12y - z + 16 = 0, \\ x - 2y + 4 = 0 \end{cases}$

及 $\begin{cases} 2x - 12y - z + 16 = 0, \\ x + 2y - 8 = 0. \end{cases}$ 化为对称式方程分别为

$$\frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{16} \qquad ①$$

及

$$\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-8}. \qquad ②$$

容易验证①，②共面但不平行，故相交.

七、设 $S(x) = \alpha + \beta x + \gamma x^2$. $S(a)$, $S(b)$, $S(\frac{a+b}{2})$分别为两底面及中截面面积，则

$$B_1 = S(a) = \alpha + \beta a + \gamma a^2,$$

$$B_2 = \alpha + \beta b + \gamma b^2,$$

$$M = S(\frac{a+b}{2}) = \alpha + \frac{\beta}{2}(a+b) + \frac{\gamma}{4}(a+b)^2.$$

于是 $V = \int_a^b S(x)\mathrm{d}x = \int_a^b (\alpha + \beta x + \gamma x^2)\mathrm{d}x =$

$$\frac{b-a}{6}\{(\alpha + \beta a + \gamma a^2) + 4[\alpha + \frac{\beta}{2}(a+b) + \frac{\gamma}{4}(a+b)^2] +$$

$$(\alpha + \beta b + \gamma b^2)\} = \frac{h}{6}(B_1 + 4M + B_2).$$

试 卷 3

一、试解下列各题：

1.（4分） 极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan mx}{\sin nx}$（其中 m,n 为非零常数）的值是_____.

2.（4分） 设 $y=x\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，则 $y'=$_____.

3.（4分） 若 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数，则 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 称作是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个_____.

4.（4分） $\int_1^2 \dfrac{e^{1/x}}{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

5.（4分） 已知点 $A(3,1,-2)$ 是向量 $\boldsymbol{a}=\{4,-3,1\}$ 的起点，则 $\boldsymbol{a}$ 的终点 B 的坐标是_____.

二、试解下列各题：

1.（4分） 数列极限$\lim\limits_{n\to\infty} n[\ln(n-1)-\ln n]$是

(A)1　　(B)-1　　(C)∞　　(D)不存在但非∞

答(　　)

2.（4分） 设 $x=\csc^2 t+\sec^2 t$，则$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$应为

(A)$16\cot 2t\cdot\csc^2 2t$　　(B)$-16\cot 2t\cdot\sec^2 2t$

(C)$-8\cot 2t\cdot\csc^2 2t$　　(D)$-16\cot 2t\cdot\csc^2 2t$

答(　　)

3.（4分） 函数 $\phi(x)=\int_0^x \dfrac{3t}{t^2-t+1}$在区间$[0,1]$上的最小值为

(A)$\dfrac{1}{2}$　　(B)$\dfrac{1}{3}$　　(C)$\dfrac{1}{4}$　　(D)0

答(　　)

4.（4分） 矩形闸门宽 a 米，高 h 米，将其垂直放在水中，且闸门上沿与水面齐，若水密度 $\rho=1$，则闸门压力 P 为

(A) $\int_0^h ax\,dx$　　(B) $\int_0^a ax\,dx$

(C) $\int_0^h \frac{1}{2}ax\,dx$　　(D) $\int_0^h 2ax\,dx$

答（　　）

5.（4分） 点 $M(1,2,1)$ 到平面 $x+2y+2z-10=0$ 的距离是

(A) 1　　(B) ± 1　　(C) -1　　(D) $\frac{1}{3}$

答（　　）

三、（10分） 试证点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 到一通过点 $A(a,b,c)$，方向平行于向量 s 的直线的距离为 $d=\frac{|\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}$，其中 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{AM_0}$.

四、（13分） 把一根长度为 a 的铁丝截成两段，其中一段折成正方形框，另一段弯成圆周，问当如何截时，可使围成的正方形和圆的面积之和达到最小？

五、（9分） 求 $\int(\frac{\ln x}{x})^2 dx$.

六、（10分） 求 $\int\frac{dx}{\sin^3 x}$.

七、（11分） 用积分和式近似表示由抛物线 $y=x^2+3$，两直线 $x=2$，$x=7$ 和 Ox 轴所围成的曲边梯形的面积 S，并应用定积分的定义计算 S 的准确值.

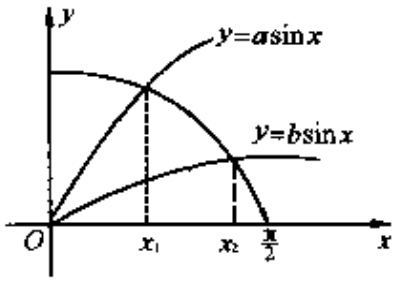
八、（7分） 设 $f(x)$ 具有二阶导数，在 $x=0$ 的某去心邻域内 $f(x)\neq 0$ 且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$，$f''(0)=4$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$.

以下为附加题：

九、（10分） 设 $y=\frac{\ln x}{x}(x>0)$，求 $y^{(n)}$.

十、（10分） 若曲线 $y=\cos x(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2})$ 与 x 轴及 y 轴所围图形

面积被曲线 $y = a\sin x$，$y = b\sin x$ $(a > b > 0)$ 三等份，试确定 a，b 之值.



十题图

解 答 3

一、试解下列各题：

1. $\frac{m}{n}$.

2. $\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) + \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$.

3. 原函数.

4. $e - e^{1/2}$.

5. $(7, -2, -1)$.

二、试解下列各题：

1.(B)　2.(D)　3.(D)　4.(A)　5.(A)

三、因 $|\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{s}| = |\boldsymbol{r}||\boldsymbol{s}| \cdot \sin(\hat{\boldsymbol{r}, \boldsymbol{s}})$，且 $d = |\boldsymbol{r}| \cdot \sin(\hat{\boldsymbol{r}, \boldsymbol{s}})$，故 $|\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{s}| = d|\boldsymbol{s}|$. 于是 $d = \frac{|\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}$.

四、设折成正方形框的一段长为 x，则另一段长为 $a - x$. 面积和为 $S = \frac{x^2}{16} + \frac{(a - x)^2}{4\pi}$ $(0 < x < a)$，$S' = \frac{1}{8\pi}[(\pi + 4)x - 4a]$. 令 $S' = 0$，得 $x = \frac{4a}{\pi + 4}$. 由于在定义域中仅有一个驻点，且

$S''=\frac{\pi+4}{8\pi}>0$,故在 $x=\frac{4a}{\pi+4}$时,S 取得最小值.

五、原式 $=\int -\ln^2 x\,\mathrm{d}(\frac{1}{x})=-\frac{1}{x}\ln^2 x+2\int\frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x=$

$$-\frac{1}{x}\ln^2 x-2\int\ln x\,\mathrm{d}(\frac{1}{x})=$$

$$-\frac{1}{x}\ln^2 x-2\frac{1}{x}\ln x+2\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=$$

$$-\frac{1}{x}(\ln^2 x+2\ln x+2)+C.$$

六、$I=\int\csc x\,\mathrm{d}(-\cot x)=-\csc x\cot x-\int\csc x\cot^2 x\,\mathrm{d}x=$

$$-\csc x\cot x+\int\csc x\,\mathrm{d}x-\int\csc^3 x\,\mathrm{d}x=$$

$$-\csc x\cot x+\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|-I.$$

$$\text{原式}=-\frac{1}{2}\csc x\cot x+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C.$$

七、将[2,7]分成 n 等份,$\Delta x_i=\frac{5}{n}$,取 $\xi_i=x_i=2+\frac{5}{n}i(i=1,2,\cdots,n)$,则

$$S\approx\sum_{i=1}^{n}[(2+\frac{5}{n}i)^2+3]\cdot\frac{5}{n}=\sum_{i=1}^{n}(\frac{35}{n}+\frac{100i}{n^2}+\frac{125i^2}{n^3})=$$

$$\frac{35}{n}\cdot n+\frac{100}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2}+\frac{125}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=$$

$$35+50(1+\frac{1}{n})+\frac{125}{6}(1+\frac{1}{n})(2+\frac{1}{n}).$$

$$S=\int_2^7(x^2+3)\mathrm{d}x=$$

$$\lim_{n\to\infty}[35+50(1+\frac{1}{n})+\frac{125}{6}(1+\frac{1}{n})(2+\frac{1}{n})]=\frac{380}{3}.$$

八、记$\frac{f(x)}{x}=\alpha(x)$,

则$\lim_{x\to0}\alpha(x)=0$,$f(0)=\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}x\alpha(x)=0$,

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0,$$

$$\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{x/f(x)}=e,\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=$$

$$\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\frac{1}{2}f''(0)=2.$$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\left\{\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{x/f(x)}\right\}^{f(x)/x^2}=e^2.$$

九、$y'=\frac{-1}{x^2}(\ln x-1)$,

$$y''=\frac{2!}{x^3}\left[\ln x-\left(1+\frac{1}{2}\right)\right],$$

$$y'''=\frac{-3!}{x^4}\left[\ln x-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\right].$$

设 $y^{(n-1)}=\frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!}{x^n}[\ln x-S_{n-1}]$,

式中 $S_{n-1}=\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k}$,则

$$y^{(n)}=\frac{(-1)^n\cdot n!}{x^{n+1}}(\ln x-S_{n-1})+\frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!}{x^{n+1}}=$$

$$\frac{(-1)^n\cdot n!}{x^{n+1}}\left(\ln x-S_{n-1}-\frac{1}{n}\right)=$$

$$\frac{(-1)^n\cdot n!}{x^{n+1}}\left[\ln x-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\right].$$

十、设曲线 $y=a\sin x$, $y=b\sin x$ 与 $y=\cos x$ 的交点分别为 (x_1,y_1),(x_2,y_2),则 $\cos x_1=a\sin x_1$,$\cos x_2=b\sin x_2$,所以

$$\tan x_1=\frac{1}{a},\tan x_2=\frac{1}{b}. \qquad ①$$

由 $a>b$,易知 $x_1<x_2$,依题设,有

$$\int_0^{x_1}\cos x\,dx-\int_0^{x_1}a\sin x\,dx=$$

$$\int_0^{x_1}a\sin x\,dx+\int_{x_1}^{x_2}\cos x\,dx-\int_0^{x_2}b\sin x\,dx=$$

$$\int_0^{x_2}b\sin x\,dx+\int_{x_2}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx.$$

积分整理,得

$$\begin{cases} 2\sin x_1 + 2a\cos x_1 - 2a = \sin x_2 + b\cos x_2 - b, \\ \sin x_1 + a\cos x_1 - a = -b\cos x_2 + b + 1 - \sin x_2. \end{cases} \quad ②$$

由①有 $\sin x_1 = \dfrac{1}{\sqrt{1+a^2}}$, $\cos x_1 = \dfrac{a}{\sqrt{1+a^2}}$,

$\sin x_2 = \dfrac{1}{\sqrt{1+b^2}}$, $\cos x_2 = \dfrac{b}{\sqrt{1+b^2}}$.

将其代入②化简,得

$$\begin{cases} 2\sqrt{1+a^2} - 2a = \sqrt{1+b^2} - b, \\ \sqrt{1+a^2} - a = b + 1 - \sqrt{1+b^2}, \end{cases}$$

解得 $a = \dfrac{4}{3}$, $b = \dfrac{5}{12}$.

试 卷 4

一、试解下列各题：

1.(4分) 求 $I=\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x\cos^2 x}$.

2.(4分) 求 $\int \tan^5 x\sec^2 x\,\mathrm{d}x$.

3.(4分) 设 $f'(\sin^2 x)=\tan^2 x$，求 $f(x)$.

二、试解下列各题：

1.(4分) 已知 $f(x)$在 $x=a$ 处连续.
$\varphi(x)=(x-a)f(x)$，求 $\varphi'(a)$.

2.(4分) 计算 $\int_0^{\pi}\sin\frac{x}{2}\mathrm{d}x$.

3.(4分) 计算 $\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\mathrm{d}x}{x(2+\ln^2 x)}$.

4.(4分) 已知 $A(2,-1,7)$，$B(4,5,-2)$，向量 $\overrightarrow{AB}$ 交 xOy 平面于 P，且 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，求 λ 的值.

三、试解下列各题：

1.(5分) 设 $y=\sqrt{x}+\ln x-\frac{1}{\sqrt{x}}$，求 y'.

2.(5分) 设 $y=3^{\sin x}$，求 y'.

3.(5分) 设 $y=\frac{(x+1)^3\cdot\sqrt[4]{x-2}}{\sqrt[5]{(x-3)^2}}$，求 y'.

四、(6分) 设 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$不存在，试问 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$是否存在？并证明之.

五、(6分) 若 $f(x)$在$[-a,a]$上连续且为偶函数，证明：

$$\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^{a}f(x)\mathrm{d}x.$$

六、(9分) 将直角边长分别为 a 及 $2a$ 的直角三角形薄板垂直地

浸入水中，斜边朝下，直角边的长边与水面平行，且该边到水面的距离恰等于该边的长，求薄板所受的侧压力.

七、(11 分) 在第一象限部分内的椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上求一点，使在该点的椭圆的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小.

八、(6 分) 已知 $f(x)=e^{-x^2}$，计算 $\int_0^1 f'(x)f''(x)dx$.

九、(9 分) 求曲线 $\begin{cases} z=4-x^2, \\ x^2+y^2=2 \end{cases}$ 在各坐标平面上的投影曲线方程.

十、(10 分) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\{[(x+2)\ln(x+2)-2(x+1)\ln(x+1)+x\ln x]x\}$.

解 答 4

一、试解下列各题：

1. $I=\int\frac{\sin^2x+\cos^2x}{\sin^2x\cos^2x}dx=$

$$\int\frac{1}{\cos^2x}dx+\int\frac{1}{\sin^2x}dx=\tan x-\cot x+C.$$

2. 原式 $=\int\tan^5x\,d\tan x=\frac{1}{6}\tan^6x+C.$

3. 令 $\sin^2x=u$，$\tan^2x=\frac{u}{1-u}$，则当 $0\leqslant u<1$ 时，

$$f'(u)=\frac{u}{1-u}=\frac{1}{1-u}-1.$$

$$f(u)=\int\left(\frac{1}{1-u}-1\right)du=-\ln(1-u)-u+C\quad(0\leqslant u<1).$$

$$f(x)=-\ln(1-x)-x+C\qquad(0\leqslant x<1).$$

(未注明 $f(x)$ 的定义区间不扣分)

二、试解下列各题：

1. $\varphi'(a)=\lim\limits_{x\to a}\frac{\varphi(x)-\varphi(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\frac{(x-a)f(x)-0}{x-a}=$

$$\lim_{x\to a}f(x)=f(a).$$

2. 原式 $=\left[-2\cos\frac{x}{2}\right]_0^{\pi}=2$.

3. 原式 $=\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\ln x}{\sqrt{2}}\right]\Big|_1^{e}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}$.

4. 设 P 点坐标为(x,y,z),则有 $z=0$.

又因 $z=\frac{7+\lambda(-2)}{1+\lambda}$,所以 $\lambda=\frac{7}{2}$.

三、试解下列各题:

1. $y'=\frac{(1+\sqrt{x})^2}{2x\sqrt{x}}$.

2. $y'=3^{\sin x}(\ln 3)\cos x$.

3. $\ln y=3\ln(x+1)+\frac{1}{4}\ln(x-2)-\frac{2}{5}\ln(x-3)$,

$$\frac{1}{y}y'=\frac{3}{x+1}+\frac{1}{4(x-2)}-\frac{2}{5(x-3)}.$$

所以 $y'=\frac{(x+1)^3\sqrt[4]{x-2}}{\sqrt[5]{(x-3)^2}}\left[\frac{3}{x+1}+\frac{1}{4(x-2)}-\frac{2}{5(x-3)}\right]$.

四、$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$不存在.

(反证法):若$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$存在,由于$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$存在.$\Rightarrow$

$\lim\limits_{x\to x_0}\{[f(x)+g(x)]-f(x)\}$亦存在,即$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$存在,矛盾.

五、$\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-a}^{0}f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{a}f(x)\mathrm{d}x$,

又 $\int_{-a}^{0}f(x)\mathrm{d}x\xrightarrow{x=-t}-\int_{a}^{0}f(-t)\mathrm{d}t=\int_{0}^{a}f(t)\mathrm{d}t=\int_{0}^{a}f(x)\mathrm{d}x$.

故 $$\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{a}f(x)\mathrm{d}x.$$

六、以直角顶点为原点,垂直向下为 x 轴正向,直角边的长边为 y 轴建立坐标系.

压力微元 $\mathrm{d}P=\rho(x+2a)(y\mathrm{d}x)g\quad(\rho=1)$,

即 $\mathrm{d}P=(x+2a)[2(a-x)\mathrm{d}x]g=2g(2a+x)(a-x)\mathrm{d}x$,

所以 $P=\int_0^a\mathrm{d}P=\bar{g}\int_0^a2(2a+x)(a-x)\mathrm{d}x=$

$$g\int_0^a (4a^2 - 2ax - 2x^2)\mathrm{d}x = \frac{7}{3}a^3 g.$$

七、设切点为 $M(a\cos\theta, b\sin\theta)(0 < \theta < \frac{\pi}{2})$，则椭圆在该点的切线方程为：

$$y - b\sin\theta = -\frac{b}{a}\cot\theta(x - a\cos\theta).$$

切线在两轴的截距依次为 $x_0 = \frac{a}{\cos\theta}, y_0 = \frac{b}{\sin\theta}$，

三角形面积为：$S = \frac{1}{2}x_0 y_0 = \frac{ab}{\sin 2\theta}$.

当 $2\theta = \frac{\pi}{2}$，即 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时 S 最小，故所求点为 $(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$.

八、原式 $= \int_0^1 f'(x)\mathrm{d}f'(x) =$

$$\frac{1}{2}f'^2(x)\Big|_0^1 = \frac{1}{2}(-2xe^{-x^2})\Big|_0^1 = 2e^{-2}.$$

九、在 xOy 平面上投影曲线为 $\begin{cases} z = 0, \\ x^2 + y^2 = 2; \end{cases}$

在 xOz 平面上投影曲线为 $\begin{cases} y = 0, \\ z = 4 - x^2 \end{cases} (-\sqrt{2} \leqslant x \leqslant \sqrt{2})$；

在 yOz 平面上投影曲线为 $\begin{cases} x = 0, \\ z = 2 + y^2 \end{cases} (-\sqrt{2} \leqslant y \leqslant \sqrt{2})$.

十、原式 $= \lim\limits_{x\to+\infty}\{[(x+1)\ln(x+2) - (x+1)\ln(x+1)^2 +$

$$\ln(x+2) + (x+1)\ln x - \ln x] \cdot x\} =$$

$$\lim_{x\to+\infty}\{[(x+1)\ln\frac{(x+2)x}{(x+1)^2} + \ln\frac{x+2}{x}]x\} =$$

$$\lim_{x\to+\infty}(x^2+x)\ln[1 - \frac{1}{(x+1)^2}] + \lim_{x\to+\infty} x\ln(1+\frac{2}{x}) =$$

$$\lim_{x\to+\infty}\ln\{[1 - \frac{1}{(x+1)^2}]^{-(x+1)^2}\}^{-\frac{x^2+x}{(x+1)^2}} +$$

$$\lim_{x\to+\infty}\ln[(1+\frac{2}{x})^{\frac{x}{2}}]^{\frac{2}{x}\cdot x} = -1 + 2 = 1.$$

试 卷 5

一、试解下列各题：

1.（4 分） 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^2 + 2\ln y = x^4$ 所确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

2.（4 分） 求 $\int (2^x + 3^x)^2 dx$.

3.（4 分） 要使平面 $x + ky - 2z = 9$ 经过点 $M_0(5, -4, -6)$，试确定参数 k 的值.

二、试解下列各题：

1.（6 分） 设 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin(t)^2 dt$，$g(x) = x^3 + x^4$，则当 $x \to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（　　）

(A)等价无穷小　　(B)同阶但非等价无穷小

(C)高阶无穷小　　(D)低阶无穷小

2.（6 分） 设 $f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & -1 \leqslant x < 1, \\ x^2, & 1 \leqslant x \leqslant 2, \\ 2x + 1, & 2 < x \leqslant 3. \end{cases}$ 研究 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 及 $x = 2$ 处的连续性.

三、（6 分） 试求 $\lim\limits_{x \to 0} (1 - x^2)^{\frac{1}{1 - \cos x}}$.

四、（6 分） 设曲线方程为 $y = \sin(4 - x^2) - x$，求此曲线在点 $x = 2$ 处的切线方程与法线方程.

五、（9 分） 设 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 1$，且 $f''(x) > 0$，证明 $f(x) \geqslant x$.

六、（8 分） 把数 8 分为两个正数之和，使其立方之和为最小，求此两个正数.

七、（7 分） 设 $y = x^{2x} + (2x)^x$　$(x > 0)$，求 y'.

八、（6 分） 求极限 $\lim\limits_{x \to 0^+} (\sin x)^x$.

九、(8分) 求 $\int \sin^2 2x \sin 3x \, dx$.

十、(8分) 已知向量 $\boldsymbol{a}=\{3,1,2\}$, $\boldsymbol{b}=\{2,7,4\}$, $\boldsymbol{c}=\{1,2,1\}$, 求

(1)$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$; (2)$\boldsymbol{a}^2(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$; (3)$\boldsymbol{a}^2\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^2\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}^2\boldsymbol{a}$.

十一、(9分) 设 $f'(a)$存在, $f(a)\neq 0$, 试求:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a-\frac{1}{n})}\right)^n$$, 其中 n 为正整数.

十二、(9分) 设 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln t}{1+t}dt$,

求 $f(x)+f(\frac{1}{x})$(其中 $x>0$).

解 答 5

一、试解下列各题:

1. **解法 1**: 由于 $2yy'+2\frac{1}{y}y'=4x^3$, 所以 $y'=\frac{4x^3y}{2y^2+2}=\frac{2x^3y}{1+y^2}$.

解法 2: 设 $F(x,y)=y^2+2\ln y-x^4$,

由于 $F_x=-4x^3$, $F_y=\frac{2y^2+2}{y}$, 所以 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}=\frac{2x^3y}{1+y^2}$.

2. 原式 $=\int(2^{2x}+2\cdot 2^x\cdot 3^x+3^{2x})dx=$

$$\int(4^x+2\cdot 6^x+9^x)dx=\frac{4^x}{\ln 4}+\frac{2\cdot 6^x}{\ln 6}+\frac{9^x}{\ln 9}+C.$$

3. 由于点 $M_0(5,-4,-6)$在此给定平面上, 把 M_0 代入平面方程, 得 $5+k(-4)-2\cdot(-6)=9$, 即 $4k=8$, 解得 $k=2$.

二、试解下列各题:

1. 答: 选择 B, 因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin x}\sin(t)^2dt}{x^3+x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin^2 x)\cos x}{3x^2+4x^3}=$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2+4x^3}=\frac{1}{3}.$$

2. 在 $x=1$ 处，$\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}(2x-1)=1$；

$\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}x^2=1$，且 $f(1)=1$，

故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续.

在 $x=2$ 处，$\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-}x^2=4=f(2)$，

$\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+}(2x+1)=5\neq f(2)$，

故 $f(x)$ 在 $x=2$ 处不连续.

三、设 $y=(1-x^2)^{\frac{1}{1-\cos x}}$，$\ln y=\dfrac{\ln(1-x^2)}{1-\cos x}$，

$$\lim_{x\to 0}\ln y=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x^2)}{1-\cos x}\overset{\text{罗氏}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{-2x}{(1-x^2)\sin x}=$$

$$(\lim_{x\to 0}\frac{-2}{1-x^2})(\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x})=(-2)\cdot 1=-2,$$

进而 $\lim\limits_{x\to 0}(1-x^2)^{\frac{1}{1-\cos x}}=\lim\limits_{x\to 0}y=e^{-2}$.

四、$y'=-2x\cos(4-x^2)-1$，所以 $y'(2)=-5$.

又 $x=2$ 时 $y=-2$. 在点 $(2,-2)$ 处

切线方程是 $y+2=-5(x-2)$，

法线方程是 $y+2=\dfrac{1}{5}(x-2)$.

五、**证法 1**：因为 $f(x)$ 连续且具有一阶导数，所以由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，知 $f(0)=0$.

又 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，

令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(0)=0$.

由于 $F'(x)=f'(x)-1$，所以 $F'(0)=0$.

又由 $F''(x)=f''(x)>0$，知 $F'(x)$ 单调，且 $F(0)$ 是 $F(x)$ 的极小值，故 $F(x)$ 只有一个驻点，从而 $F(0)$ 是 $F(x)$ 的最小值.

因此　$F(x) \geqslant F(0)=0$,即 $f(x) \geqslant x$.

证法 2:因为 $f(x)$连续且具有一阶导数,

所以　由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$　知 $f(0)=0$.

又 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$,

由 $f(x)$的泰勒公式知:

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{x^2}{2}f''(\xi)=x+\frac{x^2}{2}f''(\xi)$$

$(0\cdots\xi\cdots x)$.

因为 $f''(\xi)>0$,所以 $f(x) \geqslant x$.

六、设所求两个数为 x, y,则据题意

$x+y=8$,应使 $S=x^3+y^3$ 最小,

即使 $S=x^3+(8-x)^3(0<x<8)$最小.

由于 $S'=3x^2-3(8-x)^2=48(x-4)$,

令 $S'=0$,解得惟一驻点 $x=4$.

由于 $S''=48>0$(或指出:由于据问题实际 S 有最小值且 $x=4$ 是惟一驻点),故在 $x=4, y=8-4=4$ 时,其立方和最小.

七、$y'=(x^{2x})'+[(2x)^x]'$,

令　$y_1=x^{2x}, \ln y_1=2x\ln x$,　$\dfrac{y_1'}{y_1}=2+2\ln x$,

$y_1'=x^{2x}(2+2\ln x)$.

令　$y_2=(2x)^x, \ln y_2=x\ln 2x$,　$\dfrac{y_2'}{y_2}=(1+\ln 2x)$,

$y_2'=(2x)^x(1+\ln 2x)$.

总之　$y'=(x^{2x})'+[(2x)^x]'=$

$$x^{2x}(2+2\ln x)+(2x)^x(1+\ln 2x).$$

八、设 $y=(\sin x)^x, \ln y=x\ln\sin x$,

$$\lim_{x\to 0^+}\ln y=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\sin x}{\frac{1}{x}}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2\cos x}{\sin x}=$$

$$-\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{x}{\sin x}\cdot x\cos x\right)=0.$$

所以，原式 $=\lim\limits_{x\to 0^+} y=e^0=1.$

九、$\sin^2 2x\sin 3x=\frac{1}{2}(1-\cos 4x)\sin 3x=$

$$\frac{1}{2}(\sin 3x-\sin 3x\cos 4x)=$$

$$\frac{1}{4}(2\sin 3x+\sin x-\sin 7x).$$

原式 $=\frac{1}{4}\int(2\sin 3x+\sin x-\sin 7x)\,dx=$

$$\frac{1}{4}\left[-\frac{2}{3}\cos 3x-\cos x+\frac{1}{7}\cos 7x\right]+C=$$

$$-\frac{1}{6}\cos 3x-\frac{1}{4}\cos x+\frac{1}{28}\cos 7x+C.$$

十、(1) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\{21,42,21\}.$

(2) $\boldsymbol{a}^2(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})=14\times 20=280.$

(3) $\boldsymbol{a}^2\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^2\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}^2\boldsymbol{a}=\{28,98,56\}+\{69,138,69\}+\{18,6,12\}=\{115,242,137\}.$

十一、原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})}{f(a-\frac{1}{n})}\right)^n=$

$$\lim_{n\to\infty}\left\{\left(1+\frac{f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})}{f(a-\frac{1}{n})}\right)^{\frac{f(a-\frac{1}{n})}{f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})}}\right\}^{\frac{n[f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})]}{f(a-\frac{1}{n})}}.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})}{f(a-\frac{1}{n})}\right)^{\frac{f(a-\frac{1}{n})}{f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})}}=e,$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n[f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})]}{f(a-\frac{1}{n})}=$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{f(a-\frac{1}{n})}\frac{f(a+\frac{1}{n})-f(a-\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}}=$$

$$\frac{1}{f(a)}\left[\lim_{n\to+\infty}\frac{f(a+\frac{1}{n})-f(a)}{\frac{1}{n}}+\lim_{n\to+\infty}\frac{f(a-\frac{1}{n})-f(a)}{(-\frac{1}{n})}\right]=$$

$$\frac{1}{f(a)}[f'(a)+f'(a)]=\frac{2f'(a)}{f(a)},$$

所以原式 $=e^{\frac{2f'(a)}{f(a)}}$.

十二、$f(\frac{1}{x})=\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\ln t}{1+t}dt\xrightarrow{t=\frac{1}{u}}\int_1^x\frac{\ln u}{u(1+u)}du=$

$$\int_1^x\frac{\ln t}{t(1+t)}dt,$$

故 $f(x)+f(\frac{1}{x})=\int_1^x\frac{\ln t}{1+t}dt+\int_1^x\frac{\ln t}{t(1+t)}dt=$

$$\int_1^x\left[\frac{\ln t}{1+t}+\frac{\ln t}{t(1+t)}\right]dt=\int_1^x\frac{\ln t\cdot(1+t)}{t(1+t)}dt=$$

$$\int_1^x\frac{\ln t}{t}dt=\frac{1}{2}\ln^2 x.$$

试 卷 6

一、(15 分) 曲线 $y=f_n(x)=x^n$(n 为正整数)上点(1,1)处的切线交 x 轴于$(\xi_n,0)$求:

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\xi_n$;　　2. $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(\xi_n)$.

二、试解下列各题:

1.(5 分) 求 $\int\frac{\sqrt{x}-2\sqrt[3]{x^2}+1}{\sqrt[4]{x}}\mathrm{d}x$.

2.(5 分) 计算 $\int_0^{\pi}(1-\sin^3\theta)\mathrm{d}\theta$.

3.(5 分) 计算 $\int_0^{\ln 2}\mathrm{e}^x(1+\mathrm{e}^x)^3\mathrm{d}x$.

三、试解下列各题:

1.(6 分) 计算 $\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{4-x^2})^2\mathrm{d}x$.

2.(6 分) 设 $I_1=\int_{-2}^{-1}3^{-x}\mathrm{d}x$, $I_2=\int_0^1 3^x\mathrm{d}x$,试比较 I_1 与 I_2 的大小,并说明理由.

3.(6 分) 求曲线 $\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ x+y+z=1\end{cases}$ 在各坐标平面上的投影曲线.

四、(4 分) 一曲线过原点,且在任一点(x,y)的切线的斜率等于 $2x$,求该曲线的方程.

五、(9 分) 求 $\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4-1}$.

六、(6 分) 求点 $M_0(-1,6,3)$与直线 $L:\begin{cases}x=2,\\ z=-1\end{cases}$ 间的最近距离 d.

七、(8 分) 证明函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处

连续，但不可导.

八、(8 分) 已知点 $A(2,3,0)$ 及 $B(-2,2,1)$，试在 yOz 面上求点 C，使得 $\triangle ABC$ 是以 AB 为斜边的等腰直角三角形.

九、(10 分) 在抛物线 $y=-x^2+1$ 上找一点 $P(x_1,y_1)$，其中 $x_1\neq 0$，过点 P 作抛物线的切线，使此切线与抛物线及两坐标轴所围图形的面积最小.

十、(7 分) 设可导函数 $y=f(x)$ 由方程 $x^3-3xy^2+2y^3=32$ 所确定，试讨论并求出 $f(x)$ 的极大值与极小值.

解 答 6

一、$f_n(x)=x^n$，$f_n'(x)=nx^{n-1}$，$f_n'(1)=n$，

所以 $f_n(x)$ 在 $(1,1)$ 处切线为

$$Y-1=n(X-1)$$

设切线与 x 轴交于 $(\xi_n,0)$，令 $Y=0$，

得 $$\xi_n=1-\frac{1}{n}.$$

于是，1. $\lim\limits_{x\to\infty}\xi_n=\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{1}{n})=1$，

2. $\lim\limits_{x\to\infty}f_n(\xi_n)=\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{1}{n})^n=e^{-1}$.

二、试解下列各题：

1. 原式 $=\int(x^{\frac{1}{4}}-2x^{\frac{5}{12}}+x^{-\frac{1}{4}})\mathrm{d}x=$

$$\frac{4}{5}x^{\frac{5}{4}}-\frac{24}{17}x^{\frac{17}{12}}+\frac{4}{3}x^{\frac{3}{4}}+C.$$

2. 原式 $=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta+\int_0^{\pi}(1-\cos^2\theta)\mathrm{d}\cos\theta=$

$$\left[\theta+\cos\theta-\frac{1}{3}\cos^3\theta\right]\Big|_0^{\pi}=\pi-\frac{4}{3}.$$

3. 原式 $=\int_0^{\ln 2}(1+e^x)^3\mathrm{d}(e^x+1)=\frac{1}{4}(1+e^x)^4\Big|_0^{\ln 2}=\frac{65}{4}$.

三、试解下列各题：

1. 原式 $=\int_{-1}^{1}(x^2+2x\sqrt{4-x^2}+4-x^2)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}4\mathrm{d}x=8.$

2. 令 $t=-x$，$I_1=\int_{2}^{1}-3^t\mathrm{d}t=\int_{1}^{2}3^t\mathrm{d}t=\int_{1}^{2}3^x\mathrm{d}x$，因 3^x 是单增函数，故 $I_1>I_2$.

3. 在 xOy 平面上投影曲线为 $\begin{cases}z=0,\\ x^2+y^2=1-x-y;\end{cases}$

在 zOx 平面上投影曲线为 $\begin{cases}y=0,\\ z=x^2+(1-x-z)^2;\end{cases}$

在 yOz 平面上投影曲线为 $\begin{cases}x=0,\\ z=(1-y-z)^2+y^2.\end{cases}$

四、设曲线方程为 $y=y(x)$. $y'=2x$，$y=\int 2x\mathrm{d}x=x^2+C$. 因曲线过原点，$0=0+C$，$C=0$，故所求方程为 $y=x^2$.

五、原式 $=\frac{1}{2}\int\frac{(x^2+1)-(x^2-1)}{x^4-1}\mathrm{d}x=$

$$\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x^2-1}-\frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|-\frac{1}{2}\arctan x+C.$$

六、设 M 为直线 $L:\begin{cases}x=2,\\ z=-1\end{cases}$ 上一点，则 $M=(2,y,-1)$.

$$\overline{M_0M}=\sqrt{(-1-2)^2+(6-y)^2+[3-(-1)]^2}.$$

显然当 $y=6$ 时，$\overline{M_0M}$ 最小，即 M 到 L 的最近距离

$$d=\sqrt{(-1-2)^2+(3-(-1))^2}=5.$$

七、因 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}=$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{x}{\sqrt{x}(\sqrt{1+x}+1)}=$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{0}{2}=0,$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} 0 = 0,$$

$f(0)=0$，即 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = f(0)$，

故 $f(x)$在 $x=0$ 处连续.

$$\text{而 } f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}-0}{x} =$$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\sqrt{x}\cdot x\cdot(\sqrt{1+x}+1)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{1+x}+1)} = \infty,$$

故 $f(x)$在 $x=0$ 处不可导.

八、设所求点为 $C(0,y,z)$，

$$\overline{AB} = \sqrt{(2-(-2))^2+(3-2)^2+(0-1)^2} = 3\sqrt{2},$$

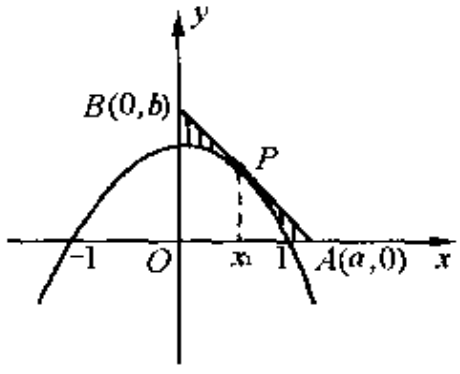
$$\overline{AC} = \overline{BC} = 3,$$

$$\text{即}\begin{cases} 4+(y-3)^2+z^2=9, \\ 4+(y-2)^2+(z-1)^2=9. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1=1, \\ z_1=-1 \end{cases} \text{或} \begin{cases} y_2=4, \\ z_2=2. \end{cases}$$

故所求点有两点：$C_1(0,1,-1)$，$C_2(0,4,2)$.

九、设过抛物线上点 P 所作的切线交 x 轴于 $A(a,0)$，交 y 轴于点 $B(0,b)$.



九(1)题图

切线 AB 的方程：

$$y = -2x_1x + x_1^2 + 1,$$

$$a = \frac{1}{2}\left(x_1 + \frac{1}{x_1}\right),\ b = x_1^2 + 1.$$

(1)当 $x_1>0$ 时，由 $a=\frac{1}{2}\left(x_1+\frac{1}{x_1}\right)>0$，知

所围图形的面积 $S = \frac{1}{2}ab - \int_0^1 (-x^2+1)\,dx =$

$$\frac{1}{4}\left(x_1^3+2x_1+\frac{1}{x_1}\right)\text{(如图)}.$$

$$\frac{dS}{dx_1}=\frac{1}{4}\left(3x_1^2+2-\frac{1}{x_1^2}\right).$$

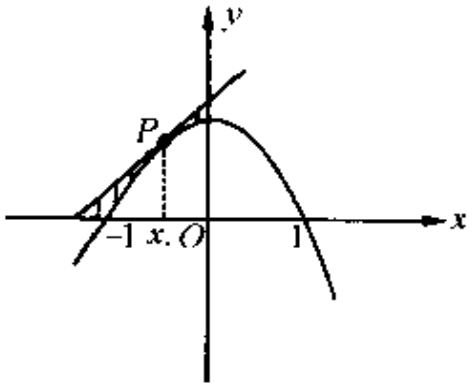
令$\frac{dS}{dx_1}=0$,得惟一驻点 $x_1=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

又$\left.\frac{d^2S}{dx_1^2}\right|_{x_1=\frac{1}{\sqrt{3}}}=\left.\frac{1}{4}\left(6x_1+\frac{2}{x_1^3}\right)\right|_{x_1=\frac{1}{\sqrt{3}}}>0$,

故 S 在 $x_1=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 取得最小值.

即所求点为 $P\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{2}{3}\right)$.

(2)当 $x_1<0$ 时,同理知 S 在 $x_1=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ 取得最小值.



九(2)题图

即所求点为 $P\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{2}{3}\right)$(如图).

由对称性,显然 $S\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=S\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$,

即$\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{2}{3}\right),\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{2}{3}\right)$同为所求点 P.

十、方程两边对 x 求导,得

$$(x-y)(x+y-2yy')=0.$$

由于 $x-y=0$ 不满足原来方程,得

$x+y-2yy'=0$.注意到 $y=y(x)$ 为可导函数,极值点处必有 $y'(x)=0$,令 $y'=0$,得

$$\begin{cases}x+y=0,\\ x^3-3xy^2+2y^3=32.\end{cases}$$ 解之得驻点 $x=-2$.

又 $y''=\frac{y-xy'}{2y^2}$,$\left.y''\right|_{\substack{x=-2\\y=2}}=\frac{1}{4}>0$,

故 $x=-2$ 为极小值点,极小值为 $f(-2)=2$.

试 卷 7

一、试解下列各题：

1.（4 分） 计算 $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{2}{x})^{3x}$ 的值.

2.（4 分） 设 $y=\sqrt{x}+\ln x-\frac{1}{\sqrt{x}}$，求 y'.

3.（4 分） 计算 $\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{4-x^2})^2\mathrm{d}x$ 的值.

二、试解下列各题：

1.（5 分） 求 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^3-3x+2}{x^4-4x+3}$.

2.（5 分） 计算 $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2-x-2}{\sqrt{4x+1}-3}$ 的值.

三、试解下列各题：

1.（6 分） 验证拉格朗日中值定理对函数 $f(x)=2^x$ 在 $[0,1]$ 上的正确性.

2.（6 分） 求 $\int\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$.

3.（6 分） 已知 $f'(3x-1)=\mathrm{e}^x$，求 $f(x)$.

四、试解下列各题：

1.（7 分）

设 $f(x)=\begin{cases}\sin^3 x\cdot\sin\dfrac{1}{x^3}+\dfrac{\ln(1+3x)}{x}, & x>-\dfrac{1}{3},\ x\neq 0,\\ A, & x=0.\end{cases}$

问 A 取何值时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

2.（7 分） 设 $\begin{cases}x=2t-t^2,\\ y=3t-t^3.\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

五、（11 分） 求半径为 R 的球的内接圆柱体的最大体积.

六、（8 分） 已知函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)=\begin{cases}x^2, & x\leqslant 0,\\ \sin x, & x>0,\end{cases}$ 求

$f(x)$.

七、(8分) 计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} (\arcsin x)^2 dx$.

八、(10分) 设函数 $f(x)$在闭区间[0,1]上可微,对[0,1]上每一个 x,函数 $f(x)$的值都在区间(0,1)内,且 $f'(x) \neq 1$,证明:在(0,1)内有且仅有一点 x,使 $f(x) = x$.

九、(9分) 求极限 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\arcsin x - \sin x}{\arctan x - \tan x}$.

解 答 7

一、试解下列各题:

1. 原式 $= \lim\limits_{x \to \infty} [(1 + \dfrac{-2}{x})^{\frac{x}{-2}}]^{-6} = \lim\limits_{t \to \infty} \dfrac{1}{[(1 + \frac{1}{t})^t]^6} = \dfrac{1}{e^6}$.

2. $y' = \dfrac{(1 + \sqrt{x})^2}{2x\sqrt{x}}$.

3. 原式 $= \int_{-1}^{1} (x^2 + 2x\sqrt{4 - x^2} + 4 - x^2) dx = \int_{-1}^{1} 4 dx = 8$.

二、试解下列各题:

1. 原式 $= \lim\limits_{x \to 1} \dfrac{(x - 1)(x^2 + x + 2)}{(x - 1)(x^3 + x^2 + x - 3)} =$

$\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{(x - 1)(x + 2)}{(x - 1)(x^2 + 2x + 3)} = \dfrac{1}{2}$.

2. 原式 $= \lim\limits_{x \to 2} \dfrac{(x - 2)(x + 1)(\sqrt{4x + 1} + 3)}{(\sqrt{4x + 1} - 3)(\sqrt{4x + 1} + 3)} =$

$\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{(x + 1)(\sqrt{4x + 1} + 3)}{4} = \dfrac{9}{2}$.

三、试解下列各题:

1. $f(x) = 2^x$ 在[0,1]上连续,在(0,1)内可导,故 $f(x)$在[0,1]上满足拉格朗日中值定理条件.

因为 $f'(x)=2^x\ln 2$,

解 $\dfrac{f(1)-f(0)}{1-0}=2^{\xi}\ln 2$

即 解 $2^{\xi}\ln 2=1$,得 $\xi=\dfrac{1}{\ln 2}\ln\dfrac{1}{\ln 2}$.

可以验证,$0<\xi<1$.

事实上,由于 $e^{\frac{1}{2}}<2<e$,有 $\dfrac{1}{2}<\ln 2<1$,$1<\dfrac{1}{\ln 2}<2$,$0<\ln\dfrac{1}{\ln 2}<\ln 2$, $0<\dfrac{1}{\ln 2}\ln\dfrac{1}{\ln 2}<1$, 即 $0<\xi<1$.所以在$(0,1)$内,至少存在一点 $\xi=\dfrac{1}{\ln 2}\ln\dfrac{1}{\ln 2}$,使 $f(1)-f(0)=f'(\xi)(1-0)$.这就验证了拉格朗日中值定理的正确性.

2. 原式 $=x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\int\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx=$

$$x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}+C.$$

3. 令 $3x-1=t$,$x=\dfrac{t+1}{3}$,$f'(t)=e^{\frac{t+1}{3}}$,

$$f(t)=\int e^{\frac{t+1}{3}}dt=3e^{\frac{t+1}{3}}+C,\ f(x)=3e^{\frac{x+1}{3}}+C.$$

四、试解下列各题:

1. $A=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\sin^3 x\cdot\sin\dfrac{1}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{x}=3.$

故当 $A=3$ 时,$f(x)$在 $x=0$ 处连续.

2. $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'_t}{x'_t}=\dfrac{(3t-t^3)'}{(2t-t^2)'}=\dfrac{3}{2}(1+t)$,

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{[\frac{3}{2}(1+t)]'}{(2t-t^2)'}=\frac{3}{4(1-t)}.$$

五、设圆柱的底半径为 r,高为 $2h$,

则体积 $V=2\pi h(R^2-h^2)$ $(0<h<R)$.

由 $\dfrac{dV}{dh}=2\pi(R^2-3h^2)=0$,得惟一驻点 $h=\dfrac{R}{\sqrt{3}}$,

且$\frac{d^2V}{dh^2}=-12\pi h<0$,故当 $h=\frac{R}{\sqrt{3}}$时,有 $V_{max}=\frac{4\pi}{3\sqrt{3}}R^3$.

六、$f(x)=\int f'(x)dx=\begin{cases}\frac{x^3}{3}+C_1, & x\leqslant 0,\\ -\cos x+C_2, & x>0.\end{cases}$ 注意到 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续,$c_1=-1+c_2$,

故 $$f(x)=\begin{cases}\frac{x^3}{3}+C_1, & x\leqslant 0,\\ -\cos x+C_1+1, & x>0.\end{cases}$$

七、原式 $=x(\arcsin x)^2\Big|_0^{\frac{1}{2}}-\int_0^{\frac{1}{2}}2\arcsin x\cdot\frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}=$

$$\frac{\pi^2}{72}+2\int_0^{\frac{1}{2}}\arcsin x\,d\sqrt{1-x^2}=\frac{\pi^2}{72}+\frac{\sqrt{3}\pi}{6}-1.$$

八、(存在性)令 $F(x)=f(x)-x$,则 $F(x)$在$[0,1]$上连续,由于 $0<f(x)<1$,$F(0)=f(0)-0>0$, $F(1)=f(1)-1<0$,所以由零点定理,知至少存在$(0,1)$中的一点 ξ,使 $F(\xi)=f(\xi)-\xi=0$.

即 $f(\xi)=\xi$,ξ 即为证明中满足 $f(x)=x$ 的 x.

(惟一性)若存在两个 $x_1,x_2\in(0,1)$,$x_1\neq x_2$,

使 $f(x_1)=x_1$,$f(x_2)=x_2$.

由拉格朗日中值定理,知至少存在一点 $\xi_1\in(0,1)$,

使 $f'(\xi_1)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=\frac{x_2-x_1}{x_2-x_1}=1$,

此与 $f'(x)\neq 1$ 的题设矛盾,因此在$(0,1)$内有且仅有一点 x,使 $f(x)=x$.

九、原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\cos x}{\dfrac{1}{1+x^2}-\dfrac{1}{\cos^2 x}}=$

$$\left[\lim_{x\to 0}\frac{(1+x^2)\cos^2 x}{\sqrt{1-x^2}}\right]\cdot\left[\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{\cos^2 x-1-x^2}\right]=$$

$$1\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}\sin x+\frac{x\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{-\sin 2x-2x}=$$

$$\left[\lim_{x\to 0}\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\right]\cdot\lim_{x\to 0}\frac{(1-x^2)\sin x+x\cos x}{\sin 2x+2x}=$$

$$-\lim_{x\to 0}\frac{-2x\sin x+(1-x^2)\cos x-x\sin x+\cos x}{2\cos 2x+2}=-\frac{1}{2}.$$

试 卷 8

一、试解下列各题：

1.(5分) 设 $y=\frac{1}{2}\arctan\frac{2x}{1-x^2}$，求 $y'(x\neq\pm1)$.

2.(5分) 设 $y=y(x)$由方程 $xy=e^{x+y}$确定，求 y'.

3.(5分) 求极限$\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{\tan x})$.

4.(5分) 求 $f(x)=e^{-x}(x+1)$在$[1,3]$上的最大值与最小值.

二、试解下列各题：

1.(6分) $\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2}=[-\frac{1}{x}]\Big|_{-1}^{1}=-2$ 是否正确？为什么？

2.(6分) 计算$\int_0^1\frac{dx}{e^x-16e^{-x}}$.

3.(6分) 设点 A，B，C 的坐标分别为 $A(2,3,-1)$，$B(1,1,1)$及 $C(0,4,-3)$，求 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$，$3\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}$.

4.(6分) 决定参数 k 的值，使平面 $kx+y-2z=3$ 与已知平面 $2x+4y+3z=5$ 垂直.

三、(9分) 若曲线 $y=f(x)$上点(x,y)处切线的斜率与 x^3 成正比，并知该曲线通过点 $A(1,6)$和 $B(2,-9)$，求该曲线的方程.

四、(10分) 求$\int\frac{x^2}{\sqrt{2-x}}dx$.

五、(11分) 设 $f(x)=\int_0^x e^{-t}\cos t\,dt$，试求 $f(x)$在$[0,\pi]$上的最大值与最小值.

六、(11分) 已知直线 $L:\begin{cases}x-y=3,\\3x-y+z=1\end{cases}$及点 $P_0(1,0,-1)$，求

P_0 到直线 L 的距离.

七、(9分) 设函数 $f(x)=\begin{cases}1-2x^2, & x<-1,\\ x^3, & -1\leqslant x\leqslant 2,\\ 12x-16, & x>2.\end{cases}$

(1)写出 $f(x)$的反函数 $g(x)$的表达式;

(2)$g(x)$是否有间断点,不可导点,若有,指出这些点.

八、(6分) 设 $x_1>a>0$ 且 $x_{n+1}=\sqrt{ax_n}(n=1,2,\cdots)$.

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在,并求此极限值.

解 答 8

一、试解下列各题:

1. $y'=\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{1+\dfrac{4x^2}{(1-x^2)^2}}\cdot\dfrac{2(1-x^2)+(2x)^2}{(1-x^2)^2}$

$=\dfrac{1-x^2+2x^2}{(1-x^2)^2+4x^2}=\dfrac{1+x^2}{(1+x^2)^2}=\dfrac{1}{1+x^2}.$

2. $y+xy'=e^{x+y}(1+y')$, $\quad y'=\dfrac{e^{x+y}-y}{x-e^{x+y}}.$

3. 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{2x}=\dfrac{1}{2}.$

4. $f'(x)=-xe^{-x}<0$, $x\in[1,3]$, 所以 $f(x)$单调减少.

$f(x)$在[1,3]的最大值是 $f(1)=\dfrac{2}{e}$, 最小值是 $f(3)=\dfrac{4}{e^3}$.

二、试解下列各题:

1. 不正确. 因为 $\dfrac{1}{x^2}>0$, 若积分存在,其值不可能是负值;又因为在 $x=0$ 处被积函数间断(无穷间断点),不能用牛顿-莱布尼兹公式.

2. 原式 $=\int_0^1\dfrac{e^x dx}{(e^x)^2-16}=\dfrac{1}{8}\left[\ln\dfrac{e^x-4}{e^x+4}\right]\Big|_0^1=$

$$\frac{1}{8}\left(\ln\frac{4-e}{4+e}-\ln\frac{3}{5}\right).$$

3. $\overrightarrow{AB}=\{-1,-2,2\}$, $\overrightarrow{AC}=\{-2,1,-2\}$,

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\{-3,-1,0\}$,

$3\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}=\{1,-8,10\}$.

4. 记$\boldsymbol{n}_1=\{k,1,-2\}$, $\boldsymbol{n}_2=\{2,4,3\}$.

由于$\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2$,即$\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0$,故

$2k+4-6=0$,解得 $k=1$.

三、设 $f'(x)=ax^3$(a 为待定系数).

$$f(x)=\int ax^3\mathrm{d}x=\frac{a}{4}x^4+C.$$

由$(1,6),(2,-9)$在曲线上,

$$\text{得}\begin{cases}6=\frac{a}{4}+C,\\ -9=\frac{a}{4}\cdot 2^4+C,\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-4,\\ C=7.\end{cases}$$

故 $$y=-x^4+7.$$

四、令 $x=2-t^2$, $\mathrm{d}x=-2t\mathrm{d}t$.

$$\text{原式}=\int\frac{(2-t^2)^2}{t}\cdot(-2t\mathrm{d}t)=-2\int(4-4t^2+t^4)\mathrm{d}t=$$

$$-2\left(4t-\frac{4}{3}t^3+\frac{1}{5}t^5\right)+C=$$

$$-\frac{2}{15}(32+8x+3x^2)\sqrt{2-x}+C.$$

五、$f'(x)=e^{-x}\cos x$,令 $f'(x)=0$,

解出$[0,\pi]$上的惟一驻点 $x=\frac{\pi}{2}$.

因 $x\in[0,\frac{\pi}{2})$, $f'(x)>0$, $x\in(\frac{\pi}{2},\pi]$, $f'(x)<0$,

所以 $x=\frac{\pi}{2}$是 $f(x)$的最大值点.

最大值 $M=f(\frac{\pi}{2})=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-t}\cos t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}(1+e^{-\frac{\pi}{2}})$.

又 $f(\pi)=\int_0^{\pi}e^{-t}\cos t\,dt=\frac{1}{2}(1+e^{-\pi})>0,\quad f(0)=0.$

故最小值 $m=f(0)=0.$

六、L 的参数方程为 $x=x,y=x-3,z=-2x-2$，L 的方向向量为$\{1,1,-2\}$，过 P_0 且与 L 垂直相交的平面方程为 $x+y-2z-3=0.$

L 与上述平面的交点为 $P_1(\frac{1}{3},-\frac{8}{3},-\frac{8}{3})$，

所求距离 $d=|\overrightarrow{P_0P_1}|=\frac{1}{3}\sqrt{93}.$

七、(1)由题设，$f(x)$的反函数为

$$g(x)=\begin{cases}-\sqrt{\dfrac{1-x}{2}}, & x<-1,\\ \sqrt[3]{x}, & -1\leqslant x\leqslant 8,\\ \dfrac{x+16}{12}, & x>8.\end{cases}$$

(2)$g(x)$在$(-\infty,+\infty)$内处处连续，没有间断点．$g(x)$的不可导点是 $x=0$ 及 $x=-1$(对分段点可从计算左、右导数知 $x=-1$ 处不可导；对内点，可从求出的导函数，知 $g(x)$在 $x=0$ 处不可导)．

八、1°当 $n=1$ 时，$x_2=\sqrt{ax_1}>\sqrt{a^2}=a$；

2°当 $n=k$ 时，$x_k>a$ 成立，则当 $n=k+1$ 时，$x_{k+1}=\sqrt{ax_k}>\sqrt{a^2}=a.$

由数学归纳法知$\{x_n\}$有下界 a．即对一切自然数 n，$x_n>a.$

又 $x_{n+1}=\sqrt{ax_n}<\sqrt{x_n\cdot x_n}=x_n$．即$\{x_n\}$单调减小，由单调有界数列必有极限，知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在．

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A.$

由 $x_n>a$，得 $A\geqslant a>0.$

由 $x_{n+1}=\sqrt{ax_n}$，两边同取极限，得

$A=\sqrt{aA}$　即 $A^2=2A$，

试 卷 9

一、试解下列各题：

1.(4 分) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[\arcsin e^{-x^2}]=$ _____.

2.(4 分) 若 $f(x)$ 为可导的奇函数，且 $f'(x_0)=5$，则 $f'(-x_0)=$ _____.

3.(4 分) 设 $y=x\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，则 $y'=$ _____.

4.(4 分) 函数 $f(x)=e^x-\sin x-2+x^2$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的最小值是_____.

二、试解下列各题：

1.(5 分) 计算 $\int_0^{\pi}\sin^6 2x\,\mathrm{d}x$.

2.(5 分) 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin t\,\mathrm{d}t}{\int_0^x t\,\mathrm{d}t}$.

三、(9 分) 求 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}+x\sqrt{x}}$.

四、(9 分) 一质点作直线运动，已知其加速度为 $a=12t^2-3\sin t$. 如果 $v(0)=5$，$s(0)=-3$，求：(1)速度 v 与时间 t 的关系；(2)位移 s 与时间 t 的关系.

五、(9 分) 设 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x^2-1}, & -\infty<x<-1,\\ b, & x=-1,\\ a+\arccos x, & -1<x\leqslant 1,\end{cases}$ 试确定 a,b 之值，使 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处连续.

六、(9 分) 求极限 $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{(x^3-\pi^3)\sin 5x}{e^{\sin^2 x}-1}$.

七、(11 分) 求 $f(x)=e^{\sqrt{3}x}\cos x$ 的极小值点.

八、(6分) 求 $\int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx$.

九、(11分) 若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = B$, 且 $B > A$, 试证: 存在点 x_0 的某去心邻域, 使得在该邻域内 $g(x) > f(x)$.

十、(10分) 设 $y = x + x^{x^x}$ $(x > 0, x \neq 1)$, 求 y'.

解 答 9

一、试解下列各题:

1. $\frac{-2x e^{-x^2}}{\sqrt{1 - e^{-2x^2}}}$.

2. $f'(-x_0) = 5$.

3. $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

4. $f(0) = -1$.

二、试解下列各题:

1. $\int_0^{\pi} \sin^6 2x \, dx \xrightarrow{\text{令 } t = 2x} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin^6 t \, dt =$

$\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^6 t \, dt = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{\pi} \sin^6 t \, dt =$

$\int_0^{\pi} \sin^6 t \, dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 t \, dt =$

$2 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{15}{48} \pi$.

2. 原式 $= \lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

三、试解下列各题:

原式 $\xrightarrow{\sqrt{x} = t} \int_0^{+\infty} \frac{2dt}{1+t^2} = (2\arctan t) \Big|_0^{+\infty} = \pi$.

四、(1) $v = \int a \, dt = \int (12t^2 - 3\sin t) dt = 4t^3 + 3\cos t + C_1$.

由 $v(0) = 5$, 得 $5 = 3 + C_1$, $C_1 = 2$, 故 $v = 4t^3 + 3\cos t + 2$.

(2) $S=\int v\,dt=$

$$\int(4t^3+3\cos t+2)dt=t^4+3\sin t+2t+C_2.$$

由 $s(0)=-3$,得 $-3=C_2$,故 $s=t^4+3\sin t+2t-3$.

五、$f(-1)=b$, $f(-1-0)=\lim\limits_{x\to-1^-}\sqrt{x^2-1}=0$,

$$f(-1+0)=\lim_{x\to-1^+}(a+\arccos x)=a+\pi.$$

由 $f(-1-0)=f(-1)$得 $b=0$;由 $f(-1+0)=f(-1)$,得 $a+\pi=b$,即 $a=-\pi$.

故当 $a=-\pi, b=0$时,$f(x)$在 $x=-1$ 处连续.

六、原式 $=\lim\limits_{x\to\pi}(x^2+\pi x+\pi^2)\cdot\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{(x-\pi)\sin 5x}{e^{\sin^2 x}-1}=$

$$3\pi^2\lim_{x\to\pi}\frac{\sin 5x+5(x-\pi)\cos 5x}{2\sin x\cos x e^{\sin^2 x}}=$$

$$3\pi^2\lim_{x\to\pi}\frac{1}{2\cos x e^{\sin^2 x}}\cdot\lim_{x\to\pi}\frac{\sin 5x+5(x-\pi)\cos 5x}{\sin x}=$$

$$-\frac{3}{2}\pi^2\lim_{x\to\pi}\frac{5\cos 5x+5\cos 5x-25(x-\pi)\sin 5x}{\cos x}=$$

$$-15\pi^2.$$

七、$f'(x)=e^{\sqrt{3}x}(\sqrt{3}\cos x-\sin x)$,

$f''(x)=e^{\sqrt{3}x}(2\cos x-2\sqrt{3}\sin x)$,

得驻点 $x=n\pi+\dfrac{\pi}{3}$, $n=0,\pm1,\pm2,\cdots$

$x=(2n+1)\pi+\dfrac{\pi}{3}$时,$f''(x)>0$;

$x=2n\pi+\dfrac{\pi}{3}$时,$f''(x)<0$,

所以,函数的极小值点是

$x=(2n+1)\pi+\dfrac{\pi}{3}$. $n=0,\pm1,\pm2,\cdots$

八、原式 $=-\int xe^x d\left(\dfrac{1}{x+1}\right)=-\dfrac{x}{x+1}e^x+\int e^x dx$

$$= \frac{e^x}{x+1} + C.$$

九、取 $\varepsilon = \frac{B-A}{2}$，由于 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$，存在 $\delta_1 > 0$，

使当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时，恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$，

即 $f(x) < \frac{A+B}{2}$，

又由于 $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = B$. 存在 $\delta_2 > 0$，

使当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时，恒有 $|g(x) - B| < \varepsilon$，

即 $g(x) > \frac{A+B}{2}$，取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$，

则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $f(x) < \frac{A+B}{2} < g(x)$.

十、设 $u = x^x$，$v = x^{x^x}$，则 $v = x^u$，

$\ln u = x \ln x$，$u' = x^x(1 + \ln x)$. $\ln v = u \ln x$，

$$\frac{1}{v}v' = u' \ln x + u \frac{1}{x} = x^x \ln x(1 + \ln x) + x^{x-1} =$$

$$x^{x^x}[x^x \ln x(1 + \ln x) + x^{x-1}].$$

于是 $y' = x' + v' = 1 + x^{x^x}[x^x \ln x(1 + \ln x) + x^{x-1}]$.

试 卷 10

一、试解下列各题：

1.(5分) 计算$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-x-2}{\sqrt{4x+1}-3}$的值.

2.(5分) 证明 若$f(x)$在(a,b)内可导,且导数$f'(x)$恒大于0,则$f(x)$在(a,b)内单调增加.

3.(5分) 求$f(x)=\tan\dfrac{x}{2}-\cot\dfrac{x}{2}$的导数.

二、试解下列各题：

1.(5分) 求$\int\sqrt[3]{1-3x}\,dx$.

2.(5分) 计算$\int_0^2|1-x|dx$.

3.(5分) 已知$f(x)$为定义于$x\geqslant 1$上的连续函数,设

$$F(x)=\int_1^x\left(\frac{2}{x}+\ln x\right)f(t)dt,\text{求}\frac{dF}{dx}.$$

三、试解下列各题：

1.(6分) 已知三角形ABC的两顶点为$A(-4,-1,-2)$,$B(3,5,-16)$,并知AC中点在y轴上,BC中点在xOz平面上,求第三个顶点C的坐标.

2.(6分) 求一向量$\boldsymbol{p}$,使$\boldsymbol{p}$满足下面三个条件：

(1)$\boldsymbol{p}$与z轴垂直；

(2)$\boldsymbol{a}=\{3,-1,5\}$, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{p}=9$；

(3)$\boldsymbol{b}=\{1,2-3\}$, $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{p}=-4$.

3.(6分) 设点$P(3,-6,2)$为从原点到一平面的垂足,求该平面的方程.

四、(8分) 设函数$f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$

记 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ $(0\leqslant x\leqslant 2)$，求出 $F(x)$.

五、(9分) 设直线 $y=ax+b$，直线 $x=0$，$x=1$ 及 $y=0$ 所围梯形面积等于 A，试求 a，b，使这块面积绕 x 轴旋转所得体积最小(其中 $a\geqslant 0, b\geqslant 0$).

六、(10分) 试确定常数 a 与 n 的一组值，使得当 $x\to 0$ 时，ax^n 与 $\mathrm{e}^{-x^2}-\cos\sqrt{2}x$ 为等价无穷小.

七、(8分) 求 $\int_1^2\left[\frac{1}{x\ln^2 x}-\frac{1}{(x-1)^2}\right]\mathrm{d}x$.

八、(9分) 求 $\int\frac{x^4+1}{x^6+1}\mathrm{d}x$.

九、(8分) 论证 e^π 与 π^e 的大小.

解 答 10

一、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(x-2)(x+1)(\sqrt{4x+1}+3)}{(\sqrt{4x+1}-3)(\sqrt{4x+1}+3)}=$

$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(x+1)(\sqrt{4x+1}+3)}{4}=\dfrac{9}{2}$.

2. 设 x_1, x_2 为 (a,b) 内任意两点，不妨设 $x_1<x_2$，则由拉格朗日中值定理有 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$ $(x_1<\xi<x_2)$.

由条件知 $f'(\xi)>0$，故有 $f(x_2)>f(x_1)$，即证得 $f(x)$ 在 (a,b) 内是单调增加的.

3. $f'(x)=\dfrac{1}{2}\sec^2\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{2}\csc^2\dfrac{x}{2}=\dfrac{1}{2\sin^2\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2}}=\dfrac{2}{\sin^2 x}$.

二、试解下列各题：

1. 原式 $=-\dfrac{1}{3}\int(1-3x)^{\frac{1}{3}}\mathrm{d}(1-3x)=-\dfrac{1}{4}(1-3x)^{\frac{4}{3}}+C$.

2. 原式 $=\int_0^1(1-x)\mathrm{d}x+\int_1^2(x-1)\mathrm{d}x$

$=(x-\frac{x^2}{2})\Big|_0^1+(\frac{x^2}{2}-x)\Big|_1^2=1.$

3. $F(x)=(\frac{2}{x}+\ln x)\int_1^x f(t)\mathrm{d}t,$

$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}=(-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x})\int_1^x f(t)\mathrm{d}t+(\frac{2}{x}+\ln x)f(x).$

三、试解下列各题：

1. 设 C 点坐标为(x,y,z)，由 AC 中点在 y 轴上，有$\frac{x-4}{2}=\frac{z-2}{2}=0$；　由 BC 中点在 xOz 面上有$\frac{y+5}{2}=0.$

故 $x=4,z=2,y=-5$，于是 $C(4,-5,2)$为所求.

2. 由(1)可设 $\boldsymbol{p}=\{x,y,0\}$，由(2)，(3)有 $\begin{cases}3x-y=9,\\ x+2y=-4.\end{cases}$ 解出 $x=2,y=-3$，故 $\boldsymbol{p}=\{2,-3,0\}.$

3. $\overrightarrow{OP}=\{3,-6,2\}$，且$(3,-6,2)$在平面上，于是平面方程为

$3(x-3)-6(y+6)+2(z-2)=0,$

即　$3x-6y+2z-49=0.$

四、当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$F(x)=\int_0^x x^2\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}$；

当 $1<x\leqslant 2$ 时，

$$F(x)=\int_0^1 t^2\mathrm{d}t+\int_1^x(2-t)\mathrm{d}t=-\frac{7}{6}+2x-\frac{x^2}{2},$$

故 $F(x)=\begin{cases}\frac{x^3}{3}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ -\frac{7}{6}+2x-\frac{x^2}{2}, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$

五、$s=\int_0^1(ax+b)\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+b=A.$

$a+2b=2A,$

$v=\pi\int_0^1(ax+b)^2\mathrm{d}x=\pi[\frac{a^2}{3}+ab+b^2].$

将 $a=2A-2b$ 代入，得

$v=\pi[\frac{4}{3}A^2-\frac{2}{3}Ab+\frac{1}{3}b^2]$，

$v'_b=\pi(-\frac{2}{3}A+\frac{2}{3}b)$. 令 $v'_b=0$，

解出 $b=A$，$a=0$.

六、$I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-x^2}-\cos\sqrt{2}x}{ax^n}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2xe^{-x^2}+\sqrt{2}\sin\sqrt{2}x}{anx^{n-1}}=$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-x^2}(4x^2-2)+2\cos\sqrt{2}x}{an\cdot(n-1)x^{n-2}}=$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-x^2}(12x-8x^3)-2\sqrt{2}\sin\sqrt{2}x}{an(n-1)(n-2)x^{n-3}}=$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-x^2}(12-8x^2)-4\dfrac{\sin\sqrt{2}x}{\sqrt{2}x}}{an(n-1)(n-2)x^{n-4}}$.

当 $n=4$，$a=\dfrac{1}{3}$时，$I=1$.

即 ax^n 与 $e^{-x^2}-\cos\sqrt{2}x$ 为等价无穷小（$x\to 0$ 时）.

七、原式 $=\lim\limits_{\varepsilon\to+0}[-\dfrac{1}{\ln x}+\dfrac{1}{x-1}]\Big|_{1+\varepsilon}^{2}=$

$(1-\dfrac{1}{\ln 2})-\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}[\dfrac{1}{\varepsilon}-\dfrac{1}{\ln(1+\varepsilon)}]=$

$(1-\dfrac{1}{\ln 2})-\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}[\dfrac{\ln(1+\varepsilon)-\varepsilon}{\varepsilon\ln(1+\varepsilon)}]=$

$1-\dfrac{1}{\ln 2}-(-\dfrac{1}{2})=\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{\ln 2}$.

八、原式 $=\int\dfrac{x^4-x^2+1}{x^6+1}dx+\int\dfrac{x^2}{x^6+1}dx=$

$\int\dfrac{dx}{x^2+1}+\dfrac{1}{3}\int\dfrac{dx^3}{(x^3)^2+1}=\arctan x+\dfrac{\arctan x^3}{3}+C$.

九、由于 $\pi^e=e^{e\ln\pi}$，只要论证 π 与 $e\ln\pi$ 的大小.

令 $f(x)=x-e\ln x\quad(0<x<+\infty)$，

$f'(x)=1-\dfrac{e}{x}=\dfrac{x-e}{x}$ 得惟一极值嫌疑点 $x=e$.

又$f''(x)|_{x=e}=\left.\frac{e}{x^2}\right|_{x=e}=\frac{1}{e}>0$,

所以$f(e)$是$f(x)$的极小值,也是最小值.

即当$0<x<+\infty$时,有$x-e\ln x>f(e)=0$.

由此证得$\pi>e\ln\pi$,即$e^{\pi}>e^{e\ln\pi}=\pi^{e}$.

试 卷 11

一、试解下列各题：

1.(4分) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[\mathrm{e}^{\sin^2(1-x)}]=$_____.

2.(4分) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^{2x}-1}{4x}$的值等于_____$(a>0,a\neq 1)$.

3.(4分) 曲线 $y=x^3+6x^2-16$ 的拐点坐标是_____.

4.(4分) 若 $f(x)$在含有 x_0 的(a,b)(其中 $a<b$)内恒有正的二阶导数,且_____,则 $f(x_0)$是 $f(x)$在(a,b)内的最小值.

二、(7分) 计算 $\int_0^{\ln 2} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$.

三、(10分) 在椭圆$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的内接矩形(各边平行于坐标轴)中,求其面积最大值.

四、(10分) 计算 $\int_1^4 |x^2-3x+2|\mathrm{d}x$.

五、(11分) 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{\sin x}}{\tan x-\sin x}$.

六、(9分) 证明函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续,但不可导.

七、(12分) 设 $f'(\tan x+1)=\cos^2 x+\sec^2 x$,且 $f(1)=2$,求 $f(x)$.

八、(8分) 设 y 是由方程 $\int_0^y \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=\int_0^{x^2}\cos t\mathrm{d}t$ 确定的 x 的函数,求$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

九、(9分) 设 $y=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$,求 $y^{(n)}$.

十、(8分) 求 $\int \ln^n x\,dx$(n 为自然数).

解 答 11

一、试解下列各题:

1. $-\sin 2(1-x)\,e^{\sin^2(1-x)}$.

2. $\dfrac{1}{2}\ln a$.

3. $(-2,0)$.

4. $f'(x_0)=0$.

二、原式 $=[-xe^{-x}]\Big|_0^{\ln 2}+\int_0^{\ln 2} e^{-x}dx=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\ln 2}{2}$.

三、在椭圆的第一象限上任取一点$(a\cos\theta, b\sin\theta)$,则矩形面积 $S=4ab\sin\theta\cos\theta=2ab\sin 2\theta$, $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}$.

当 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$时,S 的最大值为 $S_{\max}=2ab$.

四、原式 $=\int_1^4 |(x-2)(x-1)|dx=$

$$-\int_1^2 (x-2)(x-1)dx+\int_2^4 (x-2)(x-1)dx=\frac{29}{6}.$$

五、原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}(e^{\tan x-\sin x}-1)}{\tan x-\sin x}=$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}(\tan x-\sin x)}{\tan x-\sin x}=\lim_{x\to 0}e^{\sin x}=1.$$

六、因 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}+1}=0$,

又 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=0$.

故 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=f(0)=0$, 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

而 $f'_+(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1+\Delta x}-1}{\Delta x}$

$=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{1}{\sqrt{1+\Delta x}-1}=\infty$,

所以 $f(x)$在 $x=0$ 处不可导.

七、令 $\tan x+1=t$,则 $f'(t)=\dfrac{1}{1+(t+1)^2}+1+(t-1)^2$.

$f(t)=\int\left[\dfrac{1}{1+(t-1)^2}+1+(t-1)^2\right]\mathrm{d}t=$

$\arctan(t-1)+t+\dfrac{1}{3}(t-1)^3+C$,

$f(1)=2,\quad 1+C=2,\quad C=1.$

$f(t)=\arctan(t-1)+t+\dfrac{1}{3}(t-1)^3+1.$

$f(x)=\arctan(x-1)+x+\dfrac{1}{3}(x-1)^3+1.$

八、$\mathrm{e}^{y^2}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\cos x^2$,故$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\mathrm{e}^{-y^2}\cos x^2$.

九、$y=\dfrac{1}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x-1}$.

$y^{(n)}=(-1)^n\cdot n!\left[\dfrac{1}{(x-2)^{n+1}}-\dfrac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$.

十、令 $I_n=\int\ln^n x\,\mathrm{d}x$,

$I_n=x\ln^n x-nI_{n-1}$,

$I_n=x(\ln^n x-n\ln^{n-1}x)+n(n-1)I_{n-2}=\cdots=$

$x[\ln^n x-n\ln^{n-1}x+n(n-1)\ln^{n-2}x-\cdots+$

$(-1)^n n!]$.

试 卷 12

一、试解下列各题：

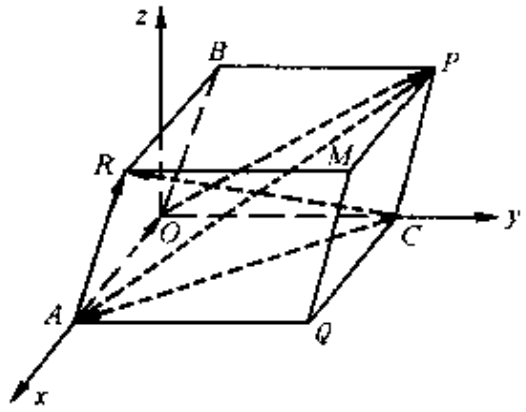
1.（4分） 求由方程 $2y - x = (x - y)\ln(x - y)$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的微分.

2.（4分） 设 $y = \frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{2}\arctan x$，求 y'.

3.（4分） 求由方程 $x^2 + 2xy - y^2 = 2x$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数.

二、试解下列各题：

1.（5分） 如图，在平行六面体中，$\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB} = -2\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC} = 3\boldsymbol{c}$，其中 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 为已知三个向量，试用 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 分别表示向量 $\overrightarrow{AP}$ 及 $\overrightarrow{CR}$.



二、1题题

2.（5分） 若直线 $\begin{cases} 3x - y + 2z - 6 = 0, \\ x + 4y - z + D = 0 \end{cases}$ 与 z 轴相交，试求常数 D.

3.（5分） 设平面通过点 $(5, -7, 4)$ 且在 x, y, z 三个轴上截距相等，求平面方程.

三、试解下列各题：

1.（7分） 求 $f(x) = x^2 - 4x + 4\ln(x + 1)$ 的极大值与极小值.

2.（7分） 试证：

$$\int \left[\frac{f(x)}{f'(x)} - \frac{f^2(x)f''(x)}{f'^3(x)}\right]dx = \frac{1}{2}\left[\frac{f(x)}{f'(x)}\right]^2 + C.$$

3.(7分) 计算 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\sec^2 x - 1}\,dx$.

四、(5分) 一曲线过原点,且在任一点 $P(x,y)$ 处的切线的斜率等于 2^x,求该曲线的方程.

五、(6分) 求曲线 $y = \sin x$ 在 $[\frac{\pi}{2}, 2\pi]$ 上的弧段与 x 轴及直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成图形的面积.

六、(10分) 证明:若函数 $u = \varphi(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续,且 $\varphi(x_0) = u_0$,而函数 $y = f(u)$ 在 $u = u_0$ 点处连续,则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在 $x = x_0$ 点处也连续.

七、(10分) 求 $\int \frac{dx}{x^3 + 1}$.

八、(6分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{y^2} e^{-t}\,dt + \int_x^0 \cos(t^2)\,dt = a$ 所确定,求 $\frac{dy}{dx}$.

九、(8分) 设函数 $f(x)$ 具有连续二阶导数,且 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 6$,试求 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4}$.

十、(7分) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^3(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n})}{(n+1) + 2(n+2) + \cdots + n(n+n)}$.

解 答 12

一、试解下列各题:

1. 对方程两边求微分:

$$2dy - dx = (dx - dy)\ln(x - y) + (x - y)\frac{dx - dy}{x - y},$$

$$dy = \frac{2 + \ln(x - y)}{3 + \ln(x - y)}dx \text{(或 } dy = \frac{x}{2x - y}dx\text{)}.$$

2. $y=\frac{1}{4}[\ln|1+x|-\ln|1-x|]-\frac{1}{2}\arctan x$.

$$y'=\frac{1}{2(1-x^2)}-\frac{1}{2(1+x^2)}=\frac{x^2}{1-x^4}.$$

3. 方程两边对 x 求导，得

$$2x+2y+2xy'-2yy'=2.$$

解出 $y'=\frac{x+y-1}{y-x}$.

二、试解下列各题：

1. $\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OP}=-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+3\boldsymbol{c}$.

$$\overrightarrow{CR}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AR}=\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}-3\boldsymbol{c}.$$

2. 由 z 轴方程$\begin{cases}x=0,\\y=0,\end{cases}$ 得$\begin{cases}2z-6=0,\\-z+D=0.\end{cases}\Rightarrow D=3.$

3. 设平面方程为$\frac{x}{a}+\frac{y}{a}+\frac{z}{a}=1$.

由平面过点$(5,-7,4)$，有$\frac{5}{a}-\frac{7}{a}+\frac{4}{a}=1.\Rightarrow a=2$，于是平面方程为 $x+y+z=2$.

三、试解下列各题：

1. $f'(x)=2(x-2+\frac{2}{x+1})=\frac{2x(x-1)}{x+1}$，

$$f''(x)=2[1-\frac{2}{(x+1)^2}].$$

令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=0$ 及 $x=1$（全部极嫌点）. 又 $f''(0)=-2<0, f''(1)=1>0$.

故 $f(x)$的极大值是 $f(0)=0$，极小值是 $f(1)=-3+4\ln 2$.

2. 因为$[\frac{1}{2}(\frac{f(x)}{f'(x)})^2+C]'=$

$$\frac{f(x)}{f'(x)}\cdot\frac{f'(x)\cdot f'(x)-f(x)\cdot f''(x)}{f'^2(x)}=$$

$$\frac{f(x)}{f'(x)}-\frac{f^2(x)f''(x)}{f'^3(x)}.$$

即右边求导结果为左边的被积函数，故不定积分表达式成立.

3. 原式 $=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\sec^2 x-1}\,dx=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan x\,dx=$

$$2(-\ln|\cos x|)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln 2.$$

四、设所求曲线为 $y=f(x)$，$y'=2^x$，

$$y=\int 2^x dx=\frac{1}{\ln 2}2^x+C.$$

由 $f(0)=0$ 得 $C=-\frac{1}{\ln 2}$，

故 $y=\frac{1}{\ln 2}(2^x-1)$.

五、$S=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin x\,dx+\int_{\pi}^{2\pi}(-\sin x)\,dx=3$.

六、由于 $f(u)$ 在 $u=u_0$ 点连续，故任给 $\varepsilon>0$，必有 $\eta>0$，使当 $|u-u_0|<\eta$ 时，有 $|f(u)-f(u_0)|<\varepsilon$.

又因 $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 点连续，且 $\varphi(x_0)=u_0$，故对以上的 $\eta>0$，存在 $\delta>0$，使当 $|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|\varphi(x)-\varphi(x_0)|=|u-u_0|<\eta$.

合并以上结果，则对任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|f[\varphi(x)]-f[\varphi(x_0)]|=|f(u)-f(u_0)|<\varepsilon$. 这就证明了函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在 $x=x_0$ 点是连续的.

七、$\frac{1}{x^3+1}=\frac{1}{3(x+1)}-\frac{2x-1}{6(x^2-x+1)}+\frac{1}{2(x^2-x+1)}$，

$$\text{原式}=\frac{1}{3}\ln|x+1|-\frac{1}{6}\ln|x^2-x+1|+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C.$$

八、等式两边对 x 求导，得

$$e^{-y^2}\cdot 2y\frac{dy}{dx}-\cos x^2=0,$$

故
$$\frac{dy}{dx}=\frac{e^{y^2}\cos x^2}{2y}\quad(y\neq 0).$$

九、原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(\sin^2 x)\cdot\sin 2x}{4x^3}=$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(\sin^2 x)\cdot 2x}{4x^3}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(\sin^2 x)}{x^2}=$$

$$\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f''(\sin^2 x)\cdot\sin 2x}{2x}=\frac{1}{2}f''(0)=3.$$

十、原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)}{n(1+2+\cdots+n)+(1+2^2+\cdots+n^2)}=$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^3\cdot\dfrac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}}{n\cdot\dfrac{n(n+1)}{2}+\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}}=$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2\cdot\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]}{\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)}=\frac{12}{5}.$$

试 卷 13

一、试解下列各题：

1.(4 分) 设 $y = x^{x}\sin x\,(x>0)$,则 $y' =$ _____.

2.(4 分) 写出函数 $\ln(1-x)$在 $x=0$ 处的 n 阶泰勒多项式. $P_n(x) =$ _____.

3.(4 分) $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} =$ _____.

二、试解下列各题：

1.(5 分) 设 $f'(x) = [\psi(x)]^2$,其中 $\psi(x)$在$(-\infty,+\infty)$恒为正值,其导数 $\psi'(x)$为单调减,且 $\psi'(x_0)=0$,则(　　).

(A) $y=f(x)$所表示的曲线在$(x_0, f(x_0))$处有拐点

(B) $x=x_0$ 是 $y=f(x)$的极大点

(C)曲线 $y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$是凹的

(D) $f(x_0)$是 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上的最小值

2.(5 分) 曲线 $y=4x^2-x^4$ 与 x 轴的正半轴所围图形的面积为(　　).

(A) $\int_0^2 (4x^2-x^4)dx$　　(B) $\int_0^2 (x^4-4x^2)dx$

(C) $\int_0^1 (4x^2-x^4)dx$　　(D) $\int_0^4 (x^4-4x^2)dx$

3.(5 分) 直线 $\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-7}=\frac{z}{3}$ 与平面 $4x-2y-2z=3$ 的关系是(　　).

(A)平行,但直线不在平面上　　(B)直线在平面上

(C)垂直相交　　(D)相交但不垂直

三、试解下列各题：

1.(4 分) 设 $y=\frac{2}{1-2x}-\frac{1}{x}$,求 y'.

2.(4 分)　讨论极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|\sin x|}{x}$.

3.(4 分)　求 $f(x)=\operatorname{arccot}\dfrac{1}{x}$ 的间断点,并判定其类型.

4.(4 分)　计算 $\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} t\sin\omega t\,\mathrm{d}t$　($\omega\neq 0$ 常数).

四、试解下列各题:

1.(7 分)　求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3n^2-2}{3n^2+4}\right)^{n(n+1)}$.

2.(7 分)　求由方程 $xy^2+y^2\ln x-4=0$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的导数 y'.

3.(7 分)　计算 $\int_0^1 \ln(1+\sqrt{x})\,\mathrm{d}x$.

五、(7 分)　设 $\begin{cases}x=\ln t,\\ y=t^m,\end{cases}$ 其中 m 为常数($t>0$),求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}\right|_{t=1}$.

六、(9 分)　设 $a_0,a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是满足 $a_0+\dfrac{1}{2}a_1+\dfrac{1}{3}a_2+\cdots+\dfrac{1}{n+1}a_n=0$ 的实数,试证:方程 $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=0$ 在(0,1)内至少有一个实根.

七、(9 分)　已知四面体体积为 5,它的 3 个顶点为 $A(2,1,-1)$,$B(3,0,1)$ 和 $C(2,-1,3)$,第四个顶点 D 在 y 轴上,求 D 点的坐标.

八、(11 分)　油通过直油管时,中间流速大,越靠近管壁流速越小,实验测定,某处的流速 v 与该处到管子中心的距离 r 之间有关系式 $v=k(a^2-r^2)$,其中 k 为比例常数,a 为油管半径,求通过油管的流量(注:当流速为常量时,流量 = 流速 × 截面积).

解　答　13

一、试解下列各题:

1. $x^x(1+\ln x)\sin x + x^x\cos x$.

2. $-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\cdots-\frac{x^n}{n}$.

3. $\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C$ （或 $\operatorname{arcsh} x + C$）.

二、试解下列各题：

1.(A)　2.(A)　3.(A)

三、试解下列各题：

1. $y'=2\cdot\frac{(-1)}{(1-2x)^2}(-2)-(-\frac{1}{x^2})=\frac{4}{(1-2x)^2}+\frac{1}{x^2}$.

2. $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{|\sin x|}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\sin x}{x}=1$; $\lim\limits_{x\to0^-}\frac{|\sin x|}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{-\sin x}{x}=-1$.

因此原极限不存在.

3. $x=0$ 是 $f(x)$的间断点.

因 $\lim\limits_{x\to0^+}\operatorname{arccot}\frac{1}{x}=0$, $\lim\limits_{x\to0^-}\operatorname{arccot}\frac{1}{x}=\pi$, 故 $x=0$ 是 $f(x)$的第一类(跳跃)间断点.

4. 原式 $=\left[-\frac{1}{\omega}t\cos\omega t\right]\Big|_0^{\frac{2\pi}{\omega}}+\frac{1}{\omega}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}}\cos\omega t\,dt=-\frac{2\pi}{\omega^2}$.

四、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{6}{3n^2+4})^{-\frac{3n^2+4}{6}\cdot\frac{6n(n+1)}{-(3n^2+4)}}=e^{-2}$.

2. 原式化为 $y^2=\frac{4}{x+\ln x}$ $(x+\ln x\neq0)$, 两边对 x 求导, 得 $2yy'=\frac{-4}{(x+\ln x)^2}\cdot(1+\frac{1}{x})$. 从中解出 $y'=\frac{-(x+1)y^3}{8x}$.

3. 令 $\sqrt{x}=t$, 则原式 $=2\int_0^1 t\ln(1+t)\,dt=$

$$2\int_0^1\ln(1+t)\,d(\frac{t^2}{2})=$$

$$\ln2-\int_0^1(t-1+\frac{1}{1+t})\,dt=\frac{1}{2}.$$

五、$y=t^m=(e^x)^m=e^{mx}$,

$\dfrac{d^n y}{dx^n} = m^n e^{mx}$，当 $t=1$ 时，$x=0$.

于是 $\left.\dfrac{d^n y}{dx^n}\right|_{t=1} = m^n$.

六、令 $f(x) = a_0 x + \dfrac{1}{2}a_1 x^2 + \dfrac{1}{3}a_2 x^3 + \cdots + \dfrac{1}{n+1}a_n x^{n+1}$，则 $f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且 $f(0) = f(1) = 0$，由罗尔定理知在$(0,1)$至少存在一个实数 ξ，使 $f'(\xi) = a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + \cdots + a_n\xi^n = 0$. 即方程 $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$ 在$(0,1)$内至少有一个实根.

七、设 $D(0,y,0)$，$\overrightarrow{AB} = \{1,-1,2\}$，

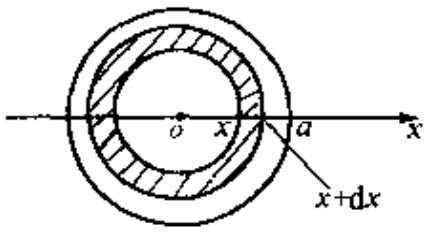
$\overrightarrow{AC} = \{0,-2,4\}$，$\overrightarrow{AD} = \{-2,y-1,1\}$，

$$V = \frac{1}{6}|(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AD}| = 5,$$

故 $\left|\begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & y-1 & 1 \end{vmatrix}\right| = 30$，即 $|-2(2y-1)| = 30$.

解出：$y_1 = 8$，$y_2 = -7$，于是 $D(0,8,0)$或 $D(0,-7,0)$.

八、以油管截面中心为原点，直径所在直线为 x 轴建立坐标系(如图). 分割$[0,a]$，在$[x, x+dx]$上，即以 x 为内径，$x+dx$ 为外径的圆环上流速可看作不变.



八题图

$$dQ = k(a^2 - x^2)2\pi x\,dx,$$

得流量 $Q = \int_0^a dQ = 2k\pi\int_0^a (a^2 - x^2)x\,dx = \dfrac{1}{2}k\pi a^4$.

试 卷 14

一、试解下列各题：

1.(4 分) 计算$\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^2-x-12}{\sqrt{x}-2}$的值.

2.(4 分) 计算$\lim\limits_{x\to 0}(1-3x)^{\frac{1}{x}}$的值.

3.(4 分) 设 $f'(x^2)=\dfrac{1}{x}(x>0)$,求 $f(x)$.

二、试解下列各题：

1.(5 分) 求$\int\dfrac{\cot x}{\ln\sin x}\,dx$.

2.(5 分) 计算$\int_{-2}^{3}e^{-|x|}dx$.

3.(5 分) 计算$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\ln\dfrac{1-x}{1+x}dx$.

三、(11 分) 求由曲线 $y=e^x-e, y=0, x=0, x=2$ 所围图形的面积.

四、(12 分) 设有二力 $\boldsymbol{F}_1$ 与 $\boldsymbol{F}_2$,已知 $|\boldsymbol{F}_1|=5$ 牛顿,$|\boldsymbol{F}_2|=3$ 牛顿,$(\overset{\wedge}{\boldsymbol{F}_1,\boldsymbol{F}_2})=\dfrac{\pi}{3}$,求合力 $\boldsymbol{F}$ 的大小及方向.

五、(6 分) 设曲线方程为 $y=x^x+\sqrt{5-x^2}$,求此曲线在横坐标 $x=1$ 的点处的法线方程.

六、(6 分) 设曲线方程为 $e^{xy}-2x-y=3$,求此曲线在纵坐标为 $y=0$ 的点处的切线方程.

七、(11 分) 试确定 a, b 之值,使 $f(x)=\begin{cases}ae^x+be^{-x}, & x\leqslant 0\\ \dfrac{1}{x}\ln(1+x), & x>0\end{cases}$在 $(-\infty,+\infty)$上可导,并求 $f'(x)$.

八、(8 分) 证明方程 $\ln x=\dfrac{x}{e}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}\,dx$ 在区间(0,

$+\infty$)内有且仅有两个不同实根.

九、(11 分)　过已知点 $M_0(-1,2,-3)$作一直线,并满足:(1)与矢量 $\boldsymbol{a}=\{6,-2,-3\}$垂直,(2)与直线 $L_1:\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-3}{-5}$相交,求此直线方程.

十、(8 分)　证明:对于一切实数 x,有不等式 $\operatorname{ch}x\geqslant x^2+\cos x$.

解　答　14

一、试解下列各题:

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{(x-4)(x+3)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}=$

$\lim\limits_{x\to4}(x+3)(\sqrt{x}+2)=28.$

2. 原式 $=\lim\limits_{x\to0}[(1-3x)^{\frac{1}{-3x}}]^{(-3x)\cdot\frac{1}{x}}=e^{-3}.$

3. 令 $x^2=t$, $x=\sqrt{t}$,

当 $t>0$ 时, $f'(t)=\dfrac{1}{\sqrt{t}}$.

$f(t)=\int\dfrac{1}{\sqrt{t}}\,dt=2\sqrt{t}+C\quad(t>0).$

即 $f(x)=2\sqrt{x}+C\quad(x>0).$

二、试解下列各题:

1. 原式 $=\int\dfrac{1}{\ln\sin x}\,d(\ln\sin x)=\ln|\ln\sin x|+C.$

2. 原式 $=\int_{-2}^{0}e^x\,dx+\int_0^3e^{-x}\,dx=e^x\Big|_{-2}^{0}+(-e^{-x})\Big|_0^3=$

$2-e^{-2}-e^{-3}.$

3. 因被积函数为奇函数,且在对称于原点 O 的区间上积分,故原式 $=0$.

三、$S=\int_0^1(e-e^x)dx+\int_1^2(e^x-e)dx=$

$$(ex-e^x)\Big|_0^1+(e^x-ex)\Big|_1^2=e^2-2e+1.$$

四、设合力为F.　　$F=F_1+F_2$,

$$|F|=|F_1+F_2|=$$

$$\sqrt{(F_1+F_2)\cdot(F_1+F_2)}=$$

$$\sqrt{F_1^2+F_2^2+2F_1\cdot F_2}=7(\text{牛顿}).$$

五、$y'=x^x\ln(1+x)-\dfrac{x}{\sqrt{5-x^2}}$.

当 $x=1$ 时，$y=3$，$y'=\dfrac{1}{2}$.法线方程为 $y-3=-2(x-1)$.

六、$e^{xy}(y+xy')-2-y'=0$.

当 $y=0$ 时，$x=-1$，$y'=-1$.切线方程为 $y=-(x+1)$.

七、$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x}\ln(1+x)=1$,

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}(ae^x+be^{-x})=a+b.$$

$$f(0)=a+b.$$

欲使 $f(x)$在 $x=0$ 连续$\Rightarrow a+b=1$.　　①

又$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{(ae^x+be^{-x})-(a+b)}{x}=$

$$\lim_{x\to0^-}\frac{ae^x-be^{-x}}{1}=a-b,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}\ln(1+x)-(a+b)}{x}=$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}\ln(1+x)-1}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=\lim_{x\to0^+}\frac{-x}{2x(1+x)}=-\frac{1}{2}.$$

欲 $f(x)$在 $x=0$ 可导 $\Rightarrow a-b=-\frac{1}{2}$. ☺

显然欲使 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$可导,只需保证 $f(x)$在 $x=0$ 可导,即解 $\begin{cases}a+b=1,\\ a-b=-\frac{1}{2}\end{cases}$ 得 $\begin{cases}a=\frac{1}{4},\\ b=\frac{3}{4}.\end{cases}$

这时 $f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}e^x-\frac{3}{4}e^x, & x<0,\\ \frac{1}{4}-\frac{3}{4}, & x=0,\\ \frac{1}{x(x+1)}-\frac{\ln(1+x)}{x^2}, & x>0.\end{cases}$

八、$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}\,dx=2\sqrt{2}$.

记 $F(x)=\frac{x}{e}-\ln x-2\sqrt{2}$,则

$$F'(x)=\frac{1}{e}-\frac{1}{x},\ F'(e)=0$$

当 $0<x<e$ 时,$F'(x)<0$,$F(x)$递减;

当 $e<x<+\infty$ 时,$F'(x)>0$,$F(x)$递增.

因此,$F(x)$在$(0,e)$和$(e,+\infty)$内分别至多有一个零点.

又 $F(e)=-2\sqrt{2}<0$, $F(e^{-3})>0$, $F(e^4)>0$.

由介值定理,知 $F(x)$在区间(e^{-3},e)及(e,e^4)内分别有一个零点,所以

方程 $\ln x=\frac{x}{e}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}\,dx$

在$(0,+\infty)$内有且仅有两个实根.

九、L_1 的方向向量 $\boldsymbol{L}_1=\{3,2,-5\}$, $M_1(1,-1,3)$在 L_1 上,M_0 及 L_1 所确定的平面方程为

$$\begin{vmatrix}x+1 & y-2 & z+3\\ 2 & -3 & 6\\ 3 & 2 & -5\end{vmatrix}=0,$$

即 $$3(x+1)+28(y-2)+13(z+3)=0.$$

过 M_0 且垂直于 $\boldsymbol{a}$ 的平面方程为

$$6(x+1)-2(y-2)-3(z+3)=0.$$

故所求直线方程为

$$\begin{cases}3(x+1)+28(y-2)+13(z+3)=0,\\6(x+1)-2(y-2)-3(z+3)=0.\end{cases}$$

或 $$\frac{x+1}{2}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z+3}{6}.$$

十、设 $f(x)=\mathrm{ch}x+\cos x-x^2$,

则 $f'(x)=\mathrm{sh}x+\sin x-2x$,

$f''(x)=\mathrm{ch}x+\cos x-2$, $f'''(x)=\mathrm{sh}x-\sin x$,

$f^{(4)}(x)=\mathrm{ch}x-\cos x$.

由于 $\mathrm{ch}x>1,\cos x\leqslant 1\Rightarrow f^{(4)}(x)>0$

$\Rightarrow f'''(x)\nearrow$ 即当 $x>0$ 时 $f'''(x)>f'''(0)=0$;

$\Rightarrow f''(x)\nearrow$ 即当 $x>0$ 时,$f''(x)>f''(0)=0$;

$\Rightarrow f'(x)\nearrow$ 即当 $x>0$ 时,$f'(x)>f'(0)=0$;

$\Rightarrow f(x)\nearrow$ 即当 $x>0$ 时,$f(x)>f(0)=0$.

故当 $x>0$ 时,$f(x)>0$,即

$$\mathrm{ch}x-\cos x-x^2>0.$$

注意到 $f(-x)=f(x)$,即当 $x\neq 0$ 时

$$\mathrm{ch}x-\cos x-x^2>0.$$

总之,$\mathrm{ch}x\geqslant x^2+\cos x$,等号仅当 $x=0$ 时成立.

试　卷　15(一元微分学)

一、试解下列各题:

1.(5分)　设 $f(x)$ 的定义域是[1,2],则 $f(\frac{1}{x+1})$ 的定义域是_____.

2.(5分)　极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+5x}-\sqrt{1-3x}}{x^2+2x}=$_____.

3.(5分)　函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{-x^2+3x-2}}$ 的连续区间是_____.

4.(5分)　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^{2x}-1}{4x}$ 的值等于_____.

5.(5分)　抛物线 $y=3x-2x^2$ 在顶点处的曲率等于____.

二、试解下列各题:

1.(6分)　设 $f(x)$ 对于适合 $f(x)f(y)\neq 1$ 的 x,y 有 $f(x+y)=\dfrac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$ 且 $f(0)\neq 1$,求 $f(0)$.

2.(6分)　当 $x\to 0$ 时,试确定无穷小 $\tan x-\sin x$ 对于 x 的阶数,并说明理由.

3.(6分)　求 $f(x)=\arctan\dfrac{1}{x}$ 的间断点,并判定其类型.

4.(6分)　设 $y=(x^2+1)^3(x+2)^2x^6$,求 y'.

三、试解下列各题:

1.(7分)　设 $\begin{cases}x=\sqrt[3]{1-\sqrt{t}}\\ y=\sqrt{1-\sqrt[3]{t}}\end{cases}(0<t<1)$,求 $\dfrac{dy}{dx}$.

2.(7分)　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}$.

3.(7分)　求曲线 $y=\dfrac{1}{x^2-4x-5}$ 的铅直渐近线与水平渐近

线.

四、(9分) 设 $y=y(x)$由方程 $y=\arctan\sqrt{x}+x^3$ 所确定,求 y'.

五、(9分) 单摆的周期(以秒计)由 $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$确定,其中重力加速度 $g=9.8$ 米/秒^2,摆长 $L_0=0.2$ 米,欲使测出的 T 的绝对误差不超过 0.05 秒,问对测量 L 的绝对误差的要求应是多少?

六、(7分) 设 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$可微,证明:当 $\phi(x)=\frac{f(x)}{x}$在 $x=a\neq 0$ 处有极值时,曲线 $y=f(x)$在 $x=a$ 的切线必通过原点.

七、(5分) 设 $f(x)$在$[a,b]$二阶可导,且连接 $A(a,f(a))$及 $B(b,f(b))$的弦与曲线 $y=f(x)$交于点 $C(c,f(c))(a<c<b)$,则存在 $\xi(a<\xi<b)$,使 $f''(\xi)=0$.

解 答 15

一、试解下列各题:

1. $[-\frac{1}{2},0]$. 2. 2. 3. (1,2). 4. $\frac{1}{2}\ln a$. 5. 4.

二、试解下列各题:

1. 将 $x=y=0$ 代入已知方程中,

得 $f(0)=\frac{2f(0)}{1-f(0)\cdot f(0)}[f^2(0)\neq 1]$,

化简得 $f(0)[1+f^2(0)]=0$. 因 $1+f^2(0)\neq 0$,所以 $f(0)=0$.

2. 因为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3(\cos x)}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{x^2}{2}}{x^3}=\frac{1}{2}$,所以当 $x\to 0$ 时,$\tan x-\sin x$ 是 x 的三阶无穷小.

3. $x=0$ 是 $f(x)$的间断点.

因 $\lim\limits_{x\to+0}\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to-0}\arctan\frac{1}{x}=-\frac{\pi}{2}$，，故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类(跳跃)间断点.

4. $\ln y=3\ln(x^2+1)+2\ln|x+2|+6\ln|x|$，

$$\frac{1}{y}\cdot y'=3\cdot\frac{2x}{x^2+1}+\frac{2}{x+2}+\frac{6}{x},$$

$$y'=(x^2+1)^3(x+2)^2x^6\cdot\left(\frac{6x}{x^2+1}+\frac{2}{x+2}+\frac{6}{x}\right).$$

三、试解下列各题：

1. $x'_t=\dfrac{-1}{6\sqrt{t}\cdot\sqrt{(1-\sqrt{t})^2}}$，　$y'_t=\dfrac{-1}{6\cdot\sqrt[3]{t^2}\sqrt{1-\sqrt[3]{t}}}$，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'_t}{x'_t}=\sqrt[6]{\frac{(1-\sqrt{t})^4}{t(1-\sqrt[3]{t})^3}}\ \left[\text{或}\ \frac{dy}{dx}=t^{-\frac{1}{6}}(1-\sqrt{t})^{\frac{2}{3}}(1-\sqrt[3]{t})^{-\frac{1}{2}}\right].$$

2. 令 $y=\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}$，

$$\ln y=\frac{1}{x^2}\ln(1+x)-\frac{1}{x}=\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}.$$

$$\lim_{x\to0}\ln y=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=$$

$$\lim_{x\to0}\frac{-x}{2x(1+x)}=-\frac{1}{2}.$$

所以　$\lim\limits_{x\to0}y=e^{-\frac{1}{2}}$.

3. 由于 $\lim\limits_{x\to\infty}y=0$，$\lim\limits_{x\to-1}y=\infty$，$\lim\limits_{x\to5}y=\infty$，所以，$x=-1$，$x=5$ 是曲线的铅直渐近线，$y=0$ 是曲线的水平渐近线.

四、$y'=\dfrac{1}{1+x}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+e^{y\ln x}\left(y\cdot\dfrac{1}{x}+y'\ln x\right)$.

移项整理，得 $y'=\dfrac{1}{1-x^y\ln x}\left[\dfrac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}+yx^{y-1}\right]$.

五、由 $T=2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$ 得 $L=\dfrac{g}{4\pi^2}\cdot T^2$.

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{0.2}{9.8}} = \frac{2\pi}{7}.$$

$$|\Delta L| \approx |dL| = \left|\frac{g}{4\pi^2}\cdot 2T_0\cdot dT\right|$$

$$= \frac{9.8}{4\pi^2}\cdot\frac{4\pi}{7}\cdot 0.05 = \frac{0.07}{\pi} \approx 0.0223(\text{米}).$$

故测量摆长的绝对误差最多约为 0.0223 米(或 2.23 厘米).

六、$\phi'(x) = \frac{1}{x^2}[xf'(x) - f(x)]$.

$\phi(x)$在 $x = a \neq 0$ 处有极值,必有 $af'(a) - f(a) = 0$.

由于 $y = f(x)$在 $x = a$ 的切线方程是

$$y - f(a) = f'(a)(x - a),$$

原点(0,0)满足此方程.即曲线 $y = f(x)$在 $x = a$ 的切线必过原点.

七、点 A, B, C 共线,

故$\frac{f(b) - f(c)}{b - c} = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = k.$

在$[a, c], [c, b]$上应用拉格朗日中值定理,有

$$a < \eta_1 < c, c < \eta_2 < b,$$

使 $f'(\eta_1) = f'(\eta_2) = k$.

因 $f'(x)$可导,故对 $f'(x)$在$[\eta_1, \eta_2]$上用罗尔定理,

有 $\xi(a < \eta_1 < \xi < \eta_2 < b)$,使 $f''(\xi) = 0$.

试 卷 16

一、试解下列各题：

1.（5分） 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x+e^{2\cos x}-1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0,\end{cases}$

在$(-\infty,+\infty)$上连续，求 a.

2.（5分） 研究并确定 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{e^x}$.

二、试解下列各题：

1.（5分） 求 $\int\dfrac{dx}{\sin^2 x\sqrt[4]{\tan x}}$.

2.（5分） 判定积分 $\int_1^3\dfrac{dx}{x\ln x}$ 的敛散性.

3.（5分） 计算 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{dx}{\sin x\cos x}$.

三、（11分） 证明：方程 $x=\cos x$ 在$(0,\dfrac{\pi}{2})$内至少有一个实根.

四、（6分） 一质点沿抛物线 $y=(8-x)x$ 运动，其横坐标随时间 t 的变化规律为 $x=t\sqrt{t}$（t 单位是秒，x 单位是米），求该质点的纵坐标在点 $M(1,7)$处的变化速率.

五、（6分） 证明：如果 $f(x)$ 为线性函数：$f(x)=kx+m$，则 $f(x)$在$[a,b]$上的平均值是 $f=\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$.

六、（8分） 设有三点 $A(1,2,0)$，$B(-1,3,1)$，$C(2,-1,2)$，求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

七、（6分） 试求过点 $M_0(-1,1)$且与曲线 $2e^x-2\cos y-1=0$ 上点$(0,\dfrac{\pi}{3})$处的切线相垂直的直线方程.

八、（8分） 求 $\int\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}dx$.

九、(5 分) 求 $\int \sin^2\sqrt{x}\,dx$.

十、(9 分) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{(x^x-1)}$.

十一、(9 分) 求数列 $\{n^2(\frac{2}{3})^n\}$ 的最大项, $n=1,2,3,\cdots$ (已知 $\ln 1.5\approx 0.41$).

十二、(7 分) 设直线 L_1 为 $\frac{x}{4}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$, L_2 为 $\begin{cases} z=5x-6, \\ z=4y+3, \end{cases}$ L_3 为 $\begin{cases} y=2x-4, \\ z=3y+5, \end{cases}$ 求平行于 L_1 而分别与 L_2, L_3 都相交的直线方程.

解 答 16

一、试解下列各题:

1. 因 $f(0)=a$,

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x}=$$

$$\lim_{x\to 0}(2\cos 2x+2ae^{2ax})=2+2a,$$

由 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 可得 $a=-2$.

2. 原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{e^x}\cdot\sin x$, 因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{e^x}=0$, $|\sin x|\leqslant 1$, 由无穷小乘有界函数仍是无穷小, 可知原式 $=0$.

二、试解下列各题:

1. 原式 $=-\int(\cot x)^{\frac{1}{4}}d\cot x=-\frac{4}{5}(\cot x)^{\frac{5}{4}}+C$.

2. 原式 $=\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_{1+\varepsilon}^{3}\frac{1}{x\ln x}dx=\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}[\ln|\ln x|]\Big|_{1+\varepsilon}^{3}=+\infty$, 故积分发散.

3. 原式 $=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos x}\mathrm{d}x=$

$$[-\ln|\cos x|+\ln|\sin x|]\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}=\ln 3.$$

三、设 $f(x)=x-\cos x$，则 $f(x)$在$[0,\frac{\pi}{2}]$上连续，且 $f(0)=-1<0, f(\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{2}>0$.

由零点定理，函数 $f(x)$在$(0,\frac{\pi}{2})$内至少存在一点 ξ，使 $f(\xi)=0$，ξ 即为原方程的实根.

四、$y=(8-x)\cdot x=8t^{\frac{3}{2}}-t^3$，对于 $M(1,7)$，$t=1$，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=1}=(8\cdot\frac{3}{2}t^{\frac{1}{2}}-3t^2)\Big|_{t=1}=9(\text{米/秒}).$$

五、$\bar{f}=\frac{1}{b-a}\int_a^b(kx+m)\mathrm{d}x=\frac{1}{b-a}[\frac{k}{2}(b^2-a^2)+(b-a)]=$

$$\frac{k}{2}(b+a)+m=\frac{1}{2}[(kb+m)+(ka+m)]=$$

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

六、$\overrightarrow{AB}=\{-2,1,1\}$，$\overrightarrow{AC}=\{1,-3,2\}$，$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\{5,5,5\}$，故 $S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\frac{5}{2}\sqrt{3}$.

七、将 $2e^x-2\cos y-1=0$ 两边对 x 求导，得 $y'=-\frac{e^x}{\sin y}$.

曲线在点$(0,\frac{\pi}{3})$处的切线斜率为 $k=y'(0)=\frac{-e^0}{\sin\frac{\pi}{3}}=-\frac{2}{\sqrt{3}}$.

从而所求直线方程为 $y-1=\frac{\sqrt{3}}{2}(x+1)$.

八、原式 $=\int\frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})^2}{2}\mathrm{d}x=$

$$\frac{1}{2}\int(2x-2\sqrt{x^2-1})\mathrm{d}x=$$

$$\frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}\sqrt{x^2-1}+\frac{1}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-1}|+C.$$

九、令$\sqrt{x}=t$.

原式$=2\int t\sin^2 t\,dt=\int t(1-\cos 2t)dt=$

$$\frac{t^2}{2}-\frac{t}{2}\sin 2t-\frac{1}{4}\cos 2t+C=$$

$$\frac{x}{2}-\frac{\sqrt{x}}{2}\sin(2\sqrt{x})-\frac{1}{4}\cos(2\sqrt{x})+C.$$

十、原式$=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}(x^x-1)\ln x}$.

又$\lim\limits_{x\to 0^+}(x^x-1)\ln x=\lim\limits_{x\to 0^+}(e^{x\ln x}-1)\ln x=\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln^2 x=0$,

故原式$=e^0=1$.

以上证明中利用了$\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x=0$,从而$e^{x\ln x}-1\sim x\ln x$,

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln^2 x=0.$$

十一、令$f(x)=x^2\cdot(\frac{2}{3})^x$,$1\leqslant x<+\infty$,

$f'(x)=(\frac{2}{3})^x\cdot x[2-x\ln\frac{3}{2}]$,得惟一驻点$x=\frac{2}{\ln\frac{3}{2}}\approx 4.9$.

当$1\leqslant x<\frac{2}{\ln 1.5}$时, $f'(x)>0$;

当$\frac{2}{\ln 1.5}<x<+\infty$时, $f'(x)<0$,

故$x=\frac{2}{\ln 1.5}$为极大值点亦为最大值点.

由于$4<\frac{2}{\ln 1.5}<5$,$f(4)=16(\frac{2}{3})^4$, $f(5)=\frac{50}{3}\cdot(\frac{2}{3})^4>f(4)$,

故数列的最大项为$f(5)=\frac{800}{243}$.

十二、设过L_2且平行于L_1的平面方程为

$$5x-z-6+\lambda(4y-z+3)=0.$$

由于$5\cdot 4+4\lambda\cdot 1+(-1-\lambda)\cdot 1=0\Rightarrow\lambda=-\frac{19}{3}$,

试 卷 17

一、试解下列各题：

1.（4 分） 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{e^x-1}{x}, & x>0,\end{cases}$ 则函数 $f(x)$ 的连续区间是_____.

2.（4 分） 设 $y=y(x)$ 由方程 $x\sin y+ye^x=0$ 所确定，则 $y'(0)=$_____.

3.（4 分） $\int_{-5}^{5}\dfrac{x^3\sin^2 x}{1+x^2+x^4}dx=$_____.

4.（4 分） 函数 $f(x)=3x^3-4x$ 在闭区间_____单调减少.

5.（4 分） 椭圆 $x=a\cos t, y=b\sin t(a>0,b>0)$ 绕 x 轴旋转所得旋转椭球面面积的定积分表达式是（不计算积分值）_____.

二、试解下列各题：

1.（5 分） 设 $y=x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2x$，求 y'.

2.（5 分） 设曲线方程为 $\begin{cases}x=t+2+\sin t,\\ y=t+\cos t,\end{cases}$ 求此曲线在 $x=2$ 的点处的切线方程.

3.（5 分） 求 $\int\dfrac{\cos^2 x}{\sin^6 x}dx$.

4.（5 分） 计算 $\int_1^2\dfrac{(x+1)(x^2-3)}{3x^3}dx$.

5.（5 分） 计算 $\int_0^{\ln 2}xe^{-x}dx$.

试 卷 17

一、试解下列各题：

1.（4 分） 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{e^x-1}{x}, & x>0,\end{cases}$ 则函数 $f(x)$ 的连续区间是_____.

2.（4 分） 设 $y=y(x)$ 由方程 $x\sin y+ye^x=0$ 所确定，则 $y'(0)=$_____.

3.（4 分） $\int_{-5}^{5}\dfrac{x^3\sin^2 x}{1+x^2+x^4}dx=$_____.

4.（4 分） 函数 $f(x)=3x^3-4x$ 在闭区间_____单调减少.

5.（4 分） 椭圆 $x=a\cos t, y=b\sin t(a>0,b>0)$ 绕 x 轴旋转所得旋转椭球面面积的定积分表达式是（不计算积分值）_____.

二、试解下列各题：

1.（5 分） 设 $y=x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2x$，求 y'.

2.（5 分） 设曲线方程为 $\begin{cases}x=t+2+\sin t,\\ y=t+\cos t,\end{cases}$ 求此曲线在 $x=2$ 的点处的切线方程.

3.（5 分） 求 $\int\dfrac{\cos^2 x}{\sin^6 x}dx$.

4.（5 分） 计算 $\int_1^2\dfrac{(x+1)(x^2-3)}{3x^3}dx$.

5.（5 分） 计算 $\int_0^{\ln 2}xe^{-x}dx$.

三、(8分) 设存在两实数 a 与 b 且 $a<b$,使对任意实数 x,函数 $f(x)$适合 $f(a-x)=f(a+x)$,$f(b-x)=f(b+x)$.

试证:$f(x)$是以 $T=2(b-a)$为周期的周期函数.

四、(7分) 求极限$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^x-x}{\ln x-x+1}$.

五、(8分) 设 $y=\dfrac{1}{x(1-x)}$,求 $y^{(n)}$.

六、(8分) 求$\int\dfrac{3x^5}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

七、(8分) 求$\int(x^2-2x+2)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$.

八、(8分) 已知 $f(t)=\mathrm{e}^{-|t|}$,

求 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, $x\in(-\infty,+\infty)$.

九、(8分) 抛物线 $y^2=2px$ 与圆$(x-a)^2+y^2=a^2$ 相交于 O,A,B 三点,问 p 为何值时,抛物线与公共弦 AB 围成图形面积最大?并求此最大面积(其中 a 定值,且 $a>p>0$).

解 答 17

一、试解下列各题:

1. $(-\infty,+\infty)$. 2. 0. 3. 0. 4. $-\dfrac{2}{3}\leqslant x\leqslant\dfrac{2}{3}$.

5. $4\pi b\int_0^{\frac{\pi}{2}}(a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t)^{\frac{1}{2}}\sin t\mathrm{d}t$.

二、试解下列各题:

1. $y'=(\arcsin x)^2+\dfrac{2x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}-\dfrac{2x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}+2-2=(\arcsin x)^2$.

2. 当 $x=2$ 时,$t=0$,$y=1$,$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1-\sin t}{1+\cos t}$.

$\frac{dy}{dx}|_{x=2}=\frac{1-\sin t}{1+\cos t}|_{t=0}=\frac{1}{2}$. 切线方程为 $y-1=\frac{1}{2}(x-2)$.

3. 原式 $=\int \cot^2 x\csc^4 x\,dx=-\int \cot^2 x(1+\cot^2 x)\,d(\cot x)=$

$-\frac{1}{3}\cot^3 x-\frac{1}{5}\cot^5 x+C$.

4. 原式 $=\frac{1}{3}\int_1^2(1+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}-\frac{3}{x^3})\,dx=\frac{1}{3}[x+\ln|x|+\frac{3}{x}+$

$\frac{3}{2x^2}]\Big|_1^2=\frac{1}{3}(\ln 2-\frac{13}{8})$.

5. 原式 $=[-xe^{-x}]_0^{\ln 2}+\int_0^{\ln 2}e^{-x}dx=\frac{1}{2}-\frac{\ln 2}{2}$.

三、$f[x+2(b-a)]=f[b+(x+b-2a)]=$

$f[b-(x+b-2a)]=f(2a-x)=f[a+(a-x)]=$

$f[a-(a-x)]=f(x)$.

所以 $f(x)$是以 $T=2(b-a)$为周期的周期函数.

四、原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^x(\ln x+1)-1}{\frac{1}{x}-1}=$

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^x(\ln x+1)^2+x^{x-1}}{-\frac{1}{x^2}}=-2.$$

五、$y'=[\frac{1}{x(1-x)}]'=(\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x})'=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{(1-x)^2}$,

$y''=\frac{(-1)^2\cdot 2!}{x^3}+\frac{2!}{(1-x)^3}$,

$y'''=\frac{(-1)^3\cdot 3!}{x^4}+\frac{3!}{(1-x)^4}$,

.....

用数学归纳法可证得 $y^{(n)}=\frac{(-1)^n\cdot n!}{x^{n+1}}+\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$.

六、令$\sqrt{1-x^2}=t$,

原式 $=-3\int(1-t^2)^2dt=-3t+2t^3-\frac{3}{5}t^5+C=$

$$-3\sqrt{1-x^2}+2(1-x^2)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}}+C.$$

七、原式 $=\int -(x^2-2x+2)\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})=$

$$-(x^2-2x+2)\mathrm{e}^{-x}+\int \mathrm{e}^{-x}(2x-2)\mathrm{d}x=$$

$$-(x^2-2x+2)\mathrm{e}^{-x}-(2x-2)\mathrm{e}^{-x}+\int 2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=$$

$$-(x^2+2)\mathrm{e}^{-x}+C.$$

八、当 $x>0, F(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=1-\mathrm{e}^{-x}$;

当 $x<0, F(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{x}-1$. 显然 $F(0)=0$,

故 $F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 0,\\ \mathrm{e}^{x}-1, & x<0.\end{cases}$

九、解 $\begin{cases}y^2=2px,\\ (x-a)^2+y^2=a^2\end{cases}$ 得 $x=0, x=2a-2p$.

面积 $A=2\int_0^{2a-2p}\sqrt{2p}x^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x=\frac{16}{3}(a-p)(ap-p^2)^{\frac{1}{2}}$,

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}p}=\frac{16}{3}\left[-(ap-p^2)^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}(a-p)\frac{a-2p}{\sqrt{ap-p^2}}\right]=0,$$

即 $4p^2-5ap+a^2=0$,得惟一驻点 $p=\frac{1}{4}a$. 而实际问题必有最大值.

故 $p=\frac{1}{4}a$ 时,面积最大,且最大面积 $A=\sqrt{3}a^2$.

试 卷 18

一、试解下列各题：

1.(5 分) 求$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-3x+2}{x^4-4x+3}$.

2.(5 分) 计算数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}[\sqrt{n^2+4n+5}-(n-1)]$.

3.(5 分) 设 $f(x)$是连续函数,且

$f(x)=x+2\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$,求 $f(x)$.

二、试解下列各题：

1.(7 分) 求$\int x\sin x\,\mathrm{d}x$.　　2.(7 分) 求$\int \csc x\,\mathrm{d}x$.

3.(7 分) 计算$\int_{-1}^{1}|e^{2x}-e^{-x}|\mathrm{d}x$.

三、试解下列各题：

1.(7 分) 计算$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+\cos x)^2\mathrm{d}x$.

2.(7 分) 设长方体的三个棱的长为 2,6,8,若以它的对称中心为原点,以平行于上述三条棱的直线依次为 x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系,求长方体各个顶点的坐标.

3.(7 分) 指出曲面$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{4}-z^2=1$的类型,它是由 xOy 平面上的什么曲线绕什么轴旋转而产生的.

四、(8 分) 已知街灯离地面 6m,身高 1.8m 的人以 2m/s 的速度从灯脚处离开,问 3s 后影长移动速度为多少?

五、(7 分) 设一可微函数 $y=f(x)$由方程 $x^3+y^3-3x+3y=2$ 所确定,试讨论并求出 $y=f(x)$的极大值与极小值.

六、(7 分) 直线 L 通过点 $A(-2,1,3)$和 $B(0,-1,2)$. 求点 $C(10,5,10)$到直线 L 的距离.

七、(6分) 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续,且 $f(a)<a$, $f(b)>b$,证明在(a,b)内至少有一点 ξ,使 $f(\xi)=\xi$.

八、(9分) 在抛物线 $y=x^2$(第一象限部分)上求一点,使过该点的切线与直线 $x=8$ 相交所围的三角形的面积为最大.

九、(6分) 设 $f(x)$在 x_0 的某邻域内存在四阶导数,且 $|f^{(4)}(x)|\leqslant M$, M 是正常数,又 $x_1=x_0-h$ 和 $x_2=x_0+h$ 是该邻域内关于 x_0 对称的两点.试证明:

$$\left|f'(x_0)-\frac{f(x_1)-2f(x_0)+f(x_2)}{h^2}\right|\leqslant\frac{1}{12}Mh^2.$$

解 答 18

一、试解下列各题:

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{3x^2-3}{4x^3-4}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{6x}{12x^2}=\dfrac{1}{2}$.

2. 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{[(n^2+4n+5)-(n-1)^2]}{\sqrt{n^2+4n+5}+(n-1)}=$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{6n+4}{\sqrt{n^2+4n+5}+(n-1)}=\frac{6}{2}=3.$$

3. **解法 1**:两边求导得 $f'(x)=1$,

得 $f(x)=x+C$,代回已知等式得:

$x+C=x+2\int_0^1(t+C)\mathrm{d}t$,求得 $C=-1$,

故 $f(x)=x-1$.

解法 2:设 $\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=A$,有 $f(x)=x+2A$

由 $\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=\int_0^1(t+2A)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+2A=A$

得 $A=-\frac{1}{2}$,故 $f(x)=x+2(-\frac{1}{2})=x-1$.

二、试解下列各题:

1. 原式 $= -\int x\,\mathrm{d}\cos x = -[x\cos x - \int \cos x\,\mathrm{d}x] =$

$-x\cos x + \sin x + C.$

2. 原式 $= \int \frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x = -\int \frac{\mathrm{d}\cos x}{1-\cos^2 x} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\cos x}{1-\cos x}\right| + C =$

$-\ln|\csc x + \cot x| + C.$

3. 原式 $= \int_{-1}^{0}(\mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{2x})\mathrm{d}x + \int_{0}^{1}(\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x =$

$\mathrm{e} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{2} + \mathrm{e}^{-1} - 3.$

三、试解下列各题：

1. 原式 $= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2 + 2x\cos x + \cos^2 x)\mathrm{d}x =$

$2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(x^2 + \cos^2 x)\mathrm{d}x =$

$2\left[\frac{1}{3}x^3\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}} + \int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos 2x}{2}\mathrm{d}x\right] = \frac{\pi^3}{12} + \frac{\pi}{2}.$

2. $A_1(1,3,4)$, $A_2(-1,3,4)$, $A_3(-1,-3,4)$,
$A_4(1,-3,4)$, $A_5(1,3,-4)$, $A_6(-1,3,-4)$,
$A_7(-1,-3,-4)$, $A_8(1,-3,-4)$.

3. 是旋转单叶双曲面.

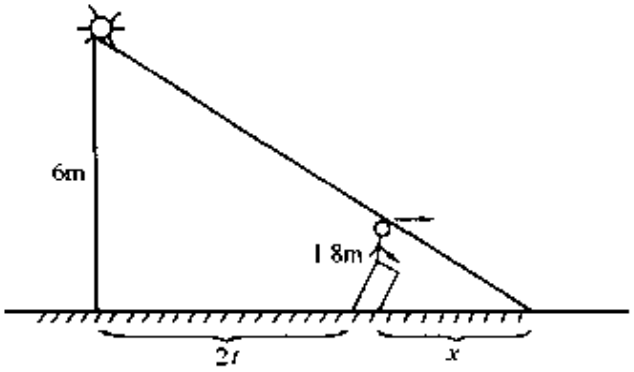
它是由双曲线 $\begin{cases}\frac{y^2}{4} - z^2 = 1,\\ x = 0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\frac{x^2}{4} - z^2 = 1,\\ y = 0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转面产生的.

四、如图，设在 t 时刻人影长为 x，则

$\frac{1.8}{6} = \frac{x}{2t+x}$,

$4.2x = 3.6t$,

两边对 t 求导，得



四题图

$$S'(x_0)=\frac{1}{4}(3x_0^2-64x_0+256).\text{令 } S'=0.$$

$$\Rightarrow x_0=\frac{16}{3}(\text{惟一}),S''(x_0)\Big|_{x_0=\frac{16}{3}}=\frac{1}{4}(6x_0-64)\Big|_{x_0=\frac{16}{3}}<0.$$

故 $x_0=\frac{16}{3}$是极大值点,亦是最大值点.

所求之点为(x_0,x_0^2)即$(\frac{16}{3},\frac{256}{9})$.

九、$f(x_1)=f(x_0)+f'(x_0)(x_1-x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x_1-x_0)^2+$

$\frac{1}{6}f'''(x_0)(x_1-x_0)^3+\frac{1}{24}f^{(4)}(\xi_1)(x_1-x_0)^4(x_0\cdots\xi_1\cdots x_1).$

令 $h=x_0-x_1$,得:

$$f(x_1)=f(x_0)-hf'(x_0)+\frac{1}{2}h^2f''(x_0)-\frac{1}{6}h^3f'''(x_0)+\frac{h^4}{24}f^{(4)}(\xi_1).$$

又 $f(x_2)=f(x_0)+f'(x_0)(x_2-x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x_2-x_0)^2+$

$\frac{1}{6}f'''(x_0)(x_2-x_0)^3+\frac{1}{24}f^{(4)}(\xi_2)(x_2-x_0)^4\quad(x_0\cdots\xi_2\cdots x_2),$

令 $h=x_2-x_0$,得

$$f(x_2)=f(x_0)+hf'(x_0)+\frac{h^2}{2}f''(x_0)+\frac{h^3}{6}f'''(x_0)+\frac{h^4}{24}f^{(4)}(\xi_2).$$

$$f(x_1)+f(x_2)=2f(x_0)+h^2f''(x_0)+\frac{1}{24}h^4[f^{(4)}(\xi_1)+f^{(4)}(\xi_2)]$$

$$\Rightarrow\left|f''(x_0)-\frac{f(x_1)-2f(x_0)+f(x_2)}{h^2}\right|=\frac{h^2}{24}\left|f^{(4)}(\xi_1)+\right.$$

$$\left.f^{(4)}(\xi_2)\right|\leqslant\frac{h^2}{24}(|f^{(4)}(\xi_1)|+|f^{(4)}(\xi_2)|)\leqslant\frac{h^2}{24}\cdot 2M=\frac{Mh^2}{12}.$$

$$S'(x_0)=\frac{1}{4}(3x_0^2-64x_0+256).\text{令 } S'=0.$$

$$\Rightarrow x_0=\frac{16}{3}(\text{惟一}),S''(x_0)\Big|_{x_0=\frac{16}{3}}=\frac{1}{4}(6x_0-64)\Big|_{x_0=\frac{16}{3}}<0.$$

故 $x_0=\frac{16}{3}$是极大值点,亦是最大值点.

所求之点为(x_0,x_0^2)即$(\frac{16}{3},\frac{256}{9})$.

九、$f(x_1)=f(x_0)+f'(x_0)(x_1-x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x_1-x_0)^2+$

$\frac{1}{6}f'''(x_0)(x_1-x_0)^3+\frac{1}{24}f^{(4)}(\xi_1)(x_1-x_0)^4(x_0\cdots\xi_1\cdots x_1).$

令 $h=x_0-x_1$,得:

$$f(x_1)=f(x_0)-hf'(x_0)+\frac{1}{2}h^2f''(x_0)-\frac{1}{6}h^3f'''(x_0)+\frac{h^4}{24}f^{(4)}(\xi_1).$$

又 $f(x_2)=f(x_0)+f'(x_0)(x_2-x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x_2-x_0)^2+$

$\frac{1}{6}f'''(x_0)(x_2-x_0)^3+\frac{1}{24}f^{(4)}(\xi_2)(x_2-x_0)^4\quad(x_0\cdots\xi_2\cdots x_2),$

令 $h=x_2-x_0$,得

$$f(x_2)=f(x_0)+hf'(x_0)+\frac{h^2}{2}f''(x_0)+\frac{h^3}{6}f'''(x_0)+\frac{h^4}{24}f^{(4)}(\xi_2).$$

$$f(x_1)+f(x_2)=2f(x_0)+h^2f''(x_0)+\frac{1}{24}h^4[f^{(4)}(\xi_1)+f^{(4)}(\xi_2)]$$

$$\Rightarrow\left|f''(x_0)-\frac{f(x_1)-2f(x_0)+f(x_2)}{h^2}\right|=\frac{h^2}{24}\left|f^{(4)}(\xi_1)+\right.$$

$$\left.f^{(4)}(\xi_2)\right|\leqslant\frac{h^2}{24}(|f^{(4)}(\xi_1)|+|f^{(4)}(\xi_2)|)\leqslant\frac{h^2}{24}\cdot 2M=\frac{Mh^2}{12}.$$

试 卷 19

一、试解下列各题：

1.(4分) 若要$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^p}=\dfrac{1}{2}$,则需 $p=$_____.

2.(4分) 要使函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$ 在 $x=0$ 处连续,则须定义 $f(0)$的值为_____.

3.(4分) 设 $y=x^x e^{2x}(x>0)$,则 $y'=$_____.

4.(4分) $\int \sin^3 x\cos^3 x\,dx=$_____.

5.(4分) 设 $r\neq 1$,积分$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin\theta d\theta}{(1-2r\cos\theta+r^2)^2}=$_____.

二、试解下列各题：

1.(5分) 设 $F(x)=f[(\phi^2(x)+\phi(x)]$,其中 $f(x),\phi(x)$ 都为可导函数,求 $F'(x)$.

2.(5分) 验证 $y=A\sin(\omega t+\delta)$满足方程 $y''+\omega^2 y=0$,其中 A,ω,δ 为常数.

3.(5分) 求曲线 $y=\arctan x-x$ 的凹凸区间及拐点坐标.

4.(5分) 求$\int \sin^3 x\cos^3 x\,dx$.

5.(5分) 求$\int x^3\ln x\,dx$.

三、试解下列各题：

1.(7分) 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}x^3, & x\leqslant 1,\\ x^2, & x>1.\end{cases}$

问在 $x=1$ 处导数是否存在.

2.(7分) 证明当 $x\neq 0$ 时,有不等式 $e^x>1+x$.

3.(7分) 计算$\int_1^2\dfrac{(x+1)(x^2-3)}{3x^3}dx$.

4.(7 分) 计算 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dx}{x^2\sqrt{1-x^2}}$.

四、(10 分) 确定 $y=\begin{cases} x^3-3x, & x\leqslant 0, \\ \frac{x^2}{2}-2\ln(x+1), & x>0 \end{cases}$ 的单调区间.

五、(10 分) 以半径为 R 的球的直径为轴线钻一个半径为 a 的圆柱形孔$(0<a<R)$,求所剩部分的体积.

六、(7 分) 设 $f(x)$对任意实数 x_1, x_2,

有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)f(x_2)$,且 $f'(0)=1$,

试证:$f'(x)=f(x)$.

解 答 19

一、试解下列各题:

1.3. 2.1. 3. $x^n e^{2x}(\ln x+3)$.

4. $\arcsin x+\ln(\sqrt{x^2+1}+x)+C$ 或 $\arcsin x+\operatorname{arsh} x+C$.

5.0.

二、试解下列各题:

1. $F'(x)=f'[\phi^2(x)+\phi(x)][2\phi(x)\cdot\phi'(x)+\phi'(x)]=$
$f'[\phi^2(x)+\phi(x)]\phi'(x)[2\phi(x)+1]$.

2. $y'=A\omega\cos(\omega t+\delta)$, $y''=-A\omega^2\sin(\omega t+\delta)$,

$y''+\omega^2 y=-A\omega^2\sin(\omega t+\delta)+\omega^2 A\sin(\omega t+\delta)\equiv 0$.

所以函数 $y=A\sin(\omega t+\delta)$满足方程 $y''+\omega^2 y=0$.

3. $y'=\frac{1}{1+x^2}-1$, $y''=\frac{-2x}{(1+x^2)^2}$.

由于$(-\infty,0)$上 $y''>0$; $(0,+\infty)$上 $y''<0$.

所以曲线在$(-\infty,0]$是凹的,在$[0,+\infty)$是凸的,拐点坐标是$(0,0)$.

4. $\int \sin^3 x\cos^3 x\,dx=\int \sin^3 x(1-\sin^2 x)\,d(\sin x)=$

$$\int (\sin^3 x - \sin^5 x)\mathrm{d}(\sin x) =$$

$$\frac{1}{4}\sin^4 x - \frac{1}{6}\sin^6 x + C.$$

5. $\int x^3 \ln x \,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\int \ln x \,\mathrm{d}(x^4) = \frac{1}{4}\left[x^4 \ln x - \int x^3 \mathrm{d}x\right] =$

$$\frac{1}{4}x^4 \ln x - \frac{1}{16}x^4 + C.$$

三、试解下列各题：

1. $f'_-(1) = \lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{\frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}}{x-1} = 2;$

$$f'_+(1) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2 - \frac{2}{3}}{x-1} = \infty,$$

故 $f'(1)$不存在.

2. 令 $f(x) = e^x - x - 1$,它在$(-\infty, +\infty)$连续.

$f'(x) = e^x - 1, f''(x) = e^x > 0. f'(0) = 0, f''(0) > 0,$ 所以 $f(0)$是 $f(x)$的极小值也是最小值,当 $x \neq 0$ 时,得 $f(x) > f(0)$,故 $x \neq 0$ 时, $e^x > 1 + x$.

3. 原式 $= \frac{1}{3}\int_1^2 (1 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} - \frac{3}{x^3})\mathrm{d}x =$

$$\frac{1}{3}\left[x + \ln|x| + \frac{3}{x} + \frac{3}{2x^2}\right]\Big|_1^2 = \frac{1}{3}(\ln 2 - \frac{13}{8}).$$

4. 令 $x = \frac{1}{t}$,原式 $= \int_2^{\sqrt{2}} \frac{-t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{t^2-1}} = \sqrt{3} - 1.$

四、函数在$(-\infty, +\infty)$上连续,

$$y' = \begin{cases} 3(x^2-1), & x < 0, \\ \dfrac{(x+2)(x-1)}{x+1}, & x > 0. \end{cases}$$

在$(-\infty, -1), (1, +\infty)$上,$y' > 0$,在$(-1, 0), (0, 1)$上,$y' < 0$.
所以该函数在$(-\infty, -1], [1, +\infty)$上单调增,在$[-1, 1]$上单调减.

五、$V=\pi\int_{-\sqrt{R^2-a^2}}^{\sqrt{R^2-a^2}}[(R^2-x^2)-a^2]\mathrm{d}x=$

$$2\pi\int_0^{\sqrt{R^2-a^2}}(R^2-x^2-a^2)\mathrm{d}x=\frac{4}{3}\pi(R^2-a^2)^{\frac{3}{2}}.$$

六、因 $f'(0)\neq 0$，所以 $f(x)$一定不恒为零，于是存在有$f(x_0)\neq 0$，从而 $f(x_0)=f(x_0+0)=f(x_0)\cdot f(0)$.

故 $f(0)=1$，又因为

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)f(\Delta x)-f(x)f(0)}{\Delta x}=$$

$$f(x)\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=$$

$f(x)\cdot f'(0)$，且 $f'(0)=1$，

所以 $f'(x)=f(x)$.

试 卷 20

一、试解下列各题：

1.(3 分) 计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x+3}{(1-2x)^2}$ 的值.

2.(3 分) 计算 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin 5x}{\tan 3x}$ 的值.

3.(3 分) 计算数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2+4n+3}{3n^2-5n+4}$.

二、试解下列各题：

1.(5 分) 求曲线 $y=x^5+5x^3-x-2$ 的拐点坐标.

2.(5 分) 求 $\int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{\sqrt{x}+x\sqrt{x}}$.

3.(5 分) 设 $y=f(x+y)$，其中 f 具有二阶导数且其一阶导数不等于 1，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

三、试解下列各题：

1.(5 分) 试求空间直线 $\begin{cases}x=2z+5,\\ y=6z-7\end{cases}$ 的对称式方程.

2.(5 分) 已知两点 $A(-7,2,-1)$ 和 $B(3,4,10)$，求一平面，使其通过点 B，且垂直 AB.

3.(5 分) 连接两点 $M(3,10,-5)$ 和 $N(0,12,z)$ 的线段平行于平面 $7x+4y+z-1=0$，确定 N 点的未知坐标.

四、(6 分) 落在平静水面上的石头，产生同心波纹，若最外一圈波半径的增大率总是 6m/s. 问在 2s 末扰动水面面积的增大率为多少?

五、(7 分) 设曲线方程为 $y=\sin(4-x^2)-x$，求此曲线在 $x=2$ 的点处的法线方程.

六、(8 分) 当 a 为何值时，抛物线 $y=x^2$ 与三直线 $x=a$，$x=a+1$，$y=0$ 所围成的图形面积最小.

七、(8 分)　设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=\frac{\pi}{4}$，试证明方程 $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

八、(8 分)　求 $\int \frac{dx}{x(x^{10}+2)}$.

九、(7 分)　已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\sin x}{1+x\sin x}$，求 $\int f(x)f'(x)dx$.

十、(7 分)　计算 $\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx\ (a>0)$.

十一、(10 分)　试求由曲线 $y=x^2-2x+4$ 在点 $M_0(0,4)$ 处的切线 M_0T 与曲线 $y^2=2(x-1)$ 所围成的面积 A.

解　答　20

一、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}}{(\frac{1}{x}-2)^2}=0$.

2. 原式 $=\lim\limits_{x\to0}(\dfrac{\sin5x}{\sin3x}\cos3x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{5x\cos3x}{3x}=\dfrac{5}{3}$.

3. 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+\frac{4}{n}+\frac{3}{n^2}}{3-\frac{5}{n}+\frac{4}{n^2}}=\dfrac{2}{3}$.

二、试解下列各题：

1. $y'=5x^4+15x^2-1$，$y''=20x^3+30x=10x(2x^2+3)$，令 $y''=0$，得拐点嫌疑点 $(0,-2)$. 用列表法讨论，知 $x<0$ 时 $y''<0$，$x>0$ 时 $y''>0$. 故 $(0,-2)$ 为拐点.

2. 原式 $\xrightarrow{\text{令}\sqrt{x}=t}\int_0^{+\infty}\frac{2t}{t+t^3}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t=2\arctan t\Big|_0^{+\infty}$

$$=2\left(\frac{\pi}{2}-0\right)=\pi.$$

3. $y'=(1+y')f'$，　$y'=\dfrac{f'}{1-f'}$，

$y''=(1+y')^2f''+y''f'$，

$y''=\dfrac{(1+y')^2f''}{1-f'}=\dfrac{f''}{(1+f')^3}$.

三、试解下列各题：

1. 由 $\begin{cases}x=2z+5,\\ y=6z-7\end{cases}$ 得 $\dfrac{x-5}{2}=z$，　$\dfrac{y+7}{6}=z$.

故所求对称式方程为 $\dfrac{x-5}{2}=\dfrac{y+7}{6}=\dfrac{z-0}{1}$.

2. $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}=\{10,2,11\}$，所求平面方程为

$$10(x-3)+2(y-4)+11(z-10)=0.$$

即 $10x+2y+11z-148=0$.

3. $\overrightarrow{MN}=\{-3,2,z+5\}$，已知平面法向量 $\boldsymbol{n}=\{7,4,1\}$，由 $\overrightarrow{MN}\cdot\boldsymbol{n}=0$，即 $-21+8+z+5=0\Rightarrow z=8$. N 点坐标为 $(0,12,8)$.

四、解：设波的半径为 r，对应圆的面积为 S，则　$S=\pi r^2$.

两边对 t 求导，得 $S'_t=2\pi r\cdot r'_t$.

当 $t=2$ 时，$r=6\times2=12$，$r'_t=6$.

故 $S'_t\big|_{t=2}=2\pi\times12\times6=144\pi(\mathrm{m}^2/\mathrm{s})$.

五、$y'=-2x[\cos(4-x^2)-1]$，$y'(2)=-5$，$y(2)=-2$.

法线方程为　$y+2=\dfrac{1}{5}(x-2)$.

六、设所求面积为 S，则

$$S=\int_a^{a+1}x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}[(a+1)^3-a^3].$$

$S'(a)=(a+1)^2-a^2=2a+1$.

令 $S'(a)=0$，则 $a=-\dfrac{1}{2}$（惟一）.

又 $S''(a)=2>0$,所以 $a=-\frac{1}{2}$为极小点,亦为最小点,

即当 $a=\frac{1}{2}$时,面积最小.

七、令 $F(x)=f(x)-\arctan x$,

则 $F(x)$在$[0,1]$上满足罗尔定理条件,至少存在一点 $\xi\in(0,1)$,使 $F'(\xi)=0$.

即 $f'(\xi)-\frac{1}{1+\xi^2}=0$, $\quad f'(\xi)=\frac{1}{1+\xi^2}$.

故方程 $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$在$(0,1)$内至少有一个实根.

八、令 $x^{10}=t$,

原式 $=\frac{1}{10}\int\frac{\mathrm{d}t}{t(t+2)}=$

$$\frac{1}{20}\int\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{t+2}\right)\mathrm{d}t=$$

$$\frac{1}{20}\ln\left|\frac{t}{t+2}\right|+C=\frac{1}{20}\ln\left(\frac{x^{10}}{x^{10}+2}\right)+C.$$

九、$\int f(t)f'(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}f^2(x)+C$,

又 $f(x)=\left(\frac{\sin x}{1+x\sin x}\right)'=\frac{\cos x-\sin^2 x}{(1+x\sin x)^2}$,

故 $\int f(x)f'(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[\frac{\cos x-\sin^2 x}{(1+x\sin x)^2}\right]^2+C$.

十、令 $x=a\sin t$,

原式 $=a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=$

$$a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t(1-\sin^2 t)\mathrm{d}t=a^4\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{16}a^4.$$

十一、先求曲线 $y=x^2-2x+4$ 在点 $M_0(0,4)$处的切线方程.由 $y'=2x-2$, $y'(0)=-2$,故切线方程为 $y-4=-2(x-0)$,

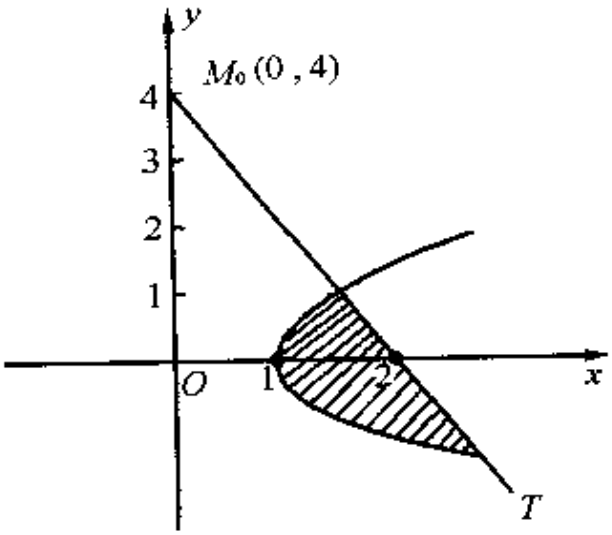
即 $\qquad y+2x-4=0.$

联立曲线方程 $\quad y^2=2(x-1)$

解得切线 $y+2x-4=0$ 与曲线 $y^2=2(x-1)$的交点为

$$(3,-2),(\frac{3}{2},1),$$

面积 $A=\int_{-2}^{1}\left\{(-\frac{y}{2}+2)-(\frac{y^2}{2}+1)\right\}dy=\frac{9}{4}$



十一题图

试 卷 21

一、试解下列各题：

1.（4 分） 设函数 $y=f(x)$ 有 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时该函数在 $x=x_0$ 处的微分 dy 是与 Δx _____ 的无穷小.

2.（4 分） 设 $0<x<\pi$，则 $d(\sqrt{x+1}\cot x)=$ _____ $d\cot x$.

3.（4 分） 设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的_____条件.

二、试解下列各题：

1.（4 分） 设 $f(x)=\begin{cases}\cos x+x\sin\frac{1}{x}, & x<0,\\ x^2+1, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的

(A)可去间断点　　(B)跳跃间断点

(C)振荡间断点　　(D)连续点　　答:(　　)

2.（4 分） 使不等式 $\arctan x+\frac{x^3}{3}<x$ 成立的最大范围是

(A)$0<|x|<+\infty$　　(B)$0<x<+\infty$

(C)$-1\leqslant x<0$　　(D)$-\infty<x<0$

答:(　　)

3.（4 分） 若连续曲线 $y=f_1(x)$ 与 $y=f_2(x)$ 在 $[a,b]$ 上关于 x 轴对称，则 $\int_a^b f_1(x)dx+\int_a^b f_2(x)dx$ 的值为

(A)$2\int_a^b f_1(x)dx$　　(B)$2\int_a^b f_2(x)dx$

(C)0　　(D)$2\int_a^b [f_1(x)-f_2(x)]dx$

答:(　　)

三、试解下列各题：

1.(6分) 求 $\int \frac{x^2}{1+x}\mathrm{d}x$.

2.(6分) 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x<0,\\ 5, & x=0,\\ \dfrac{\int_0^x \cos t^2\mathrm{d}t}{x}, & x>0,\end{cases}$ 研究 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.

3.(6分) 求与向量 $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$ 共线且满足方程 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=-18$ 的向量 $\boldsymbol{x}$.

四、(8分) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\sec x+\tan x)}{\sin x}$.

五、(8分) 设 $\begin{cases}x=t\cos t,\\ y=t\sin t.\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

六、(8分) 在闭区间[0,1]上对函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 和 $g(x)=x+1$ 验证柯西中值定理的正确性.

七、(9分) 证明 $0<x<+\infty$，有不等式 $x\geqslant e\ln x$.

八、(10分) 求使直线 $y=px+q$，$x=a$，$x=b$（a，b 为常数且 $1<a<b$，$px+q\geqslant\ln x$）与曲线 $y=\ln x$ 所围成图形的面积取得最小值的 p 和 q 的值.

解 答 21

一、试解下列各题：

1. 同阶. 2.$(\sqrt{x+1}-\dfrac{\sin x\cos x}{2\sqrt{x+1}})$.

3. 充分必要条件.

二、试解下列各题：

1.(D) 2.(D) 3.(C)

三、试解下列各题：

1. 原式 $=\int\left(x-1+\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}-x+\ln|1+x|+C.$

2. $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{\sin x}{2x}=\frac{1}{2}$,

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\cos^2t\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\cos^2x}{1}=1.$$

$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)\neq\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$. 所以$\lim\limits_{x\to0}f(x)$不存在.

3. 由 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 共线必有 $\lambda\neq0$ 使 $\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{a}=(2\lambda,-\lambda,2\lambda)$. 又因 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=-18$, 故 $4\lambda+\lambda+4\lambda=-18$, 得 $\lambda=-2$.

故 $\boldsymbol{x}=\{-4,2,-4\}$ 为所求向量.

四、原式 $=\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{\ln(1+\sin x)}{\sin x}-\frac{\ln\cos x}{\sin x}\right]=$

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\sin x)}{\sin x}+\lim_{x\to0}\frac{\ln\cos^2x}{-2\sin x}=$$

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\sin x)}{\sin x}+\lim_{x\to0}\frac{\ln(1-\sin^2x)}{-\sin^2x}\cdot\frac{\sin x}{2}=$$

$1+1\times0=1.$

五、$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t}$,

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\left(\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t}\right)_t'}{x_t'}=\frac{2+t^2}{(\cos t-t\sin t)^3}.$$

六、$f(x)$, $g(x)$在$[0,1]$上连续, 在$[0,1]$内可导, $g'(x)=1\neq0$, $x\in(0,1)$. 所以 $f(x)$, $g(x)$在$[0,1]$上满足柯西中值定理条件.

又 $\frac{f(1)-f(0)}{g(1)-g(0)}=\ln2$, $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{1}{1+\xi}$,

有 $\xi=\frac{1}{\ln2}-1$ 使 $\frac{f(1)-f(0)}{g(1)-g(0)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

因 $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}<2<\mathrm{e}$, $\frac{1}{2}<\ln2<1$, $1<\frac{1}{\ln2}<2$,

所以 $0<\frac{1}{\ln2}-1<1$, 即 $0<\xi<1$. 这就验证了柯西中值定理的正确

性.

七、令 $f(x)=x-e\ln x, 0<x<+\infty$.

$f'(x)=\frac{x-e}{x}$,得驻点 $x=e$.

$0<x<e, f'(x)<0$;　　$e<x<+\infty, f'(x)>0$,

$f(e)$是 $f(x)$在$(0,+\infty)$上的最小值.

由此 $f(x)\geqslant f(e)=0$,即当 $0<x<+\infty$时,$x\geqslant e\ln x$.

八、由题设,因 $y=\ln x$ 是凸的,可知直线 $y=px+q$ 必是曲线 $y=\ln x$ 的切线.

设切点为$(c,\ln c)$,则切线方程为 $y=\frac{1}{c}x+\ln c-1$. 切线与曲线 $y=\ln x$ 所围图形的面积为

$$S=\int_a^b\left(\frac{1}{c}x+\ln c-1-\ln x\right)dx=$$

$$\frac{b^2-a^2}{2c}+(\ln c)(b-a)-b\ln b+a\ln a.$$

$\frac{ds}{dc}=-\frac{b^2-a^2}{2c^2}+\frac{b-a}{c}=0$,得 $c=\frac{a+b}{2}$.

经判断,$c=\frac{a+b}{2}$时,S 取最小值.

此时,$p=\frac{1}{c}=\frac{2}{a+b}$, $q=\ln c-1=\ln\frac{a+b}{2}-1$.

试 卷 22

一、试解下列各题：

1.（4分） 设函数 $\rho=\varphi\sin\varphi+\cos\varphi$ 的导数 $\dfrac{d\rho}{d\varphi}$.

2.（4分） 设 $y=\dfrac{2}{1-2x}-\dfrac{1}{x}$，求 y'.

3.（4分） 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}x(e^{\frac{1}{x}}-1)$.

4.（4分） 求 $\int\dfrac{x^2}{1+x}dx$.

二、试解下列各题：

1.（5分） 求 $\int\cot^5x\csc^2x\,dx$.

2.（5分） 求 $\int\dfrac{1+x}{1-x}dx$.

3.（5分） 求 $\int\dfrac{x^3}{3+x}dx$.

4.（5分） 计算 $\int_0^1(\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}+3x^2)dx$.

三、试解下列各题：

1.（5分） 计算 $\int_0^1\dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$.

2.（5分） 求 $y=\int_0^x(1+t)\arctan t\,dt$ 的极小值.

3.（5分） 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x(e^t-e^{-t})dt}{1-\cos x}$.

4.（5分） 把直线 $\begin{cases}2x-y+2z-3=0,\\ x+2y-z-1=0\end{cases}$ 投影到三个坐标面上，分别求出三条投影直线的方程.

四、（6分） 一物体由静止开始作直线运动，在 t 秒末的速度是

$3t^2$(米/秒),问:(1)在3秒时物体离开出发点的距离是多少?(2)需要多少时间走完343米?

五、(8分) 证明:当 $x>0$ 时,有不等式 $\arctan x+\frac{1}{x}>\frac{\pi}{2}$.

六、(8分) 在空间直角坐标系中,L_1,L_2,L_3 分别为坐标平面 xOy,yOz,zOx 上各坐标轴之间夹角的平分线,求它们两两之间的夹角.

七、(8分) 设柱面的母线平行于直线 $x=y=z$,准线为 $\begin{cases}x+y-z-1=0,\\ x-y+z=0,\end{cases}$ 求柱面方程.

八、(8分) 求极限 $\lim\limits_{x\to -1^+}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}$.

九、(6分) 求函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}(x+\sin^{2n}x)$ 的间断点,并指出其类型.

解 答 22

一、试解下列各题:

1. $\frac{d\rho}{d\varphi}=\sin\varphi+\varphi\cos\varphi-\sin\varphi=\varphi\cos\varphi$.

2. $y'=2\cdot\frac{(-1)(-2)}{(1-2x)^2}-(-\frac{1}{x^2})=\frac{4}{(1-2x)^2}+\frac{1}{x^2}$.

3. 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=1$.

4. 原式 $=\int\frac{(x^2-1)+1}{1+x}dx=\int(x-1+\frac{1}{1+x})dx=$

$\frac{1}{2}x^2-x+\ln|x+1|+C$.

二、试解下列各题:

1. 原式 $= -\int \cot^5 x \, \mathrm{d}\cot x = -\frac{1}{6}\cot^6 x + C.$

2. 原式 $= \int \frac{2-(1-x)}{1-x}\mathrm{d}x = -\int (1+\frac{2}{x-1})\mathrm{d}x =$
$-x - 2\ln|x-1| + C.$

3. 原式 $= \int (x^2 - 3x + 9 - \frac{27}{3+x})\mathrm{d}x =$
$\frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + 9x - 27\ln|3+x| + C.$

4. 原式 $= (\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} + x^3)\Big|_0^1 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}.$

三、试解下列各题：

1. 原式 $= \arcsin x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}.$

2. $y' = (1+x)\arctan x$，驻点 $x_1 = 0, x_2 = -1.$

$y'' = \arctan x + \frac{1+x}{1+x^2}.$

当 $x_1 = 0$ 时，$y'' > 0$；　$x_2 = -1$ 时，$y'' < 0.$

故当 $x_1 = 0$ 时 y 取极小值 $y(0) = 0.$

3. 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{\sin x} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{\cos x} = 2.$

4. 在 xOy 平面上的投影直线为

$$\begin{cases} 4x + 3y - 5 = 0, \\ z = 0; \end{cases}$$

在 xOz 平面上的投影直线为

$$\begin{cases} 5x + 3z - 7 = 0, \\ y = 0; \end{cases}$$

在 yOz 平面上的投影直线为

$$\begin{cases} 5x - 4z + 1 = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

四、$v = 3t^2$ 即 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 3t^2,$

$s(t) = \int 3t^2 \mathrm{d}t = t^3 + c.$

因 $s(0)=0$,故 $C=0, s(t)=t^3$.

(1) $s(3)=3^3=27$(米).

(2) $s(t)=t^3=343, t=7$(秒).

五、设 $f(x)=\arctan x+\frac{1}{x}-\frac{\pi}{2}\quad (x>0)$,

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{x^2}<0 \qquad (x>0).$$

所以 $f(x)$在$(0,+\infty)$单调减少.

又由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$,知 当 $x>0$ 时

$$f(x)=\arctan x+\frac{1}{x}-\frac{\pi}{2}>0,$$

即 $\arctan x+\frac{1}{x}>\frac{\pi}{2}$.

六、三条平分线两两之间的夹角都是相等的,显然$\{1,1,0\}$,$\{0,1,1\}$分别为与L_1, L_2共线的向量.设 $\theta=(\overset{\wedge}{L_1, L_2})$,

则 $\cos\theta=\frac{\{1,1,0\}\cdot\{0,1,1\}}{\sqrt{1^2+1^2+0^2}\cdot\sqrt{0^2+1^2+1^2}}=\frac{1}{2}$, $\theta=\frac{\pi}{3}$.

七、过准线上一点(x,y,z)且与直线 $x=y=z$ 平行的母线的标准方程为

$$\frac{X-x}{1}=\frac{Y-y}{1}=\frac{Z-z}{1}.$$

即 $X=x+t, Y=y+t, Z=z+t$.

将 $x=X-t, y=Y-t, z=Z-t$ 代入准线方程,

得 $2Y-2Z-1=0$,此平面即为所求柱面.

八、令 $y=\arccos x$,

$$\text{原式}=\lim_{y\to\pi^-}\frac{\sqrt{\pi}-\sqrt{y}}{\sqrt{\cos y+1}}=\lim_{y\to\pi^-}\frac{(\pi-y)\sqrt{1-\cos y}}{|\sin y|(\sqrt{\pi}+\sqrt{y})}=$$

$$\lim_{y\to\pi^-}\frac{\pi-y}{\sin(\pi-y)}\cdot\lim_{y\to\pi^-}\frac{\sqrt{1-\cos y}}{\sqrt{\pi}+\sqrt{y}}=1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{\pi}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

注:此题亦可用罗必塔法则计算.

九、当 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$时 $\sin^{2n}x=1$,

故 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}(x+1)=x+1$.

当 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$时,因 $0<\sin^2x<1$,

故 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}[x+\sin^{2n}x]=x$.

因此 $f(x)=\begin{cases}x+1, x=\frac{\pi}{2}+k\pi,\\ x, \quad x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi.\end{cases}$

故 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$为间断点,且为第一类可去间断点.

试 卷 23

一、试解下列各题：

1.（4分） 计算$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1-4x}{3+2x}+\dfrac{4}{x}\right)$的值.

2.（4分） 计算$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2+n+6}{(n+3)^3}$的值.

3.（4分） 设$y=\dfrac{x+1}{\sqrt{x}}$，求y'.

二、试解下列各题：

1.（4分） 求极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3^x+3^{-x}-2}{x^2}$.

2.（4分） 设$y=3^{\sin x}$，求y'.

3.（4分） 求极限$\lim\limits_{x\to\pi}(\sin5x\cdot\cot3x)$.

三、试解下列各题：

1.（5分） 按定积分几何意义，说明等式：$\int_{-1}^{1}x\,dx=0$.

2.（5分） 求与两直线$\begin{cases}x=1,\\y=-1+t,\\z=2+t\end{cases}$及$\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$都平行，且过原点的平面方程.

3.（5分） 决定参数k值，使原点到平面$2x-y+kz=6$的距离等于2.

四、（8分） 求曲线$(5y+2)^3=(2x+1)^5$在$x=0$处的切线和法线方程.

五、（9分） 求$\int\cot^5x\csc^3x\,dx$.

六、（8分） 试用向量的数量积导出

余弦定理$c^2=a^2+b^2-2ab\cdot\cos C$.

七、(12 分)　假设 a 为实数,要使方程 $e^x - 2x - a = 0$ 有实数根,那么,a 还应满足什么条件?

八、(9 分)　求 $\int \frac{1-x^7}{x(1+x^7)}dx$.

九、(7 分)　将曲线 $\begin{cases} x=0, \\ 2|y|+|z|=2a \end{cases}$ $(a>0)$ 分别绕 Oy, Oz 轴旋转一周,写出所得旋转面的方程.

十、(8 分)　$f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数,

证明:$F(x)=\int_{x_0}^{x} f(t)dt$ 或是以 T 为周期的周期函数,或是线性函数和周期函数之和.

解　答　23

一、试解下列各题:

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{1}{x}-4}{\frac{3}{x}+2}+4\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=-2.$

2. 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{2}{n}+\frac{1}{n^2}+\frac{6}{n^3}}{(1+\frac{3}{n})^3}=0.$

3. $y=\sqrt{x}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}$,　　$y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}-\dfrac{1}{2x\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}(1-\dfrac{1}{x})$.

二、试解下列各题:

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(3^x-3^{-x})\ln3}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(3^x-3^{-x})\ln3}{2}=\ln^2 3.$

2. $y'=3^{\sin x}\ln3\cdot\cos x$.

3. 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin5x}{\tan3x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{5\cos5x}{3\sec^2 3x}=-\dfrac{5}{3}$.

三、试解下列各题:

1. $\int_{-1}^{1} x\,dx = \int_{-1}^{0} x\,dx + \int_{0}^{1} x\,dx$.

$\int_{-1}^{0} x\,dx$ 为“负”面积，$\int_{0}^{1} x\,dx$ 为面积.根据对称性，两者绝对值相同，但符号相反.故 $\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$.

2. 两直线的方向向量分别为：

$\{0,1,1\},\{1,2,1\}$.显然它们不共线.故所求平面方程为：

$$\begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

即 $x - y + z = 0$.

〔注〕此题亦可先求出 $\boldsymbol{n} = \{0,1,1\} \times \{1,2,1\} = \{-1,1,-1\}$，由点法式方程得平面方程为

$$x - y + z = 0.$$

3. 由于 $d = \dfrac{|2x_0 - y_0 + kz_0 - 6|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + k^2}}$，

令 $(0,0,0) = (x_0, y_0, z_0)$，

得 $z = \dfrac{6}{\sqrt{5 + k^2}}$，$k = \pm 2$.

四、曲线 $(5y + 2)^3 = (2x + 1)^5$.

把 $x_0 = 0$ 代入方程 $\Rightarrow y_0 = -\dfrac{1}{5}$.

方程两边对 x 求导，得 $3(5y + 2)^2 \cdot 5y' = 5(2x + 1)^4 \cdot 2$.

把 $\begin{cases} x_0 = 0, \\ y_0 = -\dfrac{1}{5} \end{cases}$ 代入上式 $\Rightarrow y' = \dfrac{2}{3}$.

故切线方程为 $y - \left(-\dfrac{1}{5}\right) = \dfrac{2}{3}(x - 0)$，

法线方程为 $y - \left(-\dfrac{1}{5}\right) = -\dfrac{3}{2}(x - 0)$.

五、原式 $= \int \cot^5 x \csc^2 x (\cot x \cdot \csc x)\,dx =$

$$-\int(\csc^2 x-1)^2\csc^2 x\,\mathrm{d}\csc x=$$

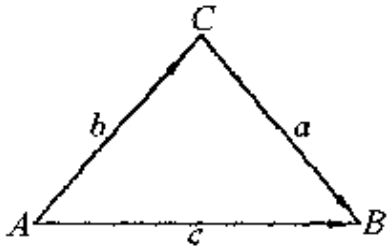
$$-\int(\csc^6 x-2\csc^4 x+\csc^2 x)\,\mathrm{d}\csc x=$$

$$-\frac{1}{7}\csc^7 x+\frac{2}{5}\csc^5 x-\frac{1}{3}\csc^3 x+C.$$

六、如图，$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}$，

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}=[\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}\cdot(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB})]=$

$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CB}+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CB}$，



六题图

其中$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}=c^2$，$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AC}=b^2$，$\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CB}=a^2$.

$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB}=|\overrightarrow{AC}||\overrightarrow{CB}|\cos<\overrightarrow{AC}\hat{,}\overrightarrow{CB}>=$

$-ba\cos C.$

故 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C.$

七、令 $f(x)=e^x-2x-a$，　　$-\infty<x<+\infty$.

$f(x)$处处连续. $f'(x)=e^x-2$，$f''(x)=e^x>0.$

⇒驻点 $x=\ln 2$ 处，$f(\ln 2)=2-2\ln 2-a$ 为最小值.

又 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty$，所以欲使 $f(x)=0$ 有实根，

则必 $f(\ln 2)=2(1-\ln 2)-a\leqslant 0.$

即 a 必满足 $a\geqslant 2(1-\ln 2).$

八、令 $x^7=t$，原式 $=\frac{1}{7}\int\frac{1-t}{t(1+t)}\mathrm{d}t=\frac{1}{7}\int(\frac{1}{t}-\frac{2}{t+1})\mathrm{d}t=$

$\frac{1}{7}\ln|t|-\frac{2}{7}\ln|t+1|+C=\ln|x|-\frac{2}{7}\ln|1+x^7|+C.$

九、绕 Oy 轴旋转，旋转面方程为

$2|y|+|\pm\sqrt{x^2+z^2}|=2a$，

即 $z|y|=2a-\sqrt{x^2+z^2}.$

绕 Oz 轴旋转，旋转面方程为

$2|\pm\sqrt{y^2+x^2}|+|z|=2a$，

即 $2\sqrt{y^2+x^2}+|z|=2a.$

十、$F(x+T)=\int_{x_0}^{x+T}f(t)\mathrm{d}t=\int_{x_0}^{x}f(t)\mathrm{d}t+\int_{x}^{x+T}f(t)\mathrm{d}t=$

$$F(x)+\int_0^T f(t)\mathrm{d}t.$$

记 $\int_0^T f(t)\mathrm{d}t=C$.

当 $C=0$ 时，$F(x+T)=F(x)$，

得 $F(x)$是以 T 为周期的周期函数.

当 $C\neq 0$ 时，记 $\varphi(x)=F(x)-\frac{C}{T}x$，因为

$$\varphi(x+T)=F(x+T)-\frac{C}{T}(x+T)=$$

$$[F(x)+C]-\frac{C}{T}x-C=F(x)-\frac{C}{T}x=\varphi(x).$$

所以 $\varphi(x)$是以 T 为周期的函数.

因此 $F(x)=\varphi(x)+\frac{C}{T}x$ 是周期为 T 的函数与线性函数之和.

试 卷 24

一、试解下列各题：

1.（6分） 求函数 $y=e^{x+\frac{1}{x}}$ 的连续区间，若有间断点，试指出间断点的类型.

2.（6分） 设 $F(x)=\int_1^x(2-\frac{1}{\sqrt{t}})dt\ (x>0)$，求 $F(x)$ 的单调减少区间.

3.（6分） 求 $\int\frac{e^{2x}}{1+e^x}dx$.

二、试解下列各题：

1.（7分） 计算 $\int_1^2\frac{dx}{x(1+x^4)}$.

2.（7分） 指出方程 $\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{2}-x=0$ 所表示曲面的类型.它是由 xOy 平面上什么曲线绕什么轴旋转而产生的?

3.（7分） 已知两点 $A(-7,2,-1)$ 和 $B(3,4,10)$，求一平面，使其通过点 B，且垂直 AB.

三、（9分） 证明曲线 $\begin{cases}x=a(\ln\tan\frac{t}{2}+\cos t),\\ y=a\sin t\end{cases}$ $(a>0,0<t<\pi)$ 有一定长切线段（切点到切线与 x 轴交点的距离称为切线段）.

四、（7分） 在区间[0,3]内求一点 c，使得 $f(c)$ 等于函数 $f(x)=3x^2$ 在该区间上的平均值.

五、（16分） 作半径为 r 的球的外切正圆锥，问此圆锥的高 h 为何值时，其体积最小? 并求出该最小值.

六、（12分） 计算 $\int_{-\frac{3}{4}\pi}^{\frac{3}{4}\pi}(1+\arctan x)\sqrt{1+\cos 2x}\,dx$.

七、(10分) 已知向量$\overrightarrow{PA}=\{2,-3,6\}$,$\overrightarrow{PB}=\{-1,2,-2\}$,
$|\overrightarrow{PC}|=3\sqrt{42}$,且$\overrightarrow{PC}$平分$\angle APB$,求向量$\overrightarrow{PC}$.

八、(7分) 设 $x_1=\sqrt{2}$,$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$ $(n=1,2,\cdots)$,
证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在,并求此极限值.

解 答 24

一、试解下列各题:

1. 连续区间为$(-\infty,0)$,$(0,+\infty)$,$x=0$为间断点. 因$\lim\limits_{x\to+0}e^{x+\frac{1}{x}}=+\infty$,$\lim\limits_{x\to-0}e^{x+\frac{1}{x}}=0$,故$x=0$为第二类无穷间断点.

2. 因$F'(x)=2-\frac{1}{\sqrt{x}}$,令$F'(x)<0$,得$0<x<\frac{1}{4}$,故$F(x)$单调减少区间为$0<x<\frac{1}{4}$.

3. 原式$=\int\frac{e^x}{1+e^x}de^x=\int(1-\frac{1}{1+e^x})de^x=$
$e^x-\ln(1+e^x)+C$.

二、试解下列各题:

1. 原式$=\int_1^2\left[\frac{1}{x}-\frac{x^3}{1+x^4}\right]dx=\left[\ln|x|-\frac{1}{4}\ln|1+x^4|\right]\Big|_1^2=$
$\frac{1}{4}\ln\frac{32}{17}$.

2. 表达式为旋转抛物面方程,它是由xOy平面上曲线$\begin{cases}z=0,\\ \frac{y^2}{2}-x=0\end{cases}$绕$x$轴旋转而成的.

3. $n=\overrightarrow{AB}=\{10,2,11\}$,
由点法式得所求平面方程为
$$10(x-3)+2(y-4)+11(z-10)=0,$$

即 $10x+2y+11z-148=0$.

三、设(x_0,y_0)为曲线上任一点(对应参数为 t_0).

切线方程为　$Y-y_0=k(X-x_0)$.

其中　$k|_{t_0}=y'_{x}|_{t=t_0}=\left.\dfrac{y'_t}{x'_t}\right|_{t=t_0}=\tan t_0$,

即切线方程为　$Y-y_0=\tan t_0(X-x_0)$.

令　$Y=0$,得切线与 x 轴的交点为 $x_0-y_0\cot t_0$.

$$\text{切线段}=\sqrt{[x_0-(x_0-y_0\cot t_0)]^2+(y_0-0)^2}=$$

$$\sqrt{y_0^2\cot^2 t_0+y_0^2}=\frac{|y_0|}{|\sin t_0|}=\frac{y_0}{\sin t_0}=a.$$

四、$y=\dfrac{1}{3}\int_0^3 3x^2\mathrm{d}x=9$,

令 $3c=9$,得 $c_1=-\sqrt{3}$(舍去),$c_2=\sqrt{3}$.

五、如图所示,设圆锥底面半径

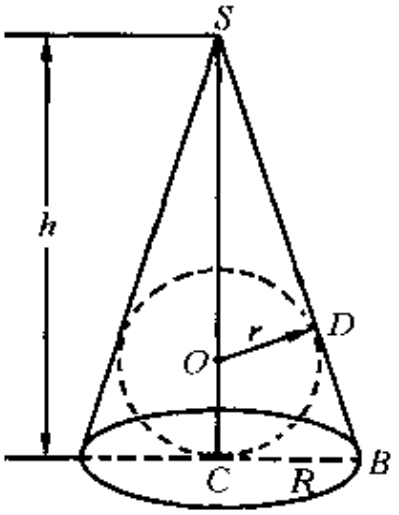
$CB=R$,

$SC=h$, $OC=OD=r$.

因$\dfrac{BC}{SC}=\dfrac{OD}{SD}$,故

$$\frac{R}{h}=\frac{r}{\sqrt{(h-r)^2-r^2}},$$

从而　$R=\dfrac{rh}{\sqrt{h^2-2hr}}$,于是圆锥体积为:



五题图

$$V(h)=\frac{\pi}{3}R^2h=\frac{\pi r^2}{3}\frac{h^2}{h-2r}\quad(2r<h<+\infty).$$

$$V'(h)=\frac{\pi r^2}{3}\cdot\frac{h^2-4rh}{(h-2r)^2},\text{解 } V'(h)=0,$$

得 $h=4r$, $h=0$(舍去).

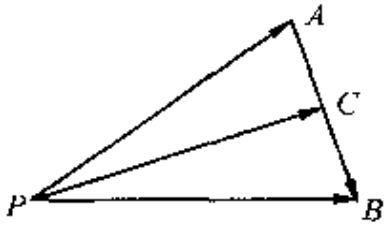
由于圆锥的最小体积一定存在,且 $h=4r$ 是 $V(h)$在$(2r,+\infty)$内的惟一驻点,所以当 $h=4r$ 时,V 取最小值.

$$V(4r)=\frac{\pi r^2}{3}\frac{(4r)^2}{(4r-2r)}=\frac{8\pi r^3}{3}.$$

六、原式 $=2\int_0^{\frac{3}{4}\pi}\sqrt{1+\cos 2x}\,dx=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{3}{4}\pi}|\cos x|\,dx=$

$$2\sqrt{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi}\cos x\,dx\right]=4\sqrt{2}-2.$$

七、如图，$|\overrightarrow{PA}|=7$，$|\overrightarrow{PB}|=3$，



七题图

记 $\boldsymbol{a}=3\overrightarrow{PA}$，$\boldsymbol{b}=7\overrightarrow{PB}$，

因 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|\Rightarrow \boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$

平分$\angle APB$，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\{-1,5,4\}$

$\Rightarrow \boldsymbol{c}_0=\frac{1}{\sqrt{42}}\{-1,5,4\}$，

$\overrightarrow{PC}=|\overrightarrow{PC}|\boldsymbol{c}_0=\{-3,15,12\}$.

八、1°当 $n=1$ 时，$x_1=\sqrt{2}<2$.

2°设当 $n=k$ 时，$x_k<\sqrt{2}$，成立.

则当 $n=k+1$ 时，$x_{k+1}=\sqrt{2+x_k}<\sqrt{2+2}=2$.

由数学归纳法知$\{x_n\}$有上界 2.

又因当 $n=1$ 时，$x_2=\sqrt{2+x_1}=\sqrt{2+\sqrt{2}}>\sqrt{2}=x_1$.

设 $n=k$ 时，$x_{k+1}>x_k$ 成立.

则当 $n=k+1$ 时，$x_{k+2}=\sqrt{2+x_{k+1}}>\sqrt{2+x_k}=x_{k+1}$.

由数学归纳法知$\{x_n\}$单调增加.

这样就推出了 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，对等式 $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$.

两边同取极限，得 $A=\sqrt{1+A}$.

即 $A^2-A-2=0\Rightarrow A_1=2,A_2=-1$(舍去因 $x_n>0,A\geqslant 0$).

因此，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$.

试 卷 25

一、试解下列各题：

1.（6 分） 求函数 $f(x)=\ln\sin x$ 的连续区间，并求 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\ln\sin x$.

2.（6 分） 求 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{x^2}(x^2-t)f(t)\mathrm{d}t$，其中 $f(t)$ 为已知的连续函数.

3.（6 分） 求由方程 $y\sin x-\cos(x+y)=0$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的导数 y'.

二、试解下列各题：

1.（6 分） 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(x-\dfrac{\pi}{2})\cot 2x$.

2.（6 分） 求 $f(x)=x^3+x$ 在 $[1,2]$ 上的最大值与最小值.

3.（6 分） 求曲线 $y=\sin x-x^2$ 的凹凸区间.

4.（6 分） 求 $\int x^5\mathrm{e}^{x^3}\mathrm{d}x$.

三、试解下列各题：

1.（7 分） 叙述牛顿－莱布尼兹公式.

2.（7 分） 设 $\phi(x)=\int_x^0 f(t)\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 是连续函数，求 $\phi'(x)$.

3.（7 分） 求 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}+x\sqrt{x}}$.

4.（7 分） 从点 $P(2,-1,-1)$ 到一个平面引垂线，垂足为 $M(0,2,5)$，求此平面方程.

四、（12 分） 设当 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x)$，$\beta(x)$ 是无穷小，且 $\alpha(x)-\beta(x)\neq 0$. 证明当 $x\to x_0$ 时 $\mathrm{e}^{\alpha(x)}-\mathrm{e}^{\beta(x)}$ 与 $\alpha(x)-\beta(x)$ 是等价无穷小.

五、(11 分) 设直线 l 通过点 $M(1,1,1)$,与直线 $l_1:\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ 相交且垂直于直线 $l_2:\frac{x-1}{2}=y-2=\frac{z-3}{4}$,求该直线方程.

六、(7 分) 求 $\int x^x(1+\ln x)\mathrm{d}x$.

解 答 25

一、试解下列各题:

1. 连续区间为 $(2k\pi,2k\pi+\pi)(k\neq 0,\pm 1,\pm 2,\cdots)$,

$x=\frac{\pi}{2}$ 在 $f(x)$ 的连续区间 $(0,\pi)$ 内,故

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\ln\sin x=\ln\sin\frac{\pi}{2}=0.$$

2. 原式 $=\left(x^2\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t-\int_0^{x^2}tf(t)\mathrm{d}t\right)'=$

$$2x\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t+2x^3f(x^2)-x^2f(x^2)\cdot 2x=$$

$$2x\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t.$$

3. 方程两边对 x 求导得

$$y\cos x+y'\sin x+\sin(x+y)\cdot(1+y')=0.$$

从中解出 $y'=-\frac{y\cos x+\sin(x+y)}{\sin x+\sin(x+y)}$.

二、试解下列各题:

1. 原式 $=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{x-\frac{\pi}{2}}{\tan x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2\sec^2 2x}=\frac{1}{2}$.

2. $f'(x)=3x^2+1>0\qquad\Rightarrow f(x)\nearrow$

$f(1)=2,f(2)=10$. 故 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上最小值为 2,最大值为 10.

3. $y'=\cos x-2x,y''=-\sin x-2<0$,曲线在 $(-\infty,+\infty)$ 为凸.

4. 原式 $=\frac{1}{3}\int x^3\cdot e^{x^3}dx^3=\frac{1}{3}\int x^3de^{x^3}=$

$$\frac{1}{3}[x^3e^{x^3}-\int e^{x^3}dx^3]=\frac{1}{3}x^3e^{x^3}-\frac{1}{3}e^{x^3}+C.$$

三、试解下列各题：

1. 若①函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，② $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int_a^b f(x)dx=F(x)\Big|_a^b=F(b)-F(a)$.

2. $\phi'(x)=-f(x)$.

3. 原式 $\xrightarrow{\sqrt{x}=t}\int_0^{+\infty}\frac{2dt}{1+t^2}=2\arctan t\Big|_0^{+\infty}=\pi$.

4. $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{PM}=\{-2,3,6\}$.

平面方程为 $-2(x-0)+3(y-2)+6(z-5)=0$,

即 $2x-3y-6z+36=0$.

四、因为 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\beta(x)=0$,

所以 $\lim\limits_{x\to x_0}[\alpha(x)-\beta(x)]=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}[e^{\alpha(x)}-e^{\beta(x)}]=0$.

且 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{e^{\alpha(x)}-e^{\beta(x)}}{\alpha(x)-\beta(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{e^{\beta(x)}[e^{\alpha(x)-\beta(x)}-1]}{\alpha(x)-\beta(x)}=$

$$\lim_{x\to x_0}\frac{e^{\beta(x)}[\alpha(x)-\beta(x)]}{\alpha(x)-\beta(x)}=e^0=1.$$

五、设直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{l}=\{m,n,p\}$，由题设 l 与 l_1 共面，因此

$$\begin{vmatrix} m & n & p \\ 1-0 & 1-0 & 1-0 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}=m-2n+p=0. \qquad ①$$

又 $l\perp l_2$，知 $\{m,n,p\}\cdot\{2,1,4\}=2m+n+4p=0$. ②

由①、②解得 $m:n:p=9:2:(-5)$,

所求直线方程为 $\frac{x-1}{9}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{-5}$.

六、原式 $=\int e^{x\ln x}d(x\ln x)=e^{x\ln x}+C=x^x+C$.

试 卷 26

一、试解下列各题：

1.(5 分) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x})^x$.

2.(5 分) 确定 $y=e^{-x}+\sin x-x$ 的单调区间.

3.(5 分) 求曲线 $y=x^5+5x^3-x-2$ 的拐点坐标.

4.(5 分) 求 $\int\frac{\sin ax}{\sqrt{\cos ax}}dx$ $(a\neq 0)$.

二、试解下列各题：

1.(7 分) 计算 $\int_0^1 xe^x dx$.

2.(7 分) 计算 $\int_0^1\frac{dx}{e^x+e^{-x}}$.

3.(7 分) 设 $y=y(x)$ 由方程 $y-xe^y=1$ 确定，求 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$ 的值.

4.(7 分) 已知两条直线的方程是

$$l_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z-3}{-1},$$

$$l_2:\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1},$$

求过 l_1 且平行于 l_2 的平面方程.

三、试解下列各题：

1.(7 分) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{n}{n-1})^{2-n}$.

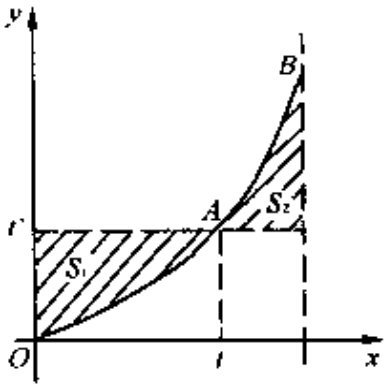
2.(7 分) 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2(e^x-1)}{e^x-1}, & x>0,\\ 2, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}\cdot\int_0^x\cos^2 t\,dt, & x<0\end{cases}$ 的连续性.

3.(7 分) 求由上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，柱面 x^2+y^2-

$ax=0$ 及平面 $z=0$ 所围的立体在 xOz 面上的投影.

四、(11 分) 求 $\int \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$.

五、(12 分) 在区间[0,1]上给定函数 $y=x^2$,问当 t 为何值时,图中的阴影部分 S_1 和 S_2 的面积之和最小? 何时最大?



五题图

六、(8 分) 设 $f(x)=\begin{cases} x^3\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$

证明:$f(x)$在 $x=0$ 处连续,可微,且导函数在 $x=0$ 处连续,但 $f'(x)$在 $x=0$ 处不可导.

解 答 26

一、试解下列各题:

1. 因为 $\lim\limits_{x\to\infty} x\ln(\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x}) \xlongequal{令\ x=\frac{1}{t}} \lim\limits_{t\to 0}\frac{\ln(\sin 2t+\cos t)}{t}=$

$$\lim_{t\to 0}\frac{2\cos 2t-\sin t}{\sin 2t+\cos t}=2.$$

故 $$\lim_{x\to\infty}(\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x})^x=e^2.$$

2. 函数在$(-\infty,+\infty)$连续可导,且 $y'=-e^{-x}+\cos x-1<0$,所以该函数在$(-\infty,+\infty)$上单调减少.

3. $y'=5x^4+15x^2-1$, $y''=10x(2x^2+3)$.

拐点嫌疑点为 $x=0$. 又 $y'''|_{x=0}=30$,故曲线的拐点为$(0,-2)$.

4. 原式 $=-\frac{1}{a}\int\frac{1}{\sqrt{\cos ax}}d(\cos ax)=-\frac{2}{a}\sqrt{\cos ax}+C$.

二、试解下列各题:

1. 原式 $=\int_0^1 x\mathrm{d}e^x = xe^x\Big|_0^1 - \int_0^1 e^x\mathrm{d}x = e-(e-1)=1.$

2. 原式 $=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}e^x}{1+(e^x)^2} = \arctan e^x\Big|_0^1 = \arctan e - \frac{\pi}{4}.$

3. 方程两边对 x 求导,得

$$y' - e^y - xe^y y' = 0.$$

上式两边再对 x 求导,得

$$y'' - e^y y' - (e^y y' + xe^y y'^2 + xe^y y'') = 0.$$

由题设,知 $x=0$ 时,$y=1$,从而 $y'(0)=e$, $y''(0)=2e^2$.

4. 因为 l_1, l_2 的方向向量为

$$\boldsymbol{l}_1 = \{1,0,-1\},\quad \boldsymbol{l}_2 = \{2,1,1\},$$

平面的法向量为 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{l}_1 \times \boldsymbol{l}_2 = \{1,-3,1\}$. 取 l_1 上的点(1,2,3),由点法式方程得平面方程为 $x-3y+z+2=0$.

三、试解下列各题:

1. 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n-1+1}{n-1}\right)^{2-n} =$

$$\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\right]^{\frac{1}{n-1}\cdot(2-n)} = e^{-1}.$$

2. $\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to0^+}\frac{\sin 2(e^x-1)}{e^x-1} = 2.$

$$\lim_{x\to0^-} f(x) = \lim_{x\to0^-}\frac{1}{x}\int_0^x \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \lim_{x\to0^-}\frac{\cos^2 x}{1} = 1.$$

而 $f(0)=2$,

故在 $x=0$ 处间断,在 $x\neq0$ 处连续.

3. 先求投影线 l 的方程:

由 $\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ x^2+y^2-ax=0 \end{cases}$ 消去 y,得

$$l:\begin{cases} y=0, \\ z=\sqrt{a^2-ax}, \end{cases} \quad (0\leqslant x\leqslant a).$$

投影区域为

$$z^2+ax\leqslant a^2,\ x\geqslant0,\ z\geqslant0.$$

四、$\dfrac{1}{(x+1)(x^2+1)}=\dfrac{1}{2(x+1)}-\dfrac{x}{2(x^2+1)}+\dfrac{1}{2(x^2+1)}$.

原式 $=\dfrac{1}{2}\ln|x+1|-\dfrac{1}{4}\ln(x^2+1)+\dfrac{1}{2}\arctan x+C$.

五、设 A 的坐标为(t,t^2),故

$$S_1=t\times t^2-\int_0^t x^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}t^3,$$

$$S_2=\int_t^1 x^2\mathrm{d}x-(1-t)t^2=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}t^3-t^2.$$

所以 $S_1+S_2=f(t)=\dfrac{4}{3}t^3-t^2+\dfrac{1}{3},0\leqslant t\leqslant 1.$

$f'(t)=2t(2t-1)$. 令 $f'(t)=0 \quad \Rightarrow t=\dfrac{1}{2}$.

比较 $f(0)=\dfrac{1}{3},\quad f(\dfrac{1}{2})=\dfrac{1}{4},\quad f(1)=\dfrac{2}{3},$

因此当 $t=\dfrac{1}{2}$时,S_1+S_2 取最小值.

$t=1$ 时,S_1+S_2 取最大值.

六、$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x^3\sin\dfrac{1}{x}=0=f(0)$,

故 $f(x)$在 $x=0$ 处连续. 又

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3\sin\frac{1}{x}}{x}=$$

$$\lim_{x\to 0}x^2\sin\frac{1}{x}=0.$$

故 $f(x)$在 $x=0$ 处可微.

$$f'(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ (x^3\sin\dfrac{1}{x})', & x\neq 0,\end{cases}$$

即 $f'(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ 3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0.\end{cases}$

对 $f'(x)$,由于$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}(3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x})=0$, $f'(0)=0$. 故 $f'(x)$在 $x=0$ 处连续. 但由于

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{3x^2\sin\frac{1}{x}-x\cos\frac{1}{x}}{x}=$$

$$\lim_{x\to 0}\left(3x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right)\text{不存在.}$$

即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

试 卷 27

一、试解下列各题：

1.(6分) 求 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\ln x-\ln x_0}{x-x_0}(x_0>0)$.

2.(6分) 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\tan 3x}{\tan x}$.

二、试解下列各题：

1.(6分) 求 $\int \sin^2 x\cos^3 x\,dx$.

2.(6分) 试证直线 $\begin{cases}5x-3y+2z-5=0,\\2x-y-z-1=0\end{cases}$ 在平面 $4x-3y+7z-7=0$ 上.

3.(6分) 通过三平面 $2x+y-z-2=0$, $x-3y+z+1=0$ 和 $x+y+z-3=0$ 的交点作平行于平面 $x+y+2z=0$ 的平面.

三、(7分) 设曲线方程为 $y=\sin(4-x^2)-x$，求此曲线在 $x=2$ 的点处的法线方程.

四、(10分) 求 $\int\dfrac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)}dx$.

五、(6分) 求曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{b}$ 与坐标轴所围成图形的面积.

六、(8分) 设顶点在下端的正圆锥形容器，高 10m，容器口半径为 5m，若在空容器内以 $2m^3/min$ 的速率注入水，求当水面高度为 4m 时，水面上升的速率.

七、(8分) 求曲线 $y=\sqrt{x}(0\leqslant x\leqslant 4)$ 的一条切线，使此切线与直线 $x=0$, $x=4$ 及 x 轴所围成的梯形面积最小.

八、(6分) 已知单位向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 适合 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，计算 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}$.

九、(9分) 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1+(\ln x^2)^{2n+1}}$，试确定 $f(x)$ 的定义域

及连续区间.

十、(9 分) 利用定积分计算

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right).$$

十一、(7 分) 设 $f(x)$在$[0,+\infty)$连续,在$(0,+\infty)$可导,且 $f'(x)<k<0$,又 $f(0)>0$,证明方程 $f(x)=0$ 在$(0,+\infty)$内必有惟一实根.

解 答 27

一、试解下列各题:

1. **解法 1**:原式 $=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\ln\frac{x}{x_0}}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{x-x_0}{x_0}\right)}{x_0\left(\frac{x-x_0}{x_0}\right)}=$

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\frac{x-x_0}{x_0}}{x_0\cdot\frac{x-x_0}{x_0}}=\frac{1}{x_0}.$$

解法 2:原式 $=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\frac{1}{x}}{1}=\dfrac{1}{x_0}$.

2. 原式 $=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cot x}{\cot 3x}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{-\csc^2 x}{-3\csc^2 3x}=\dfrac{1}{3}$.

二、试解下列各题:

1. 原式 $=\int\sin^2x(1-\sin^2x)\,d\sin x=\int(\sin^2x-\sin^4x)\,d\sin x=$

$$\frac{1}{3}\sin^3x-\frac{1}{5}\sin^5x+C.$$

2. 在直线上任取两点 $M_1(-2,-5,0)$及 $M_2(3,4,1)$,由于该两点的坐标均满足平面方程 $4x-3y+7z-7=0$. 因此直线在平面上.

3. $\begin{cases} 2x+y-z-2=0, \\ x-3y+z+1=0, \\ x+y+z-3=0. \end{cases}$ $\Rightarrow$交点 $\begin{cases} x=1, \\ y=1, \\ z=1. \end{cases}$

$\boldsymbol{n}=\{1,1,2\}$.

所求平面方程为 $1\cdot(x-1)+1\cdot(y-1)+2(z-1)=0$,

即 $$x+y+2z-4=0.$$

三、$y'=-2x\cos(4-x^2)-1$,

$y'(2)=-4-1=-5$, $y(2)=-2$,

法线方程为 $y+2=\frac{1}{5}(x-2)$.

四、$\frac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)}=-\frac{1}{2(x+1)}+\frac{2}{x+2}-\frac{3}{2(x+3)}$.

原式 $=-\frac{1}{2}\ln|x+1|+2\ln|x+2|-\frac{3}{2}\ln|x+3|+c$.

五、$y=(\sqrt{b}-\sqrt{x})^2$,

$$A=\int_0^b(\sqrt{b}-\sqrt{x})^2\mathrm{d}x=\int_0^b(x+b-2\sqrt{bx})\mathrm{d}x=\frac{b^2}{6}.$$

六、如图,设水面高度为 h,由题设

$\frac{h}{10}=\frac{r}{5}$, $r=\frac{1}{2}h$,

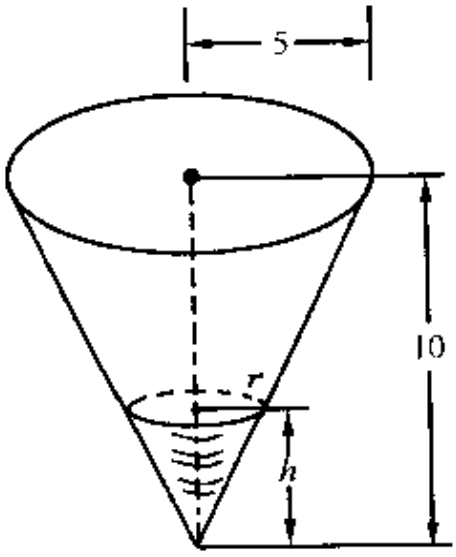
故 $\frac{1}{3}\pi(\frac{h}{2})^2\cdot h=2t$, $\frac{\pi h^3}{12}=2t$.

上式两边对 t 求导,得

$$\frac{\pi h^2}{4}h_t'=2, \quad h_t'=\frac{8}{\pi h^2}.$$

故当 $h=4$ 时,

$$h_t'=\frac{8}{\pi\cdot 16}=\frac{1}{2\pi}(\mathrm{m/min}).$$



六题图

七、设切点为 $(x_0,\sqrt{x_0})$,

切线方程为 $y=\sqrt{x_0}+\frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x-x_0)=\frac{1}{2\sqrt{x_0}}x+\frac{\sqrt{x_0}}{2}$,

$$S=\int_0^4\left(\frac{1}{2\sqrt{x_0}}x+\frac{\sqrt{x_0}}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{4}{\sqrt{x_0}}+2\sqrt{x_0},\qquad 0\leqslant x_0\leqslant 4.$$

$$S'=-\frac{2}{x_0\sqrt{x_0}}+\frac{1}{\sqrt{x_0}}=\frac{x_0-2}{x_0\sqrt{x_0}}.$$

令 $S'=0$,得惟一驻点 $x_0=2$.

又因为 $x_0<2, S'<0, x_0>2, S'>0\Rightarrow x_0=2$ 为 $S(x_0)$的极小值点.也是最小值点.

故所求切线方程为 $y=\frac{1}{2\sqrt{2}}x+\frac{\sqrt{2}}{2}$.

八、因 $\boldsymbol{a+b+c=0}\ \Rightarrow(\boldsymbol{a+b+c})\cdot(\boldsymbol{a+b+c})=0.$

$$\boldsymbol{2(a\cdot b+b\cdot c+c\cdot a+a^2+b^2+c^2)=0.}$$

注意到 $\boldsymbol{a^2=b^2=c^2=1}\qquad\Rightarrow \boldsymbol{a\cdot b+b\cdot c+c\cdot a=-\frac{3}{2}}.$

九、当 $x=0$ 时,$f(0)$无意义.

当$\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}<|x|<\sqrt{\mathrm{e}}$时,$|\ln x^2|<1, f(x)\equiv 1$

当$|x|>\sqrt{\mathrm{e}}$或$|x|<\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$时,$|\ln x^2|>1, f(x)\equiv 0$;

当 $x=\pm\sqrt{\mathrm{e}}$时,$f(x)=\frac{1}{2}$;

当 $x=\pm\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$时,$f(x)$无定义.

综合上述,$f(x)$的定义域为 $D=\{x\mid x\in R, x\neq 0, x\neq\pm\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}\}$.

$f(x)$的连续区间为$(-\infty,-\sqrt{\mathrm{e}}),(-\sqrt{\mathrm{e}},-\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}),(-\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}},0)$,

$(0,\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}),(\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}},\sqrt{\mathrm{e}}),(\sqrt{\mathrm{e}},+\infty)$.

十、原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{1}{n})^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{2}{n})^2}}+\cdots+\right.$

$$\left.\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{n}{n})^2}}\right]=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\ln(x+\sqrt{1+x^2})\Big|_0^1=\ln(1+\sqrt{2}).$$

十一、任取 $a>0$，$f(x)$ 在 $[0,a]$ 满足拉格朗日中值定理⇒

$$f(a)-f(0)=f'(\xi)\cdot a<ka<0 \quad (0<\xi<a).$$

从而 $f(a)<f(0)+ka$. 若取 $a>-\dfrac{f(0)}{k}$，则 $f(a)<0$.

由于 $f(0)\cdot f(a)<0$，由零点定理 $\exists\,\eta\in(0,a)$，使 $f(\eta)=0$. 注意到 $f'(x)<0\Rightarrow f(x)\searrow\ x\in[0,+\infty)$，从而 η 为方程 $f(x)=0$ 的惟一实根.

试 卷 28

一、试解下列各题：

1.（3分） 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\geqslant 0,\\ x-1, & x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的可导性.

2.（3分） 设 $e^x-e^y=\sin xy$，求 y' 及 $y'|_{x=0}$.

3.（3分） 设 $y=\sqrt{2x}\sin\frac{1}{x}$，求 y'.

二、试解下列各题：

1.（5分） 设 $y=x[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)]$，求 y'.

2.（5分） 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)\tan\frac{\pi}{2}x$.

3.（5分） 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}[\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\ln(1-x)]$.

三、试解下列各题：

1.（7分） 确定 $y=3x^2-x^3-3x+5$ 的单调区间.

2.（7分） 求 $\int(\cot^3 x+\tan x)\mathrm{d}x$.

3.（7分） 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ 2y-ty^2+e^t=5\end{cases}$ 所确定，求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

四、（11分） 已知三角形的顶点分别为 $A(1,-1,2)$，$B(5,-6,2)$ 和 $C(1,3,-1)$，试计算从顶点 B 到边 AC 的高的长度 h_b.

五、（7分） 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$，$g(x)\neq 0$，

证明 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=b$ 的充分必要条件是 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-bg(x)}{g(x)}=0$.

六、（4分） 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{x^2}$.

七、（8分） 求曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 与 $y=\frac{b}{a}x-2b$ 及 x 轴所围成的图

形的面积.

八、(9分) 求 $\int \frac{\sin x}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx$.

九、(9分) 求由 $y = 4 - x^2$, $y = 0$ 所围平面图形绕直线 $x = 3$ 旋转所得旋转体的体积.

十、(7分) 计算 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

解 答 28

一、试解下列各题:

1. 由于 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} (x-1) = -1$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} \sin x = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

因而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导.

2. 当 $x = 0$ 时, $1 - e^y = 0 \Rightarrow y = 0$, 将 $e^x - e^y = \sin xy$ 两边对 x 求导, 得

$$e^x - e^y y' = \cos xy \cdot (y + xy').$$

$$y' = \frac{e^x - y\cos xy}{e^y + x\cos xy}.$$

把 $x = 0, y = 0$ 代入 $\Rightarrow y' = 1$.

3. $y' = \frac{1}{\sqrt{2x}} \sin\frac{1}{x} - \frac{\sqrt{2x}}{x^2}\cos\frac{1}{x}$.

二、试解下列各题:

1. $y' = [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + x[\cos\ln x \cdot \frac{1}{x} + \sin(\ln x)\cdot\frac{1}{x}]$

$= 2\sin(\ln x)$.

2. 原式 $= \lim\limits_{x\to 1} \frac{(1-x)\sin\frac{\pi}{2}x}{\cos\frac{\pi}{2}x} = \lim\limits_{x\to 1}\sin\frac{\pi}{2}x \cdot \lim\limits_{x\to 1}\frac{1-x}{\cos\frac{\pi}{2}x} =$

$$1 \cdot \lim_{x \to 1} \frac{-1}{-\sin \frac{\pi}{2} x \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi}.$$

3. 原式 $= \lim_{x \to 0} \frac{x + \ln(1-x)}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{1 - \frac{1}{1-x}}{2x} =$

$$\lim_{x \to 0} \frac{-x}{2x(1-x)} = -\frac{1}{2}.$$

三、试解下列各题：

1. 函数在$(-\infty, +\infty)$连续.

$$y' = 6x - 3x^2 - 3 = -3(x-1)^2 \leqslant 0, x \in (-\infty, +\infty)$$

等式仅当 $x = 1$ 成立. 故 $y \searrow x \in (-\infty, +\infty)$.

2. 原式 $= \int \frac{\cos^2 x}{\sin^3 x} \mathrm{d}\sin x - \int \frac{\mathrm{d}\cos x}{\cos x} =$

$$-\frac{1}{2}\csc^2 x - \ln|\sin x| - \ln|\cos x| + C =$$

$$-\ln|\sin 2x| - \frac{1}{2}\csc^2 x + C.$$

3. $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{1+t^2}$,

由 $2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} - y^2 - 2ty\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \mathrm{e}^t = 0$

得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{y^2 - \mathrm{e}^t}{2(1-ty)}$.

因而 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{(y^2 - \mathrm{e}^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}$.

四、$\overrightarrow{AB} = \{4, -5, 0\}$, $\overrightarrow{AC} = \{0, 4, -3\}$,

$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \{15, 12, 16\}$.

三角形 ABC 面积 $S = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{25}{2}$.

又 $S = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AC}| \cdot h_b$, 而 $|\overrightarrow{AC}| = 5$,

所以 $h_b = \frac{2S}{|\overrightarrow{AC}|} = 5$.

五、必要性：若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=b$，则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-bg(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\left(\frac{f(x)}{g(x)}-b\right)=b-b=0;$$

充分性：设 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-bg(x)}{g(x)}=0$，则

$$\lim_{x\to x_0}\left(\frac{f(x)}{g(x)}-b\right)=0,\text{又}\lim_{x\to x_0}b=b.$$

$$\Rightarrow\lim_{x\to x_0}\left[\left(\frac{f(x)}{g(x)}-b\right)+b\right]=b.$$

即 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=b.$

六、原式 $=\lim\limits_{x\to 0}e^{-x}\dfrac{e^{2x}+1-2e^x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}+1-2e^x}{x^2}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2e^{2x}-2e^x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{2e^{2x}-e^x}{1}=1.$$

七、$S=\int_{-\frac{3}{4}b}^{0}\left[\dfrac{a}{b}(y+2b)-a\sqrt{1+\dfrac{y^2}{b^2}}\right]dy=\left(\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{2}\ln 2\right)ab.$

八、令 $\tan x=t.$

$$\text{原式}=\int\frac{t}{t^3+1}dt=\frac{1}{3}\int\frac{(t+1)^2-(t^2-t+1)}{(t+1)(t^2-t+1)}dt=$$

$$\frac{1}{6}\int\frac{2t-1}{t^2-t+1}dt+\frac{1}{2}\int\frac{dt}{t^2-t+1}-\frac{1}{3}\ln|t+1|=$$

$$\frac{1}{6}\ln(t^2-t+1)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2t-1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{3}\ln|t+1|+C=$$

$$\frac{1}{6}\ln(\tan^2x-\tan x+1)-\frac{1}{3}\ln|\tan x+1|+$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2\tan x-1}{\sqrt{3}}+C.$$

九、过 y 轴上点 $y(0<y<4)$ 作垂直于 y 轴的平面截旋转体得一个圆环，其截面积为：

$$S(y)=\pi[(3-x_1)^2-(3-x_2)^2]=$$

$$\pi[(3+\sqrt{4-y})^2-(3-\sqrt{4-y})^2]=12\pi\sqrt{4-y},$$

所以 $V=\int_0^4 12\pi\sqrt{4-y}\,dy=64\pi.$

十、令 $x=\tan t$.

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\ln(1+\tan t)}{1+\tan^2 t}\sec^2 t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan t)\,dt$$

$$\xrightarrow{令\,t=\frac{\pi}{4}-u}-\int_{\frac{\pi}{4}}^0\ln[1+\tan(\frac{\pi}{4}-u)]du=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left[1+\frac{1-\tan u}{1+\tan u}\right]du$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\frac{2}{1+\tan u})du=\frac{\pi}{4}\ln 2-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan u)du.$$

故 原式 $=\frac{\pi}{8}\ln 2.$

试 卷 29

一、试解下列各题：

1.（5分） 计算 $\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x$.

2.（5分） 已知 $f(2)=\frac{1}{2}$，$f'(2)=0$ 及 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=1$ 求 $\int_0^1 x^2 f''(2x)\mathrm{d}x$.

3.（5分） 设 $\begin{cases} x=\int_0^t f(u^2)\mathrm{d}u, \\ y=[f(t^2)]^2, \end{cases}$ 其中 $f(u)$ 具有二阶导数且 $f(u)\neq 0$，求 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

二、（8分） 若 $f(x)$ 有 n 阶导数，试用数学归纳法证明：

$$[f(ax+b)]^{(n)}=a^n f^{(n)}(ax+b).$$

三、（5分） 在积分曲线族 $y=\int 5x^2\mathrm{d}x$ 中，求通过点 $(\sqrt{3},5\sqrt{3})$ 的曲线的方程.

四、（6分） 设 $f(x)=\begin{cases} 1+x^2, & x<0, \\ \mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 0, \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x$.

五、（6分） 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$$3\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)\mathrm{d}x=f(0).$$

证明在 $(0,1)$ 内存在一点 ξ，使 $f'(\xi)=0$.

六、（9分） 设直线 $L:\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+1}{2}$，平面 $\pi:x-y+2z=3$，求直线 L 与平面 π 所交的锐角 θ.

七、（9分） 设 $f(x)=\sin x-2\sin 3x+\sin 5x$，$g(x)=Ax^n$，求 A，n，使当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小.

八、(8分) 设有直线 $l_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{-2}=\frac{z+8}{1}$ 与 $l_2:\begin{cases}x-y=6,\\2y+z=3.\end{cases}$

求 l_1 与 l_2 的夹角 θ.

九、(8分) 设 $y=\sin^4 x+\cos^4 x$,求 $y^{(n)}$.

十、(10分) 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}(e^{4x}-e^x), & x<0,\\ ax+b\cos x, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 试确定常数 a 与 b,

使 $f(x)$处处可导,并求 $f'(x)$.

十一、(8分) 求 $\int e^{2x}\cos^2 x\,dx$.

十二、(8分) 设函数 $y=y(x)$由方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 确定,试求 $y=y(x)$的驻点,并判别它是否为极值点.

解 答 29

一、试解下列各题:

1. 原式 $=\int_0^3\sqrt{x+1}\,dx-\int_0^3\frac{1}{\sqrt{x+1}}dx=\frac{8}{3}$.

2. 设 $t=2x$,则

$$\int_0^1 x^2 f''(2x)dx=\frac{1}{2}\int_0^2\frac{t^2}{4}f''(t)dt=$$

$$\frac{t^2}{8}f'(t)\Big|_0^2-\frac{1}{4}\int_0^2 f'(t)dt=$$

$$-\frac{t}{4}f(t)\Big|_0^2+\frac{1}{4}\int_0^2 f(t)dt=0.$$

3. $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2f(t^2)\cdot f'(t^2)\cdot 2t}{f(t^2)}=4tf'(t^2)$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4[f'(t^2)+2(t^2)f''(t^2)]}{f(t^2)}$$

二、当$n=1$时，$[f(ax+b)]'=af'(ax+b)$，公式成立.

设当 $n=k$ 时公式成立，即$[f(ax+b)]^{(k)}=a^kf^{(k)}(ax+b)$.

则当 $n=k+1$ 时，$[f(ax+b)]^{(k+1)}=[a^kf^{(k)}(ax+b)]'=a^k\cdot f^{(k+1)}(ax+b)\cdot a=a^{k+1}f^{(k+1)}(ax+b)$，公式亦成立.

因此对一切正整数 n，都有 $[f(ax+b)]^{(n)}=a^nf^{(n)}(ax+b)$.

三、$y=\int 5x^2\mathrm{d}x=\frac{5}{3}x^3+C$.

代入$(\sqrt{3},5\sqrt{3})$，解出 $C=0$. 故所求曲线为

$$y=\frac{5}{3}x^3.$$

四、令 $x-2=t$，$\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 f(t)\mathrm{d}t=$

$$\int_{-1}^0(1+t^2)\mathrm{d}t+\int_0^1 \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{7}{3}-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

五、由积分中值定理知在$[\frac{2}{3},1]$上存在一点 η，使$\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}f(\eta)$，从而有 $f(\eta)=f(0)$.

故 $f(x)$在区间$[0,\eta]$上满足罗尔定理条件，因此$\exists\xi\in(0,\eta)$，使 $f'(\xi)=0$，显然$\xi\in(0,1)$.

六、平面法矢量 $\boldsymbol{n}=\{1,-1,2\}$，与 L 平行的矢量 $\boldsymbol{l}=\{2,-1,2\}$.

$$\theta=\frac{\pi}{2}-\arccos\langle\hat{\boldsymbol{n}},\boldsymbol{l}\rangle=\frac{\pi}{2}\arccos\frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{l}}{|\boldsymbol{n}||\boldsymbol{l}|}=\frac{\pi}{2}-\arccos(\frac{7}{3\sqrt{6}}).$$

七、$f(x)=\sin x+\sin5x-2\sin3x=2\sin3x\cos2x-2\sin3x=$

$$-2\sin3x(1-\cos2x)=-4\sin^2x\sin3x.$$

因 $$\lim_{x\to0}\frac{-4\sin^2x\sin3x}{x^3}=-12,$$

所以取 $A=-12$，$n=3$，有 $g(x)=-12y^3$.

当 $x\to0$ 时，$f(x)\sim g(x)$.

八、因为 $\boldsymbol{l}_1=\{1,-2,1\}$，$\boldsymbol{l}_2=\{-1,-1,2\}$，$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{l}_1\cdot\boldsymbol{l}_2}{|\boldsymbol{l}_1||\boldsymbol{l}_2|}$

$$=\frac{1}{2},$$

所以 l_1 与 l_2 的夹角 θ 为 $\frac{\pi}{3}$.

九、$y=\frac{1}{4}(3+\cos 4x)$, $y^{(n)}=4^{n-1}\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)$.

十、欲使 $f(x)$ 处处可导，只需 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且可导.

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{e^{4x}-e^x}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{4e^{4x}-e^x}{1}=3;$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(ax+b\cos x)=b,$$

$f(0)=b$. 欲使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$b=3$.

又
$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{1}{x}(e^{4x}-e^x)-3}{x}=$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{e^{4x}-e^x-3x}{x^2}=\frac{15}{2};$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{ax+3\cos x-3}{x}=a.$$

由 $f'_-(0)=f'_+(0)$ 知，当 $a=\frac{15}{2}$, $b=3$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

即 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 处处可导. 此时

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^2}[e^{4x}(4x-1)+e^x(1-x)], & x<0,\\ \frac{15}{2}-3\sin x, & x\geqslant 0.\end{cases}$$

十一、原式 $=\frac{1}{2}\int e^{2x}(1+\cos 2x)\,dx=\frac{e^{2x}}{4}+\frac{1}{2}\int e^{2x}\cos 2x\,dx$.

其中
$$\int e^{2x}\cos 2x\,dx=\frac{e^{2x}}{4}(\cos 2x+\sin 2x)+C_1.$$

故
$$\text{原式}=\frac{1}{8}(2+\cos 2x+\sin 2x)e^{2x}+C.$$

十二、对原方程两边求导，得

$$3y^2y'-2yy'+xy'+y-x=0. \qquad (*)$$

令 $y'=0$，得 $y=x$. 将此代入原方程，有

$$2x^3-x^2-1=0.$$

解出惟一驻点 $x=1$.

(*)式两边求导,得

$$(3y^2-2y+x)y''+2(3y-1)y'^2+2y'-1=0.$$

把$\begin{cases}x=1,\\ y=1,\\ y'=0\end{cases}$代入, 解出 $y''=\frac{1}{2}>0$.

故驻点 $x=1$ 是 $y=y(x)$的极小点.

试 卷 30

一、试解下列各题：

1.（5 分） 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x-1}-\sqrt{x^2-2x+3})$的值.

2.（5 分） 求$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(4x^2-3)^3(3x-2)^4}{(6x^2+7)^5}$.

3.（5 分） 设 $y=y(x)$由方程 $y=1-\ln(x+y)+e^y$ 所确定，求 y'.

二、试解下列各题：

1.（5 分） 若连续函数 $f(x)$满足关系式

$f(x)=\int_0^{2x}f(\frac{t}{2})dt+\ln 2$，求 $f(x)$.

2.（5 分） 确定 $y=2x-\sin^3 x$ 的单调区间.

3.（5 分） 求 $\int x^2\sqrt[3]{1+x^3}dx$.

三、(10 分) 已知函数 $f(x)$连续，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=2$，设

$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，求 $\varphi'(x)$并讨论 $\varphi'(x)$的连续性.

四、(10 分) 试求 $xy\leqslant 4, y\geqslant 1, x>0$ 所夹的图形绕 y 轴旋转所成的立体的体积.

五、(9 分) 证明恒等式：

$$[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}.$$

六、(5 分) 设 $y=(x+2)(2x+3)^2(3x+4)^3$，求 $y^{(6)}$.

七、(6 分) 求 $\int\dfrac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$.

八、(7 分) 设平面 π 在平面 π_1：$x-2y+z-2=0$ 和平面 π_2：$x-2y+z-6=0$之间，它把平面 π_1 与 π_2 之间的距离分为 1∶3，求平面 π 的方程.

九、(7 分)　设 $f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-xe^{tx}}{x+e^{tx}}$，试研究 $f(x)$的连续性(若有间断点，请指出间断点的类型).

十、(9 分)　利用定积分计算：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{n-1}{n}\pi\right).$$

十一、(7 分)　计算 $\int_0^{\pi}\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

解　答　30

一、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x-4}{\sqrt{x^2+x-1}+\sqrt{x^2-2x+3}}=\dfrac{3}{2}$.

2. 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^6\cdot x^4(4-\frac{3}{x^2})^3(3-\frac{2}{x})^4}{x^{10}(6+\frac{7}{x^2})^5}=\dfrac{4^3\cdot 3^4}{6^5}=\dfrac{2}{3}$.

3. 方程两边对 x 求导，得

$y'=-\dfrac{1}{x+y}(1+y')+e^y\cdot y'$，故 $y'=-\dfrac{1}{(x+y)(1-e^y)+1}$.

二、试解下列各题：

1. 令 $\dfrac{t}{2}=u$，代入方程得 $f(x)=2\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$. 等式两边求导　得

$f'(x)=2f(x)$，又 $f(0)=\ln 2$，积分 $\int\dfrac{f'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x=\int 2\mathrm{d}x$，

得 $f(x)=Ce^{2x}$，由 $f(0)=\ln 2$ 得 $C=\ln 2$ 故 $f(x)=e^{2x}\cdot\ln 2$.

2. 函数在$(-\infty,+\infty)$上连续. $y'=2-\dfrac{3}{2}\sin x\sin 2x>0$，故该函数在$(-\infty,+\infty)$单调增.

3. 原式 $=\dfrac{1}{3}\int\sqrt[3]{1+x^3}\mathrm{d}(x^3+1)=\dfrac{1}{4}(1+x^3)^{\frac{4}{3}}+C$.

三、由题设知 $f(0)=0$,从而 $\varphi(0)=0$.

令 $u=xt$,则 $\varphi(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(u)\mathrm{d}u, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

当 $x\neq 0$ 时,$\varphi'(x)=\left(\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right)'_x=$

$$\frac{f(x)}{x}-\frac{1}{x^2}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u.$$

因 $\varphi'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\displaystyle\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=1$$

以及 $\lim\limits_{x\to 0}\varphi'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{1}{x^2}\displaystyle\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right)=$

$$2-1=1=\varphi'(0),$$

所以 $\varphi'(x)$在点 $x=0$ 处连续,因此 $\varphi'(x)$是处处连续的.

四、由$\begin{cases}xy=4,\\ y=1\end{cases}$得交点$(4,1)$,

$$V=\pi\int_1^{+\infty}\frac{16}{y^2}\mathrm{d}y=\pi\left(-\frac{16}{y}\right)\Big|_1^{+\infty}=16\pi.$$

五、$[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=$

$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=$

$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}=$

$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}.$

六、$y=x\cdot(2x)^2\cdot(3x)^3+P_5(x)=108x^6+P_5(x)$,

其中 $P_5(x)$是 x 的五次多项式.故 $y^{(6)}=108\times 6!$.

七、令$\sqrt{1+\mathrm{e}^x}=t$,

$$\text{原式}=\int\frac{1}{t}\cdot\frac{2t}{t^2-1}\mathrm{d}t=\int\left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t=$$

$$\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C=2\ln(\sqrt{1+\mathrm{e}^x}-1)-x+C.$$

八、设平面 π 上任意点 $M(x,y,z)$.

由条件有 $\dfrac{|x-2y+z-2|}{\sqrt{1+4+1}}:\dfrac{|x-2y+z-6|}{\sqrt{1+4+1}}=1:3$

即 $x-2y+z-6=\pm 3(x-2y+z-2).$

即 $x-2y+z=0$ 或 $x-2y+z-3=0.$

注意到原点(0,0,0)应在 π_1,π_2 的同一侧,显然原点位于 $x-2y+z=0$ 上,而平面 $x-2y+z=0$ 又应位于 π_1,与 π_2 之间,矛盾,故所求平面 $x-2y+z=0$ 不合题意,所求平面方程为

$$x-2y+z-3=0.$$

九、当 $x<0$ 时,$f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{1-xe^{tx}}{x+e^{tx}}=\dfrac{1}{x}$;

当 $x>0$ 时,$f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{1-xe^{tx}}{x+e^{tx}}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{e^{tx}}-x}{\frac{x}{e^{tx}}+1}=-x$;

当 $x=0$ 时,$f(0)=1.$

即 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ -x, & x>0.\end{cases}$

在 $x=0$ 处,因 $\lim\limits_{x\to-0}f(x)=\infty$,所以 $x=0$ 为 $f(x)$第二类无穷间断点.$f(x)$的连续区间为$(-\infty,0),(0,+\infty)$.

十、原式 $=\dfrac{1}{\pi}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\pi}{n}\left(\sin\dfrac{0\cdot\pi}{n}+\sin\dfrac{\pi}{n}+\cdots+\sin\dfrac{n-1}{n}\pi\right)=$

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\frac{1}{\pi}[-\cos x]\Big|_0^{\pi}=\frac{2}{\pi}.$$

十一、$x=\pi-t$,

$$\text{原式}=-\int_{\pi}^{0}\frac{(\pi-t)\sin t}{1+\cos^2 t}dt=$$

$$\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}dt-\int_0^{\pi}\frac{t\sin t}{1+\cos^2 t}dt.$$

所以原式 $=\dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{-d\cos x}{1+\cos^2 x}=\frac{\pi^2}{4}.$

试 卷 31

一、试解下列各题：

1.(3分) 求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\right)$.

2.(3分) 计算$\lim\limits_{x\to4}\frac{x^2-x-12}{\sqrt{x}-2}$的值.

3.(3分) 设$y=\ln\sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$,求$y''|_{x=0}$.

二、试解下列各题：

1.(6分) 求极限$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x+e^x}$.

2.(6分) 求$\int(\cos x+\cot x)\mathrm{d}x$.

3.(6分) 若向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$都不是零向量,问它们有怎样的相互位置时,才能使等式$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}$成立?

4.(6分) 设$f(x)=\begin{cases}x\arctan\frac{1}{x^2}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$讨论$f'(x)$在$x=0$处的连续性.

三、(10分) 若曲线$y=f(x)$上点(x,y)处的切线斜率与x^3成正比例,并知该曲线通过点$A(1,6)$和$B(2,-9)$,求该曲线的方程.

四、(10分) 求曲线$y=\sqrt{x}$的一条切线l,使该曲线与切线l及直线$x=0,x=2$所围的平面图形面积最小.

五、(7分) 设$y=y(x)$是定义在$[-1,1]$上的二阶可导函数且满足方程$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+a^2y=0$,作变量代换$x=\sin t$后,试证明函数$y$满足方程$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+a^2y=0$(其中$a$是常数).

六、(6分) 已知 $f(x)$的一个原函数为$(1+\sin x)\ln x$,求

$$\int xf'(x)\mathrm{d}x.$$

七、(7分) 一个平面通过两点$(0,-1,0)$和$(0,0,1)$且与 xOy 坐标面成$\frac{\pi}{3}$角,求这平面的方程.

八、(5分) 设 $x\geqslant -1$,求$\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t$.

九、(7分) 设 $f(x)$可导,且满足 $af(x)+bf(\frac{1}{x})=\frac{c}{x}$,式中 a,b,c 均为常数,且$|a|\neq|b|$,求 $f'(x)$.

十、(9分) 写出函数$f(x)=\int_{0}^{1}|t(t-x)|\mathrm{d}t(x\geqslant 0)$的非积分型表达式.

十一、(6分) 设 $f(x)$在$[0,1]$有连续导数,且 $f(0)=f(1)=0$,证明:$\left|\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}x\right|<\frac{1}{4}M$,其中 M 是$|f'(x)|$在$[0,1]$上的最大值.

解 答 31

一、试解下列各题:

1. 因为$\frac{n(n+1)}{2(n^2+n+n)}\leqslant\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\frac{n}{n^2+n+n}\leqslant\frac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)}$

且$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2(n^2+n+n)}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)}=\frac{1}{2}$,

所以原式$=\frac{1}{2}$.

2. 原式$=\lim\limits_{x\to 4}\frac{(x-4)(x+3)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}=$

$$\lim_{x\to 4}(x+3)(\sqrt{x}+2)=28.$$

3. $y=\frac{1}{2}[\ln(1-x)-\ln(1+x^2)]$,

$$y'=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2x}{1+x^2}\right),$$

$$y''=\frac{1}{2}\left[\frac{2x^2-2}{(1+x^2)^2}-\frac{1}{(x-1)^2}\right],\text{所以 } y''|_{x=0}=-\frac{3}{2}.$$

二、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x}{1+e^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2}{e^x}=0.$

2. 原式 $=\int\left(1+\frac{1}{\sin x}\right)\cos x\,dx=$

$$\int\left(1+\frac{1}{\sin x}\right)d\sin x=\sin x+\ln|\sin x|+C.$$

3. 当向量 a 同时垂直于两向量 b 和 c 时，或者向量 b 和 c 平行时，等式成立.

4. 因为 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\arctan\frac{1}{x^2}}{x}=\frac{\pi}{2}$,

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\left(\arctan\frac{1}{x^2}-\frac{2x^2}{1+x^4}\right)=\frac{\pi}{2},$$

所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处是连续的.

三、设 $f'(x)=ax^3$（a 为待定系数），则

$$f(x)=\int ax^3dx=\frac{a}{4}x^4+C.$$

(1,6),(2,−9)在曲线上，故

$$\begin{cases}6=\frac{a}{4}+C,\\ -9=\frac{a}{4}\cdot 2^4+C\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-4,\\ C=7.\end{cases}$$

所以 $y=-x^4+7.$

四、因 $y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$，故 $y=\sqrt{x}$ 在点 $(t,\sqrt{t})$ 处的切线方程 l 为：

$$y-\sqrt{t}=\frac{1}{2\sqrt{t}}(x-t),$$

即 $$y=\frac{1}{2\sqrt{t}}x-\frac{\sqrt{t}}{2}.$$

$$S(t)=\int_0^2\left[\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}x-\frac{\sqrt{t}}{2}\right)-\sqrt{x}\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{t}}-\sqrt{t}-\frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

$$S'(t)=-\frac{1}{2}t^{-\frac{3}{2}}-\frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}},$$

由 $S'(t)=0$,得 $t=1$.又因 $S''(1)>0$,故 $t=1$ 时,S 取最小值,此时切线 l 的方程为 $y=\frac{x}{2}-\frac{1}{2}$.

五、$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\cos t\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\cos t\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\cos^2 t\,\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-\sin t\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$$

$$(1-\sin^2 t)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-\sin t\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$$

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-a^2y.$$

$$\Rightarrow\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+a^2y=0.$$

六、$$\int xf'(x)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}f(x)=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x=$$

$$xf(x)-(1+\sin x)\ln x+C,$$

又 $$f(x)=[(1+\sin x)\ln x]'=\cos x\ln x+\frac{1+\sin x}{x},$$

故 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=1+\sin x+x\cos x\cdot\ln x-(1+\sin x)\ln x+C.$

七、设所求平面方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{1}=1\Rightarrow\boldsymbol{n}_1=\{\frac{1}{a},-1,1\}$,

又 $$\cos\frac{\pi}{3}=\left|\frac{\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{n}_1}{|\boldsymbol{k}||\boldsymbol{n}_1|}\right|=\frac{\{0,0,1\}\cdot\{\frac{1}{a},-1,1\}}{\sqrt{(\frac{1}{a})^2+(-1)^2+1^2}},$$

即 $$\frac{1}{2}=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+1+1}}\Rightarrow\frac{1}{a}=\pm\sqrt{2}.$$

故所求平面方程为

$$\sqrt{2}x-y+z-1=0 \text{ 或} \sqrt{2}x+y-z+1=0.$$

八、当 $-1\leqslant x<0$ 时，

$$\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{x}(1+t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}(1+x)^2.$$

当 $x\geqslant 0$ 时，

$$\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{0}(1+t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}(1-t)\mathrm{d}t=$$

$$1-\frac{1}{2}(1+x)^2.$$

九、将 $af(x)+bf(\frac{1}{x})=\frac{c}{x}$ 两边对 x 求导，得

$$af'(x)-\frac{b}{x^2}f'(\frac{1}{x})=-\frac{c}{x^2}. \qquad ①$$

用 $\frac{1}{x}$ 代替 x，将所给式子变形为 $af(\frac{1}{x})+bf(x)=cx$，

将上式两边对 x 求导，得

$$-\frac{a}{x^2}f'(\frac{1}{x})+bf'(x)=c. \qquad ②$$

由②$\times b$ −①$\times a$ 得

$$(b^2-a^2)f'(x)=bc+\frac{ac}{x^2}=\frac{c(a+bx^2)}{x^2}.$$

故 $$f'(x)=\frac{c(a+bx^2)}{(b^2-a^2)x^2}.$$

十、当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，

$$f(x)=-\int_{0}^{x}t(t-x)\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}t(t-x)\mathrm{d}t=$$

$$\frac{1}{6}(2x^3-3x+2);$$

当 $x>1$ 时，$f(x)=-\int_{0}^{1}t(t-x)\mathrm{d}t=\frac{1}{6}(3x-2)$，

故 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{6}(2x^3-3x+2), 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \frac{1}{6}(3x-2), \qquad x>1.\end{cases}$

十一、因$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}(x-\frac{1}{2})=$

$$f(x)\cdot(x-\frac{1}{2})\Big|_0^1-\int_0^1(x-\frac{1}{2})f'(x)\mathrm{d}x=$$

$$-\int_0^1 f'(x)\cdot(x-\frac{1}{2})\mathrm{d}x,$$

故 $$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1\left|f'(x)(x-\frac{1}{2})\right|\mathrm{d}x\leqslant$$

$$M\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|\mathrm{d}x=$$

$$M\left[\int_0^{\frac{1}{2}}(\frac{1}{2}-x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1(x-\frac{1}{2})\mathrm{d}x\right]=$$

$$\frac{1}{4}M.$$

试 卷 32

一、试计算下列各题：

1.(3分) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)$.

2.(3分) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t$.

3.(3分) $\int_a^b f'(2x)\mathrm{d}x$.

二、试解下列各题：

1.(5分) 求函数 $y=x\sec^2 x-\tan x$ 的导数.

2.(5分) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}-2x}{x-\sin x}$.

3.(5分) 求 $\int\dfrac{x^3}{3+x}\mathrm{d}x$.

三、试解下列各题：

1.(5分) 计算 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{x}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$.

2.(5分) 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-\mathrm{e}^{-x^2})}=2$

其中 $a^2+c^2\neq 0$ 则必有(　　)

(A) $b=4d$　　(B) $b=-4d$

(C) $a=4c$　　(D) $a=-4c$

3.(5分) 已知 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2),\\ y=\arctan t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

四、试解下列各题：

1.(7分) 设有一入射光线的途径为 $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-2}{1}$，求该光线在平面 $x+2y+5z+6=0$ 上的反射线方程.

2.(7分) 设 $x_1=10, x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}(n=1,2,\cdots)$，试证数

列$\{x_n\}$极限存在，并求此极限.

五、(5分) 若在点 x_0 处 $f(x)$可导，$g(x)$不可导，问 $f(x)+g(x)$在点 x_0 处是否可导？为什么？

六、(7分) 液体从深为18厘米，顶直径为12厘米的正圆锥形漏斗中漏入直径为10厘米的圆柱形桶中，开始时漏斗盛满液体. 已知液面深12厘米时，液面下落速度为1厘米/分，问此时桶中液面上升的速度是多少？

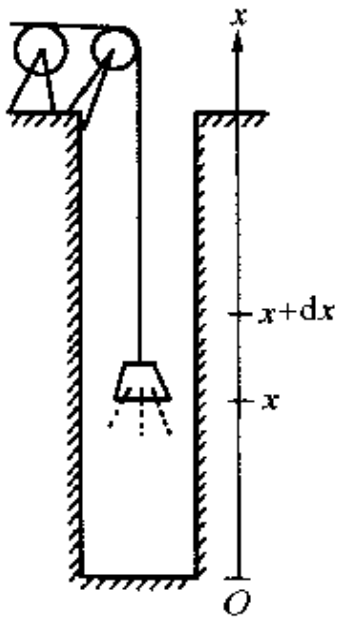
七、(11分) 试求单位球的内接正圆锥体其体积为最大时的高与体积.

八、(7分) 用定积分性质，比较 $\int_0^1 \frac{x}{1+x}\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1 \ln(1+x)\mathrm{d}x$ 的大小.

九、(9分) 设当 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x)$，$\beta(x)$是无穷小，且 $\alpha(x)-\beta(x)\neq 0$，证明当 $x\to x_0$ 时，$\ln[1+\alpha(x)]-\ln[1+\beta(x)]$与 $\alpha(x)-\beta(x)$是等价无穷小.

十、(8分) 为清除井底的污泥，用缆绳将抓斗放入井底抓起污泥后提出井口(如图)，已知井深30m，抓斗自重400N，缆绳每米重50N，抓斗抓起污泥重2000N，提升速度为3m/s，在提升过程中污泥以20N/s的速度从抓斗缝隙中漏掉，现将抓起污泥的抓斗提升到井口，问克服重力需作多少焦耳的功？

(说明：①1N×1m=1J；m，N，s，J分别表示米，牛顿，秒，焦耳. ②抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.)



十题图

解 答 32

一、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\tan x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}=$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\cos x+x\sin x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

2. 原式 $\xrightarrow{令\ x-t=u}-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^0\sin^2 u\,\mathrm{d}u=-(-\sin^2 x)=\sin^2 x.$

3. 原式 $=\dfrac{1}{2}\int_a^b f'(2x)\mathrm{d}(2x)=\dfrac{1}{2}f(2x)\Big|_a^b=$

$$\frac{1}{2}[f(2b)-f(2a)].$$

二、试解下列各题：

1. $y'=\sec^2 x+x\cdot 2\sec^2 x\cdot\tan x-\sec^2 x=2x\sec^2 x\cdot\tan x.$

2. 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+e^{-x}}{\cos x}=2.$

3. 原式 $=\int\left(x^2-3x+9-\dfrac{27}{3+x}\right)\mathrm{d}x=$

$$\frac{x^3}{3}-\frac{3}{2}x^2+9x-27\ln|3+x|+C.$$

三、试解下列各题：

1. 原式 $=[-x\cot x]\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\cot x\,\mathrm{d}x=$

$$\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{3\sqrt{3}}\right)\pi+\frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}.$$

2. 由罗必塔法则，有

原式 $=-\dfrac{a}{2c}=2$，所以 $a=-4c$，

选择(D).

3. $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{1}{1+t^2}\cdot 2t}=\dfrac{1}{2t}$,

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(\frac{1}{2t})'_t}{\frac{1}{1+t^2}\cdot 2t}=\frac{-(1+t^2)}{4t^3}.$$

四、试解下列各题：

1. **解法 1**：把已知直线化为参数式 $x=1+4t, y=1+3t, z=2+t$. 代入平面方程，有

$$1+4t+2(1+3t)+5(2+t)+6=0,$$

解得 $t=-\dfrac{19}{15}$，于是得直线与平面交点为：$(-\dfrac{61}{15},-\dfrac{42}{15},\dfrac{11}{15})$.

过此交点作平面的垂线，其方程为：

$$\frac{x+\frac{61}{15}}{1}=\frac{y+\frac{42}{15}}{2}=\frac{2-\frac{11}{15}}{5}.$$

过入射线及上述垂线的平面的法向量 $\boldsymbol{n}$ 可取为：

$$\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix}=\{13,-19,5\}.$$

设反射线的方向向量为 $\boldsymbol{l}=\{m,n,p\}$. 由于反射线在上述平面内，且入射角等于反射角，有：

$$\begin{cases} 13m-19n+5p=0, \\ \dfrac{4\times 1+3\times 2+1\times 5}{\sqrt{4^2+3^2+1^2}\cdot\sqrt{1^2+2^2+5^2}}=\dfrac{m+2p+5p}{\sqrt{m^2+n^2+p^2}\sqrt{1^2+2^2+5^2}}, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 13m-19n+5p=0, \\ 26(m+2n+5p)^2=225(m^2+n^2+p^2), \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} m=3n, \\ p=-4n, \end{cases}$ $\begin{cases} m=\dfrac{4}{3}n, \\ p=\dfrac{1}{3}n. \end{cases}$（舍去）

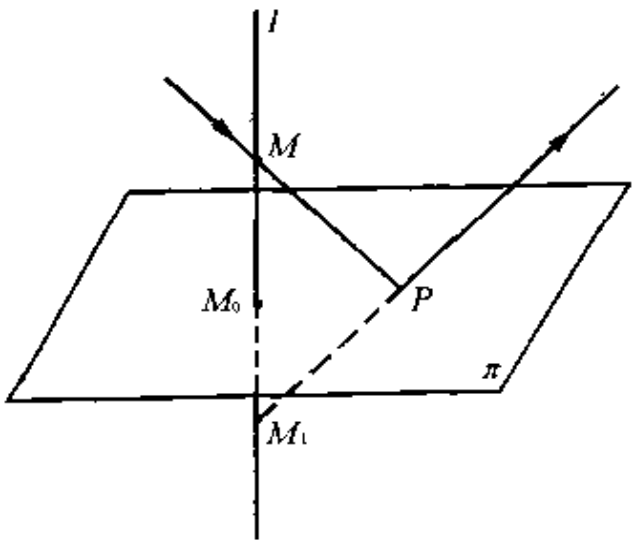
故反射线方程为：$\dfrac{x+\dfrac{61}{15}}{3}=\dfrac{y+\dfrac{42}{15}}{1}=\dfrac{z-\dfrac{11}{15}}{-4}$.

解法 2：如图，显然 $M(1,1,2)$ 为入射线上一点，且不在平面 $\pi: x+2y+5z+6=0$ 上.

求出入射线与平面 π 的交点 P：

由 $\begin{cases} \dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-2}{1}, \\ x+2y+5z+6=0 \end{cases}$ 解得 $P\left(-\dfrac{61}{15},-\dfrac{42}{15},\dfrac{11}{15}\right)$.

求出点 M 关于平面 π 的对称点 M_1，为此先求出过 M 且垂直于平面 π 的直线 $l: \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{5}$.



四、1 题图

再求出该直线 l 与平面 π 的交点 M_0：

由 $\begin{cases} \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{5}, \\ x+2y+5z+6=0 \end{cases}$

解得 $M_0\left(\dfrac{11}{30},-\dfrac{8}{30},-\dfrac{35}{30}\right)$.

从而得 $M_1\left(-\dfrac{4}{15},-\dfrac{23}{15},-\dfrac{65}{15}\right)$.

反射线方向向量可取为 $\overrightarrow{M_1P}=\left\{-\dfrac{57}{15},-\dfrac{19}{15},\dfrac{76}{15}\right\}$，

反射线方程为 $\dfrac{x+\dfrac{61}{15}}{-\dfrac{57}{15}}=\dfrac{y+\dfrac{42}{15}}{-\dfrac{19}{15}}=\dfrac{z-\dfrac{11}{15}}{\dfrac{76}{15}}$，

即为 $$\frac{x+\frac{61}{15}}{2}=\frac{y+\frac{42}{15}}{1}=\frac{z-\frac{11}{15}}{-4}.$$

2. 由 $x_1=10, x_2=\sqrt{6+x_1}=\sqrt{16}=4$, 知 $x_1>x_2$. 设对某正整数 k, 有 $x_k+>x_{k+1}$, 则

$$x_{k+1}=\sqrt{6+x_k}>\sqrt{6+x_{k+1}}=x_{k+2},$$

由归纳法知对一切正整数 n 都有 $x_n>x_{n+1}$.

即$\{x_n\}$单调减少.

由 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$ 显见 $x_n>0$ $(n=1,2,\cdots)$, 即$\{x_n\}$有下界.

根据极限存在准则, 知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$. 对 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$ 两边取极限, 得

$$A=\sqrt{6+A},$$

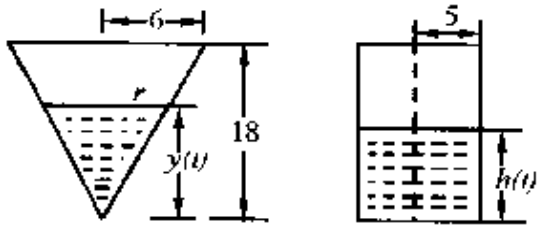
从而 $A^2-A-6=0$, 因此 $A=3$ 或 $A=-2$.

因 $x_n>0, A\geqslant 0$, 舍去 $A=-2$, 故得极限值为 $A=3$.

五、$F(x)=f(x)+g(x)$在点 x_0 处不可导. 若 $F(x)$在点 x_0 处可导, 则 $g(x)=F(x)-f(x)$在点 x_0 可导.

且 $g'(x_0)=F'(x_0)-f'(x_0)$, 这与所设矛盾.

六、设在时刻 t 漏斗中水深为 $y(t)$, 所在水面的直径为 $2r$, 圆柱形桶中水深为 $h(t)$, 由 $\frac{r}{6}=\frac{y}{18}$ 得 $r=\frac{y}{3}$.



六题图

所以 $\frac{1}{3}\times 6^2\times\pi\times 18-\frac{1}{3}(\frac{y}{3})^2\pi y=5^2\pi h$.

两边关于 t 求导, 得 $-\frac{1}{3^2}y^2\cdot y'_t=5^2h'_t$.

又因为当 $y=12$ 时, $y'_t=-1$,

故 $$h'_t=\frac{-\frac{1}{3^2}\times 12^2\times(-1)}{5^2}=\frac{16}{25}\approx 0.64(\text{厘米/分}).$$

七、设球心到锥底面的垂线长为 x，圆锥的高为 $1+x$ $(0<x<1)$，则锥底半径为$\sqrt{1-x^2}$，圆锥体积为：

$$V=\frac{1}{3}\pi(\sqrt{1-x^2})^2(1+x)=\frac{\pi}{3}(1-x)(1+x)^2\ (0<x<1),$$

$$\frac{dV}{dx}=\frac{\pi}{3}(1+x)(1-3x)=0,\text{得惟一驻点 } x=\frac{1}{3}.$$

因 $V''=-\frac{2\pi}{3}(3x+1)<0$，故 $x=\frac{1}{3}$ 是 $V(x)$ 的最大值点，

即 $$V_{max}=V(\frac{1}{3})=\frac{32}{81}\pi.\text{此时高为}\frac{4}{3}.$$

八、由微分中值定理，可得

$$\ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}>\frac{x}{1+x},0<\xi<x,$$

所以 $$\int_0^1\frac{x}{1+x}dx<\int_0^1\ln(1+x)dx.$$

九、因为 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$，$\lim\limits_{x\to x_0}\beta(x)=0$，

所以 $$\lim_{x\to x_0}[\alpha(x)-\beta(x)]=0,$$

$$\lim_{x\to x_0}\{\ln[1+\alpha(x)]-\ln[1+\beta(x)]\}=0$$

且 $$\lim_{x\to x_0}\frac{\ln[1+\alpha(x)]-\ln[1+\beta(x)]}{\alpha(x)-\beta(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{\ln\frac{1+\alpha(x)}{1+\beta(x)}}{\alpha(x)-\beta(x)}=$$

$$\lim_{x\to x_0}\ln\Big[1+\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{1+\beta(x)}\Big]^{\frac{1+\beta(x)}{\alpha(x)-\beta(x)}\cdot\frac{1}{1+\beta(x)}}=\ln e=1.$$

故当 $x\to x_0$ 时，

$$\ln[1+\alpha(x)]-\ln[1+\beta(x)]\sim\alpha(x)-\beta(x).$$

十、作 x 轴如图，设抓斗提升至井口需作功记为

$$W=W_1+W_2+W_3.$$

其中，W_1 是克服抓斗自重所作功；W_2 是克服缆绳重力所作功；W_3 是为提出污泥所作功.

由题设

$$W_1 = 400 \times 30 = 12000,$$

将抓斗由 x 处提升到 $x + \mathrm{d}x$ 处克服缆绳重力功为

$$\mathrm{d}W_2 = 50(30 - x)\mathrm{d}x,$$

从而 $W_2 = \int_0^{30} 50(30 - x)\mathrm{d}x = 22500.$

在时间间隔$[t, t + dt]$内提升污泥所作功为

$$\mathrm{d}W_3 = 3(2000 - 20t)\mathrm{d}t,$$

将污泥从井底升至井口共需时间为$\frac{30}{3} = 10$,

所以 $W_3 = \int_0^{10} 3(2000 - 20t)\mathrm{d}t = 57000,$

因此共需作功

$$W = 12000 + 22500 + 57000 = 91500(\mathrm{J}).$$

试 卷 33

一、试解下列各题：

1.(5分) 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{8\cos^2 x-2\cos x-1}{2\cos^2 x+\cos x-1}$.

2.(5分) 设 $y=\operatorname{arccot}\sqrt{x^3-2x}$，求 y'.

3.(5分) 试证当 $x>0$ 时，$(x^2-1)\ln x\geqslant(x-1)^2$.

二、试解下列各题：

1.(5分) 设 $f(x)=\int_0^x e^{-t}\cos t\,dt$，求 $f'(0)$ 与 $f''(0)$.

2.(5分) 计算 $\int_0^3\dfrac{x}{\sqrt{x+1}}dx$.

3.(5分) 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

三、(8分) 过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y=\sqrt{x-2}$ 的切线，该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形，求此平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

四、(11分) 当 a 为何值时，抛物线 $y=x^2$ 与三直线 $x=a$，$x=a+1$，$y=0$ 所围成的图形面积最小.

五、(6分) 求 $\int x^2\arccos x\,dx$.

六、(8分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上非负连续，求证在 $[a,b]$ 上存在一点 ξ，使直线 $x=\xi$ 将曲线 $y=f(x)$ 与 $x=a$，$x=b$，$y=0$ 所围的曲边梯形的面积二等分.

七、(7分) 确定 n，p 的值，使直线 $x-1=\dfrac{y+2}{n}=\dfrac{z-1}{p}$ 垂直于平面 $3x+6y+3z+25=0$，并求该直线在平面 $x-y+z-2=0$ 上的投影方程.

八、(7分) 已知$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$.求 a,b.

九、(8分) 设 $f(x)$的原函数 $F(x)>0$,且 $F(0)=1$,当 $x\geqslant 0$ 时,有 $f(x)F(x)=\sin^2 2x$,试求 $f(x)$.

十、(8分) 已知不平行的两向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$,求它们的夹角平分线上的单位向量.

十一、(7分) 已知 $f''(x)<0$,试证对任意的二正数 x_1 和 x_2,恒有 $f(x_1+x_2)+f(0)<f(x_1)+f(x_2)$成立.

解 答 33

一、试解下列各题:

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{4(\cos x+1)(2\cos x-1)}{(\cos x+1)(2\cos x-1)}=$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{4\cos x+1}{\cos x+1}=\frac{4\times\frac{1}{2}+1}{\frac{1}{2}+1}=2.$$

注:也可用洛比达法则求.

2. $y'=-\dfrac{3x^2-2}{2\sqrt{x^3-2x}(x^3-2x+1)}$.

3. 令 $\varphi(x)=(x^2-1)\ln x-(x-1)^2$, $\varphi(1)=0$.

由于 $\varphi'(x)=2x\ln x-x+2-\dfrac{1}{x}$, $\varphi'(1)=0$;

$\varphi''(x)=2\ln x+1+\dfrac{1}{x^2}$, $\varphi''(x)=2>0$;

$\varphi'''=\dfrac{2(x^2-1)}{x^3}$.

所以当 $0<x<1$ 时 $\varphi'''(x)<0$;当 $1<x<+\infty$ 时 $\varphi'''(x)>0$,从而推知当 $x\in(0,+\infty)$,$\varphi''(x)>0$;由 $\varphi'(1)=0$,推知当 $0<x<1$ 时,$\varphi'(x)<0$;当 $1<x<+\infty$ 时,$\varphi'(x)>0$,

再由 $\varphi(1)=0$ 推知当 $x>0$，$\varphi(x)\geqslant\varphi(1)$.

即 $(x^2-1)\ln x-(x-1)^2\geqslant 0$.

即 $(x^2-1)\ln x\geqslant(x-1)^2$.

注：也可令 $\varphi(x)=(x+1)\ln x-(x-1)$来处理.

二、试解下列各题：

1. $f'(0)=e^{-x}\cos x\big|_{x=0}=1$；

$f''(0)=-e^{-x}(\sin x+\cos x)\big|_{x=0}=-1$.

2. 原式 $=\int_0^3\sqrt{x+1}\,dx-\int_0^3\frac{1}{\sqrt{x+1}}dx=\frac{8}{3}$.

3. 因 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(\frac{2e^{-\frac{4}{x}}+e^{\frac{3}{x}}}{e^{-\frac{4}{x}}+1}+\frac{\sin x}{x}\right)=1$,

$\lim\limits_{x\to0^-}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)=\lim\limits_{x\to0^-}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}-\frac{\sin x}{x}\right)=2-1=1$,

故　原式 $=1$.

三、设所作切线与抛物线相切于点 $(x_0,\sqrt{x_0-2})$. 因

$$y'\big|_{x=x_0}=\frac{1}{2\sqrt{x-2}}\bigg|_{x=x_0}=\frac{1}{2\sqrt{x_0-2}},$$

故切线方程为：

$$y-\sqrt{x_0-2}=\frac{1}{2\sqrt{x_0-2}}(x-x_0).$$

又因该切线过 $P(1,0)$，所以

$$-\sqrt{x_0-2}=\frac{1}{2\sqrt{x_0-2}}(1-x_0),\text{即 } x_0=3,$$

从而切线方程为　$y=\frac{1}{2}(x-1)$.

因此所求旋转体体积为

$$V=\pi\int_1^3\frac{1}{4}(x-1)^2dx-\pi\int_2^3(x-2)dx=\frac{\pi}{6}.$$

四、设所围面积为 S，则 $S=\int_a^{a+1}x^2dx=\frac{1}{3}[(a+1)^3-a^3]$，

$S'(a)=(a+1)^2-a^2=2a+1$. 令 $S'(a)=0$，则 $a=-\frac{1}{2}$.

由 $S''(a)=2$,得 $S''(-\frac{1}{2})=2>0$. 所以当 $a=-\frac{1}{2}$时面积最小.

五、原式 $=\frac{x^3}{3}\arccos x+\frac{1}{6}\int(\sqrt{1-x^2}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}})\mathrm{d}(1-x^2)=$

$$\frac{x^3}{3}\arccos x+\frac{1}{9}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{1}{2}}+C.$$

六、设所围的曲边梯形面积是 A,

$$F(t)=\int_a^t f(x)\mathrm{d}x,\ t\in[a,b].$$

由于 $F'(t)=f(t)\geqslant 0$,故 $F(t)$在$[a,b]$上是连续增函数,且 $F(a)=0$, $F(b)=A$. 据连续函数在闭区间上的介值性质知存在 $\xi\in(a,b)$,值 $F(\xi)=\frac{a}{2}$.

七、由$\frac{3}{1}=\frac{6}{n}=\frac{3}{p}$得 $n=2$, $p=1$. 过已知直线作平面 $x-y+z-2=0$ 的垂直平面. 该平面的方程为

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+2 & z-1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=0,\text{即 } x-z=0.$$

故所求投影线方程为

$$\begin{cases} x-z=0, \\ x-y+z-2=0. \end{cases}$$

八、因为$\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x^2}{x+1}-ax-b)=$

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(1-a)x^2-(a+b)x-b}{x+1}=0$. 从面推出

$$\begin{cases} 1-a=0, \\ -(a+b)=0, \end{cases}\quad\text{故得}\begin{cases} a=1, \\ b=-1. \end{cases}$$

九、$\int f(x)F(x)\mathrm{d}x=\int\sin^2 2x\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2}(1-\cos 4x)\mathrm{d}x=$

$$\frac{x}{2}-\frac{1}{8}\sin 4x+C_1,$$

$$\int f(x)F(x)\mathrm{d}x=\int F(x)\mathrm{d}F(x)=\frac{1}{2}F^2(x)+C_2,$$

$$F^2(x)=x-\frac{1}{4}\sin 4x+C\ (C=2C_1-2C_2),$$

$$F(0)=1,\qquad 1=C,\qquad F^2(x)=x-\frac{1}{4}\sin 4x+1,$$

$$F(x)=\sqrt{x-\frac{1}{4}\sin 4x+1},$$

$$f(x)=F'(x)=\frac{1-\cos 4x}{2\sqrt{x-\frac{1}{4}\sin 4x+1}}.$$

十、与 a 同向的单位向量 $e_a=\frac{a}{|a|}$；与 b 同向的单位向量 $e_b=\frac{b}{|b|}$；夹角平分线上的向量 $c=e_a+e_b$.

其单位向量 $e_c=\frac{e_a+e_b}{|e_a+e_b|}=\frac{|b|a+|a|b}{||b|a+|a|b|}$.

十一、证　由微分中值定理，有

$$f(x_1)-f(0)=x_1f'(\xi_1)\qquad (0<\xi_1<x_1);$$

$$f(x_1+x_2)-f(x_2)=x_1f'(\xi_2)\quad (x_2<\xi_2<x_1+x_2).$$

不妨设 $x_1\leqslant x_2$（若不然，则交换上面两式中的 x_1,x_2 即可），从而 $\xi_1<\xi_2$.

由于 $f''(x)<0$，知 $f'(x)$ 单调减少，故

$f'(\xi_1)>f'(\xi_2)$，又 $x_1>0$，所以

$$f(x_1)-f(0)>f(x_1+x_2)-f(x_2),$$

即　$f(x_1+x_2)+f(0)<f(x_1)+f(x_2)$.

试 卷 34(一元微分学)

一、试解下列各题:

1.(5分) 设 $f(x)=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$,求 $f'(1)$及 $f'(3)$.

2.(5分) 由参数方程$\begin{cases}x=e^t\cos t,\\ y=e^t\sin t\end{cases}$确定了函数 $y=y(x)$,试求 y 关于 x 的微分$(t\neq\frac{\pi}{4}+k\pi)$.

3.(5分) 已知 y 是由方程 $\sin y+xe^y=0$ 所确定的隐函数,求 y'及该方程所表示的曲线在(0,0)点处切线的斜率.

二、试解下列各题:

1.(6分) 设 $y=\frac{\sin x}{2\cos^2 x}-\frac{1}{2}\ln\tan(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})$,求 y'.

2.(6分) 求极限$\lim\limits_{x\to\pi}\sin 5x\cdot\cot 3x$.

3.(6分) 求极限$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)$.

三、(10分) 确定 a,b,c,使曲线 $y=ax^2+bx+c$ 在 $x=0$ 处与曲线 $y=\cos x$ 有相同的切线和相同的曲率.

四、(11分) 在曲线 $y=1-x^2(x>0)$上求一点 P 的坐标,使曲线在该点处的切线与两坐标轴所围成的三角形面积最小.

五、(8分) 若 $f(x)$是定义在$(-a,a)$内的偶函数,且 $f(x)$在$(-a,0]$内单调减少,求证 $f(x)$在$[0,a)$内单调增加.

六、(6分) 设函数 $f(x)$具有二阶导数,且 $f(0)=0,f'(0)=1$,$f''(0)=2$,试求$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{x^2}$.

七、(7分) 求 $f(x)=nx(1-x)^n$ 在 $0\leqslant x\leqslant 1$ 上的最大使,其中 n 是给定的自然数.

八、(8 分)　求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^{n+1}-(n+1)x+n}{(x-1)^2}$(其中 n 是自然数).

九、(10 分)　试确定 a,b 的值,使 $f(x)=\dfrac{x^4}{4}+\dfrac{a}{3}x^3+\dfrac{b}{2}x^2+2x$ 仅有两个相异的负值驻点,且仅有惟一极值点为 $x=-2$.

十、(7 分)　设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$ 且 $x_n\neq x_0$,又 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$,试证:

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=A.$$

解　答　34

一、试解下列各题:

1. $f'(1)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4}{x-1}=-648,$

$$f'(3)=\lim_{x\to 3}\frac{(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4}{x-3}=0.$$

2. $\mathrm{d}x=\mathrm{e}^t(\cos t-\sin t)\mathrm{d}t=(x-y)\mathrm{d}t,$

$$\mathrm{d}t=\frac{1}{x-y}\mathrm{d}x\left(t\neq k\pi+\frac{\pi}{4},\text{故 }x\neq y\right),$$

$$\mathrm{d}y=\mathrm{e}^t(\sin t+\cos t)\mathrm{d}t=(x+y)\cdot\frac{1}{x-y}\mathrm{d}x=\frac{x+y}{x-y}\mathrm{d}x.$$

3. $\cos y y'+\mathrm{e}^y+x\mathrm{e}^y\cdot y'=0,$

$$y'=\frac{-\mathrm{e}^y}{\cos y+x\mathrm{e}^y}.$$

该方程的曲线在(0,0)点处切线的斜率 k 为

$$k=y'|_{(0,0)}=\frac{-\mathrm{e}^y}{\cos y+x\mathrm{e}^y}\Big|_{(0,0)}=-1.$$

二、试解下列各题:

1. $y'=\dfrac{\cos^3 x+\sin x\cdot 2\cos x\sin x}{2\cos^4 x}-$

$$\frac{1}{2}\cot\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\sec^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{\cos^3 x}=\sec^3 x.$$

2. 原式 $=\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin 5x}{\tan 3x}-\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{5\cos 5x}{3\sec^2 3x}=-\dfrac{5}{3}$.

3. 原式 $=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin x}{\cos x}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{-\cos x}{-\sin x}=0$.

三、对 $y=ax^2+bx+c$, $y(0)=c$, $y'(0)=b$, $y''(0)=2a$,

$$\text{曲率 } k_1|_{x=0}=\frac{|2a|}{(1+b^2)^{\frac{3}{2}}};$$

对 $y=\cos x$, $y(0)=1$, $y'(0)=0$, $y''(0)=-1$,

$$\text{曲率 } k_2|_{x=0}=\frac{|-1|}{(1+0^2)^{\frac{3}{2}}}=1.$$

由题设推知, $c=1$, $b=0$, $a=\pm\dfrac{1}{2}$.

四、设曲线上点为 $(x,1-x^2)$, 则该点处的切线为 $Y=1-2xX+x^2$; 它在两轴上的截距分别为 $1+x^2$, $\dfrac{1+x^2}{2x}$. 故三角形面积为

$$S=\frac{(1+x^2)^2}{4x},\ x>0,$$

$$S'=\frac{(1+x^2)(3x^2-1)}{4x^2}.$$

由 $S'=0$, 得定义域内该可微函数惟一驻点 $x=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$, 且当 $0<x<\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 时, $S'<0$; 当 $x>\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 时, $S'>0$.

故 $x=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 为 S 的最小值点, 所求点为 $P(\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{2}{3})$.

五、在 $[0,a)$ 上任取两点 x_1, x_2, 且 $x_1<x_2$, 即 $0\leqslant x_1<x_2<a$, 则 $-a<-x_2<-x_1\leqslant 0$.

由 $f(x)$ 在 $(-a,0]$ 上单调减, 即有 $f(-x_2)>f(-x_1)$.

由 $f(x)$ 为偶函数, 得 $f(x_2)=f(-x_2)>f(-x_1)=f(x_1)$.

所以 $f(x)$ 在 $[0,a)$ 上单调增.

六、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-1}{2x}=$

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{2}\cdot\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}\right]=\frac{1}{2}f''(0)=1.$$

七、$f'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]$.

令 $f'(x)=0$,得驻点 $x=\dfrac{1}{n+1}$.

当 $0<x<\dfrac{1}{n+1}$ 时,$f'(x)>0$;$\dfrac{1}{n+1}<x<1$ 时,$f'(x)<0$.

所以 $f\left(\dfrac{1}{n+1}\right)=\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n+1}$ 是 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值.

八、原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x(x^n-1)-n(x-1)}{(x-1)^2}=$

$$\lim_{x\to 1}\frac{x(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1)-n}{x-1}=$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x^n-1)+(x^{n-1}-1)+\cdots+(x-1)}{x-1}=$$

$$\lim_{x\to 1}[x^{n-1}+2x^{n-2}+\cdots+(n-1)x+n]=$$

$$1+2+\cdots+(n-1)+n=\frac{1}{2}n(n+1).$$

九、$f'(x)=x^3+ax^2+bx+2$.

令 $x_1=-2$,$x_2=\xi(\xi<0,\xi\neq -2)$ 为驻点,即

$$f'(-2)=f'(\xi)=0,$$

则有 $f'(x)=(x+2)(x-\xi)^2\equiv x^3+ax^2+bx+2$,得

$$\begin{cases}2-2\xi=a,\\ \xi^2-4\xi=b\end{cases}\text{,其中 }\xi<0,$$

解得 $\xi=-1$,$a=4$,$b=5$.

十、由 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$,可知任给 $\varepsilon>0$,存在 $\delta>0$,使当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时,恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 成立.

又由 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$,$x_n\neq x_0$ 取 $\varepsilon_1=\delta_1$,存在整数 $N>0$,

使当 $n>N$ 时,$0<|x_n-x_0|<\delta$ 成立.

故当 $n>N$ 时,$|f(x_n)-A|<\varepsilon$ 成立.

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$.

试 卷 35

一、试解下列各题：

1.（8分） 设 $f(x)=\begin{cases}a+bx^2, & x\leqslant 0,\\ \dfrac{\sin bx}{x}, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，a、b 间的关系是_____.

2.（8分） 设 $f(x)$ 是连续函数 且 $\int_0^{x^3-1} f(t)\mathrm{d}t=x$，则 $f(7)=$_____.

3.（8分） 求 $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}$.

4.（8分） 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x\cdot \ln\cos x\,\mathrm{d}x$.

二、(5分) 一曲线过原点，且在任一点 (x,y) 的切线的斜率等于 $2x$，求该曲线的方程.

三、(6分) 试用向量方法证明：对角线互相平分的四边形必是平行四边形.

四、(9分) 求点 $M_0(-1,6,3)$ 与直线 $L:\begin{cases}x=2,\\ z=-1\end{cases}$ 间的最近距离 d.

五、(11分) 叙述并证明拉格朗日中值定理(即微分中值定理).

六、(9分) 求 $\int_0^2 \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2-x)}}$.

七、(11分) 求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\arctan\dfrac{n+1}{n}-\dfrac{\pi}{4})\sqrt{n^2+1}$.

八、(10分) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^y$ 确定，其中 f 具有二阶导数，且 $f'\neq 1$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

九、(7分) 设 $y=e^x\sin x$，求 $y^{(n)}$.

解 答 35

一、试解下列各题：

1. a 与 b 应满足的关系是 $a=b$. 因为 $f(0)=a$,

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin bx}{x}=b,$$

$$f(0-0)=\lim_{x\to 0^-}(a+bx^2)=a,$$

由 $f(0)=f(0+0)=f(0-0)$可得 $a=b$.

2. 两边对 x 求导,得 $3x^2f(x^3-1)=1$,令 $x^3-1=7$ 得 $x=2$.

故 $\quad f(7)=\dfrac{1}{3x^2}\Big|_{x=2}=\dfrac{1}{12}$.

3. 原式 $=\int\frac{1}{2}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})\mathrm{d}x=$

$$\frac{1}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}}+C.$$

4. 原式 $=-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\,\mathrm{d}(\ln\cos x)=$

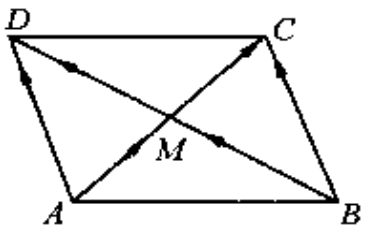
$$-\frac{1}{2}(\ln\cos x)^2\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=-\frac{1}{8}(\ln 2)^2.$$

二、设曲线方程为 $y=y(x)$, $y'=2x$,

$y=\int 2x\mathrm{d}x=x^2+C$.

因曲线过原点,$0=0+C$, $C=0$.

所求方程为 $y=x^2$.



三题图

三、四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MC}$,

$\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{MD}$. 由 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BC}$, 故 $\overrightarrow{AD}\overset{//}{=\!=}\overrightarrow{BC}$.

所以证得 $ABCD$ 为平行四边形.

四、$d=\sqrt{(-1-2)^2+(3+1)^2}=5$.

五、拉格朗日中值定理：如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，那么在 (a,b) 内至少有一点 ξ 使等式 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ 成立 $(a<\xi<b)$.

证明：作辅助函数 $F(x)=f(x)-\left[f(a)+\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)\right]$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $F(a)=F(b)=0$. 根据罗尔定理，可知在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $F'(\xi)=0$，

即 $f'(\xi)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$. 由此得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$.

即 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)\quad(a<\xi<b)$. 定理证毕.

六、原式 $=\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2-x)}}+\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2-x)}}=$

$$\lim_{\varepsilon_1\to0^+}\int_{\varepsilon_1}^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2-x)}}+\lim_{\varepsilon_2\to0^+}\int_1^{2-\varepsilon_2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2-x)}}=$$

$$\lim_{\varepsilon_1\to0^+}[\arcsin(x-1)]\Big|_{\varepsilon_1}^1+\lim_{\varepsilon_2\to0^+}[\arcsin(x-1)]\Big|_1^{2-\varepsilon_2}=$$

$$\arcsin1+\arcsin1=\pi.$$

七、记 $\alpha=\arctan\dfrac{n+1}{n}$，则

$$\tan\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha-1}{1+\tan\alpha}=\frac{\dfrac{n+1}{n}-1}{1+\dfrac{n+1}{n}}=\frac{1}{2n+1},$$

所以 $\quad\alpha-\dfrac{\pi}{4}=\arctan\dfrac{1}{2n+1}.$

故 $\quad$ 原式 $=\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sqrt{n^2+1}\arctan\frac{1}{2n+1}=$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^2+1}}{2n+1}\frac{\arctan\dfrac{1}{2n+1}}{\dfrac{1}{2n+1}}=\frac{1}{2}.$$

八、方程两边取对数，得 $\ln x + f(y) = y$，

两边对 x 求导，得 $\frac{1}{x} + f'(y)y' = y'$，

从而 $$y' = \frac{1}{x[1 - f'(y)]},$$

$$y'' = -\frac{1 - f'(y) - xf''(y)y'}{x^2[1 - f'(y)]^2} =$$

$$-\frac{[1 - f'(y)]^2 - f''(y)}{x^2[1 - f'(y)]^3}.$$

九、$y' = e^x \sin x + e^x \cos x = \sqrt{2}e^x \sin(x + \frac{\pi}{4})$.

设 $y^{(n)} = (\sqrt{2})^n e^x \sin(x + \frac{n\pi}{4})$，则

$$y^{(n+1)} = (\sqrt{2})^n e^x [\sin(x + \frac{n\pi}{4}) + \cos(x + \frac{n\pi}{4})] =$$

$$(\sqrt{2})^{n+1} e^x \cdot \sin[x + \frac{(n+1)\pi}{4}].$$

由数学归纳法知，对一切自然数 n，都有

$$y^{(n)} = (\sqrt{2})^n e^x \cdot \sin(x + \frac{n\pi}{4}),$$

即 $$y^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}} \cdot e^x \sin(x + \frac{n\pi}{4}).$$

试 卷 36

一、试解下列各题：

1.（6分） 设$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\tan x)-\sin(\sin x)}{x^k}=l\neq 1$，求常数 k 和 l.

2.（6分） 设 $f(x)$有连续二阶导数且 $f''(0)=4$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，求$\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$.

二、试解下列各题：

1.（7分） 计算数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2+4n+3}{3n^2-5n+4}$.

2.（7分） 求$\int\dfrac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$.

3.（7分） 求$\int\dfrac{(2-x)^2}{2-x^2}\mathrm{d}x$.

三、试解下列各题：

1.（8分） 求$\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2(x+1)}$.

2.（8分） 设 $y=\sin[f(x^2)]$，其中 f 具有二阶导数，求$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

3.（8分） 设点 A,B,C 的坐标分别为 $A(2,3,-1)$，$B(1,1,1)$及 $C(0,4,-3)$，求$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$，$3\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}$.

四、（11分） 证明：若 $f(x)$为可导的奇函数，则 $f'(x)$为偶函数，并问其逆命题是否成立.

五、（11分） 求过点 $A(1,2,-4)$，$B(1,-3,1)$和 $C(2,2,3)$而球心位于 xOy 平面上的球面的方程.

六、(12分) 设曲线方程为$\begin{cases} x = 2t + 3 + \arctan t, \\ y = 2 - 3t + \ln(1 + t^2). \end{cases}$求此曲线在 $x = 3$ 处的切线方程.

七、(9分) 设函数 $f(x)$在$[0,\pi]$上连续,且$\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = 0$, $\int_0^{x} f(x)\cos x\,\mathrm{d}x = 0$,试证在$(0,\pi)$内至少存在两个不同实根 ξ_1, ξ_2 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

解 答 36

一、试解下列各题:

1. 利用泰勒公式和等价无穷小

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\tan x \sim x, \qquad \sin x \sim x \ (x \to 0)$$

可得 $\tan(\tan x) - \sin(\sin x) = \tan x - \sin x + \frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\sin^3 x}{6} + o(x^3)$,

于是取 $k = 3$, 就有

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} + \frac{1}{2} =$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{\tan x}{x} + \frac{1}{2} =$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

即 $k = 3, l = 3$.

2. 由于$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = 0 \Rightarrow f(0) = 0, f'(0) = 0$,

从而 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2 = \frac{f''(\xi)}{2}x^2 > 0$,

且 $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{\frac{f''(\xi)}{2}x^2}{x^2} = 2 \quad (0 \cdots \xi \cdots x)$,

故　原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{x}{f(x)}\cdot\frac{f(x)}{x^2}}=e^2$.

二、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+\dfrac{4}{n}+\dfrac{3}{n^2}}{3-\dfrac{5}{n}+\dfrac{4}{n^2}}=\dfrac{2}{3}$.

2. 原式 $=-\dfrac{1}{2}\int\dfrac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}=-\sqrt{1-x^2}+C$.

3. 原式 $=\int\dfrac{4-4x+x^2}{2-x^2}dx=\int\left(\dfrac{6}{2-x^2}-\dfrac{4x}{2-x^2}-1\right)dx=$

$$\frac{3}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}+x}{\sqrt{2}-x}\right|+2\ln|2-x^2|-x+C.$$

三、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{b\to+\infty}\int_1^b\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+1}\right)dx=$

$$\lim_{b\to+\infty}\left(-\frac{1}{x}+\ln\frac{x+1}{x}\right)\Big|_1^b=1-\ln 2.$$

2. $\dfrac{dy}{dx}=2xf'(x^2)\cos[f(x^2)]$,

$$\frac{d^2y}{dx^2}=2\{f'(x^2)\cos[f(x^2)]+2x^2f''(x^2)\cos[f(x^2)]-$$

$$2x^2[f'(x^2)]^2\sin[f(x^2)]=$$

$$2f'(x^2)\cos[f(x^2)]+4x^2f''(x^2)\cos[f(x^2)]-$$

$$[f'(x^2)]^2\sin[f(x^2)].$$

3. $\overrightarrow{AB}=\{-1,-2,2\}$, $\overrightarrow{AC}=\{-2,1,-2\}$, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\{-3,-1,0\}$, $3\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}=\{1,-8,10\}$.

四、$f(-x)=-f(x)$. 两边对 x 求导得：$-f'(-x)=-f'(x)$，即 $f'(-x)=f'(x)$，原命题成立.

逆命题不成立. 例如 $f(x)=x+1$，其导函数 $f'(x)=1$ 为偶函数，但 $f(x)$ 并非奇函数.

五、设所求球面为 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$，其中点

(a,b,c)为球心，显然 $c=0$.

由于 A,B,C 三点在球面上，有

$$\begin{cases}(1-a)^2+(2-b)^2+(-4)^2=r^2,\\(1-a)^2+(-3-b)^2+1^2=r^2,\\(2-a)^2+(2-b)^2+3^2=r^2.\end{cases}$$

解得　　$a=-2,b=1$.

从而球心为点$(-2,1,0)$.

由 $r^2=(1-a)^2+(2-b)^2+16=26$,

从而所求方程为$(x+2)^2+(y-1)^2+z^2=26$.

六、当 $x=3$ 时，$t=0,y=2$,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{-3+\frac{2t}{1+t^2}}{2+\frac{1}{1+t^2}}=\frac{2t-3(1+t^2)}{3+2t^2},$$

$$\frac{dy}{dx}\Big|_{x=3}=\frac{2t-3(1+t^2)}{3+2t^2}\Big|_{t=0}=-1.$$

切线方程为 $y-2=-(x-3)$.

七、令 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt,0\leqslant x\leqslant\pi$ 则有 $F(0)=0$, $F(\pi)=0$,又因为

$$0=\int_0^\pi f(x)\cos x\,dx=\int_0^\pi \cos x\,dF(x)=$$

$$F(x)\cos x\Big|_0^\pi+\int_0^\pi F(x)\sin x\,dx=\int_0^\pi F(x)\sin x\,dx,$$

所以存在 $\xi\in(0,\pi)$使 $F(\xi)\sin\xi=0$,因若不然则在$(0,\pi)$内 $F(x)\sin x$ 恒为正，或恒为负，均与 $\int_0^\pi F(x)\sin x\,dx=0$ 矛盾，但当 $\xi\in(0,\pi)$时，$\sin\xi\neq0$,故 $F(\xi)=0$.

由上可得　$F(0)=F(\xi)=F(\pi)=0\quad(0<\xi<\pi)$.

再对 $F(x)$在$[0,\xi],[\xi,\pi]$分别用罗尔定理，

知至少存在 $\xi_1\in(0,\xi),\xi_2\in(\xi,\pi)$使 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$,

即　　$f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

试 卷 37

一、试解下列各题：

1.（5分） 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(1-2n)^2}{n^2+4}$ 的值.

2.（5分） 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\sqrt{x}\sin\dfrac{1}{x}}{\sqrt{x}-1}$.

3.（5分） 设 $y=\sqrt{x}+\ln x-\dfrac{1}{\sqrt{x}}$，求 y'.

二、试解下列各题：

1.（5分） 设 $y=e^x+\ln x\,(x>0)$，求其反函数 $x=x(y)$ 的导数.

2.（5分） 确定 $y=x^2-3x-\dfrac{x^3}{3}$ 的单调区间.

3.（5分） 设函数 $S(x)=\int_0^x|\cos t|\,dt$

(1)当 n 为正整数，且 $n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$ 时，

证明 $2n\leqslant S(x)<2(n+1)$；

(2)求 $\lim\limits_{x\to\infty}S(x)/x$.

三、试解下列各题：

1.（5分） 求 $\int\dfrac{dx}{\sqrt{3x^2-2}}$.　　2.（5分） 计算 $\int_0^1 e^{2x}dx$.

3.（5分） 计算 $\int_0^{\ln 2}xe^{-x}dx$.

四、(5分) 一曲线通过点 $(e^2,3)$，且在任一点处的切线的斜率等于该点横坐标的倒数，求该曲线的方程.

五、(9分) 设有三点 $A(1,2,0)$，$B(-1,3,1)$，$C(2,-1,2)$，求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

六、(8分) 设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$，要使得 $f^{(n)}(0)$ 存在，问最高

阶 n 为多少?

七、(11 分) 证明:$\ln(1+\sqrt{2}) \leqslant \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^n}} \leqslant 1 \quad (n \geqslant 2)$.

八、(11 分) 设平面与原点的距离为 6,且在坐标轴上的截距之比为 $a:b:c=1:3:2$,求此平面方程.

九、(11 分) 设 $f(x^2-1)=\ln\frac{x^2}{x^2-2}$,且 $f[\varphi(x)]=\ln x$,求 $\int\varphi(x)dx$.

解 答 37

一、试解下列各题:

1. 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(\frac{1}{n}-2)^2}{1+\frac{4}{n^2}}=4$.

2. 原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}\dfrac{1}{(1-\frac{1}{\sqrt{x}})}\right]=1$.

3. $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}=\dfrac{(1+\sqrt{x})^2}{2x\sqrt{x}}$.

二、试解下列各题:

1. 由 $y'_x=e^x+\dfrac{1}{x}>0(x>0)$,知有单值连续反函数 $x=x(y)$,其导数为 $x'_y=\dfrac{1}{y'_x}=\dfrac{1}{e^x+\frac{1}{x}}=\dfrac{x}{xe^x+1}$.

2. 函数在$(-\infty,+\infty)$连续可导,

$$y'=2x-3-x^2=-2-(x-1)^2<0,$$

所以该函数在$(-\infty,+\infty)$单调减.

3. (1)因为 $|\cos x| \geqslant 0$,且 $n\pi \leqslant x < (n+1)\pi$,所以

$$\int_0^{n\pi} |\cos x| \mathrm{d}x \leqslant S(x) < \int_0^{(n+1)\pi} |\cos x| \mathrm{d}x.$$

又因 $|\cos x|$ 是以 π 为周期的函数,在每一个周期上积分值相等,所以

$$\int_0^{n\pi} |\cos x| \mathrm{d}x = n\int_0^{\pi} |\cos x| \mathrm{d}x = 2n,$$

$$\int_0^{(n+1)\pi} |\cos x| \mathrm{d}x = (n+1)\int_0^{\pi} |\cos x| \mathrm{d}x = 2(n+1).$$

因此,当 $n\pi \leqslant x < (n+1)\pi$ 时,有

$$2n \leqslant S(x) < 2(n+1).$$

(2)由(1)知当 $n\pi \leqslant x < (n+1)\pi$ 时,有

$$\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi},$$

令 $x \to +\infty$ 由夹逼准则,得

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{S(x)}{x} = \frac{2}{\pi}.$$

三、试解下列各题:

1. 原式 $= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{\mathrm{d}(\sqrt{\frac{3}{2}}x)}{\sqrt{\frac{3}{2}x^2 - 1}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \sqrt{\frac{3}{2}}x + \sqrt{\frac{3}{2}x^2 - 1} \right| + C_1 =$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \sqrt{3}x + \sqrt{3x^2 - 2} \right| + C.$$

2. 原式 $= \frac{1}{2} \mathrm{e}^{2x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^2 - 1).$

3. 原式 $= -\int_0^{\ln 2} x \mathrm{d}\mathrm{e}^{-x} = -\left[x\mathrm{e}^{-x} \Big|_0^{\ln 2} + \int_0^{\ln 2} \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x \right] =$

$$\frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2}.$$

四、$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x}$, $y = \int \frac{1}{x} \mathrm{d}x = \ln|x| + C$,曲线过点 $(\mathrm{e}^2, 3)$,故 $3 = \ln \mathrm{e}^2 + C$, $C = 1$,故所求方程为 $y = \ln|x| + 1$.

五、$\overrightarrow{AB} = \{-2, 1, 1, \}$, $\overrightarrow{AC} = \{1, -3, 2\}$,

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\{5,5,5\}.$$

故 $$S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\frac{5}{2}\sqrt{3}.$$

六、因为 $f(x)=\begin{cases}4x^3, x\geqslant 0,\\ 2x^3, x<0.\end{cases}$

由导数定义及公式(分段点处用定义求导)可求出

$$f'(x)=\begin{cases}12x^2, x\geqslant 0,\\ 6x^2, x<0,\end{cases}$$

及 $$f''(x)=\begin{cases}24x, x\geqslant 0,\\ 12x, x<0.\end{cases}$$

而 $$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{24x}{x}=24,$$

$$f''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{12x}{x}=12,$$

即 $f''(0)$不存在.所以使 $f^{(n)}(0)$存在的最高阶数 $n=2$.

七、因为 $\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1+x^n}}\leqslant\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1+0}}=1,$

$$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1+x^n}}\geqslant\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}=\ln(1+\sqrt{2}).$$

故 $$\ln(1+\sqrt{2})\leqslant\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1+x^n}}\leqslant 1.$$

八、设平面方程为$\frac{x}{\lambda}+\frac{y}{3\lambda}+\frac{z}{2\lambda}=1$,即 $6x+2y+3z=6\lambda$.

由于平面与原点的距离为 6,

即 $$6=\frac{|6\times 0+2\times 0+3\times 0-6\lambda|}{\sqrt{6^2+2^2+3^2}},$$

因此 $$|\lambda|=7,\quad \lambda=\pm 7.$$

故所求平面为 $6x+2y+3z\pm 42=0$.

九、因为 $f(x^2-1)=\ln\frac{(x^2-1)+1}{(x^2-1)-1}$,

所以 $f(x)=\ln\frac{x+1}{x-1}$.又

$$f(\varphi(x)) = \ln\frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = \ln x,$$

从而 $$\frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = x, \quad \varphi(x) = \frac{x+1}{x-1}.$$

于是 $$\int \varphi(x)\mathrm{d}x = \int \frac{x+1}{x-1}\mathrm{d}x = 2\ln|x-1| + x + C.$$

试 卷 38

一、试解下列各题：

1.（5分） 讨论曲线 $y=e^{-x^2}$ 的凹凸区间.

2.（5分） 求 $\int \frac{dx}{(5x-2)^{\frac{5}{2}}}$.

3.（5分） 求 $\int \frac{\sqrt{x}-2\sqrt[3]{x^2}+1}{\sqrt[4]{x}}dx$.

二、试解下列各题：

1.（6分） 求 $\int (2^x+3^x)^2dx$.

2.（6分） 求 $\int (1-x)(1-2x)(1-3x)dx$.

3.（6分） 求 $\int \frac{x^3}{(x-1)^{100}}dx$.

4.（6分） 计算 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\ln\frac{1-x}{1+x})\arcsin\sqrt{1-x^2}dx$.

三、(6分) 等边三角形的高 x 以每秒 0.05 米的速度增加，求在 $x=8$ 时该三角形面积的变化速度.

四、(6分) 设 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{b}=-2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$，求以向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为边的平行四边形的对角线的长度.

五、(6分) 计算 $\int_1^3 \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}dx$.

六、(8分) 已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数，它在 $x=0$ 的某个邻域内满足关系式 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+\alpha(x)$，其中 $\alpha(x)$ 是当 $x\to 0$ 时比 x 高阶的无穷小，且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程.

七、(8分) 已知直线 $L\begin{cases}x-y=3,\\3x-y+z=1\end{cases}$ 及点 $P_0(1,0,-1)$，求 P_0

到直线 L 的距离.

八、(6分) 求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}$.

九、(9分) 证明:若 $x\geqslant 0$,则 $\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\dfrac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$,其中 $0<\theta(x)<1$,并求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\theta(x)$.

十、(6分) 坐标面在平面 $3x-y+4z-12=0$ 上截得一个三角形 ABC,从 Oz 轴上的一个顶点 C 作此三角形对边 AB 的垂线,求它的方程.

十一、(6分) 当 $x\geqslant 0$, n 为正整数时,设

$$f(x)=\int_0^x (t-t^2)\sin^{2n}t\,dt,\text{则}$$

$$f(x)\leqslant\frac{1}{(2n+2)(2n+3)}.$$

解 答 38

一、试解下列各题:

1. $y'=-2xe^{-x^2}$, $y''=e^{-x^2}(4x^2-2)$.

在 $-\infty<x<-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, $\dfrac{1}{\sqrt{2}}<x<+\infty$, $y''>0$.

所以,曲线在 $(-\infty,-\dfrac{1}{\sqrt{2}}]$ 或 $[\dfrac{1}{\sqrt{2}},+\infty)$ 上是凹的. 在 $[-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}}]$ 上是凸的.

2. 原式 $=\dfrac{1}{5}\int(5x-2)^{-\frac{5}{2}}d(5x-2)=-\dfrac{2}{15(5x-2)^{3/2}}+C$.

3. 原式 $=\int(x^{\frac{1}{4}}-2x^{\frac{5}{12}}+x^{-\frac{1}{4}})dx=$

$$\frac{4}{5}x^{\frac{5}{4}}-\frac{24}{17}x^{\frac{17}{12}}+\frac{4}{3}x^{\frac{3}{4}}+C.$$

二、试解下列各题：

1. 原式 $=\int(4^x+2\cdot6^x+9^x)\mathrm{d}x=\frac{4^x}{\ln4}+\frac{2\cdot6^x}{\ln6}+\frac{9^x}{\ln9}+C.$

2. 原式 $=\int(1-6x+11x^2-6x^3)\mathrm{d}x=$

$$x-3x^2+\frac{11}{3}x^3-\frac{3}{2}x^4+C.$$

3. $x^3=[(x-1)+1]^3=(x-1)^3+3(x-1)^2+3(x-1)+1.$

原式 $=\int[\frac{1}{(x-1)^{97}}+\frac{3}{(x-1)^{98}}+\frac{3}{(x-1)^{99}}+\frac{1}{(x-1)^{100}}]\mathrm{d}x=$

$$\frac{-1}{96(x-1)^{96}}-\frac{3}{97(x-1)^{97}}-\frac{3}{98(x-1)^{98}}-\frac{1}{99(x-1)^{99}}+C.$$

4. 令 $(\ln\frac{1-x}{1+x})\arcsin\sqrt{1-x^2}=F(x).$

因为 $F(-x)=\ln\frac{1+x}{1-x}\arcsin\sqrt{1-(-x)^2}=$

$$-\ln\frac{1-x}{1+x}\arcsin\sqrt{1-x^2}=-F(x).$$

所以 $F(x)$为奇函数，从而原式 $=0.$

三、S(面积) $=\frac{\sqrt{3}}{3}x^2.$

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot2x\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t},$$

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\Big|_{x=8}=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot2\cdot8\cdot0.05=\frac{4\sqrt{3}}{15}(\text{米}^2/\text{秒}).$$

四、对角线为 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 及 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=(\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})^2=3,\quad |\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}.$$

$$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=(\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k})^2=11,\quad |\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{11}.$$

五、原式 $=2\int_1^3\arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}(\arctan\sqrt{x})=(\arctan\sqrt{x})^2\Big|_1^3=\frac{7}{144}\pi^2.$

六、由 $\lim\limits_{x\to0}[f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)]=\lim\limits_{x\to0}[8x+\alpha(x)]$

得 $f(1)-3f(1)=0$，故 $f(1)=0.$

又 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{\sin x}=$

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{8x}{\sin x}+\frac{\alpha(x)}{x}\cdot\frac{x}{\sin x}\right]=8,$$

设 $\sin x=t$，则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{\sin x}=\lim_{t\to 0}\frac{f(1+t)-f(1)}{t}+$$

$$3\lim_{x\to 0}\frac{f(1-t)-f(1)}{-t}=4f'(1),\text{所以 } f'(1)=2.$$

由于 $f(x+5)=f(x)$，所以

$$f(6)=f(1)=0,\quad f'(6)=f'(1)=2.$$

故所求切线方程为 $y=2(x-6)$，

即 $$2x-y-12=0.$$

七、L 的参数式方程为 $x=x, y=x-3, z=-2x-2$，L 的方向向量为 $\{1,1,-2\}$，过 P_0 且与 L 垂直相交的平面方程为 $x+y-2z-3=0$，L 与上述平面的交点为 $P_1(\frac{1}{3},-\frac{8}{3},-\frac{8}{3})$.

所求距离 $d=|\overrightarrow{P_0P_1}|=\frac{1}{3}\sqrt{93}$.

八、因为 $0<\frac{n!}{n^n}<\frac{1}{n}\frac{(n-1)^{n-2}}{n^{n-2}}\frac{n}{n}=\frac{1}{n}(1-\frac{1}{n})^{n-2}$，

而 $$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(1-\frac{1}{n})^{n-2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(1-\frac{1}{n})^{n}(1-\frac{1}{n})^{-2}=0\cdot e^{-1}=0,$$

又 $\lim_{n\to\infty}0=0$，由极限存在准则Ⅰ，可知 $\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{n^n}=0$.

九、令 $f(x)=\sqrt{x}$，当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)$ 在 $[x,x+1]$ 上连续，在 $(x,x+1)$ 内可导，由拉格朗日定理得：

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{x+\theta}},0<\theta(x)<1.$$

$$\theta(x)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}(\sqrt{x^2+x}-x)=$$

$$\begin{cases}\frac{1}{4}, & x=0,\\ \frac{1}{4}+\frac{x}{2(\sqrt{x^2+x}+x)}, & x>0.\end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0^+}\theta(x)=\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{4}+\frac{1}{2}(\sqrt{x^2+x}-x)\right]=\frac{1}{4}.$$

$$\lim_{x\to+\infty}\theta(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{4}+\frac{x}{2(\sqrt{x^2+x})+x}\right]=\frac{1}{2}.$$

十、已知平面的截距式方程$\frac{x}{4}+\frac{y}{-12}+\frac{z}{3}=1$.三角形在 Ox, Oy, Oz 轴顶点坐标依次为 $A(4,0,0)$, $B(0,-12,0)$, $C(0,0,3)$. 由 C 向 AB 边引的高线记为 CD,

$$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}+\lambda\overrightarrow{AB}=\{4(1-\lambda),-12\lambda,-3\}.$$

由$\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{AB}=0$得 $4(1-\lambda)(-4)-12\lambda(-12)-0=0$,解出 $\lambda=\frac{1}{10}$,故$\overrightarrow{CD}=\{\frac{18}{5},-\frac{6}{5},-3\}$.

于是所求高线方程为$\frac{x-0}{\frac{18}{5}}=\frac{y-0}{\frac{-6}{5}}=\frac{z-3}{-3}$,

即
$$\frac{x}{6}=\frac{y}{-2}=\frac{z-3}{-5}.$$

十一、$f'(x)=(x-x^2)\sin^{2n}x$.

当$0<x<1$时,$f'(x)>0$,所以 $f(x)$单调上升,

当$1<x<+\infty$时,$f'(x)<0$,所以 $f(x)$单调下降;

当 $x=1$ 时,$f'(x)=0$,知 $f(x)$在 $x=1$ 处有最大值.

从而
$$f(x)\leqslant f(1)=\int_0^1(t-t^2)\sin^{2n}t\,dt\leqslant\int_0^1(t-t^2)t^{2n}dt,$$

又
$$\int_0^1(t-t^2)t^{2n}dt=\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{2n+3}=\frac{1}{(2n+2)(2n+3)},$$

于是
$$f(x)\leqslant\frac{1}{(2n+2)(2n+3)}.$$

注:证明中用到不等式 $x\geqslant\sin x$ $(x>0)$.

试 卷 39

一、(15分) 设函数 $f(x)$在$[0,+\infty]$上可导,$f(0)=1$,且满足等式 $f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0$.

1. 求导函数 $f'(x)$;

2. 证明当 $x\geqslant 0$ 时,不等式 $\mathrm{e}^{-x}\leqslant f(x)\leqslant 1$ 成立.

二、试解下列各题:

1. (6分) 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(1-\sin^3 x)\sec^2 x$.

2. (6分) 说出下列曲面方程的名称

(1) $x^2+y^2=2az$;

(2) $-x^2+y^2=2az$(其中 $a>0$).

3. (6分) 设原点到平面 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ 的距离为 d.

求证:$\frac{1}{d^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}$.

三、(8分) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的第一象限部分上求一点 P,使该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围图形的面积为最小($a>0$, $b>0$).

四、(11分) 使"概率曲线" $y=\frac{h}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-h^2x^2}$ 在点 $x=\pm\sigma$ 处有拐点($\sigma>0,h>0$),试确定 h 和 σ 间的关系式.

五、(11分) 试用向量的向量积导出正弦定理

$$\frac{\sin A}{a}=\frac{\sin B}{b}=\frac{\sin C}{c}.$$

六、(10分) 求 $\int\frac{\sin x\cos x}{\sin^4 x+\cos^4 x}\mathrm{d}x$.

七、(9分) 设 $I_m=\int_0^{+\infty}x^m\mathrm{e}^{-\frac{nx^2}{2}}\mathrm{d}x$ $(m\geqslant 2,n>0)$,

证明：$I_m = \dfrac{m-1}{n} I_{m-2}$.

八、(10分) 求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)(n \geqslant 3)$.

九、(8分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数，且 $m \leqslant f(x) \leqslant M$，

(1)求 $\lim\limits_{a \to 0^+} \dfrac{1}{4a^2} \int_{-a}^{a} [f(t+a) - f(t-a)] \mathrm{d}t$；

(2)证 $\left| \dfrac{1}{2a} \int_{-a}^{a} f(t) \mathrm{d}t - f(x) \right| \leqslant M - m \quad (a > 0)$.

解 答 39

一、试解下列各题：

1. 由题设知 $(x+1)f'(x) + (x+1)f(x) - \int_0^x f(t) \mathrm{d}t = 0$.

上式两边对 x 求导，得

$$(x+1)f''(x) = -(x+2)f'(x).$$

设 $u = f'(x)$，则有 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{x+2}{x+1}u$，

$$\frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{x+2}{x+1}\mathrm{d}x.$$

两边积分，$\ln|u| = -x - \ln|x+1| + C_1$.

$$f'(x) = u = \frac{Ce^{-x}}{x+1},$$

由 $f(1) = 1$ 及 $f'(0) + f(0) = 0$，知 $f'(0) = -1$，从而 $C = -1$.

因此 $$f'(x) = \frac{e^{-x}}{x+1}$$

2. 当 $x \geqslant 0$ 时，$f'(x) < 0$，即 $f(x)$ 单调减少. 又 $f(0) = 1$，

所以 $$f(x) \leqslant f(0) = 1.$$

设 $\varphi(x) = f(x) - e^{-x}$，则 $\varphi(0) = 0$，$\varphi'(x) = f'(x) +$

$e^{-x}=\frac{x}{x+1}e^{-x}$.

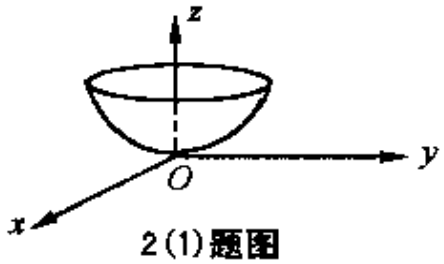
当 $x\geqslant 0$ 时，$\varphi'(x)\geqslant 0$，即 $\varphi(x)$ 单调增加. 因而 $\varphi(x)\geqslant \varphi(0)$，即 $f(x)\geqslant e^{-x}$.

二、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^3 x}{\cos^2 x}=$

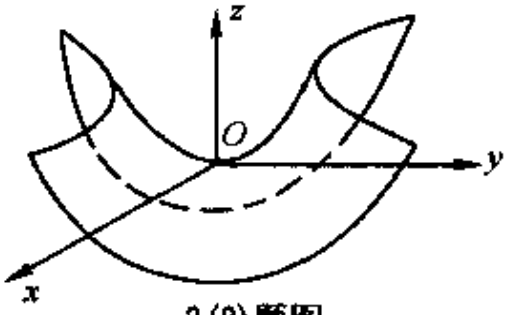
$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{-3\sin^2 x\cos x}{-2\cos x\sin x}=\frac{3}{2}.$$

2. (1)旋转抛物面



2(1)题图

(2)双曲抛物面



2(2)题图

3. 由点(0,0,0)到平面的距离公式，有 $d=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}}$，

于是 $$\frac{1}{d^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}.$$

三、设 $P(x_0,y_0)$ 为所求之点，则此点处切线方程为

$$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1.$$

令 $x=0$，得该切线在 y 轴上的截距为 $\frac{b^2}{y_0}$；

令 $y=0$，得该切线在 x 轴上的截距为 $\frac{a^2}{x_0}$.

于是图形面积为

$$S=\frac{1}{2}\frac{a^2}{x_0}\cdot\frac{b^2}{y_0}-\frac{1}{4}\pi ab,\ x_0\in(0,a).$$

求 S 的最小值时，不妨设

$$A=x_0y_0=\frac{bx_0}{a}\sqrt{a^2-x_0^2},$$

则 $$A'=\frac{b}{a}\cdot\frac{a^2-2x_0^2}{\sqrt{a^2-x_0^2}},\text{令 } A'=0,$$

解得在$(0,a)$内惟一驻点 $x_0=\frac{a}{\sqrt{2}}$. 由于 A' 在 $x_0=\frac{a}{\sqrt{2}}$ 点处左侧为正、右侧为负，得 $x_0=\frac{a}{\sqrt{2}}$ 为 A 的极大点，亦为最大点，它亦是 S 的最小点，此时 $y_0=\frac{b}{\sqrt{2}}$，即 $P(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{b}{\sqrt{2}})$ 为所求之点.

四、$y'=\frac{-2h^3x}{\sqrt{\pi}}e^{-h^2x^2}$，$y''=\frac{2h^3}{\sqrt{\pi}}e^{-h^2x^2}(2h^2x^2-1)$.

令 $$y''=0,\text{得 } x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2h}.$$

当 $|x|<\frac{\sqrt{2}}{2h}$，$y''<0$；$|x|>\frac{\sqrt{2}}{2h}$，$y''>0$，

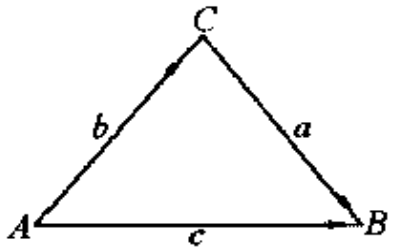
所以，当 $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2h}=\pm\sigma$ 时有拐点，即选定 $h=\frac{\sqrt{2}}{2\sigma}$，使曲线在 $x=\pm\sigma$ 处有拐点.

五、$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}$，

$$\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}\times(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB})=\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{CB},$$

$$|\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{CB}|,$$

$$bc\sin A=ba\sin C,$$



五题图

故 $$\frac{\sin A}{a}=\frac{\sin C}{c},\text{同理有}\frac{\sin A}{a}=\frac{\sin B}{b}.$$

于是 $$\frac{\sin A}{a}=\frac{\sin B}{b}=\frac{\sin C}{c}.$$

六、原式 $=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(\sin^2 x)}{\sin^4 x+(1+\sin^2 x)^2}=\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}(\sin^2 x)}{(\sin^2 x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}}=$

$\frac{1}{2}\arctan(2\sin^2 x-1)+C=\frac{1}{2}\arctan(-\cos 2x)+C=$

$-\frac{1}{2}\arctan(\cos 2x)+C.$

七、$I_m=\left[-\frac{1}{n}x^{m-1}\mathrm{e}^{\frac{nx^2}{2}}\right]\Big|_0^{\infty}+\frac{m-1}{n}\int_0^{+\infty}x^{m-2}\mathrm{e}^{\frac{nx^2}{2}}\mathrm{d}x=$

$\frac{m-1}{n}I_{m-2}.$

八、由莱布尼兹公式

$$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v^{(0)}+C_n^1u^{(n-1)}v'+C_n^2u^{(n-2)}v''+\cdots+u^{(0)}v^{(n)},$$

及 $[\ln(1+x)]^{(k)}=\frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}$（$k$ 为正整数），

得 $$f^{(n)}(x)=x^2\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}+2nx\frac{(-1)^{n-2}(n-2)!}{(1+x)^{n-1}}+n(n-1)\cdot\frac{(1-n)^{n-3}(n-3)!}{(1+x)^{n-2}},$$

故 $$f^{(n)}(0)=(-1)^{n-3}n(n-1)(n-3)!=\frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}.$$

九、(1)由积分中值定理和微分中值定理，有

$$\lim_{a\to 0^+}\frac{1}{4a^2}\int_{-a}^{a}[f(t+a)-f(t-a)]\mathrm{d}t=$$

$$\lim_{a\to 0^+}\frac{[f(\xi+a)-f(\xi-a)]}{2a}\quad(-a\leqslant\xi\leqslant a)=$$

$$\lim_{a\to 0^+}f'(\xi^*)=\lim_{\xi^*\to 0}f'(\xi^*)=f'(0)$$

$(-2a\leqslant\xi-a<\xi^*<\xi+a\leqslant 2a)$.

(2)由 $f(x)$ 的有界性及积分估值定理，有

$$m\leqslant\frac{1}{2a}\int_{-a}^{a}f(t)\mathrm{d}t\leqslant M,$$

又 $$-M\leqslant -f(x)\leqslant -m,$$

试 卷 40

一、试解下列各题：

1.（6分） 设 $f(x)$在 $x=x_0$ 处连续，$g(x)$在 x_0 处不连续，试研究 $F(x)=f(x)+g(x)$在 x_0 处的连续性.

2.（6分） 求函数 $y=\tan x\cdot\sec x$ 的导数.

二、试解下列各题：

1.（6分） 求极限 $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\cos\dfrac{x}{2}}{e^{\sin x}-e^{\sin 4x}}$.

2.（6分） 求 $\int(\sin^5 x+\cos x)\mathrm{d}x$.

3.（6分） 通过三平面 $2x+y-z-2=0$，$x-3y+z+1=0$ 和 $x+y+z-3=0$ 的交点，作平行于平面 $x+y+2z=0$ 的平面.

三、（6分） 求由直线 $y=2x+1$，$y=0$，$x=0$，$x=1$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积.

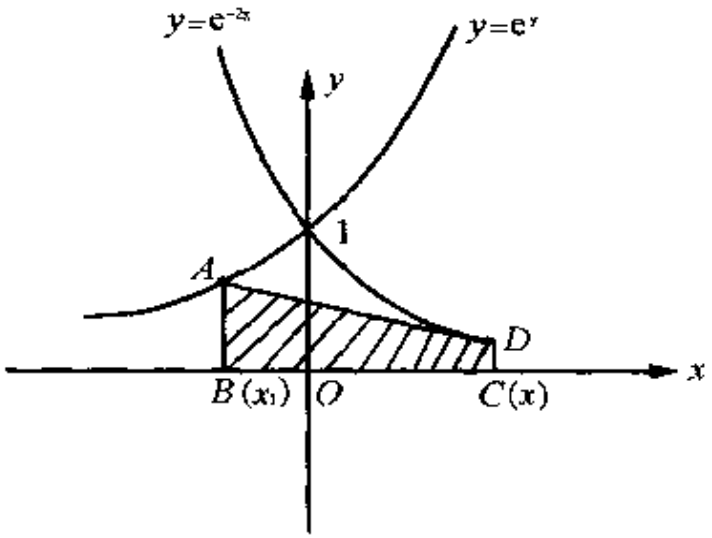
四、（6分） 设 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上可导，且 $f'(x)\leqslant M$，$f(a)=0$，试证 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{1}{2}M(b-a)^2$.

五、（11分） 设 $f(\ln x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$，计算 $\int f(x)\mathrm{d}t$.

六、（8分） 如图，A 和 D 分别是曲线 $y=e^x$ 和 $y=e^{-2x}$ 上的点，AB 和 DC 均垂直 x 轴，且 $|AB|:|DC|=2:1$，$|AB|<1$，求点 B 和 C 的横坐标，使梯形 $ABCD$ 的面积最大.

七、（7分） 求 $\int\dfrac{\sin^2 x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x$.

八、（7分） 若 $f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，且 $f'(x)<0$，令 $F(x)=\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，$a<x<b$，



六题图

求证 $F(x)$在(a,b)内单调减.

九、(8分) 求$\lim\limits_{x\to\alpha}\left(\dfrac{\cos x}{\cos\alpha}\right)^{\frac{1}{x-\alpha}}$ $\left(\alpha\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2},k\in Z\right)$.

十、(9分) 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}x^4\sin\dfrac{1}{x},x\neq0,\\0,\quad x=0\end{cases}$在 $x=0$ 处存在几阶导数,各阶导数在 $x=0$ 处是否连续?

十一、(8分) 计算$\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$.

解 答 40

一、试解下列各题:

1. $F(x)=f(x)+g(x)$在 x_0 处不连续. 事实上,如果 $F(x)$在 x_0 处连续,则

$$g(x)=F(x)-f(x)$$

在 x_0 处也连续,此结果与题设矛盾.

2. $y'=(\tan x)'\sec x+\tan x\cdot(\sec x)'=$

$$\sec^2x\cdot\sec x+\tan x\cdot\sec x\cdot\tan x=\sec^3x(1+\sin^2x).$$

二、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{-\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}}{e^{\sin x}\cos x-e^{\sin 4x}4\cos 4x}=\dfrac{1}{10}$.

2. 原式 $=\int-\sin^4 x\ \mathrm{d}\cos x+\int\cos x\,\mathrm{d}x=$

$$\int(-1+2\cos^2 x-\cos^4 x)\mathrm{d}\cos x+\int\cos x\,\mathrm{d}x=$$

$$-\cos x+\frac{2}{3}\cos^3 x-\frac{1}{5}\cos^5 x+\sin x+C.$$

3. 由 $\begin{cases}2x+y-z-2=0,\\ x-3y+z+1=0,\\ x+y+z-3=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=1,\\ y=1,\\ z=1.\end{cases}$

所求平面方程为

$$(x-1)+(y-1)+2(z-1)=0,$$

即

$$x+y+2z-4=0.$$

三、$V=\pi\int_0^1 y^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^1(2x+1)^2\mathrm{d}x=\dfrac{13}{3}\pi.$

四、设 $a\leqslant x\leqslant b$，则 $f(x)$ 在 $[a,x]$ 上连续且在 (a,x) 内可导，由拉格朗日中值定理，得

$$f(x)-f(a)=(x-a)f'(\xi)\quad(a<\xi<x).$$

又因 $f'(x)\leqslant M$，$f(a)=0$，故 $f(x)\leqslant M(x-a)$.

两边积分：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant M\int_a^b(x-a)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}M(b-a)^2.$

五、设 $\ln x=t$ 则 $x=e^t$，$f(x)=\dfrac{\ln(1+e^t)}{e^t}$

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int\frac{\ln(1+e^x)}{e^t}\mathrm{d}x=-\int\ln(1+e^x)\mathrm{d}e^{-x}=$$

$$-e^{-x}\ln(1+e^x)+\frac{1}{1+e^x}\mathrm{d}x=$$

$$-e^{-x}\ln(1+e^x)+\int(1-\frac{e^x}{1+e^x})\mathrm{d}x=$$

$$x-(1+e^{-x})\ln(1+e^x)+C.$$

六、如图，设 B，C 的横坐标分别为 x_1，x，则 $e^{x_1}=2e^{-2x}$，得 x_1

$= \ln 2 - 2x$, $BC = x - x_1 = 3x - \ln 2 \quad (x > 0)$.

梯形 $ABCD$ 的面积为

$$S = \frac{3}{2}(3x - \ln 2)e^{-2x}.$$

$$S' = \frac{3}{2}(3 - 6x + 2\ln 2)e^{-2x},$$

令 $S' = 0$,得驻点 $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$.

当 $x < \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$ 时 $S' > 0$,当 $x > \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$ 时 $S' < 0$.

所以 $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$ 是极大点,又驻点惟一,故 $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$ 是最大点.

故当 $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$, $x_1 = \frac{1}{3}\ln 2 - 1$ 时梯形 $ABCD$ 的面积最大.

七、原式 $= \int (1 - \frac{1}{1 + \sin^2 x})dx = x - \int \frac{dx}{(2\tan^2 x + 1)\cos^2 x} =$

$$x - \int \frac{1}{2\tan^2 x + 1} d(\tan x) =$$

$$x - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}\tan x) + C.$$

八、$F'(x) = \dfrac{(x - a)f(x) - \int_a^x f(t)dt}{(x - a)^2} = \dfrac{f(x) - f(\xi)}{x - a}$

$(a < \xi < x)$.

因 $f'(x) < 0$,即 $f(x)$单调减,即当 $\xi < x$,有 $f(x) < f(\xi)$,而且 $x - a > 0$,故可得 $F'(x) < 0$,即 $F(x)$单调减.

九、原式 $= \lim\limits_{x \to a}\left[1 + \dfrac{\cos x - \cos\alpha}{\cos\alpha}\right]^{\frac{1}{x - a}} =$

$$\lim_{x \to a}\left[1 + \frac{\cos x - \cos\alpha}{\cos\alpha}\right]^{\left(\frac{\cos\alpha}{\cos x - \cos\alpha}\right)\cdot\left[\frac{\cos x - \cos\alpha}{(x - a)\cos\alpha}\right]} = e^{-\tan\alpha}.$$

(式中 $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{\cos x - \cos\alpha}{(x - a)\cos\alpha} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{-2\sin\frac{x + \alpha}{2}\sin\frac{x - \alpha}{2}}{\cos\alpha(x - \alpha)} = -\tan\alpha$)

十、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^4\sin\frac{1}{x}-0}{x-0}=0=f'(0)$,

$$f'(x)=\begin{cases}4x^3\sin\dfrac{1}{x}-x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4x^3\sin\frac{1}{x}-x^2\cos\frac{1}{x}-0}{x-0}=0=f''(0)$,

$$f''(x)=\begin{cases}12x^2\sin\dfrac{1}{x}-\sin\dfrac{1}{x}-6x\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

$\lim\limits_{x\to 0}f''(x)$不存在,因而 $f(x)$在 $x=0$ 处存在二阶导数,$f'(x)$在 $x=0$ 处也连续,二阶导数 $f''(x)$在 $x=0$ 处不连续.

十一、令 $x=\tan t$,

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\ln(1+\tan t)}{1+\tan^2 t}\sec^2 t\,dt=$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan t)\,dt\xrightarrow{\text{令 } t=\frac{\pi}{4}-u}$$

$$-\int_{\frac{\pi}{4}}^0\ln\left[1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-u\right)\right]du=$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left[1+\frac{1-\tan u}{1+\tan u}\right]du=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\frac{2}{1+\tan u}du=$$

$$\frac{\pi}{4}\ln 2-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan u)\,du.$$

故　　$\text{原式}=\dfrac{\pi}{8}\ln 2$.

试 卷 41

一、试解下列各题：

1.（4分） 求$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-3x+2}{x^4-4x+3}$.

2.（4分） 已知$\begin{cases}x=k\sin t+\sin kt,\\ y=k\cos t+\cos kt,\end{cases}$其中 k 为非零常数，

求$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}$的值.

3.（4分） 设 $y=y(x)$由方程 $y^2\cdot f(x)+xf(y)=x^2$ 确定，

其中 $f(x)$是 x 的可微函数，试求$\dfrac{dy}{dx}$.

4.（4分） 求极限$\lim\limits_{x\to 1}(1-x)\tan\dfrac{\pi}{2}x$.

二、试解下列各题：

1.（6分） 求极限$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(3+x^2)}{x}$.

2.（6分） 求$\int\dfrac{x^2dx}{(8x^3+27)^{\frac{2}{3}}}$.

3.（6分） 计算$\int_{\sqrt{2}}^{2}\dfrac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$.

4.（6分） 计算$\int_{1}^{2}\dfrac{dx}{x(1+x^4)}$.

三、（6分） 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^{1}t\ln t\,dt}{x^2}$.

四、（8分） 求$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\tan^2x[\sin^2 2x+\ln(x+\sqrt{1+x^2})]dx$.

五、（7分） 研究并确定$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{|\sin x|}$.

六、(7 分)　直线 $y = ax + b$ 经过点(2,1),且使定积分 $I = \int_{-1}^{1} (ax + b)^2 dx$ 的值最小,求 a, b 之值.

七、(7 分)　求由曲线 $y = x^3$ 与 $y = 2x - x^2$ 所围成的图形的面积.

八、(9 分)　证明:当 a 是正的常数,且 $0 < x < +\infty$ 时,则不等式 $(x^2 - 2ax + 1)e^{-x} < 1$ 成立.

九、(9 分)　一直线通过点 $A(3,0,-1)$ 且与矢量 $\boldsymbol{b}\{2,4,3\}$ 平行,另一直线通过点 $C(-1,3,2)$ 且与矢量 $\boldsymbol{a}\{2,0,1\}$ 平行,求这两直线间的距离.

十、(7 分)　求位于双纽线 $r^2 = 2\sin 2\theta$ 的内部和圆 $r = 1$ 的外部的区域的面积.

解　答　41

一、试解下列各题:

1. 原式 $= \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{(x-1)(x^2+x-2)}{(x-1)(x^3+x^2+x-3)} =$

$$\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x^2+2x+3)} = \frac{1}{2}.$$

2. $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{k(\sin t + \sin kt)}{k(\cos t + \cos kt)}$,于是 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0} = 0.$

3. 将 $y^2 f(x) + x f(y) = x^2$ 两边对 x 求导,得

$$2y \cdot y' f(x) + y^2 f'(x) + f(y) + x f'(y) \cdot y' = 2x.$$

解出　$y' = \dfrac{2x - y^2 f'(x) - f(y)}{2y f(x) + x f'(y)}.$

4. 原式 $= \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{(1-x)\sin\frac{\pi}{2}x}{\cos\frac{\pi}{2}x} = \lim\limits_{x\to 1}\sin\dfrac{\pi}{2}x \cdot \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x}{\cos\frac{\pi}{2}x} =$

$$1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{-1}{\frac{\pi}{2}\left(-\sin\frac{\pi}{2}x\right)}=\frac{2}{\pi}.$$

二、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x}{3+x^2}=0.$

2. 原式 $=\dfrac{1}{24}\int\dfrac{\mathrm{d}(8x^3+27)}{(8x^3+27)^{2/3}}=\dfrac{1}{8}(8x^3+27)^{\frac{1}{3}}+C.$

3. 令 $x=\dfrac{1}{t}$，

$$\text{原式}=\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{t}{\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}}\left(-\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t=$$

$$-\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}=\arccos t\Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{1}{2}}=\frac{\pi}{12}.$$

4. 原式 $=\int_1^2\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{x^3}{1+x^4}\right)\mathrm{d}x=$

$$\left[\ln x-\frac{1}{4}\ln(1+x^4)\right]\Big|_1^2=\frac{1}{4}\ln\frac{32}{17}.$$

三、原式 $=\dfrac{-\cos x\ln\cos x\cdot(-\sin x)}{2x}=0.$

四、原式 $=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\tan^2x\cdot 4\sin^2x\cdot\cos^2x\,\mathrm{d}x+$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\tan^2x\cdot\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$$

令 $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，

$$f(-x)=\ln\left(-x+\sqrt{1+x^2}\right)=$$

$$\ln\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}=-\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)=-f(x),$$

所以 $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$为奇函数，上式右边第二项为 0.

$$\text{原式}=4\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^4x\,\mathrm{d}x=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4x\,\mathrm{d}x=8\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{2}.$$

五、原式 $=\lim\limits_{x\to0}|x|\sin\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{|x|}{|\sin x|}=\lim\limits_{x\to0}|x|\sin\dfrac{1}{x}\cdot\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|}{|\sin x|}$.

因为$\lim\limits_{x\to0}|x|=0$，$|\sin\dfrac{1}{x}|\leqslant1$，所以$\lim\limits_{x\to0}|x|\sin\dfrac{1}{x}=0$.

原式 $=0\times1=0$.

六、$y=ax+b$ 过点$(2,1)$，所以 $2a+b=1$.

$$I=2\int_0^1(a^2x^2+b^2)\mathrm{d}x=\frac{2a^2}{3}+2b^2=\frac{2a^2}{3}+2(1-2a)^2,$$

$$I'_a=\frac{4}{3}(13a-6)=0,\text{故 }a=\frac{6}{13}.$$

因为 $I''_a>0$，所以当 $a=\dfrac{6}{13}$，$b=\dfrac{1}{13}$时，积分 I 有最小值.

七、由$\begin{cases}y=x^3,\\y=2x-x^2\end{cases}$得交点$(0,0)$，$(1,1)$，$(-2,-8)$.

$$S_1=\int_0^1(2x-x^2-x^3)\mathrm{d}x=\frac{5}{12},$$

$$S_2=\int_{-2}^0(x^3+x^2-2x)\mathrm{d}x=\frac{8}{3}.$$

所求面积 $S=\dfrac{5}{12}+\dfrac{8}{3}=\dfrac{37}{12}$.

八、令 $f(x)=\mathrm{e}^x-(x^2-2ax+1)$.

$f'(x)=\mathrm{e}^x-2x+2a$，$f''(x)=\mathrm{e}^x-2$，$f'''(x)=\mathrm{e}^x>0$，$0<x<+\infty$. 这样若视 $f'(x)$为函数，则惟一驻点为 $x=\ln2$，且为极小点，亦为最小点. 即 $f'(x)\geqslant f'(\ln2)=2-2\ln2+2a>0$.

即证得 $f(x)$在$[0,+\infty)$上单调增，即当$0<x<+\infty$时，

$$f(x)>f(0)=0.$$

即证得当$0<x<+\infty$时，$(x^2-2ax+1)\mathrm{e}^{-x}<1$.

九、设所求距离为 h，则 $h=|\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}}\overrightarrow{AC}|$，式中

$$\overrightarrow{AC}=\{-4,3,3\},\ \boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&4&3\\2&0&1\end{vmatrix}=4\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}-8\boldsymbol{k},$$

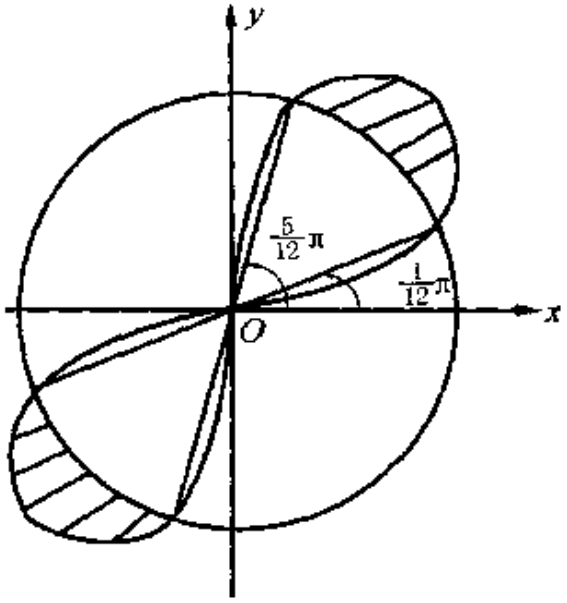
$$h=\left|\frac{\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}|}\right|=\left|\frac{-16+12-24}{4\sqrt{6}}\right|=\frac{7\sqrt{6}}{6}.$$

十、由 $r^2 = 2\sin 2\theta = r = 1$ 得

$$\theta_1 = \frac{\pi}{12}, \theta_2 = \frac{5\pi}{12}, \theta_3 = \frac{13}{12}\pi, \theta_4 = \frac{17}{12}\pi.$$

由图形的对称性,得

$$S = 2\int_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{5\pi}{12}} \frac{1}{2} r^2 \mathrm{d}\theta - \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 = 2\int_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{5\pi}{12}} \sin 2\theta \mathrm{d}\theta - \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}.$$



十题图

试 卷 42

一、试解下列各题：

1.（4分） $\int \frac{1+\cos^2 x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x =$ _____.

2.（4分） 物体以变速度 $v = v(t)(v(t) \geqslant 0)$ 作直线运动，用定积分表示物体从时刻 t_1 到时刻 t_2 所经过的路程 $S =$ _____.

3.（4分） 已知向量 $\overrightarrow{AB}$ 的终点为 $B(2,-1,7)$，它在 x，y，z 轴上的投影依次为 4，-4，7，则 $\overrightarrow{AB}$ 的始点 A 的坐标是_____.

二、试解下列各题：

1.（4分） 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\cos\sqrt{x+1}-\cos\sqrt{x}]$ 的结果是

（A）无穷大　　（B）0

（C）$-\frac{1}{2}$　　（D）不存在，也不是无穷大

答：（　　）

2.（4分） 设 $f(x)=\frac{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{2+3\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的

（A）可去间断点　　（B）跳跃间断点

（C）无穷间断点　　（D）振荡间断点

答：（　　）

3.（4分） $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x\mathrm{d}x$ 等于

（A）$\frac{1}{3}$　　（B）$\frac{1}{4}$　　（C）$\frac{2}{3}$　　（D）$\frac{\pi}{3}$

答：（　　）

三、试解下列各题：

1.（4分） 计算$\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{2}{x})^{3x}$的值.

2.（4分） 设$y=\cot\frac{\sqrt{x}}{2}+\tan\frac{2}{\sqrt{x}}$，求$y'$.

3.（4分） 确定$y=2x+\frac{1}{x}-\frac{x^3}{3}$的单调区间.

四、(7分) 设$x>0$，常数$a>e$，证明$(a+x)^a<a^{a+x}$.

五、(4分) 若两直线：$\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{\lambda}$；$x+1=y-1=z$相交，求$\lambda$.

六、(9分) 设函数$f(x)$，$g(x)$在$[0,2]$连续且

$$f(x)=3x^2+\int_0^2 g(x)dx,$$

$$g(x)=-x^3+3x^2\int_0^2 f(x)dx,$$

求函数$f(x)$，$g(x)$的表达式.

七、(12分) 设$P(x)$是一个四次多项式，且$x=-1$是$P(x)=0$的一个根. 又$P'(1)=1$，$P''(1)=-2$，$P'''(1)=12$，$P^{(4)}(1)=24$，求$P'(-1)$与$P''(0)$的值.

八、(10分) 求$f(t)=\int_0^1|x-t|dx$在$0\leqslant t\leqslant 1$上的最大值和最小值.

九、(8分) 证明当$x>1$时，有不等式$\frac{\ln(1+x)}{\ln x}>\frac{x}{1+x}$.

十、(8分) 过直线$L\begin{cases}x+y-z=0,\\x+2y+z=0\end{cases}$作两个互相垂直的平面，且其中一个过已知点$M_1(0,1,-1)$，求这两个平面方程.

十一、(6分) 求曲线$y=e^{-x}\sin x$的$x\geqslant 0$部分与Ox轴围成的面积.

解 答 42

一、试解下列各题：

1. $\frac{1}{2}(x+\tan x)+C$.

2. $\int_{t_1}^{t_2} v(t)\mathrm{d}t$.

3. $(-2,3,0)$.

二、试解下列各题：

1.(B)　　2.(B)　　3.(C)

三、试解下列各题：

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}[(1+\frac{-2}{x})^{\frac{x}{-2}}]^{-6}=\lim\limits_{t\to\infty}\frac{1}{[(1+\frac{1}{t})^{t}]^{6}}=\frac{1}{e^{6}}$.

2. $y'=-\frac{1}{4x\sqrt{x}}(x\csc^2\frac{\sqrt{x}}{2}+4\sec^2\frac{2}{\sqrt{x}})$.

3. 函数在$(-\infty,0)$及$(0,+\infty)$连续.

当 $x\neq\pm1$ 时,恒有 $y'=2-\frac{1}{x^2}-x^2<0$.

仅当 $x=1$ 或 $x=-1$ 时,$y'=0$.

所以该函数在$(-\infty,0)$及$(0,+\infty)$内各是单调减.

四、因为 $y=\ln x$ 是单调增加函数,所以欲证明$(a+x)^a<a^{a+x}$,只需证 $a\ln(a+x)<(a+x)\ln a$.

设　$f(x)=(a+x)\ln a-a\ln(a+x)$,$f(x)$在$[0,+\infty)$内连续且可导,

又　　$f'(x)=\ln a-\frac{a}{a+x}$,

因为　　$\ln a>1,\frac{a}{a+x}<1$,故 $f'(x)>0$,

所以 $f(x)$在$[0,+\infty)$内单调增加.又 $f(0)=0$,所以 $f(x)>0$(0

$< x < +\infty$),

即 $\quad a\ln(a+x) < (a+x)\ln a, \quad (a+x)^a < a^{a+x}.$

五、由题设该两直线共面,注意到$(1,-1,1),(-1,1,0)$分别为该两直线上的点,

于是 $\begin{vmatrix} 1-(-1) & -1-1 & 1-0 \\ 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$

即 $\begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$,解出 $\lambda = \frac{5}{4}$.

六、令 F, C 分别表示两实数 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x, \int_0^2 g(x)\mathrm{d}x$.

则 $\quad f(x) = 3x^2 + G, \quad ①$

$g(x) = -x^3 + 3x^2 F. \quad ②$

而 $\quad f(x) = 3x^2 + \int_0^2 (-x^3 + 3x^2 F)\mathrm{d}x =$

$3x^2 - \frac{x^4}{4}\Big|_0^2 + F \cdot x^3\Big|_0^2,$

所以 $\quad f(x) = 3x^2 - 4 + 8F \quad ③$

仿上由 $\quad g(x) = -x^3 + 3x^2 \int_0^2 (3x^2 + G)\mathrm{d}x =$

$-x^3 + 3x^2 \cdot [x^3\Big|_0^2 + 2G],$

得 $\quad g(x) = -x^3 + 24x^2 + 6Gx^2. \quad ④$

由②,③消去 F,化简整理,得

$3x^2 f(x) - 8g(x) = 9x^4 + 8x^3 - 12x^2. \quad ⑤$

由①,④消去 G,化简整理,得

$6x^2 f(x) - g(x) = 18x^4 + x^3 - 24x^2. \quad ⑥$

⑥ − ⑤ × 2 得 $15g(x) = -15x^3$,故 $g(x) = -x^3$.

已知 $\quad f(x) = 3x^2 + \int_0^2 g(x)\mathrm{d}x,$

于是有 $\quad f(x) = 3x^2 + \int_0^2 (-x^3)\mathrm{d}x = 3x^2 - \frac{x^4}{4}\Big|_0^2 = 3x^2 - 4.$

七、令 $P(x)=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^2+a_3(x-1)^3+a_4(x-1)^4$,

从 $P'(1)=1, P''(1)=-2, P'''(1)=12, P^{(4)}(1)=24$,得

$$a_1=1, a_2=-1, a_3=2, a_4=1,$$

即得 $P(x)=a_0+(x-1)-(x-1)^2+2(x-1)^3+(x-1)^4$.

再从 $P(-1)=0$,得 $a_0=6$.

得 $P(x)=6+(x-1)-(x-1)^2+2(x-1)^3+(x-1)^4$;

$P'(x)=1-2(x-1)+6(x-1)^2+4(x-1)^3$;

$P''(x)=-2+12(x-1)+12(x-1)^2$.

得 $P'(-1)=-3, P''(0)=-2$.

八、$f(t)=\int_0^1(t-x)\mathrm{d}x+\int_t^1(x-t)\mathrm{d}x=t^2-t+\frac{1}{2}$,

由 $f'(t)=2t-1=0$,解得[0,1]上惟一驻点 $t=\frac{1}{2}$.

因 $f(0)=f(1)=\frac{1}{2}, f(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$,故 $f(t)$在端点 $t=0, t=1$ 处取得最大值$\frac{1}{2}$,在 $t=\frac{1}{2}$处取得最小值$\frac{1}{4}$.

九、令$f(x)=(1+x)\ln(1+x)-x\ln x$.

$$f'(x)=\ln(1+\frac{1}{x})>0,$$

所以在$(1,+\infty)$上 $f(x)$为增函数. 又 $f(1)=2\ln 2>0$,所以在$[1,+\infty)$上 $f(x)>0$,

即 $$(1+x)\ln(1+x)-x\ln x>0,$$

也即 $$\frac{\ln(1+x)}{\ln x}>\frac{x}{1+x}.$$

十、已知直线 L 过原点,方向矢量

$$\boldsymbol{I}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & -1\\ 1 & 2 & 1\end{vmatrix}=\{3,-2,1\}.$$

过 M_1 及 L 的平面方程为 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0$,

即 $x + 3y + 3z = 0$.

过 L 且与上述平面垂直的平面方程为 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 3 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0$,

即 $9x + 8y - 11z = 0$.

十一、$A = \int_0^{\pi} e^{-x}\sin x\,dx - \int_{\pi}^{2\pi} e^{-x}\sin x\,dx + \int_{2\pi}^{3\pi} e^{-x}\sin x\,dx +$

$\cdots + (-1)^n \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-x}\sin x\,dx + \cdots =$

$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[-\frac{e^{-x}(\sin x + \cos x)}{2}\right]_{n\pi}^{(n+1)\pi} =$

$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-(n+1)\pi} + e^{-n\pi}}{2} = \frac{e^{-\pi}+1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-n\pi} =$

$\frac{e^{-\pi}+1}{2}\left(\frac{1}{1-e^{-\pi}}\right) = \frac{1}{2}\frac{e^{\pi}+1}{e^{\pi}-1}$.

试 卷 43

一、试解下列各题：

1.（4 分） 函数 $f(x)=10\arctan x-3\ln x$ 的极大值是_____.

2.（4 分） $\int_1^{e^3}\frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}=$_____.

3.（4 分） 曲线 $\begin{cases}x=a\cos\theta,\\ y=a\sin\theta,\\ z=b\theta\end{cases}$ 在 xOy 平面上投影曲线是_____.

二、试解下列各题：

1.（4 分） $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-1}{x-1}, & x<1,\\ 2x, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的

（A）连续点　　（B）可去间断点

（C）跳跃间断点　　（D）无穷间断点

答：（　　）

2.（4 分） 设 $f'(x)=g(x)$，则 $\frac{d}{dx}f(\sin^2 x)$ 等于

（A）$2g(x)\sin x$；　　（B）$g(x)\sin 2x$

（C）$g(\sin^2 x)$　　（D）$g(\sin^2 x)\sin 2x$

答：（　　）

3.（4 分） 已知向量 $a=i+j+k$，则垂直于 a 且垂直于 Oy 轴的单位向量是

（A）$\pm\frac{\sqrt{3}}{3}(i+j+k)$　　（B）$\pm\frac{\sqrt{3}}{3}(i-j+k)$

（C）$\pm\frac{\sqrt{2}}{2}(i-k)$　　（D）$\pm\frac{\sqrt{2}}{2}(i+k)$

答:(　　)

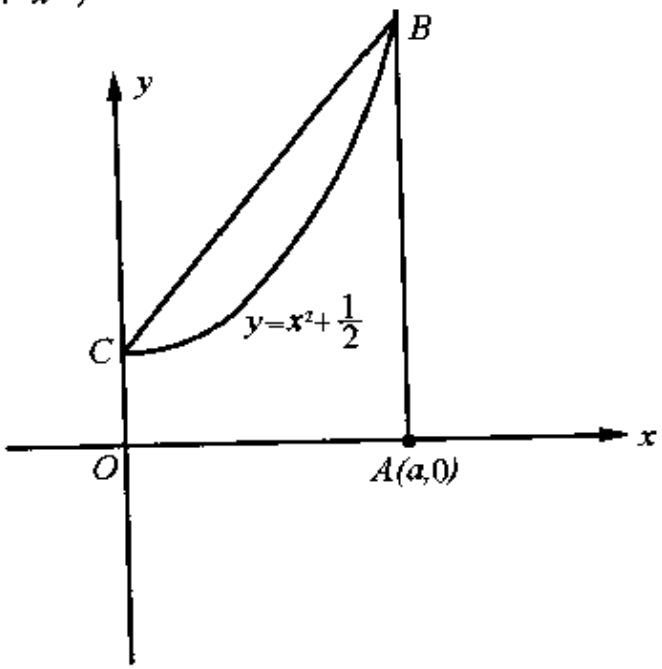
三、试解下列各题:

1.(7分)　求$\int \frac{dx}{1-\sin x}$.

2.(7分)　计算$\int_1^2 \frac{dx}{x(1+x^4)}$.

四、(8分)　如图,设曲线方程为$y=x^2+\frac{1}{2}$,梯形$OABC$的面积为D,曲边梯形$OABC$面积为D_1,点A的坐标为$(a,0)$　$(a>0)$.

证明　$\frac{D}{D_1}<\frac{3}{2}$.



四题图

五、(7分)　设直线l:

$\frac{x+2}{m}=\frac{y-1}{n}=\frac{z-2}{p}$,

与下列两直线相交:

$l_1:\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}$;　$l_2:\frac{x-2}{4}=\frac{y-3}{3}=\frac{z-1}{2}$,

求$m:n:p$.

六、(11分)　求极限$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\arctan x}{x}\right)^{1/x^2}$.

七、(8分)　设$f(x)$是$(-\infty,+\infty)$内的连续函数且

$\int_0^{x^2(1+x)} f(t)dx=x$,求$f(2)$.

八、(10分)　设$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^x-n^{-x}}{n^x+n^{-x}}e^{-x}$($n$为正整数).试将函数$f(x)$写成分段函数的表达式,并讨论极限$\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

九、(11分)　计算$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx$.

十、(7分)　设$f(x)$在$[a,+\infty)$中二阶可导,且$f(a)>0$,

$f'(a)<0$,又当 $x>a$ 时,$f''(x)<0$,证明:方程 $f(x)=0$ 在 $(a,+\infty)$内必有且仅有一个实根.

解 答 43

一、试解下列各题:

1. $f(3)=10\arctan 3-\ln 27$.　　2. 2.

3. $\begin{cases} x^2+y^2=a^2, \\ z=0. \end{cases}$

二、试解下列各题:

1.(A)　　2.(D)　　3.(C)

三、试解下列各题:

1. 原式 $=\int \frac{dx}{1-\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{1}{2}\int \frac{dx}{\sin^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)}=$

$$-\cot\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)+C,$$

或　　原式 $=\int \frac{1+\sin x}{\cos^2 x}dx=\tan x+\sec x+C.$

2. 原式 $=\int_1^2\left(\frac{1}{x}-\frac{x^3}{1+x^4}\right)dx=\left[\ln x-\frac{1}{4}\ln(1+x^4)\right]_1^2=$

$$\frac{1}{4}\ln\frac{32}{17}.$$

四、$D_1=\int_0^a\left(x^2+\frac{1}{2}\right)dx=\frac{a^3}{3}+\frac{a}{2}=\frac{2a^3+3a}{6}$;

$$D=\frac{\left[\frac{1}{2}+\left(a^2+\frac{1}{2}\right)\right]a}{2}=\frac{(a^2+1)a}{2}.$$

$$\frac{D}{D_1}=\frac{\frac{(a^2+1)}{2}a}{\frac{2a^3+3a}{6}}=\frac{3}{2}\frac{a^2+1}{a^2+\frac{3}{2}},$$

因 $\dfrac{a^2+1}{a^2+\dfrac{3}{2}}<1$,故 $\dfrac{D}{D_1}<\dfrac{3}{2}$.

五、设 l 与 l_1 的交点 P_1 为$(2t_1,3t_1,4t_1)$,l 与 l_2 的交点 P_2 为$(2+4t_2,3+3t_2,1+2t_2)$,已知点 $M(-2,1,2)$为 l 上的点,由于 $\overrightarrow{MP_1}/\!/\overrightarrow{MP_2}$,

因此, $$\frac{2t_1+2}{2+4t_2+2}=\frac{3t_1-1}{3+3t_2-1}=\frac{4t_1-2}{1+2t_2-2}. \qquad (*)$$

由(*)得二元二次方程组

$$\begin{cases}3t_1t_2+4t_1-5t_2=4,\\ 6t_1t_2+9t_1-6t_2=3.\end{cases}$$

消去 t_1,得 $t_2^2+3t_2+2=0$,解之,得 $t_2=-1,-2$,

当 $t_2=-1$ 时,代入(*)验证,得$\dfrac{0}{0}=\dfrac{-4}{-1}=\dfrac{-6}{-3}$,这是矛盾等式,舍去;

当 $t_2=-2$ 时,代入(*)验证,得$\dfrac{8}{-4}=\dfrac{8}{-4}=\dfrac{10}{-5}$,

因此 $m:n:p=4:4:5$.

六、原式 $=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln|\arctan x|-\ln|x|}{x^2}}$.

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln|\arctan x|-\ln|x|}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{1}{(1+x^2)\arctan x}-\dfrac{1}{x}}{2x}=$$

$$\lim_{x\to0}\frac{x-(1+x^2)\arctan x}{2x^2(1+x^2)\arctan x}=$$

$$\lim_{x\to0}\frac{1}{1+x^2}\cdot\lim_{x\to0}\frac{x-(1+x^2)\arctan x}{2x^3}=$$

$$\lim_{x\to0}\frac{1-2x\arctan x-1}{6x^2}=-\frac{1}{3}.$$

原式 $=e^{-\frac{1}{3}}$.

七、两边对 x 求导,得

$$f[x^2(1+x)]\cdot(2x+3x^2)=1.$$

令 $x^2(1+x)=2$,则 $x=1$.

代入上式,得 $f(2)\times5=1$,$f(2)=\dfrac{1}{5}$.

八、当 $x<0$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{2x}-1}{n^{2x}+1}e^{-x}=-e^{-x}$；

当 $x=0$ 时，$f(x)=0$；

当 $x>0$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-n^{-2x}}{1+n^{-2x}}e^{-x}=e^{-x}$，

所以 $$f(x)=\begin{cases}-e^{-x}, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ e^{-x}, & x>0.\end{cases}$$

由于 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}e^{-x}=1\neq\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(-e^{-x})=-1$，

故 $\lim\limits_{x\to0}f(x)$ 不存在.

九、令 $x=\dfrac{\pi}{2}-t$，

$$\text{原式}=I=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{\cos t}{\sin t+\cos t}dt=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}dx.$$

于是 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{\sin x+\cos x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx=\dfrac{\pi}{2}$，

从而 原式 $=\dfrac{\pi}{4}$.

十、由 $f''(x)<0$，$f'(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 单调减即 $f'(x)<f'(a)<0(x>a)$，从而方程 $f(x)=0$ 在 $(a,+\infty)$ 最多只有一个实根，否则由罗尔定理 $\exists\xi$，使 $f'(\xi)=0$，矛盾. 在 $[a,a-\dfrac{f(a)}{f'(a)}]$ 上，按拉格朗日中值定理，有

$$f\left(a-\frac{f(a)}{f'(a)}\right)-f(a)=f'\left(a-\theta\frac{f(a)}{f'(a)}\right)\left(-\frac{f(a)}{f'(a)}\right)<-f(a),\quad(0<\theta<1).$$

即得 $f(a)>0$，$f\left(a-\dfrac{f(a)}{f'(a)}\right)<0$.

$f(x)$ 在 $\left(a,a-\dfrac{f(a)}{f'(a)}\right)$ 必有实根，故 $f(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实根.

试 卷 44

一、试解下列各题：

1.（6分） 计算$\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^2-x-12}{\sqrt{x}-2}$的值.

2.（6分） 设$f(x)=e^x$，求满足$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x(0<\theta<1)$的函数$\theta=\theta(x,\Delta x)$.

二、试解下列各题：

1.（8分） 确定$y=\arctan x+\dfrac{1}{x}$的单调区间.

2.（8分） 求$\int\dfrac{\cos^2 x}{\sin^6 x}\mathrm{d}x$.

3.（8分） 求过点$M(1,2,-1)$且与直线$\begin{cases}x=-t+2,\\ y=3t-4,\\ z=t-1\end{cases}$垂直的平面方程.

三、（12分） 设$f'(x\tan\dfrac{x}{2})=(x+\sin x)\tan\dfrac{x}{2}+\cos x$，求$f(x)$.

四、（12分） 设有二力$\boldsymbol{F}_1$与$\boldsymbol{F}_2$，已知$|\boldsymbol{F}_1|=5$牛顿，$|\boldsymbol{F}_2|=3$牛顿$(\overset{\wedge}{\boldsymbol{F}_1,\boldsymbol{F}_2})=\dfrac{\pi}{3}$，求合力$\boldsymbol{F}$的大小及方向.

五、（9分） 设$f(x)=|\sin x|$，试讨论函数$f(x)$的可导性，并在可导点处求$f'(x)$.

六、（14分） 设函数$f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续，在开区间$(0,1)$内大于0，并满足$xf'(x)=f(x)+\dfrac{3a}{2}x^2$（$a$为常数）. 又曲线$y=f(x)$与$x=0,x=1,y=0$所围的图形$S$的面积值为2. 求函数$y=f(x)$，并问$a$为何值时，图形$S$绕$x$轴旋转一周所得的旋转体的体积最小.

七、（11分） 设函数$x=x(t)$由方程$\sin t-\int_1^{x-t}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0$所确

定，试求$\left.\frac{d^2x}{dt^2}\right|_{t=0}$的值.

八、(6分) 求：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^3\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)}{(n+1)+2(n+2)+\cdots+n(n+n)}$.

解 答 44

一、试解下列各题：

1. 原式$=\lim\limits_{x\to4}\frac{(x-4)(x+3)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}=$

$\lim\limits_{x\to4}(x+3)(\sqrt{x}+2)=28.$

2. $f'(x+\theta\Delta x)=e^{x+\theta\Delta x}$,

$f(x+\Delta x)-f(x)=e^x(e^{\Delta x}-1).$

从$e^x(e^{\Delta x}-1)=e^{x+\theta\Delta x}\Delta x$得$\theta=\frac{1}{\Delta x}\ln\frac{e^{\Delta x}-1}{\Delta x}$.

二、试解下列各题：

1. $y=\arctan x+\frac{1}{x}$在$(-\infty,0),(0,+\infty)$连续，$y'=\frac{-1}{x^2(1+x^2)}<0$,所以该函数在$(-\infty,0),(0,+\infty)$内都是单调减.

2. 原式$=\int\cot^2x\csc^4x\,dx=-\int\cot^2x(1+\cot^2x)\,d(\cot x)=$

$-\frac{1}{3}\cot^3x-\frac{1}{5}\cot^5x+C.$

3. 因$n=\{-1,3,1\}$,点法式所求平面的方程为：

$-1(x-1)+3(y-2)+(z+1)=0,$

即 $x-3y-z+4=0.$

三、$f'(x\tan\frac{x}{2})=x\tan\frac{x}{2}+\sin x\tan\frac{x}{2}+\cos x=x\tan\frac{x}{2}+1.$

$f'(u)=u+1,f(u)=\int(u+1)du=\frac{u^2}{2}+u+C,$

$$f(x)=\frac{x^2}{2}+x+C.$$

四、设合力为 $\boldsymbol{F}$，$(\boldsymbol{F},\overset{\wedge}{\boldsymbol{F}_1})=\theta$，

则 $$|\boldsymbol{F}|=|\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2|=\sqrt{\boldsymbol{F}_1^2+\boldsymbol{F}_2^2+2\,\boldsymbol{F}_1\cdot\boldsymbol{F}_2}=7(\text{牛顿}).$$

又由 $$|\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{F}_1|=|\boldsymbol{F}_1\times\boldsymbol{F}_2|,$$

得 $$7\times5\cdot\sin\theta=5\times3\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

故 $\sin\theta=\dfrac{3\sqrt{3}}{14}$，$\theta=\arcsin\dfrac{3\sqrt{3}}{14}$.

五、$f(x)=\begin{cases}\sin x, & 2k\pi<x\leqslant(2k+1)\pi,\\ -\sin x, & (2k+1)\pi<x<(2k+2)\pi.\end{cases}$

当 $x=m\pi$ 时，$f'_+(m\pi)\neq f'_-(m\pi)$，此时 $f(x)$ 不可导（m 为整数），于是 $f'(x)=\begin{cases}\cos x, & 2k\pi<x<(2k+1)\pi,\\ -\cos x, & (2k+1)\pi<x<(2k+2)\pi.\end{cases}$

六、由题设，当 $x\neq0$ 时，$\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\dfrac{3}{2}a$，

即 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\dfrac{f(x)}{x}\right]=\dfrac{3}{2}a$. 据此，由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续性，得

$$f(x)=\frac{3}{2}ax^2+cx,\ x\in[0,1].$$

又由已知条件，得

$$2=\int_0^1\left(\frac{3}{2}ax^2+cx\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}c,$$

$$c=4-a.$$

因此 $$f(x)=\frac{3}{2}ax^2+(4-a)x.$$

所求旋转体体积为

$$V(a)=\pi\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=$$

$$\pi\int_0^1\left[\frac{3}{2}ax^2+(4-a)x\right]^2\mathrm{d}x=$$

$$\left(\frac{1}{30}a^2+\frac{1}{3}a+\frac{16}{3}\right)\pi.$$

由 $V'(a)=(\frac{1}{15}a+\frac{1}{3})\pi$,

令 $V'(a)=0$,得

惟一驻点 $a=-5$. 又因 $V''(a)=\frac{1}{15}>0$,

故 $a=-5$ 时,旋转体体积为极小,亦为最小.

七、$\frac{dx}{dt}=1+e^{(x-t)^2}\cos t$,

$$\frac{d^2x}{dt^2}=-\sin te^{(x-t)^2}+2(x-t)e^{(x-t)^2}\cos t(\frac{dx}{dt}-1)=$$

$$e^{(x-t)^2}[2(x-t)\cos^2 te^{(x-t)^2}-\sin t].$$

又 $t=0$ 时,$x=1$,$\left.\frac{d^2x}{dt^2}\right|_{t=0}=\left.2xe^{2x^2}\right|_{x=1}=2e^2$.

八、原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n})}{n(1+2+\cdots+n)+(1+2^2+\cdots+n^2)}=$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^3\cdot\dfrac{1-(\frac{1}{2})^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}}{n\dfrac{n(n+1)}{2}+\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}}=$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2[1-(\frac{1}{2})^{n+1}]}{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{n})+\frac{1}{6}(1+\frac{1}{n})(2+\frac{1}{n})}=\frac{12}{5}.$$

试 卷 45(一元微分学)

一、填空题(每小题 4 分,共 12 分):

1. 设 $f(x)$的定义域是$[1,2]$,则 $f(\frac{1}{x+1})$的定义域是____.

2. 曲线 $y=\ln(x+3)$的渐近线是_____.

3. 设 $f(x)$可导,则 $y=f(\sqrt{x^2+1})$的导数$\frac{dy}{dx}=$_____.

二、选择题(每小题 5 分,共 15 分):

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{2}{x}}{\tan x}$的值是 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) 不存在

2. 设 $f(x)=\begin{cases}3-x^2, & 0\leqslant|x|\leqslant 1,\\ \dfrac{2}{x}, & 1<|x|\leqslant 2,\end{cases}$则在区间$(0,2)$内适合 $f(2)-f(0)=f'(\xi)(2-0)$的 ξ 值 ( )

(A) 只有一个 (B) 不存在

(C) 有两个 (D) 有三个

3. 设函数 $y=\begin{cases}\cos x-1, & x\leqslant 0,\\ x\sin x, & x>0,\end{cases}$则函数在 $x=0$ 处 ( )

(A) 无极值 (B) 有极小值

(C) 有最大值 (D) 有极大值

三、求下列极限(每小题 6 分,共 12 分):

1. $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1})$.

2. $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)\tan\dfrac{\pi}{2}x$.

四、(6 分) 设 $\ln(x+y)=1-y$,求$\frac{d^2y}{dx^2}$.

五、(8 分) 设 $y=x^x+x^a+a^x$(常数 $a>0,a\neq 1$),求 y'.

六、(11 分) 用长度为 l 米($l>0$)的篱笆在直的河岸边围成三面是篱笆一面是河的矩形场地,求矩形场地的最大面积.

七、(9 分) 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{1+x^2}, & x\leqslant 1,\\ ax+b, & x>1.\end{cases}$ 试确定 a,b,使 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续且可导.

八、(8 分) 设 $f(x)$ 与 $\varphi(x)$ 都是可导函数,又 $y=f[\varphi(2-x^2)]$,当 $\Delta x\to 0$ 时,求 Δy 关于 Δx 的线性主部[$f'(x)\neq 0,\varphi'(x)\neq 0,x\neq 0$].

九、(9 分) 设 $\begin{cases}x=f'(t),\\ y=tf'(t)-f(t),\end{cases}$ 其中 $f(t)$ 三阶可导,且 $f''(t)\neq 0$,试求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

十、(10 分) 设 $x>0$,证明 $\dfrac{2}{2x+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$.

解 答 45

一、填空题:

1. $\left[-\dfrac{1}{2},0\right]$. 2. $x=-3$. 3. $f'(\sqrt{x^2+1})\cdot\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

二、选择题:

1. (C) 2. (C) 3. (D)

三、1. 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{e^x+xe^x-1}=$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2e^x+xe^x}=\frac{1}{2}.$$

2. 原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x}{\cot\frac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{\frac{\pi}{2}\cos^2\frac{\pi}{2}x}=\dfrac{2}{\pi}$.

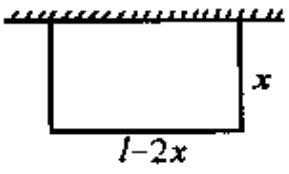
四、$\dfrac{1}{x+y}\cdot(1+y')=-y'$,

所以 $y' = -\dfrac{1}{x+y+1}$,

$$y'' = \frac{1+y'}{(x+y+1)^2} = \frac{x+y}{(x+y+1)^3}.$$

五、$y' = x^x(\ln x + 1) + ax^{a-1} + a^x \ln a$.

六、如图,设靠河的篱笆长为 x,则矩形场地面积 $S = x(l-2x)$.



六题图

$S' = l - 4x$,得惟一驻点 $x = \dfrac{l}{4}$.

显然存在最大面积,

所以 $S_{\max} = S(\dfrac{l}{4}) = \dfrac{l^2}{8}$.

七、$f(1-0) = 1 = f(1+0) = a + b$,

$$f'_-(1) = \lim_{x\to 1-0} \frac{\frac{2}{1+x^2} - 1}{x-1} = -1 = f'_+(1) =$$

$$\lim_{x\to 1+0} \frac{ax+b-1}{x-1} \underline{\underline{b = 1-a}} \lim_{x\to 1+0} \frac{a(x-1)}{x-1} = a.$$

所以 $a = -1, b = 2$.

八、线性主部即 $\mathrm{d}y = f'[\varphi(2-x^2)]\varphi'(2-x^2)(-2x)\Delta x$.

九、$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y'_t}{x'_t} = \dfrac{f'(t) + tf''(t) - f'(t)}{f''(t)} = t$;

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)'_t}{x'_t} = \frac{1}{f''(t)}.$$

十、设 $f(x) = \ln(1+\dfrac{1}{x}) - \dfrac{2}{2x+1}$ $(x>0)$,

则: $$f'(x) = \frac{-1}{x(1+x)} + \frac{4}{(2x+1)^2} = \frac{-1}{x(x+1)(2x+1)^2} < 0.$$

故 $f(x)\searrow$,又 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0 - 0 = 0$.

所以 $f(x) > 0$,即 $\dfrac{2}{2x+1} < \ln(1+\dfrac{1}{x})$.

试　卷　46(一元积分学)

一、试解下列各题：

1.（5分）　$\int (2^x - 3^x)\mathrm{d}x =$ _____.

2.（5分）　比较积分 $\int_1^2 \ln x\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_1^2 \ln^2 x\,\mathrm{d}x$ 的大小关系是 _____.

3.（5分）　$\int \lg^2 x\,\mathrm{d}x =$ _____.

4.（5分）　$\int_{-1}^{1} \dfrac{x^7 + 2x^5 + 8x}{\cos^4 x + 1}\mathrm{d}x =$ _____.

5.（5分）　曲线 $y = \cos x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上与 x 轴所围成图形的面积是_____.

二、试解下列各题：

1.（5分）　求 $\int x^3 \ln x\,\mathrm{d}x$.

2.（5分）　求 $\int \dfrac{\sin x \cos x}{\sqrt{4\sin^2 x + \cos^2 x}}\mathrm{d}x$.

3.（5分）　证明 $\left| \int_0^{\sqrt{3}} \dfrac{\sin x}{\mathrm{e}^x (x^2 + 1)}\mathrm{d}x \right| \leqslant \dfrac{\pi}{12\mathrm{e}}$.

三、试解下列各题：

1.（7分）　求 $\int x \arctan x\,\mathrm{d}x$.

2.（7分）　计算 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\mathrm{d}x}{\sin x \cos x}$.

3.（7分）　讨论积分 $\int_1^{+\infty} \dfrac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 的敛散性.

四、（10分）　设 $\begin{cases} x = \int_1^{t^2} u \ln u\,\mathrm{d}u, \\ y = \int_{t^2}^{1} u^2 \ln u\,\mathrm{d}u \end{cases}$ $(t > 1)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

五、(10 分) 求 $\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

六、(11 分) 设 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{1-\sin 2x}, 0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{2};\\ 6(x-\frac{\pi}{2})^2, \frac{\pi}{2}<x\leqslant 1+\frac{\pi}{2}.\end{cases}$

计算 $\int_0^{1+\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x$.

七、(8 分) 计算曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 与 x 轴之间位于第二象限的平面图形的面积及此部分图形绕 y 轴旋转所成的旋转体体积.

解 答 46

一、试解下列各题

1. 原式 $=\frac{2^x}{\ln 2}-\frac{3^x}{\ln 3}+C$.

2. 因为 $0<\ln x<1, x\in(1,\mathrm{e})$.

当 $1\leqslant x\leqslant 2$ 时, $\ln x>\ln^2 x$.

即 $\int_1^2 \ln x\mathrm{d}x>\int_1^2 \ln^2 x\mathrm{d}x$.

3. 原式 $=\int\left(\frac{\ln x}{\ln 10}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{\ln^2 10}\left[\ln^2 x\cdot x-\int x\cdot 2\ln x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right]=$

$\frac{x\cdot\ln^2 x}{\ln^2 10}-\frac{2}{\ln^2 10}\left[\ln x-\int x\,\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right]=$

$\frac{x\ln^2 x}{\ln^2 10}-\frac{2\ln x}{\ln^2 10}+\frac{2x}{\ln^2 10}+C$.

4. 原式 $=0$(被积函数为奇函数,积分区间为关于原点对称的区间).

5. 面积 $=\int_0^{2\pi}|\cos x|\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}-\cos x\mathrm{d}x+$

$$\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi}\cos x\,dx = 1+2+1=4.$$

二、试解下列各题

1. $\int x^3\ln x\,dx = \frac{1}{4}\int \ln x\,dx^4 = \frac{1}{4}\left[\ln x\cdot x^4 - \int x^4\,\frac{1}{x}dx\right] =$

$$\frac{1}{4}\ln x\cdot x^4 - \frac{1}{16}x^4 + C.$$

2. 原式 $= \frac{1}{2}\int \frac{d\sin^2 x}{\sqrt{1+3\sin^2 x}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(1+3\sin^2 x)^{\frac{1}{2}} + C =$

$$\frac{1}{3}(1+3\sin^2 x)^{\frac{1}{2}} + C.$$

3. $0 < \int_0^{\sqrt{3}} \frac{\sin x}{e^x(1+x^2)}dx < \frac{1}{e}\int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2}dx = \frac{\pi}{12e}.$

故 $$\left|\int_0^{\sqrt{3}} \frac{\sin x}{e^x(1+x^2)}dx\right| \leqslant \frac{\pi}{12e}.$$

三、试解下列各题：

1. 原式 $= \frac{1}{2}\int \arctan x\,dx^2 =$

$$\frac{1}{2}\left[x^2\cdot\arctan x - \int x^2\,\frac{1}{1+x^2}dx\right] =$$

$$\frac{1}{2}x^2\cdot\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2+1-1}{1+x^2}dx =$$

$$\frac{x^2}{2}\arctan x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\arctan x + C.$$

2. 原式 $= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d2x}{\sin 2x} = \ln|\csc 2x - \cot 2x|\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} =$

$$\ln\left|\frac{2\sin^2 x}{\sin 2x}\right|\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \infty.$$

3. 当 $p=1$ 时，原式 $= \ln|x|\Big|_1^{+\infty} = +\infty$；

当 $p\neq 1$ 时，原式 $= \frac{1}{-p+1}x^{-p+1}\Big|_1^{+\infty}$.

若 $-p+1<0$，即 $p>1$，原式 $=\frac{1}{-p+1}(0-1)=\frac{-1}{1-p}$；

若 $-p+1>0$，即 $p<1$，原式 $=+\infty$.

总之当 $p>1$ 原积分收敛；当 $p\leqslant 1$ 原积分发散.

四、$\frac{dy}{dx}=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{-t^4\ln t^2\cdot 2t}{t^2\ln t^2\cdot 2t}=-t^2$；

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\left(\frac{dy}{dx}\right)'_t}{x'_t}=\frac{-2t}{t^2\ln t^2\cdot 2t}=-\frac{1}{2t^2\ln t}.$$

五、原式 $=\frac{1}{2}\int\frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx^2\overset{令\ x^2=t}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\int\frac{t^2}{\sqrt{1-t}}dt$

$$\overset{令\ u=\sqrt{1-t}}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\int\frac{(1-u^2)^2}{u}(-2u\,du)=$$

$$-\int(1-2u^2+u^4)du=-u+\frac{2}{3}u^3-\frac{1}{5}u^5+C=$$

$$-\sqrt{1-x^2}+\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}}+C.$$

六、原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin 2x}\,dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{1+\frac{\pi}{2}}6(x-\frac{\pi}{2})^2dx=$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin x-\cos x|dx+2(x-\frac{\pi}{2})^3\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{1+\frac{\pi}{2}}=$$

$$-\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin x-\cos x)dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)dx+2=$$

$$(2\sqrt{2}-2)+2=2\sqrt{2}.$$

七、面积 $=\int_{-\infty}^{0}e^x dx=e^x\Big|_{-\infty}^{0}=1$，

$$V_y=\pi\int_0^1 x^2(y)dy=\pi\int_0^1\ln^2 y\,dy=$$

$$\pi\left[y\cdot\ln^2 y\Big|_0^1-\int_0^1 y\cdot 2\ln y\cdot\frac{1}{y}dy\right]=\pi(0-0)-2\pi\int_0^1\ln y\,dy=$$

$$-2\pi\left[\ln y\cdot y\Big|_0^1-\int_0^1 y\,\frac{1}{y}dy\right]=2\pi y\Big|_0^1=2\pi.$$

试　卷　47(一元微分学)

一、填空题：

1.(4分)　设 $f(x)=\arcsin x$，$\varphi(x)=\ln x$，则 $\varphi[f(x)]$ 的定义域是_____.

2.(4分)　极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2^x-1}{4^x+1}=$_____.

3.(4分)　曲线 $y=\dfrac{x^2}{e^x-1}$ 的渐近线方程是_____.

二、选择题：

1.(5分)　无穷小量就是　　(　　)

(A)比任何数都小的数　　(B)零

(C)以零为极限的函数　　(D)以上三种情况都不是

2.(5分)　设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则(Ⅰ)在 (a,b) 内 $f'(x)\equiv 0$ 与(Ⅱ)在 $[a,b]$ 上 $f(x)\equiv f(a)$ 之间的关系为：　　(　　)

(A)(Ⅰ)是(Ⅱ)的充分但非必要条件

(B)(Ⅰ)是(Ⅱ)的必要但非充分条件

(C)(Ⅰ)是(Ⅱ)的充分必要条件

(D)(Ⅰ)不是(Ⅱ)的充分条件，也不是(Ⅱ)的必要条件

三、求下列极限：

1.(6分)　$\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{1}{x-1}\right)$.

2.(6分)　$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(a+e^x)}{\sqrt{m+x^2}}$.

四、(6分)　设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x\sin x}{\ln(1+x)}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 求 $f'(0)$.

五、(6分)　已知当 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无

穷小,求 a.

六、(10 分) 设 $y=\dfrac{x^3+4}{x^2}$.

1. 求函数的增减区间及极值;

2. 求函数的凹凸区间及拐点;

3. 求其渐近线;

4. 作出图形.

七、(8 分) 求曲线 $y=(x-1)e^{-2x}$ 在 $x=0$ 处的曲率.

八、(7 分) 设曲线方程为 $\begin{cases}x=3+\arctan t,\\ y=2-3t+\ln(1+t^2).\end{cases}$

求此曲线在 $x=3$ 处的切线方程.

九、(8 分) 设当 $x\to x_0$ 时,$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小,$g(x)\neq 0$ $\alpha(x)\neq 0$ 且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{\alpha(x)}=a\neq 1$; $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-\alpha(x)}{g(x)}=A$,

证明: $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-\beta(x)}{g(x)}=A$.

十、(8 分) 设 $f(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续可微且导函数在 $x=0$ 处连续,但 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

十一、(8 分) 设 $u=f[\varphi(x)+y^2]$,其中 x,y 满足方程 $y+e^y=x$,且 $f(x),\varphi(x)$ 均二阶可导,试求 $\dfrac{du}{dx}$ 和 $\dfrac{d^2u}{dx^2}$.

解 答 47

一、填空题:

1. $(0,1]$. 2. 0. 3. $y=0$.

二、选择题:

1.(C) 2.(B)

三、求下列极限：

1. 原式 $=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)-\ln x}{(\ln x)\cdot(x-1)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-\dfrac{1}{x}}{\dfrac{1}{x}(x-1)+\ln x}=$

$$\lim_{x\to1}\frac{x-1}{(x-1)+x\ln x}=\lim_{x\to1}\frac{1}{1+\ln x+x\cdot\dfrac{1}{x}}=\frac{1}{2}.$$

2. 原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(a+e^x)}{x\sqrt{\dfrac{m}{x^2}+1}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(a+e^x)}{x}=$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{e^x}{a+e^x}}{1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{e^x}=1.$$

四、$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\dfrac{x\sin x}{\ln(1+x)}-0}{x}=$

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{\ln(1+x)}=\lim_{x\to0}\frac{x}{x}=1.$$

五、因 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1}{\cos x-1}=$

$$\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{1}{3}(1+ax^2)^{-\frac{2}{3}}\cdot2ax}{-\sin x}=-\frac{2a}{3}=1.$$

故 $a=-\dfrac{3}{2}$.

六、1. 定义域 $(-\infty,0)\cup(0,\infty)$. $y'=1-\dfrac{8}{x^3}$，得驻点 $x=2$，不可导点 $x=0$. 列表讨论如下：

	$(-\infty,0)$	$(0,2)$	$(2,+\infty)$
y'	+	−	+
y	↗	↘	↗

$x=2$ 为极小点，极小值 $y=3$.

2. $y''=\frac{24}{x^4}>0$,区间$(-\infty,0),(0,+\infty)$为凹区间,无拐点.

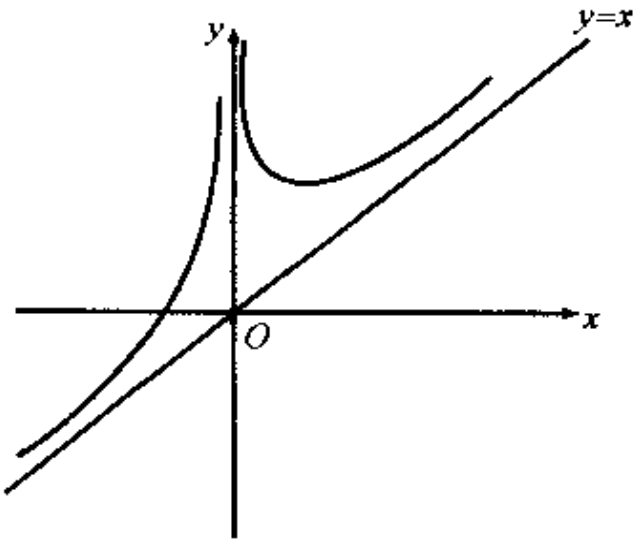
3. 因为$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^3+4}{x^2}=+\infty$,所以有铅直渐近线 $x=0$.

又 $a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^3+4}{x^3}=1$,

$$b=\lim_{x\to\infty}(f(x)-ax)=\lim_{x\to\infty}(\frac{x^3+4}{x^2}-x)=0.$$

所以,斜渐近线为 $y=x$,零点为 $x=-\sqrt[3]{4}$.

4. 作图如下:



六、4 题图

七、$y'|_{x=0}=e^{-2x}+x(x-1)e^{-2x}\cdot(-2)=3$,

$$y''|_{x=0}=e^{-2x}\cdot(-2)+(-2)e^{-2x}+[-2(x-1)]e^{-2x}\cdot(-2)=-8,$$

故 $k=\left|\frac{y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|=\frac{8}{(1+3^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{8}{(10)^{\frac{3}{2}}}$.

八、在 $x=3$ 处,$t=0,y=2$,

$$y'_x|_{t=0}=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{-3+\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}}=(-3-3t^2+2t)|_{t=0}=-3.$$

故切线方程为 $y-2=-3(x-3)$.

九、因 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x)\sim\beta(x)$，$g(x)\neq 0$，$\alpha(x)\neq 0$ 且

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{\alpha(x)}=a\neq 1,\ \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-\alpha(x)}{g(x)}=A$$

所以 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-\beta(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-\alpha(x)}{g(x)}\cdot\dfrac{f(x)-\beta(x)}{f(x)-\alpha(x)}=$

$$A\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{\dfrac{f(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}}{\dfrac{f(x)-\alpha(x)}{\alpha(x)}}=A\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{\dfrac{f(x)}{\alpha(x)}-\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}}{\dfrac{f(x)}{\alpha(x)}}=$$

$$A\cdot\frac{a-1}{a-1}=A.$$

十、因 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x^3\sin\dfrac{1}{x}=0=f(0)$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

因 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3\sin\frac{1}{x}}{x}=$

$\lim\limits_{x\to 0}x^2\sin\dfrac{1}{x}=0$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可微.

$$f'(x)=\begin{cases}3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

因 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left[3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}\right]=0=f'(0)$，

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

因 $f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2\sin\frac{1}{x}-x\cos\frac{1}{x}}{x}=$

$\lim\limits_{x\to 0}\left(3x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}\right)$，这个极限不存在，

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

十一、$y+e^y=x$ 两边求导：$y'+e^y\cdot y'=1\Rightarrow\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{1+e^y}$

$$\frac{du}{dx}=f'[\varphi(x)+y^2]\cdot[\varphi'(x)+2yy']=$$

$$f'[\varphi(x)+y^2]\cdot[\varphi'(x)+\frac{2y}{1+e^y}]$$

$$\frac{d^2u}{dx^2}=f''[\varphi(x)+y^2]\cdot[\varphi'(x)+\frac{2y}{1+e^y}]^2+$$

$$f'[\varphi(x)+y^2]\cdot[\varphi''(x)+\frac{2(1+e^y-ye^y)}{(1+e^y)^2}\cdot y']=$$

$$f''[\varphi(x)+y^2]\cdot[\varphi'(x)+\frac{2y}{1+e^y}]^2+$$

$$f'[\varphi(x)+y^2]\cdot[\varphi''(x)+\frac{2(1+e^y-ye^y)}{(1+e^y)^3}].$$

试 卷 48

一、试解下列各题：

1.（5分） $\int (1-\sin^2\frac{x}{2})\mathrm{d}x=$ _____.

2.（5分） 设 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，则

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{3x}^{\sin x^2} f(t)\mathrm{d}t=$ _____.

3.（5分） 由曲线 $y=f(x)$ $(f(x)>0)$，直线 $x=a$，$x=b$ $(a<b)$及 x 轴所围成的平面图形绕 Ox 轴旋转而成的旋转体之体积 $V=$ _____.

4.（5分） 已知平行四边形的二边是向量 $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}-3\boldsymbol{k}$，则此平行四边形的面积等于_____.

5.（5分） 过点$(2,0,-3)$且与平面$\begin{cases}x-2y+4z-7=0,\\3x+5y-2z+1=0\end{cases}$垂直的平面方程是_____.

二、试解下列各题：

1.（6分） 求$\int x\arctan x\mathrm{d}x$.

2.（6分） 设 $f(x)=\begin{cases}x^3, & 0\leqslant x<1,\\ \sqrt{x}, & 1\leqslant x<2,\\ 2^x, & 2\leqslant x\leqslant 3.\end{cases}$ 计算$\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x$.

3.（6分） 求$\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}+x\sqrt{x}}$.

4.（6分） 指出非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 应分别满足什么条件才能使下列各式成立：(1) $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$；

(2) $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|<|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$；(3) $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$.

5.（6分） 设 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2$，求

$$[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}).$$

三、(9分) 求 $\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\mathrm{d}x$.

四、(10分) 求曲线 $y=x^2-3|x|+2$ 与 x 轴所围成图形的面积.

五、(9分) 半径为 R 米的半球形水池充满了水,要把池内的水完全吸尽,问需要作多少功?

六、(9分) 一平面与平面 $20x-4y-5z+7=0$ 平行,且相距 6 个单位,求这平面的方程.

七、(8分) 若 $f(x)$在$[-a,a]$上连续,证明:$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = \int_{0}^{a}[f(x)+f(-x)]\mathrm{d}x$,并计算 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$.

解 答 48

一、试解下列各题:

1. $\frac{1}{2}(x+\sin x)+C$.

2. $2x\cos x^2 f(\sin x^2)-3f(3x)$.

3. $\pi\int_a^b [f(x)]^2\mathrm{d}x$.

4. $5\sqrt{3}$.

5. $-16(x-2)+14y+11(z+3)=0$.

二、试解下列各题:

1. 原式 $=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x=$

$$\frac{1}{2}(x^2+1)\arctan x-\frac{x}{2}+C.$$

2. 原式 $=\int_0^1 x^3\mathrm{d}x+\int_1^2\sqrt{x}\,\mathrm{d}x+\int_2^3 2^x\mathrm{d}x=$

$$\left[\frac{1}{4}x^4\right]\Big|_0^1+\left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right]\Big|_1^2+\left[\frac{1}{\ln 2}2^x\right]\Big|_2^3=\frac{4\sqrt{2}}{3}-\frac{5}{12}+\frac{4}{\ln 2}.$$

3. 原式$\xrightarrow{\sqrt{x}=t}\int_0^{+\infty}\frac{2dt}{1+t^2}=(2\arctan t)\Big|_0^{+\infty}=\pi.$

4. (1) 当$(\hat{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}})=\frac{\pi}{2}$时，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$；

(2) 当$(\hat{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}})>\frac{\pi}{2}$时，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|<|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$；

(3) 当$(\hat{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}})=\pi$时，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$.

5. 原式$=[\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}]\cdot[\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]=$

$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}+$

$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}=$

$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=4.$

三、$\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}=\frac{1}{2(x-1)}+\frac{1}{2(x+1)}-\frac{1}{(x+1)^2}$,

原式$=\frac{1}{2}\ln|x^2-1|+\frac{1}{x+1}+C.$

四、$y=x^2-3|x|+2=\begin{cases}x^2+3x+2, & x\leqslant 0,\\ x^2-3x+2, & x>0.\end{cases}$

曲线分两支，对称于 y 轴，$x>0$ 一支与 x 轴交点为$(1,0),(2,0)$.

则 $S=2[\int_0^1(x^2-3x+2)dx+\int_1^2-(x^2-3x+2)dx]=2.$

五、取坐标系如下：球心作为坐标原点，x 轴正向向下.

$$W=\int_0^R\pi xy^2dx=\pi\int_0^R x(R^2-x^2)dx=$$

$$\frac{1}{4}\pi R^4=\frac{1}{4}\pi R^4\times 9.8\times 10^3(\text{焦耳}).$$

六、设所求平面方程 $20x-4y-5z+D=0$. 在平面 $20x-4y-5z+7=0$ 上取一点 $M(0,\frac{7}{4},0)$，$\frac{|-7+D|}{\sqrt{400+16+25}}=6$，解出 $D=133$ 或 $D=-119$. 所求方程为：

$$20x-4y-5z+133=0 \text{ 或 } 20x-4y-5z-119=0.$$

七、$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x \xrightarrow[\text{令 } x=t]{\text{第一个积分}}$

$$-\int_{a}^{0} f(-t)\mathrm{d}t + \int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x =$$

$$\int_{0}^{a} f(-x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x =$$

$$\int_{0}^{a} [f(x) + f(-x)]\,\mathrm{d}x \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x =$$

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \left[\frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^{-x}} + \frac{\sin^2(-x)}{1+\mathrm{e}^{x}}\right]\mathrm{d}x =$$

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}.$$

试　卷　49(一元微分学)

一、试解下列各题:

1.(5分)　$f(x)=(\sin 3x)^2$ 在定义域$(-\infty,+\infty)$上为

(A) 周期是 3π 的周期函数　　(B) 周期是$\frac{\pi}{3}$的周期函数

(C) 周期是$\frac{2}{3}\pi$的周期函数　　(D) 不是周期函数

答:(　　)

2.(5分)　当 $x\to 0$ 时,$\frac{2}{3}(\cos x-\cos 2x)$是 x^2 的

(A) 高阶无穷小

(B) 同阶无穷小,但不是等价无穷小

(C) 低阶无穷小　　(D) 等阶无穷小

答:(　　)

3.(5分)　设 $f(x)=x^2+\operatorname{arccot}\frac{1}{x-1}$,则 $x=1$ 是 $f(x)$的

(A) 可去间断点　　(B) 跳跃间断点

(C) 无穷间断点　　(D) 振荡间断点

答:(　　)

4.(5分)　设 $f(x),g(x)$在 x_0 的某去心邻域内可导,$g'(x)\neq 0$且适合$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$及$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$.则

(Ⅰ):$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lambda$ 与(Ⅱ):$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lambda$ 的关系是:

(A)(Ⅰ)是(Ⅱ)的充分但非必要条件

(B)(Ⅰ)是(Ⅱ)的必要但非充分条件

(C)(Ⅰ)是(Ⅱ)的充分必要条件

(D)(Ⅰ)不是(Ⅱ)的充分条件,也不是(Ⅱ)的必要条件

答:(　　)

$$\lim_{x\to 2}\frac{(x^2-4)-a(x-2)}{(x-2)(x+2)}=\lim_{x\to 2}\frac{x+2-a}{x+2}=\frac{4-a}{4}.$$

由题设应有$\frac{4-a}{4}=-\frac{1}{4}$,得 $a=5,b=6$.

五、令 $F(x)=f(x)-\arctan x$,则 $F(x)$在$[0,1]$上连续,因在$[0,1]$上 $0<f(x)<\frac{\pi}{4}$,所以 $F(0)=f(0)-0>0$,$F(1)=f(1)-\frac{\pi}{4}<0$,由介值定理知存在 $x\in(0,1)$,使 $F(x)=0$,即

$$f(x)=\arctan x.$$

若在$(0,1)$内存在 x_1,x_2(不妨设$0<x_1<x_2<1$)使 $f(x_1)=\arctan x_1$,因 $F(x)$在$[x_1,x_2]$上连续,在(x_1,x_2)内可导,由罗尔定理有 $\xi(0<x_1<\xi<x_2<1)$使 $F'(\xi)=0$,$f'(\xi)=\frac{1}{1+\xi^2}$,与题设矛盾,所以在$(0,1)$内有且仅有一个 x,使 $f(x)=\arctan x$.

六、设注入水 t 分钟时水面高度为 x 米,容器内储水量为 V 立方米,水的上表面面积为 S 平方米,则有

$$V=\frac{\pi}{12}x^3,S=\frac{\pi}{4}x^2.\frac{dV}{dt}=\frac{\pi}{4}x^2\frac{dx}{dt},\frac{dS}{dt}=\frac{\pi}{2}\times\frac{dx}{dt}.$$

当$\frac{dV}{dt}=2$,$x=4$时,得:

(1) 水面上升的速率是$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{2\pi}$(米/分);

(2) 水表面面积的增长率是$\frac{ds}{dt}=1$(平方米/分).

七、设 $M(x,x^2)$,则切线方程为 $Y-x^2=2x(X-x)$,切线与 $y=0$ 交点为$(\frac{x}{2},0)$,与 $x=8$ 交点为$(8,16x-x^2)$.

三角形面积为 $S=\frac{x}{4}\cdot(16-x)^2$,$0<x<8$. $S'=\frac{1}{4}(16-x)\cdot(16-3x)$,令 $S'=0$,得定义域内惟一驻点 $x=\frac{16}{3}$,且当$0<x<\frac{16}{3}$时,$S'>0$;当$\frac{16}{3}<x<8$时,$S'<0$,故 $S_{max}=S(\frac{16}{3})$,所求点为$(\frac{16}{3},\frac{256}{9})$.

$$\lim_{x\to 2}\frac{(x^2-4)-a(x-2)}{(x-2)(x+2)}=\lim_{x\to 2}\frac{x+2-a}{x+2}=\frac{4-a}{4}.$$

由题设应有$\frac{4-a}{4}=-\frac{1}{4}$,得 $a=5,b=6$.

五、令 $F(x)=f(x)-\arctan x$,则 $F(x)$在$[0,1]$上连续,因在$[0,1]$上 $0<f(x)<\frac{\pi}{4}$,所以 $F(0)=f(0)-0>0$,$F(1)=f(1)-\frac{\pi}{4}<0$,由介值定理知存在 $x\in(0,1)$,使 $F(x)=0$,即

$$f(x)=\arctan x.$$

若在$(0,1)$内存在 x_1,x_2(不妨设$0<x_1<x_2<1$)使 $f(x_1)=\arctan x_1$,因 $F(x)$在$[x_1,x_2]$上连续,在(x_1,x_2)内可导,由罗尔定理有 $\xi(0<x_1<\xi<x_2<1)$使 $F'(\xi)=0$,$f'(\xi)=\frac{1}{1+\xi^2}$,与题设矛盾,所以在$(0,1)$内有且仅有一个 x,使 $f(x)=\arctan x$.

六、设注入水 t 分钟时水面高度为 x 米,容器内储水量为 V 立方米,水的上表面面积为 S 平方米,则有

$$V=\frac{\pi}{12}x^3,S=\frac{\pi}{4}x^2.\frac{dV}{dt}=\frac{\pi}{4}x^2\frac{dx}{dt},\frac{dS}{dt}=\frac{\pi}{2}\times\frac{dx}{dt}.$$

当$\frac{dV}{dt}=2$,$x=4$时,得:

(1) 水面上升的速率是$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{2\pi}$(米/分);

(2) 水表面面积的增长率是$\frac{ds}{dt}=1$(平方米/分).

七、设 $M(x,x^2)$,则切线方程为 $Y-x^2=2x(X-x)$,切线与 $y=0$ 交点为$(\frac{x}{2},0)$,与 $x=8$ 交点为$(8,16x-x^2)$.

三角形面积为 $S=\frac{x}{4}\cdot(16-x)^2$,$0<x<8$. $S'=\frac{1}{4}(16-x)\cdot(16-3x)$,令 $S'=0$,得定义域内惟一驻点 $x=\frac{16}{3}$,且当$0<x<\frac{16}{3}$时,$S'>0$;当$\frac{16}{3}<x<8$时,$S'<0$,故 $S_{max}=S(\frac{16}{3})$,所求点为$(\frac{16}{3},\frac{256}{9})$.

$$\lim_{x\to 2}\frac{(x^2-4)-a(x-2)}{(x-2)(x+2)}=\lim_{x\to 2}\frac{x+2-a}{x+2}=\frac{4-a}{4}.$$

由题设应有$\frac{4-a}{4}=-\frac{1}{4}$,得 $a=5,b=6$.

五、令 $F(x)=f(x)-\arctan x$,则 $F(x)$在$[0,1]$上连续,因在$[0,1]$上 $0<f(x)<\frac{\pi}{4}$,所以 $F(0)=f(0)-0>0$,$F(1)=f(1)-\frac{\pi}{4}<0$,由介值定理知存在 $x\in(0,1)$,使 $F(x)=0$,即

$$f(x)=\arctan x.$$

若在$(0,1)$内存在 x_1,x_2(不妨设$0<x_1<x_2<1$)使 $f(x_1)=\arctan x_1$,因 $F(x)$在$[x_1,x_2]$上连续,在(x_1,x_2)内可导,由罗尔定理有 $\xi(0<x_1<\xi<x_2<1)$使 $F'(\xi)=0$,$f'(\xi)=\frac{1}{1+\xi^2}$,与题设矛盾,所以在$(0,1)$内有且仅有一个 x,使 $f(x)=\arctan x$.

六、设注入水 t 分钟时水面高度为 x 米,容器内储水量为 V 立方米,水的上表面面积为 S 平方米,则有

$$V=\frac{\pi}{12}x^3,S=\frac{\pi}{4}x^2.\frac{dV}{dt}=\frac{\pi}{4}x^2\frac{dx}{dt},\frac{dS}{dt}=\frac{\pi}{2}\times\frac{dx}{dt}.$$

当$\frac{dV}{dt}=2$,$x=4$时,得:

(1) 水面上升的速率是$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{2\pi}$(米/分);

(2) 水表面面积的增长率是$\frac{ds}{dt}=1$(平方米/分).

七、设 $M(x,x^2)$,则切线方程为 $Y-x^2=2x(X-x)$,切线与 $y=0$ 交点为$(\frac{x}{2},0)$,与 $x=8$ 交点为$(8,16x-x^2)$.

三角形面积为 $S=\frac{x}{4}\cdot(16-x)^2$,$0<x<8$. $S'=\frac{1}{4}(16-x)\cdot(16-3x)$,令 $S'=0$,得定义域内惟一驻点 $x=\frac{16}{3}$,且当$0<x<\frac{16}{3}$时,$S'>0$;当$\frac{16}{3}<x<8$时,$S'<0$,故 $S_{max}=S(\frac{16}{3})$,所求点为$(\frac{16}{3},\frac{256}{9})$.

试 卷 50 （一元积分学）

一、试解下列各题：

1.（5分） $\int (2e^x + \frac{5}{x})dx =$ _____.

2.（5分） 若 $f(x)$在$[a,b]$上连续，则 $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_b^a f(x)dx$ 的关系是_____.

3.（5分） $\int (\sin\frac{x}{2} - \cos\frac{x}{2})^2 dx =$ _____.

4.（5分） $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \cos x \ln\frac{1+x}{1-x}dx =$ _____.

5.（5分） 设力 F 的方向与物体的运动方向一致，力的大小是物体所在位置的坐标 s 的连续函数 $F = \varphi(s)$，则当物体沿直线从点 $s = a$ 运动到点 $s = b$ 时，变力 F 所做的功 $W =$ _____.

二、试解下列各题：

1.（5分） 计算 $\int_3^5 \frac{1}{x^2 - x - 2}dx$.

2.（5分） 求 $\int \frac{\cos^3 x}{\sin^5 x}dx$.

3.（5分） 计算 $\int_1^2 \frac{(x+1)(x^2-3)}{3x^3}dx$.

三、试解下列各题：

1.（6分） 求 $\int \frac{x}{1+\sqrt{1+x^2}}dx$.

2.（6分） 求 $\int \frac{\sin x \cos^3 x}{1+\cos^2 x}dx$.

3.（6分） 在区间$[0,3]$内求一点 C，使得 $f(C)$等于函数

$f(x)=3x^2$ 在该区间上的平均值.

四、(6分) 已知 $f(x)$ 连续，当 $x\geqslant 0$ 时，满足 $\int_0^{x(1+x)} f(t)\mathrm{d}t = x$，求 $f(2)$.

五、(7分) 求 $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2-x)}}$.

六、(12分) 求 $\int x^2\cos^2 x\,\mathrm{d}x$.

七、(12分) 试问 λ 为大于 1 的何值时，才能使曲线 $y=x(x-1)$ 与 x 轴围成的图形的面积等于曲线 $y=x(x-1)$ 与 $x=\lambda$，x 轴所围成的图形的面积.

八、(5分) 已知周期为 L 的函数 $f(x)$ 在 $[-\frac{L}{2},\frac{L}{2}]$ 上是连续的奇函数，证明：$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 也是以 L 为周期的周期函数.

解 答 50

一、试解下列各题：

1. $2e^x+5\ln|x|+C$.

2. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=-\int_b^a f(x)\mathrm{d}x$.

3. $x+\cos x+C$.

4. 0.

5. $\int_a^b \varphi(s)\mathrm{d}s$.

二、试解下列各题：

1. 原式 $=-\frac{1}{3}\int_3^5(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+1})\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\ln 2$.

2. 原式 $=-\int \cot^3 x\,\mathrm{d}(\cot x)=\frac{-1}{4}\cot^4 x+C$.

3. 原式 $=\frac{1}{3}\int_1^2(1+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}-\frac{3}{x^3})\mathrm{d}x=$

$$\frac{1}{3}\left[x+\ln|x|+\frac{3}{x}+\frac{3}{2x^2}\right]\Big|_1^2=\frac{1}{3}\left(\ln 2-\frac{13}{8}\right).$$

三、试解下列各题：

1. 令$\sqrt{1+x^2}=t$，

$$\text{原式}=\int\frac{t}{1+t}\mathrm{d}t=t-\ln|1+t|+C=$$

$$\sqrt{1+x^2}-\ln(1+\sqrt{1+x^2})+C.$$

或令 $1+\sqrt{1+x^2}=t, 1+x^2=(t-1)^2, x\mathrm{d}x=(t-1)\mathrm{d}t$，

$$\text{原式}=\int\frac{t-1}{t}\mathrm{d}t=(t-\ln t)+C_1=$$

$$\sqrt{1+x^2}-\ln(1+\sqrt{1+x^2})+C.$$

2. $$\text{原式}=\int\frac{-\cos^3 x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}(\cos x)=$$

$$-\int\left(\frac{\cos x}{1+\cos^2 x}-\cos x\right)\mathrm{d}(\cos x)=$$

$$\frac{1}{2}\ln(1+\cos^2 x)-\frac{1}{2}\cos^2 x+C.$$

3. $y=\frac{1}{3}\int_0^3 3x^2\mathrm{d}x=9$，令 $3C^2=9$，得 $C_1=-\sqrt{3}$（舍去），$C_2=\sqrt{3}$.

四、方程两边对 x 求导，得 $f[x(1+x)]\cdot(2x+1)=1$.

令 $x=1$ 得 $f(2)(2+1)=1$，故 $f(2)=\frac{1}{3}$.

五、$$\text{原式}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2-x)}}+\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2-x)}}=$$

$$\lim_{\varepsilon_1\to 0^+}\int_{\varepsilon_1}^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2-x)}}+\lim_{\varepsilon_2\to 0^+}\int_1^{2-\varepsilon_2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2-x)}}=$$

$$\lim_{\varepsilon_1\to 0^+}[\arcsin(x-1)]\Big|_{\varepsilon_1}^1+\lim_{\varepsilon_2\to 0^+}[\arcsin(x-1)]\Big|_1^{2-\varepsilon_2}=$$

$$\arcsin 1+\arcsin 1=\pi.$$

六、$$\text{原式}=\int x^2\cdot\frac{1+\cos 2x}{2}\mathrm{d}x=\frac{x^3}{6}+\frac{1}{2}\int x^2\cos 2x\,\mathrm{d}x,$$

$$\int x^2\cos 2x\,dx = \frac{1}{4}(2x^2-1)\sin 2x + \frac{1}{2}x\cos 2x + C_1,$$

$$\text{原式} = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{8}(2x^2-1)\sin 2x + \frac{1}{4}x\cos 2x + C.$$

七、$\left|\int_0^1 x(x-1)\,dx\right| = \int_1^\lambda x(x-1)\,dx$,

即$\frac{1}{6} = \frac{1}{3}\lambda^3 - \frac{1}{2}\lambda^2 + \frac{1}{6}$, $2\lambda^3 - 3\lambda^2 = 0$, 故 $\lambda = \frac{3}{2}$.

八、设 $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, 则

$$F(x+L) = \int_a^x f(t)\,dt + \int_x^{x+L} f(t)\,dt =$$

$$F(x) + \int_x^{-\frac{L}{2}} f(t)\,dt + \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} f(t)\,dt + \int_{\frac{L}{2}}^{x+L} f(t)\,dt =$$

$$F(x) + \int_x^{-\frac{L}{2}} f(t)\,dt + 0 + \int_{-\frac{L}{2}}^{x} f(u+L)\,du =$$

$$F(x) + \int_x^{-\frac{L}{2}} f(t)\,dt - \int_x^{-\frac{L}{2}} f(u)\,du = F(x).$$

试 卷 51 （一元微分学）

一、试解下列各题：

1.（5分） $f(x)=\sqrt{\dfrac{3-x}{x+2}}$ 的定义域是_____.

2.（5分） 若 $f(x)=\dfrac{e^x-a}{x(x-1)}$ 有无穷间断点 $x=0$ 及可去间断点 $x=1$，则 $a=$_____.

二、试解下列各题：

1.（5分） 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\sin x\right)$ 的结果是：

（A） -1　　（B） 1　　（C） 0　　（D） 不存在

答：（　　）

2.（5分） 设 $\begin{cases}x=\phi(t),\\ y=f(t),\end{cases}$ 其中 $\phi(t)$，$f(t)$ 都是可微函数，且 $\phi'(t)\neq 0$，$f'(t)\neq 0$，则下列诸微分式不正确的是：

（A） $dy=\dfrac{f'(t)}{\phi'(t)}dx$　　（B） $dy=\dfrac{f'(t)}{\phi'(t)}dt$

（C） $dy=\dfrac{f'(t)}{\phi'(t)}d\phi(t)$　　（D） $dy=f'(t)dt$

答：（　　）

3.（5分） 方程 $x^3-3x+1=0$ 在区间 $(0,1)$ 内

（A） 无实根　　（B） 有唯一实根

（C） 有两个实根　　（D） 有三个实根

答：（　　）

4.（5分） 函数 $y=6x+\dfrac{3}{x}-x^3$ 在 $x=1$ 处有：

（A） 极小值　　（B） 极大值

（C） 拐点　　（D） 既无极值又无拐点

答：（　　）

三、试解下列各题：

1.（4分） 验证 $y = A\sin(\omega t + \delta)$满足方程 $y'' + \omega^2 y = 0$，其中 A, ω, δ 为常数.

2.（4分） 确定 $y = 2^{\frac{1}{x-a}}$的单调区间.

3.（4分） 求 $f(x) = e^x(3 - x)$的极大值.

四、试解下列各题：

1.（7分） 设 $f(x) = -\frac{3a + x}{2}\sqrt{x(2a - x)} + 3a^2\arcsin\sqrt{\frac{x}{2a}}$，其中 $0 < x < 2a$，求 $f'(x)$.

2.（7分） 设 $f(x) = |(x - 1)^2(x + 1)^3|$，求 $f'(x)$.

五、（10分） 设圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 上任意一点 $M(x, y)$（点 M 在第一象限）处的切线与 Ox 轴，Oy 轴分别交于 A 点和 B 点，试将该切线与两坐标轴所围成的三角形 AOB 的面积 S 表为 x 的函数.

六、（10分） 设 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x^2 + a^2} - a}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}, & a > 0, -1 < x < 0, \\ \dfrac{(m - 1)x - m}{x^2 - x - 1}, & m \neq 0, 0 \leqslant x \leqslant 1. \end{cases}$

问 a 为何值时，$\lim\limits_{x \to 0} f(x)$存在.

七、（10分） 证明恒等式 $2\arctan(\sec x + \tan x) - x = \frac{\pi}{2}$ 在 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$时成立.

八、（7分） 设 $\phi(x)$在 $x = 0$ 处二阶导数连续，且 $\phi(0) = 0$，$\phi'(0) \neq 0$，证明：曲线 $y = f(x) = (1 - \cos x)\phi(x)$在 $x = 0$ 处必有拐点.

解 答 51

一、试解下列各题：

1.$(-2,3]$　　2.e

二、试解下列各题：

1.(A)　　2.(B)　　3.(B)　　4.(C)

三、试解下列各题：

1. $y'=A\omega\cos(\omega t+\delta)$, $y''=-A\omega^2\sin(\omega t+\delta)$, 代入方程得 $y''+\omega^2 y=0$.

2. 由于当 $x\neq a$ 时, $y'=-\frac{\ln 2}{(x-a)^2}2^{\frac{1}{x-a}}<0$, 所以, $y=2^{\frac{1}{x-a}}$ 在 $(-\infty,a),(a,+\infty)$ 内都是单调减.

3. $f'(x)=e^x(2-x)$, $f''(x)=e^x(1-x)$, 令 $f'(x)=0$, $x=2$, $f''(2)=-e^2<0$, 所以 $f(x)$ 的极大值是 $f(2)=e^2$.

四、试解下列各题：

1. $$f'(x)=-\frac{1}{2}\sqrt{x(2a-x)}-\frac{3a+x}{2}\cdot\frac{a-x}{\sqrt{x(2a-x)}}+3a^2\frac{\frac{1}{\sqrt{2a}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{1-\frac{x}{2a}}}=\frac{x^2}{\sqrt{x(2a-x)}}.$$

2. $$f(x)=\begin{cases}-(x-1)^2(x+1)^3, & x\leqslant -1;\\ (x-1)^2(x+1)^3, & x>-1,\end{cases}$$

$f'_-(-1)=f'_+(-1)=0$,

故 $$f'(x)=\begin{cases}-(x-1)(x+1)^2(5x-1), & x\leqslant -1;\\ (x-1)(x+1)^2(5x-1), & x>-1.\end{cases}$$

五、切线斜率为 $-\frac{x}{y}$, 设 (X,Y) 为切线上任一点, 切线方程为 $Y-y=-\frac{x}{y}(X-x)$, 即 $xX+yY=a^2$, 它在两坐标轴上的截距

为 $X_A=\frac{a^2}{x}$，$Y_B=\frac{a^2}{y}$.

于是得 $S=\frac{1}{2}X_A\cdot Y_B=\frac{a^4}{2xy}=\frac{a^4}{2x\sqrt{a^2-x^2}}$，$0<x<a$.

六、$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{(m-1)x-m}{x^2-x-1}=m$，

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\frac{\sqrt{x^2+a^2}-a}{\sqrt{x^2+1}-1}=$$

$$\lim_{x\to0^-}\frac{x^2(\sqrt{x^2+1}+1)}{x^2(\sqrt{x^2+a^2}+a)}=\frac{1}{a},$$

若要$\lim\limits_{x\to0}f(x)$存在，则要 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}f(x)$，即要 $a=\frac{1}{m}$.

七、设 $f(x)=2\arctan(\sec x+\tan x)-x$，$x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，

$f(x)$在$(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$内连续可导，且

$$f'(x)=\frac{2(\sec^2x+\sec x\tan x)}{1+(\sec x+\tan x)^2}-1\equiv0.$$

故当$-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$时，$f(x)\equiv$常数，$C=f(0)=\frac{\pi}{2}$.

八、$f''(x)=(1-\cos x)\phi''(x)+2\sin x\phi'(x)+\phi(x)\cos x$.

当 $x=0$ 时，$f''(0)=\phi(0)=0$，又

$$f'''(0)=\lim_{x\to0}\frac{f''(x)-f''(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f''(x)}{x}=$$

$$\lim_{x\to0}[\frac{1-\cos x}{x}\phi''(x)+2\frac{\sin x}{x}\phi'(x)+\frac{\phi(x)}{x}\cos x],$$

即得 $f'''(0)=3\phi'(0)\neq0$ 由此证得曲线在 $x=0$ 处有拐点.

试 卷 52

一、试解下列各题：

1.（5分） $\int (1-\frac{1}{x^2})\sqrt{x\sqrt{x}}\,dx =$ _____.

2.（5分） $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2} t^{\frac{3}{2}}dt}{\int_0^x t(t-\sin t)dt} =$ _____.

3.（5分） 由曲线 $y=e^x$，$y=e^{-x}$ 及直线 $x=1$ 所围成图形的面积是_____.

4.（5分） 已知向量 $\overrightarrow{AB}$ 的终点为 $B(2,-1,7)$，它在 x，y，z 轴上的投影依次为 $4,-4,7$，则 $\overrightarrow{AB}$ 的始点 A 的坐标是_____.

5.（5分） 由柱面 $x^2+y^2=a^2(a>0)$，锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=2a$ 所围成的有界闭域 Ω，用不等式组表示为_____.

二、试解下列各题：

1.（5分） 计算 $\int_3^5 \frac{1}{x^2-x-2}dx$.

2.（5分） 判定积分 $\int_0^2 \frac{dx}{(1-x)^2}$ 的敛散性.

3.（5分） 求由 $y=\sin x(0\leqslant x\leqslant \pi)$ 及 x 轴所围平面图形绕 y 轴旋转所成旋转体的体积.

三、试解下列各题：

1.（7分） 求 $\int \frac{dx}{1-\cos x}$.

2.（7分） 计算 $\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx$.

3.（7分） 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且递减，证明

当 $0<\lambda<1$ 时，$\int_0^{\lambda} f(x)\mathrm{d}x \geqslant \lambda \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

四、（11分） 在 y 轴上，$0 \leqslant y \leqslant 2$ 的一段上有一根均匀细棒，其上任一点处线密度等于该点到棒的两端的距离平方之乘积，求①它的质量；②关于 x 轴，y 轴的静矩；③质心.

五、（11分） 设 $f(x)$ 在 $x \geqslant 1$ 时是一正值的连续函数，试求

$F(x)=\int_1^x [\frac{2}{x}+\ln x-(\frac{2}{t})+\ln t]f(t)\mathrm{d}t$ $(x \geqslant 1)$ 的最小值.

六、（11分） 设一平面垂直于平面 $z=0$，并通过从点 $P(1,-1,1)$ 到直线 $l:\begin{cases} y-z+1=0, \\ x=0 \end{cases}$ 的垂线，求平面方程.

七、（6分） 设函数在闭区间 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数，且

$f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$，

证明：在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f'''(\xi)=3$.

解 答 52

一、试解下列各题：

1. $\frac{4}{7}x^{\frac{7}{4}}+4x^{-\frac{1}{4}}+C$.

2. 12.

3. $e+\frac{1}{e}-2$.

4. $(-2,3,0)$.

5. $\begin{cases} x^2+y^2 \leqslant a^2, \\ \sqrt{x^2+y^2} \leqslant z \leqslant 2a. \end{cases}$

二、试解下列各题：

1. 原式 $=\frac{1}{3}\int_3^5 (\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+1})\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\ln 2$.

2. 原式 $=\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)^2}+\int_1^2 \frac{dx}{(1-x)^2}=I_1+I_2$.

因 $I_1=\lim\limits_{\epsilon\to 0^+}\int_0^{1-\epsilon}\frac{dx}{(1-x)^2}=\lim\limits_{\epsilon\to 0^+}\left[\frac{1}{1-x}\right]\Big|_0^{1-\epsilon}=+\infty$,

故积分发散.

3. $V=2\pi\int_0^1 x\sin x\,dx=2\pi$.

三、试解下列各题:

1. 原式 $=\int\frac{dx}{2\sin^2\frac{x}{2}}=\int\frac{d(\frac{x}{2})}{\sin^2\frac{x}{2}}=-\cot\frac{x}{2}+C$.

2. 设 $x=\sin t$,

原式 $=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 t}{\sin^2 t}dt=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\csc^2 t\,dt-\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}dt=1-\frac{\pi}{4}$.

3. $\int_0^\lambda f(x)dx-\lambda\int_0^1 f(x)dx=$

$\int_0^\lambda f(x)dx-\lambda\int_0^\lambda f(x)dx-\lambda\int_\lambda^1 f(x)dx=$

$(1-\lambda)\int_0^\lambda f(x)dx-\lambda\int_\lambda^1 f(x)dx=$

$(1-\lambda)\lambda f(\xi_1)-\lambda(1-\lambda)f(\xi_2)=$

$\lambda(1-\lambda)[f(\xi_1)-f(\xi_2)](0\leqslant\xi_1\leqslant\lambda,\lambda\leqslant\xi_2\leqslant 1)$.

因 $f(x)$递减,则 $f(\xi_1)\geqslant f(\xi_2)$,又 $\lambda>0,1-\lambda>0$,因此

$\lambda(1-\lambda)[f(\xi_1)-f(\xi_2)]\geqslant 0$.

即原不等式成立.

四、线密度 $\rho(y)=y^2(2-y)^2$,故

①质量 $M=\int_0^2 y^2(2-y)^2dy=(\frac{4}{3}y^2-y^4+\frac{y^5}{5})\Big|_0^2=\frac{16}{5}$;

②静矩 $M_x=\int_0^2 y\rho(y)dy=\int_0^2 y^3(2-y)^2dy=\frac{16}{5}$, $M_y=0$;

③质心(x,y). $x=0,y=\frac{M_x}{M}=1$.

五、$F'(x)=(\frac{2}{x}+\ln x)f(x)+(-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x})\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-(\frac{2}{x}+\ln 2)f(x)=\frac{x-2}{x^2}\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$. 由条件 $\int_1^x f(t)\mathrm{d}t>0$, 故 $F'(x)$ 仅在 $x=2$ 时为零, 且 $x<2$ 时, $F'(x)<0$; $x>2$ 时, $F'(x)>0$ 故 $x=2$ 时, $F(x)$ 最小.

其最小值为 $F(2)=\int_1^2[(1+\ln 2)-(\frac{2}{t}+\ln t)]f(t)\mathrm{d}t$.

六、l 的方向向量为 $\boldsymbol{l}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}=\{0,-1,-1\}$.

过$(1,-1,1)$以 l 为法向量的平面 π 的方程为:

$$y+z=0,\quad l\perp\pi.$$

求 π 与 l 的交点:因为$(0,1,2)\in l$,

l 的对称式方程为 $\frac{x}{0}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-2}{-1}$,

将 l 的参数方程代入 π 的方程,求得交点$(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$.

垂线的方向向量为

$$\left\{0-1,-\frac{1}{2}-(-1),\frac{1}{2}-1\right\}=\left\{-1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\},$$

故所求平面法向量可取为

$$\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix}=\left\{-\frac{1}{2},-1,0\right\},$$

所求平面方程为 $-\frac{1}{2}(x-1)-(y+1)+0(z-1)=0$,

即 $x+2y+1=0$.

七、由麦克劳林公式,得

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+\frac{1}{3!}f'''(\eta)x^3$,其中 $0\cdots\eta\cdots x$, $x\in[-1,1]$.

分别令 $x=-1$ 和 $x=1$,并结合已知条件,得

$$0=f(-1)=f(0)+\frac{1}{2}f'(0)-\frac{1}{6}f'''(\eta_1),\quad -1<\eta_1<0,$$

$$1=f(1)=f(0)+\frac{1}{2}f'(0)+\frac{1}{6}f'''(\eta_2),\quad 0<\eta_2<1.$$

两式相减,可得

$$f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)=6.$$

由 $f'''(x)$的连续性,$f'''(x)$在$[\eta_1,\eta_2]$上有最大值和最小值,设它们分别为 M 和 m,则有

$$m\leqslant\frac{1}{2}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]\leqslant M,$$

再由连续函数介值定理知至少存在一点 $\xi\in[\eta_1,\eta_2]\subset(-1,1)$使

$$f'''(\xi)=\frac{1}{2}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]=3.$$

高等数学全真试卷精解(下册)

$$I=\iint_D 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

四、 对$(x-C_1)^2+(y-C_2)^2=1$,求两次导数,得

$$2(x-C_1)+2(y-C_2)y'=0, \qquad ①$$

$$2+2(y')^2+2(y-C_2)y''=0. \qquad ②$$

由②得 $y-C_2=-\dfrac{(y')^2+1}{y''}$,代入①,解得

$x-C_1=\dfrac{[(y')^2+1]y'}{y''}$,将此二式代入原方程,得

$(y'')^2=[(y')^2+1]^3$.

五、先求出积分曲线族:

$$y'=\frac{1}{2}x^2+C_1,\ y=\frac{1}{6}x^3+C_1x+C_2, \qquad (*)$$

由过点$(0,2)$且与 $y=3x+2$ 相切,知 $y(0)=2,y'(0)=3$,

分别代入$(*)$中两式,得 $C_1=3,C_2=2$.

故所求积分曲线为

$$y=\frac{1}{6}x^3+3x+2.$$

六、$\boldsymbol{n}|_P=4\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$,$|\boldsymbol{n}|=2\sqrt{14}$,

$$\boldsymbol{e}_n|_P=\left\{\frac{2}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}},\frac{1}{\sqrt{14}}\right\},$$

$$\boldsymbol{G}|_P=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right\}=\left\{\frac{6}{\sqrt{14}},\frac{8}{\sqrt{14}},-\sqrt{14}\right\},$$

故$\dfrac{\partial u}{\partial n}|_P=\boldsymbol{G}|_P\cdot\boldsymbol{e}_n=\dfrac{6}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{14}}+\dfrac{8}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{3}{\sqrt{14}}-\sqrt{14}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{14}}=\dfrac{11}{7}$.

七、曲面 $x^2+y^2+z^2=3x$ 在点$(1,1,1)$处的法矢为

$$I=\iint_D 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

四、 对$(x-C_1)^2+(y-C_2)^2=1$,求两次导数,得

$$2(x-C_1)+2(y-C_2)y'=0, \qquad ①$$

$$2+2(y')^2+2(y-C_2)y''=0. \qquad ②$$

由②得 $y-C_2=-\dfrac{(y')^2+1}{y''}$,代入①,解得

$x-C_1=\dfrac{[(y')^2+1]y'}{y''}$,将此二式代入原方程,得

$(y'')^2=[(y')^2+1]^3$.

五、先求出积分曲线族:

$$y'=\frac{1}{2}x^2+C_1,\ y=\frac{1}{6}x^3+C_1x+C_2, \qquad (*)$$

由过点$(0,2)$且与 $y=3x+2$ 相切,知 $y(0)=2,y'(0)=3$,

分别代入$(*)$中两式,得 $C_1=3,C_2=2$.

故所求积分曲线为

$$y=\frac{1}{6}x^3+3x+2.$$

六、$\boldsymbol{n}|_P=4\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$,$|\boldsymbol{n}|=2\sqrt{14}$,

$$\boldsymbol{e}_n|_P=\left\{\frac{2}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}},\frac{1}{\sqrt{14}}\right\},$$

$$\boldsymbol{G}|_P=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right\}=\left\{\frac{6}{\sqrt{14}},\frac{8}{\sqrt{14}},-\sqrt{14}\right\},$$

故$\dfrac{\partial u}{\partial n}|_P=\boldsymbol{G}|_P\cdot\boldsymbol{e}_n=\dfrac{6}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{14}}+\dfrac{8}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{3}{\sqrt{14}}-\sqrt{14}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{14}}=\dfrac{11}{7}$.

七、曲面 $x^2+y^2+z^2=3x$ 在点$(1,1,1)$处的法矢为

$$I=\iint_D 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

四、 对$(x-C_1)^2+(y-C_2)^2=1$,求两次导数,得

$$2(x-C_1)+2(y-C_2)y'=0, \qquad ①$$

$$2+2(y')^2+2(y-C_2)y''=0. \qquad ②$$

由②得 $y-C_2=-\dfrac{(y')^2+1}{y''}$,代入①,解得

$x-C_1=\dfrac{[(y')^2+1]y'}{y''}$,将此二式代入原方程,得

$(y'')^2=[(y')^2+1]^3$.

五、先求出积分曲线族:

$$y'=\frac{1}{2}x^2+C_1,\ y=\frac{1}{6}x^3+C_1x+C_2, \qquad (*)$$

由过点$(0,2)$且与 $y=3x+2$ 相切,知 $y(0)=2,y'(0)=3$,

分别代入$(*)$中两式,得 $C_1=3,C_2=2$.

故所求积分曲线为

$$y=\frac{1}{6}x^3+3x+2.$$

六、$\boldsymbol{n}|_P=4\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$,$|\boldsymbol{n}|=2\sqrt{14}$,

$$\boldsymbol{e}_n|_P=\left\{\frac{2}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}},\frac{1}{\sqrt{14}}\right\},$$

$$\boldsymbol{G}|_P=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right\}=\left\{\frac{6}{\sqrt{14}},\frac{8}{\sqrt{14}},-\sqrt{14}\right\},$$

故$\dfrac{\partial u}{\partial n}|_P=\boldsymbol{G}|_P\cdot\boldsymbol{e}_n=\dfrac{6}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{14}}+\dfrac{8}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{3}{\sqrt{14}}-\sqrt{14}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{14}}=\dfrac{11}{7}$.

七、曲面 $x^2+y^2+z^2=3x$ 在点$(1,1,1)$处的法矢为

$$I=\iint_D 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D_1} 2x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

四、 对$(x-C_1)^2+(y-C_2)^2=1$,求两次导数,得

$$2(x-C_1)+2(y-C_2)y'=0, \qquad ①$$

$$2+2(y')^2+2(y-C_2)y''=0. \qquad ②$$

由②得 $y-C_2=-\dfrac{(y')^2+1}{y''}$,代入①,解得

$x-C_1=\dfrac{[(y')^2+1]y'}{y''}$,将此二式代入原方程,得

$(y'')^2=[(y')^2+1]^3$.

五、先求出积分曲线族:

$$y'=\frac{1}{2}x^2+C_1,\ y=\frac{1}{6}x^3+C_1x+C_2, \qquad (*)$$

由过点$(0,2)$且与 $y=3x+2$ 相切,知 $y(0)=2,y'(0)=3$,

分别代入$(*)$中两式,得 $C_1=3,C_2=2$.

故所求积分曲线为

$$y=\frac{1}{6}x^3+3x+2.$$

六、$\boldsymbol{n}|_P=4\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$,$|\boldsymbol{n}|=2\sqrt{14}$,

$$\boldsymbol{e}_n|_P=\left\{\frac{2}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}},\frac{1}{\sqrt{14}}\right\},$$

$$\boldsymbol{G}|_P=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right\}=\left\{\frac{6}{\sqrt{14}},\frac{8}{\sqrt{14}},-\sqrt{14}\right\},$$

故$\dfrac{\partial u}{\partial n}|_P=\boldsymbol{G}|_P\cdot\boldsymbol{e}_n=\dfrac{6}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{14}}+\dfrac{8}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{3}{\sqrt{14}}-\sqrt{14}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{14}}=\dfrac{11}{7}$.

七、曲面 $x^2+y^2+z^2=3x$ 在点$(1,1,1)$处的法矢为

$$\{2x-3,2y,2z\}_{(1,1,1)}=\{-1,2,2\},$$

平面 $2x-3y+5z=4$ 在点(1,1,1)处的法矢为 $\{2,-3,5\}$，故所给曲线在点(1,1,1)处的切矢为

$$\{-1,2,2\}\times\{2,-3,5\}=\{16,9,-1\}.$$

切线为：$\dfrac{x-1}{16}=\dfrac{y-1}{9}=\dfrac{z-1}{-1}$.

法平面为：$16(x-1)+9(y-1)-(z-1)=0$,

$$16x+9y-z-24=0.$$

八、$\phi'(x)=f_1\{x,f[x,f(x,x)]\}$

$$+f_2\{x,f[x,f(x,x)]\}\cdot$$

$$\{f_1[x,f(x,x)]+f_2[x,f(x,x)]\cdot$$

$$[f_1(x,x)+f_2(x,x)]\},$$

$$\phi(1)=f\{1,f[1,f(1,1)]\}=f(1,1)=1,$$

$$\phi'(1)=f_1(1,1)+f_2(1,1)\times\{f_1(1,1)+f_2(1,1)\times$$

$$[f_1(1,1)+f_2(1,1)]\}=a+b\{a+b(a+b)\}=$$

$$a+ab+ab^2+b^3.$$

试 卷 2

一、解下列两题：

1.(6分) 设 $u=e^{xy}(x+y)$，求 u_x, u_y, du.

2.(6分) 设 $z=xy+f(xy,\frac{x}{y})$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

二、(10分) 求 $f(x,y)=2xy-3x^2-2y^2+10$ 的极值点，并求其值.

三、(10分) 计算 $I=\iint\limits_D (x^2+y^2)dxdy$， $D: y=x^2, y=0, x=1$ 所围区域.

四、解下列各题：

1.(9分) 判定级数 $\frac{1}{\sqrt{1\times 2}}-\frac{1}{\sqrt{2\times 3}}+\frac{1}{\sqrt{3\times 4}}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n\times(n+1)}}+\cdots$ 的敛散性.

2.(9分) 将 $\frac{1}{3-x}$ 在 $x=1$ 处展成幂级数，并求收敛区间及 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}$.

五、解下列各题：

1.(8分) 求微分方程 $x\frac{dy}{dx}-y\ln y=0$ 的通解.

2.(9分) 求 $(x+y)dy-dx=0$ 的通解.

3.(9分) 求 $y''-6y'+8y=e^{2x}$ 的通解.

六、(12分) 计算 $I=\int_L (e^y-2x)dx+(xe^y+y)dy$，$L$ 为 $y=x^2-2x$ 上(0,0)到(2,0)的一段.

七、(12分) 设 $y''+p(x)y'=q(x)$ 有一特解 $\frac{1}{x}$，对应齐次方程有一特解 x^2，求

(1)$p(x)$,$q(x)$的表达式;

(2)方程的通解.

解 答 2

一、解下列各题:

1. $u_x = ye^{xy}(x+y) + e^{xy} = e^{xy}(xy + y^2 + 1)$,

$u_y = xe^{xy}(x+y) + e^{xy} = e^{xy}(xy + x^2 + 1)$,

$du = e^{xy}[(xy + y^2 + 1)dx + (xy + x^2 + 1)dy]$.

2. $\dfrac{\partial z}{\partial x} = y + f_u y + f_v \dfrac{1}{y} = y + yf_u + \dfrac{1}{y}f_v$,其中 $u = xy$,

$v = \dfrac{x}{y}$,

$\dfrac{\partial z}{\partial y} = x + f_u x + f_v \dfrac{-x}{y^2} = x + xf_u - \dfrac{x}{y^2}f_v$.

二、解 $\begin{cases} f_x = 2y - 6x = 0, \\ f_y = 2x - 4y = 0 \end{cases}$ 得(0,0).

$A = f_{xx}(0,0) = -6$, $B = f_{xy}(0,0) = 2$, $C = f_{yy}(0,0) = -4$.

$B^2 - AC = 4 - 24 < 0$,故在(0,0)处取得极大值 $f(0,0) = 10$.

三、$I = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 + y^2)dy = \int_0^1 (x^4 + \dfrac{1}{3}x^6)dx = \dfrac{26}{105}$.

四、1. 此级数为交错级数.满足

(ⅰ) $u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}} > \dfrac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}} = u_{n+1}$,

(ⅱ) $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}} = 0$,

故该级数收敛.

2. $\dfrac{1}{3-x} = \dfrac{1}{2-(x-1)} = \dfrac{1}{2}\dfrac{1}{1-\dfrac{x-1}{2}} =$

$\dfrac{1}{2}[1 + \dfrac{x-1}{2} + (\dfrac{x-1}{2})^2 + \cdots + (\dfrac{x-1}{2})^n + \cdots]$,

$$-1<\frac{x-1}{2}<1,\qquad -1<x<3.$$

收敛区间为$(-1,3)$.

上式即为$\frac{1}{3-x}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x-1}{2})^n$.

令 $x=0,\frac{1}{3}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}$.

五、解下列各题:

1. $\frac{dy}{y\ln y}=\frac{dx}{x}$, $\ln\ln y=\ln x+\ln C$, $\ln y=Cx$,

$y=e^{Cx}$.

2. $(x+y)dy=dx$,

$$\frac{dx}{dy}=x+y,\quad \frac{dx}{dy}-x=y,$$

$$x=e^{\int dy}(\int ye^{-\int dy}dy+C)=e^{y}(\int ye^{-y}dy+C)=$$

$Ce^{y}-(y+1)$.

3. $r^2-6r+8=0$, $r_1=2$, $r_2=4$.

齐次方程的通解为 $y=C_1e^{2x}+C_2e^{4x}$.

因 $\alpha=2$ 是特征根,设非齐特为

$$y^*=Axe^{2x},$$

代入方程,得 $A=\frac{-1}{2}$.故 $y^*=\frac{-1}{2}xe^{2x}$.

故非齐次方程的通解为

$$y=C_1e^{2x}+C_2e^{4x}-\frac{1}{2}xe^{2x}.$$

六、令 $P=e^{y}-2x$, $Q=xe^{y}+y$,

因$\frac{\partial Q}{\partial x}=e^{y}=\frac{\partial P}{\partial y}$,故积分与路径无关.

取沿$(0,0)$到$(2,0)$的直线段(x 轴上)积分,得

$$I=\int_0^2(1-2x)dx=-2.$$

七、把$\frac{1}{x}$代入非齐次方程,x^2 代入齐次方程,得

$$\begin{cases}\frac{2}{x^3}+p(x)\frac{-1}{x^2}=q(x),\\ 2+2xp(x)=0.\end{cases}$$

解得 $p(x)=-\frac{1}{x}$，$q(x)=\frac{3}{x^3}$，

代入方程，得

$$y''-\frac{1}{x}y'=\frac{3}{x^3}.$$

已知非齐次的特解$\frac{1}{x}$，齐次的特解 x^2，由尝试法知 $y=1$ 亦是齐次的解，故非齐次方程的通解为

$$y=C_1+C_2x^2+\frac{1}{x}.$$

试 卷 3

一、解下列各题：

1.（6分） 计算 $I=\int_L x^2\mathrm{d}y$，L 是从点 $A(-2,3)$ 沿曲线 $x^2=3y$ 到 $B(3,3)$ 的弧段.

2.（6分） 求 $I=\int_L 2\sqrt{y}\mathrm{d}x+(x^2-y)\mathrm{d}y$，$L$ 是 $y=x^2$ 上从 $(1,1)$ 到 $(2,4)$ 的一段.

3.（6分） 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{(2n-1)^3}$ 是否收敛，若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

二、解下列各题：

1.（7分） 求方程 $(1+x^2)\mathrm{d}y+2xy\mathrm{d}x=0$ 的通解.

2.（7分） 求方程 $2y''-3y'+y=0$ 满足 $y(1)=3,y'(1)=1$ 的特解.

3.（7分） 求方程 $3y''-4y'+2y=0$ 的通解.

三、解下列各题：

1.（9分） 改变积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{2x}^{x^2+1}f(x,y)\mathrm{d}y$ 的积分次序.

2.（9分） 不需写出幂级数的展开式，直接确定 $f(x)=\frac{1}{3+4x}$ 展成形如 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的幂级数的收敛区间，并说明理由.

四、（12分） 计算 $\iint_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}S$，$\Sigma$ 为 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的有限部分.

五、（12分） 试证曲面 $z=xe^{\frac{y}{x}}$ 上所有点处的切平面都通过一定点.

六、(12分) 求曲面 $z = xy$ 被柱面 $x^2 + y^2 = a^2(a > 0)$所截下部分的面积.

七、(7分) 求函数 $z = 1 - (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2})$在点$(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在这点的内法线方向上的方向导数.

解 答 3

一、解下列各题:

1. $I = \int_{-2}^{3} x^2 \frac{1}{3} 2x\,dx = \frac{65}{6}$.

2. $I = \int_{1}^{2} 2x\,dx = 3$.

3. 设 $U_n = \frac{1}{(2n-1)^3}$, $V_n = \frac{1}{n^3}$,

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{U_n}{V_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^3}{(2n-1)^3} = \frac{1}{8}$.

因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} V_n$ 收敛知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛,

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n U_n$ 为绝对收敛.

二、解下列各题:

1. $\frac{dy}{y} + \frac{2x}{1+x^2}dx = 0$,

$\ln y + \ln(1+x^2) = \ln C$,

$y(1+x^2) = C$.

2. $2r^2 - 3r + 1 = 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = \frac{1}{2}$,

$y = C_1 e^x + C_2 e^{\frac{1}{2}x}$.

由 $y(1) = 3$, $y'(1) = 1$ 得 $C_1 = -\frac{1}{e}$, $C_2 = 4e^{-\frac{1}{2}}$.

故所求特解为

$$y = 4e^{\frac{1}{2}(x-1)} - e^{x-1}.$$

3. $3r^2 - 4r + 2 = 0$, $r_{1,2} = \dfrac{2 \pm \sqrt{2}i}{3}$,

故通解为

$$y = e^{\frac{2}{3}x}\left(C_1 \cos \frac{\sqrt{2}}{3}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{2}}{3}x\right).$$

三、解下列各题:

1. $\int_0^1 dy \int_0^{\frac{y}{2}} f(x,y)dx + \int_1^2 dy \int_{\sqrt{y-1}}^{\frac{y}{2}} f(x,y)dx$.

2. 因 $\dfrac{1}{1+x} = \sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n$ 的收敛区间是 $(-1,1)$,

故 $f(x) = \dfrac{1}{3+4x} = \dfrac{1}{7+4(x-1)} = \dfrac{1}{7\left[1+\frac{4}{7}(x-1)\right]}$ 的收敛区间是 $-1 < \dfrac{4}{7}(x-1) < 1$,即

$$-\frac{3}{4} < x < \frac{11}{4}.$$

四、$\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)dS = \iint\limits_{D_{xy}}(x+y+5-y)\sqrt{1+0+1}dxdy =$

$$\sqrt{2}\iint\limits_{D_{xy}}(x+5)dxdy\,(D_{xy}: x^2+y^2 \leqslant 25) = 125\sqrt{2}\pi.$$

五、证明:设 $F = xe^{\frac{z}{x}} - z$. 切平面的法矢是:

$$\boldsymbol{n} = \{F_x, F_y, -1\} = \left\{\left(1-\frac{y}{x}\right)e^{\frac{y}{x}}, e^{\frac{y}{x}}, -1\right\}.$$

设 (x_0, y_0, z_0) 是曲面上任一点,该点处切平面方程为

$$\left(1-\frac{y_0}{x_0}\right)e^{\frac{y_0}{x_0}}(x-x_0) + e^{\frac{y_0}{x_0}}(y-y_0) - (z-z_0) = 0,$$

$$\left(1-\frac{y_0}{x_0}\right)e^{\frac{y_0}{x_0}}x + e^{\frac{y_0}{x_0}}y - z = \left(1-\frac{y_0}{x_0}\right)e^{\frac{y_0}{x_0}}x_0 + e^{\frac{y_0}{x_0}}y_0 - z_0 =$$

$$z_0 - z_0 = 0.$$

即任一点(x_0, y_0, z_0)处的切平面都过原点$(0,0,0)$.

六、$S = \iint\limits_D \sqrt{1 + x^2 + y^2}\,dx\,dy\,(D: x^2 + y^2 \leqslant a^2) =$

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{1 + r^2}\, r\,dr = \frac{2}{3}\pi[(a^2+1)^{\frac{3}{2}} - 1].$$

七、曲线$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$在$(x, y)$处的切线的斜率为

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2}y' = 0, y' = -\frac{b^2}{a^2}\frac{x}{y},$$

在$(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$处的切线的斜率为

$$y' = -\frac{b}{a},$$

在$(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$处的法线的斜率为

$\tan\theta = \frac{a}{b}$(内法线斜率$-\frac{a}{b}$),

故 $\cos\theta = \frac{-b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \sin\theta = \frac{-a}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

$$\frac{\partial z}{\partial L} = \frac{\partial z}{\partial x}\cos\theta + \frac{\partial z}{\partial y}\sin\theta = -\frac{2x}{a^2}\cos\theta - \frac{2y}{b^2}\sin\theta,$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial L}\right|_{(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})} = \frac{\sqrt{2}}{a}\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{\sqrt{2}}{b}\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{\sqrt{2}}{ab}\sqrt{a^2+b^2}.$$

试 卷 4

一、填空题：

1.（4分） 设 Σ 是柱面 $x^2+y^2=a^2$ 在 $0\leqslant z\leqslant h$ 之间的部分，则积分 $\iint\limits_{\Sigma} x^2\mathrm{d}S=$ _____.

2.（4分） 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+2y^2+3z^2+xy-z-9=0$ 确定，则函数 z 的驻点是_____.

3.（4分） 设 D 是由 $x+y=1$，$x-y=1$，$x=0$ 所围成的三角形闭域，则 $\iint\limits_{D}\sin^3 y\mathrm{d}\sigma=$ _____.

4.（4分） 设薄板在 xOy 平面内占有闭区域 D，其面密度为连续函数 $\rho=\rho(x,y)$，则薄板的质量可以用二重积分表示为_____.

5.（4分） 设数量场 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\mathrm{div}(\mathbf{grad}\,u)=$ _____.

二、解下列各题：

1.（4分） 微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)y^n$（n 为整数）

(A)当 $n=0$ 或 $n=1$ 时为贝努利方程

(B)当 $n\neq 0$ 或 1 时为贝努利方程

(C)当 $n\neq 0$ 或 1 时为线性方程

(D)为全微分方程

答:(　　)

2.（4分） $I=\int_1^{\mathrm{e}}\mathrm{d}x\int_0^{\ln x}f(x,y)\mathrm{d}y$，交换积分次序，得

(A) $I=\int_1^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_0^{\ln x}f(x,y)\mathrm{d}y$

(B) $I=\int_{e^y}^{e}\mathrm{d}y\int_{0}^{1}f(x,y)\mathrm{d}x$

(C) $I=\int_{0}^{\ln x}\mathrm{d}y\int_{1}^{e}f(x,y)\mathrm{d}x$

(D) $I=\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{e^y}^{e}f(x,y)\mathrm{d}x$

答:(　　)

3. (4分)　设 L 为下半圆周 $x^2+y^2=R^2(y\leqslant 0)$,将曲线积分 $I=\int_L(x+2y)\mathrm{d}s$ 化为定积分的正确结果是

(A) $\int_{0}^{-\pi}R^2(\cos t+2\sin t)\mathrm{d}t$　(B) $\int_{\pi}^{0}R^2(\cos t+2\sin t)\mathrm{d}t$

(C) $\int_{-\pi}^{0}R^2(\sin t+2\cos t)\mathrm{d}t$　(D) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}R^2(\sin t+2\cos t)\mathrm{d}t$

答:(　　)

4. (4分)　设 $z=f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数,其中 $u=xy,v=x^2+y^2$,则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 是

(A) xf_u+yf_v　　(B) xf_u+2yf_v

(C) yf_u+2xf_v　　(D) $2xf_u+2yf_v$

答:(　　)

5. (4分)　设任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$,若 $|a_n|>|a_{n+1}|$,且 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$,则该级数是:

(A)条件收敛　　(B)绝对收敛

(C)发散　　(D)可能收敛可能发散

答:(　　)

三、解下列各题:

1. (6分)　设函数 $f(x)=\pi x+x^2(-\pi<x<\pi)$ 的付立叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$,求 b_3.

2. (6分)　求 $\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{xy}$.

3.（6 分） 设 $u = x^2 + y^2 + z^2$, $x = r\cos\theta\sin\varphi$,

$y = r\sin\theta\sin\varphi$, $z = r\cos\varphi$, 求 $\frac{\partial u}{\partial r}, \frac{\partial u}{\partial \theta}, \frac{\partial u}{\partial \varphi}$.

四、(8 分) 计算

$$I = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} e^{x^2+y^2} dy + \int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} e^{x^2+y^2} dy.$$

五、(8 分) 设 L 为对称于坐标轴的任意光滑闭曲线，

证明 $I = \oint_L (x^3 y + e^y)dx + (xy^3 + xe^y - 2y)dy = 0$.

六、(8 分) 计算曲面积分 $\iint_\Sigma \frac{1}{y} f(\frac{x}{y}) dydz + \frac{1}{x} f(\frac{x}{y}) dzdx + zdxdy$ 其中 $f(\frac{x}{y})$ 具有一阶连续偏导数，Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2$, $y^2 = \frac{1}{2}z$ 及平面 $z = 0$ 所围立体的表面的外侧.

七、(9 分) 求微分方程 $y'y'' + (y')^3 = e^{-2y}$ 的通解.

八、(9 分) 将函数 $f(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx$ 展成 x 的幂级数，并指出收敛区间.

解 答 4

一、填空题：

1. $$\iint_\Sigma x^2 dS = \iint_{D_{zx}} x^2 \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dxdz =$$

$$4a \int_0^h dz \int_0^a \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx =$$

$$4ah\left[-\frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} \right]_0^a =$$

$$4ah \cdot \frac{a^2}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \pi h a^3.$$

2. 由$\begin{cases}2x+6zz_x+y-z_x=0,\\4y+6zz_y+x-z_y=0,\end{cases}$有

$$\begin{cases}z_x=\dfrac{-2x-y}{6z-1}=0,\\z_y=\dfrac{-x-4y}{6z-1}=0,\end{cases}$$

解得$(0,0)$.

3. $\iint\limits_D \sin^3 y\,d\sigma=\int_0^1 dx\int_{x-1}^{1-x}\sin^3 y\,dy=$

$$\int_0^1\left[\frac{1}{3}\cos^3 y-\cos y\right]_{x-1}^{1-x}dx=0.$$

4. $\iint\limits_D \rho(x,y)\,dx\,dy$.

5. $\mathbf{grad}\,u=\left\{\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y},\dfrac{\partial u}{\partial z}\right\}=\dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}\{x,y,z\}$.

$$\operatorname{div}(\mathbf{grad}\,u)=\frac{\partial p}{\partial x}+\frac{\partial \theta}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=\frac{y^2+z^2-x^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}+\frac{x^2+z^2-y^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}+\frac{x^2+y^2-z^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}=\frac{1}{x^2+y^2+z^2}.$$

二、解下列各题：

1.(B),2.(D),3.(D),4.(C),5.(D).

三、解下列各题：

1. 因 $b_n=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi x+x^2)\sin nx\,dx=2\int_0^{\pi}x\sin nx\,dx=$

$$2\left[-\frac{x}{n}\cos nx+\frac{1}{n^2}\sin nx\right]\Big|_0^{\pi}=\frac{(-1)^{n+1}2\pi}{n}\quad(n=1,2,3\cdots)$$

故 $b_3=\dfrac{2}{3}\pi$.

2. 因 $\left|\sin\frac{1}{xy}\right|\leqslant 1, \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)=0,$

故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{xy}=0.$

3. $u_r = u_x x_r + u_y y_r + u_z z_r =$

$2x\cos\theta\sin\varphi + 2y\sin\theta\sin\varphi + 2z\cos\varphi = 2r;$

$u_\theta = u_x x_\theta + u_y y_\theta + u_z z_\theta =$

$2x(-r\sin\theta\sin\varphi) + 2y\sin\theta\sin\varphi + 2z\times 0 = 0;$

$u_\varphi = u_x x_\varphi + u_y y_\varphi + u_z z_\varphi =$

$2x\cdot r\cos\theta\cos\varphi + 2yr\sin\theta\cos\varphi - 2zr\sin\varphi = 0.$

四、$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\mathrm{e}^{r^2}\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}(\mathrm{e}^4-\mathrm{e}).$

五、设 $P=x^3y+\mathrm{e}^y$, $Q=xy^3+x\mathrm{e}^y-2y$,

由格林公式,知

$$I=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\iint_D(y^3-x^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

L 所围区域 D 关于 x 轴、y 轴都对称,

$$\iint_D y^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D x^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

故 $\iint_D(y^3-x^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$,故 $I=0.$

六、原式 $=\iiint_\Omega\left[\frac{1}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{1}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)+1\right]\mathrm{d}v=\iiint_\Omega \mathrm{d}v=$

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R r\mathrm{d}r\int_0^{2r^2\sin^2\theta}\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R 2r^3\sin^2\theta\mathrm{d}r=$$

$$\frac{R^4}{2}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\pi R^4}{2}.$$

七、设 $p=y'$, $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$,方程变为

$$p^2\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p^3=\mathrm{e}^{-2y},$$

$$3p^2\frac{dp}{dy}+3p^3=3e^{-2y},$$

$$\frac{dp^3}{dy}+3p^3=3e^{-2y},$$

$$p^3=e^{-3y}\left(\int 3e^{-2y}e^{3y}dy+C_1\right)=e^{-3y}(3e^y+C_1),$$

$$p=e^{-y}\sqrt[3]{3e^y+C_1},$$

$$\frac{dy}{dx}=e^{-y}\sqrt[3]{3e^y+C_1},$$

$$\frac{e^y}{\sqrt[3]{3e^y+C_1}}dy=dx,$$

$$x=\frac{1}{2}(3e^y+C_1)^{\frac{2}{3}}+C_2.$$

八、因 $$e^{-x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n!},$$

故 $$e^{-x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{n!}.$$

$$f(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{n!}\right)dx=$$

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!}(-\infty<x<+\infty).$$

试 卷 5

一、解下列各题：

1.(6分) $z=\frac{y^2}{x}\sin(xy)$，求$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

2.(6分) $z=e^{xy}$，$y=\phi(x)$，$\phi(x)$可导，求$\frac{dz}{dx}$.

3.(6分) 求函数$f(x,y)=(6x-x^2)(4y-y^2)$的极值.

二、解下列各题(每小题6分)：

1. 求曲面$ax^n+by^n+cz^n=1$(n是自然数)上点(x_0,y_0)处的切平面和法线方程.

2. 计算$I=\iint\limits_D x^2y\,dx\,dy$，$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 3,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

3. 将$I=\iiint\limits_\Omega f(y)\,dx\,dy\,dz$化为球面坐标系下的三次积分，其中$\Omega$为上半球面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$及$z=0$所围区域.

三、解下列各题：

1.(8分) 设$z=f(x,u,v)$，$u=2x+y$，$v=xy$，其中f具有一阶连续偏导数，求z的全微分.

2.(8分) 设$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=L(0<L<+\infty)$，讨论正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$的敛散性.

3.(8分) 求$\frac{dy}{dx}+\cos\frac{1}{2}(x-y)=\cos\frac{1}{2}(x+y)$满足$y(0)=\pi$的解.

4.(8分) 求$y''+2y'-3y=(2x+1)e^x$的一个特解.

四、(11分) 求球面$x^2+y^2+z^2=a^2$包含在柱面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$($0<b<a$)内那部分$\Sigma$的面积.

五、(11 分) 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-b)^n (b\neq 0)$，当 $x=0$ 时收敛，当 $x=2b$ 时发散，试指出收敛半径 R 并证明之.

六、(10 分) 计算 $I=\int_L (ye^x\sin y - xe^x\cos y)ds$，$L$ 为 $x^2+y^2=1$ 在第一象限的部分.

解 答 5

一、解下列各题：

1. $\dfrac{\partial z}{\partial x} = -\dfrac{y^2}{x^2}\sin(xy) + \dfrac{y^3}{x}\cos(xy)$,

$\dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{2y}{x}\sin(xy) + y^2\cos(xy)$.

2. $\dfrac{dz}{dx} = ye^{xy} + xe^{xy}y' = ye^{xy} + xe^{xy}\phi'$.

3. $f_x = (6-2x)(4y-y^2)$, $f_y = (6x-x^2)(4-2y)$,

解 $f_x=0$ 与 $f_y=0$ 得驻点 $(0,0),(0,4),(3,2),(6,0),(6,4)$,

$f_{xx} = -2(4y-y^2)$, $f_{yy} = -2(6x-x^2)$,

$f_{xy} = 4(3-x)(2-y)$, $f_{xx}(3,2) = -8$, $f_{xy}(3,2)=0$,

$f_{yy}(3,2) = -18$ 满足 $f_{xx}f_{yy} - f_{xy} = 144 > 0$ 且 $f_{xx} = -8 < 0$

故 $f(3,2)=36$ 为极大值.

二、解下列各题：

1. 设 $F = ax^n + by^n + cz^n - 1$,

$\boldsymbol{n} = \{F_x, F_y, F_z\}_{(x_0, y_0)} = \{nax_0^{n-1}, nby_0^{n-1}, ncz_0^{n-1}\}$.

切平面为

$ax_0^{n-1}(x-x_0) + by_0^{n-1}(y-y_0) + cz_0^{n-1}(z-z_0) = 0$,

$ax_0^{n-1}x + by_0^{n-1}y + cz_0^{n-1}z - 1 = 0$.

法线为 $\dfrac{x-x_0}{ax_0^{n-1}} = \dfrac{y-y_0}{by_0^{n-1}} = \dfrac{z-z_0}{cz_0^{n-1}}$.

2. $I=\int_0^3 x^2\mathrm{d}x\int_0^1 y\mathrm{d}y=\frac{9}{2}$.

3. $\Omega:0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$,

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 f(r\sin\varphi\sin\theta)\,r^2\sin\varphi\mathrm{d}r.$$

三、解下列各题：

1. $\frac{\partial z}{\partial x}=f_x+f_u u_x+f_v v_x=f_x+2f_u+yf_v$,

$\frac{\partial z}{\partial y}=f_u u_y+f_v v_y=f_u+xf_v$,

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=(f_x+2f_u+yf_v)\mathrm{d}x+(f_u+xf_v)\mathrm{d}y.$$

2. 取发散级散$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$与$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$比较.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}na_n=L\quad(0<L<+\infty),$$

故$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散.

3. $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\cos\frac{x-y}{2}-\cos\frac{x+y}{2}=0$,

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2\sin\frac{x}{2}\sin\frac{y}{2}=0$,

$(2\sin\frac{y}{2})^{-1}\mathrm{d}y+\sin\frac{x}{2}\mathrm{d}x=0$,

$\ln\left|\csc\frac{y}{2}-\cot\frac{y}{2}\right|-2\cos\frac{x}{2}=C$.

由 $y(0)=\pi$ 得 $C=-2$.

故所求的解为

$$\ln\left|\csc\frac{y}{2}-\cot\frac{y}{2}\right|-2\cos\frac{x}{2}+2=0.$$

4. $r^2+2r-3=0$, $r_1=1$, $r_2=-3$,

$\alpha=1$ 是特征根，故设 $y^*=(Ax+B)xe^x$,

代入方程得 $A=\frac{1}{4}$，$B=\frac{1}{8}$，故

$$y^*=\frac{x}{8}(2x+1)e^x.$$

四、根据公式 $A=\iint\limits_D\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dx\,dy$，$D:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1$，

有 $A=2\iint\limits_D\frac{a\,dx\,dy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}=$

$$8a\int_0^a dx\int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}\frac{dy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}=$$

$$8a\int_0^a \arcsin\frac{b}{a}dx=8a^2\arcsin\frac{b}{a}.$$

五、证明：因 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-b)^n$ 在 $x=0$ 时收敛，由阿贝尔定理知，对满足 $|x-b|<|0-b|=|b|$ 的一切 x，$\sum\limits_0^{\infty}a_n(x-b)^n$ 绝对收敛；因在 $x=2b$ 处发散，则对满足 $|x-b|>|2b-b|=|b|$ 的一切 x，$\sum\limits_0^{\infty}a_n(x-b)^n$ 发散，故收敛半径 $R=|b|$.

六、$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\sin\theta e^{\cos\theta}\sin(\sin\theta)-\cos\theta e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)]$

$$\sqrt{\sin^2\theta+\cos^2\theta}\,d\theta=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}d[e^{\cos\theta}\sin(\sin\theta)]=$$

$$-[e^{\cos\theta}\sin(\sin\theta)]_0^{\frac{\pi}{2}}=-\sin 1.$$

试 卷 6
(空间解析几何,多元微积分)

一、解下列各题:

1. (4分) 已知两点 $A(3,2,-1)$, $B(7,-2,3)$,在 AB 上有一点 M,且 $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{MB}$,则向量 $\overrightarrow{OM}=$_____.

2. (4分) 球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与 $x+z=a$ 的交线在 xOy 平面上的投影曲线方程是_____.

3. (4分) 设 $x=x(y,z)$由方程 $\arctan(xe^z)+ye^x=1$ 确定,则 $x_z=$_____.

4. (4分) 二重积分中值定理说的是:若 $f(x,y)$在有界闭区域 D 上连续,则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=$_____.

5. (4分) 曲面 $z=g_1(x,y)$, $z=g_2(x,y)$[g_1,g_2 在全平面连续,且适合 $g_1(x,y)<g_2(x,y)$]与柱面 $x^2+y^2=1$ 所围立体的体积用二重积分可表示为_____.

二、解下列各题:

1. (7分) 求函数 $z=x^2\sin^2y+2xy\sin x\sin y+y^2$ 的全微分.

2. (7分) 设 $u=\ln\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$($a,b$ 为常数),求证:$\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}=0$.

3. (7分) 求函数 $u=xy^3z$ 在点 $A(5,1,2)$处沿从 $A(5,1,2)$到 $B(9,4,14)$方向的方向导数.

4. (7分) 计算 $I=\iiint\limits_\Omega(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, Ω:$0\leqslant x\leqslant a$, $0\leqslant y\leqslant b$, $0\leqslant z\leqslant c$.

三、解下列各题:

1. (7分) 函数 $z=z(x,y)$由方程 $x-az=\phi(y-bz)$所确

定,其中 $\phi(u)$ 有连续导数,a,b 是不全为零的常数,计算 $a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}$.

2.(7分) 设 $z=\arctan(xy)$,而 $y=e^x$,求 $\frac{dz}{dx},\frac{dz}{dy}$.

四、(11分) 在曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 上找一点,使它到 $(1,\sqrt{2},3\sqrt{3})$ 的距离最短,并求最短距离.

五、(9分) 求底圆半径为 a,高为 h 的正圆锥体 $\frac{h}{a}(a-\sqrt{x^2+y^2})\leqslant z\leqslant h$ 对 z 轴的转动惯量(密度 $\mu=1$).

六、(10分) 求过点 $M(4,-3,1)$ 且与两直线 $L_1:\frac{x}{6}=\frac{y}{2}=\frac{z}{-3}$ 和 $L_2:\begin{cases}x+2y-z+1=0,\\2x-z+2=0\end{cases}$ 都平行的平面方程.

七、(8分) 设 $f(u)$ 连续,证明

$$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} f(x+y)\,dx\,dy=\int_{-1}^{1} f(u)\,du.$$

解 答 6

一、解下列各题:

1. $\frac{x-3}{7-x}=\frac{y-2}{-2-y}=\frac{z+1}{3-z}=2$,

$(x,y,z)=(\frac{17}{3},\frac{-2}{3},\frac{5}{3})$,

$\overrightarrow{OM}=\frac{17}{3}i-\frac{2}{3}j+\frac{5}{3}k$.

2. $\begin{cases}x^2+y^2+(a-x)^2=R^2,\\z=0.\end{cases}$

3. $x_z e^z+xe^z+ye^x x_z+x^2 ye^x e^{2z}x_z=0$,

$x_z=\frac{-xe^z}{e^z+ye^x(1+x^2e^{2z})}$.

$$az_x + bz_y = \frac{a}{a - b\phi'} + \frac{-b\phi'}{a - b\phi'} = 1.$$

2. $\dfrac{dz}{dx} = \dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{1 + x^2y^2} + \dfrac{x}{1 + x^2y^2} \cdot e^x = \dfrac{e^x(1 + x)}{1 + x^2e^{2x}}$,

$$\frac{dz}{dy} = \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dy} = \frac{x}{1 + x^2y^2} + \frac{y}{1 + x^2y^2}\frac{dx}{dy} =$$

$$\frac{\ln y + \dfrac{1}{y}y}{1 + x^2y^2} = \frac{\ln y + 1}{1 + y^2(\ln y)^2}.$$

四、设

$$F = (x - 1)^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z - 3\sqrt{3})^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z^2).$$

$$\begin{cases} F_x = 2(x - 1) + 2\lambda x = 0, \\ F_y = 2(y - \sqrt{2}) + 2\lambda y = 0, \\ F_z = 2(z - 3\sqrt{3}) - 2\lambda z = 0, \\ x^2 + y^2 = z^2. \end{cases}$$

解得 $x = 2, y = 2\sqrt{2}, z = 2\sqrt{3}$及 $x = -1, y = -\sqrt{2}$, $z = \sqrt{3}$.

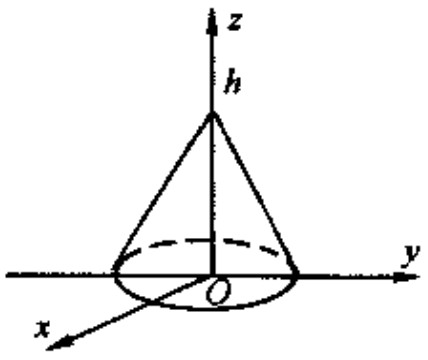
分别代入 $d = \sqrt{(x - 1)^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z - 3\sqrt{3})^2}$,得 $d = \sqrt{6}, d = \sqrt{24}$.

故最短距离为$\sqrt{6}$.

五、$I_z = \iiint_\Omega (x^2 + y^2)\,dx\,dy\,dz =$

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r\,dr \int_0^{\frac{h}{a}(a - r)} r^2\,dz$$

$$= \frac{\pi}{10}ha^4.$$



五题图

六、L_1 的方向向量$S_1 = \{6, 2, -3\}$,

L_2 的方向向量

$$az_x + bz_y = \frac{a}{a - b\phi'} + \frac{-b\phi'}{a - b\phi'} = 1.$$

2. $\dfrac{dz}{dx} = \dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{1 + x^2y^2} + \dfrac{x}{1 + x^2y^2} \cdot e^x = \dfrac{e^x(1 + x)}{1 + x^2e^{2x}}$,

$$\frac{dz}{dy} = \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dy} = \frac{x}{1 + x^2y^2} + \frac{y}{1 + x^2y^2}\frac{dx}{dy} =$$

$$\frac{\ln y + \dfrac{1}{y}y}{1 + x^2y^2} = \frac{\ln y + 1}{1 + y^2(\ln y)^2}.$$

四、设

$$F = (x - 1)^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z - 3\sqrt{3})^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z^2).$$

$$\begin{cases} F_x = 2(x - 1) + 2\lambda x = 0, \\ F_y = 2(y - \sqrt{2}) + 2\lambda y = 0, \\ F_z = 2(z - 3\sqrt{3}) - 2\lambda z = 0, \\ x^2 + y^2 = z^2. \end{cases}$$

解得 $x = 2, y = 2\sqrt{2}, z = 2\sqrt{3}$及 $x = -1, y = -\sqrt{2}$, $z = \sqrt{3}$.

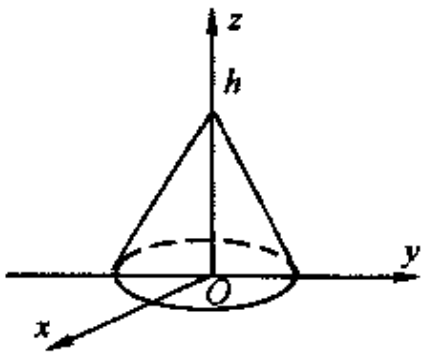
分别代入 $d = \sqrt{(x - 1)^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z - 3\sqrt{3})^2}$,得 $d = \sqrt{6}, d = \sqrt{24}$.

故最短距离为$\sqrt{6}$.

五、$I_z = \iiint_\Omega (x^2 + y^2)\,dx\,dy\,dz =$

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r\,dr \int_0^{\frac{h}{a}(a - r)} r^2\,dz$$

$$= \frac{\pi}{10}ha^4.$$



五题图

六、L_1 的方向向量$S_1 = \{6, 2, -3\}$,

L_2 的方向向量

$$S_2=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix}=\{-2,-1,-4\}.$$

所求平面的法矢量 n 为

$$n=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & 2 & -3 \\ -2 & -1 & -4 \end{vmatrix}=\{-11,30,-2\}.$$

所求平面方程为

$$-11(x-4)+30(y+3)-2(z-1)=0,$$

$$11x-30y+2z-136=0.$$

七、$\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

$$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{-1-x}^{1+x}f(x+y)\mathrm{d}y+\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x-1}^{1-x}f(x+y)\mathrm{d}y$$

令 $x+y=u$，即 $y=u-x$，知

$$\text{原式}=\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{-1}^{1+2x}f(u)\mathrm{d}u+\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{2x-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u \xlongequal{\text{交换次序}}$$

$$\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u\int_{\frac{u-1}{2}}^{\frac{u+1}{2}}\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u.$$

试 卷 7

一、求下列偏导数：

1.（5 分） 设 $z = x^2 e^{-xy} + \cos(xy)$，求 z_x, z_y.

2.（5 分） 设 $z = \text{th}(x - y)$，求 z_y.

3.（5 分） 设 $z = \ln(x^2 + y^2)$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}$.

二、解下列各题：

1.（7 分） 计算 $\int_0^1 dy \int_0^2 x^2 y dx$.

2.（7 分） 求曲面 $x^3 y + xz + z = 3$ 在点(1,1,1)处的切平面和法线方程.

3.（7 分） 设 $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$ 为等差数列，公差为 d $(d \neq 0)$，求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 R.

4.（7 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (8x)^n$ 的收敛区间(讨论端点处的敛数性).

三、解下列两题：

1.（8 分） 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和为 $S_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$，试写出该级数，并求和.

2.（8 分） 求微分方程 $f''(x) + kf(x) = 0$ 的通解(其中 k 为非零实数).

四、(11 分) 求一曲线方程，使其过原点且在任一点 $M(x, y)$ 处的切线的斜率等于 $2x + xy$.

五、(12 分) 要使积分 $\int_{\overset{\frown}{AB}} (x^4 + 4xy^a)dx + (6x^{a-1}y^2 - 5y^4)dy$ 与路径无关，$a = ?$ 并求当 A 与 B 的坐标分别为(1,1),(2,2)时曲线积分的值.

六、(12分) 设曲面 Σ 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=a^2(z\geqslant 0)$,其法矢 n 与 Oz 轴的夹角为锐角,试求速度场 $v=x+y+z$ 向 n 所指一侧穿过曲面 Σ 的流量.

七、(6分) 证明:由 $x=a, x=b, y=f(x)$ 及 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的立体对 x 轴的转动惯量(密度 $\mu=1$)为 $I_x=\frac{\pi}{2}\int_a^b f^4(x)\mathrm{d}x$,其中 $f(x)$ 是连续的正值函数.

解 答 7

一、求下列偏导数:

1. $z_x=2xe^{-xy}-x^2e^{-xy}y-\sin(xy)y=$

$$e^{-xy}(2x-x^2y)-y\sin(xy).$$

$$z_y=-x^3e^{-xy}-x\sin(xy).$$

2. $z_y=\dfrac{-1}{\mathrm{ch}^2(x-y)}$.

3. $z_x=\dfrac{2x}{x^2+y^2}$, $z_x(1,1)=1$.

二、解下列各题:

1. $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^2 x^2y\mathrm{d}x=\int_0^1 y\mathrm{d}y\cdot\int_0^2 x^2\mathrm{d}x=\left[\frac{1}{2}y^2\right]_0^1\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^2=$

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{3}=\frac{4}{3}.$$

2. 令 $F=x^3y+xz+z-3$,则 $F_x=3x^2y+z$, $F_y=x^3$,

$F_z=x+1$.

$F_x(1,1,1)=4, F_y(1,1,1)=1, F_z(1,1,1)=2$.

切平面:$4(x-1)+(y-1)+2(z-1)=0$,

$4x+y+2z-7=0$.

法线:$\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{2}$.

3. $a_n = a_0 + nd$

$$R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_0 + nd}{a_0 + (n+1)d}\right| = 1.$$

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{8^{n+1}}{8^n} = 8$, $R = \dfrac{1}{8}$.

当 $x = \dfrac{1}{8}$时,级数$\sum\limits_1^{\infty}1$ 发散;

当 $x = -\dfrac{1}{10}$时,级数$\sum\limits_1^{\infty}(-1)^n$ 发散,

故收散区间为$(-\dfrac{1}{8}, \dfrac{1}{8})$.

三、解下列两题:

1. 求通项:

$$u_1 = S_1 = \frac{1}{2}, \quad u_2 = S_2 - u_1 = \frac{1}{2^2}, \quad u_n = S_n - S_{n-1} = \frac{1}{2^n}.$$

级数为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}$.

和为 $S = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n - 1}{2^n} = 1$.

2. 特征方程为 $r^2 + k = 0$.

当 $k > 0$时, $r = \pm\sqrt{k}\,\mathrm{i}$, $f(x) = C_1\cos\sqrt{k}x + C_2\sin\sqrt{k}x$;

当 $k < 0$时, $r = \pm\sqrt{-k}$, $f(x) = C_1 e^{-\sqrt{-k}x} + C_2 e^{\sqrt{-k}x}$.

四、$y' = 2x + xy$, $\quad y' - xy = 2x$,

$$y = e^{\int x\mathrm{d}x}\left(\int 2xe^{-\int x\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right) =$$

$$e^{\frac{x^2}{2}}\left(\int 2xe^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x + C\right) =$$

$$e^{\frac{x^2}{2}}\left[e^{-\frac{x^2}{2}}(-2) + C\right] = Ce^{\frac{x^2}{2}} - 2.$$

y 过原点, $y(0) = 0$, 由此得 $C = 2$.

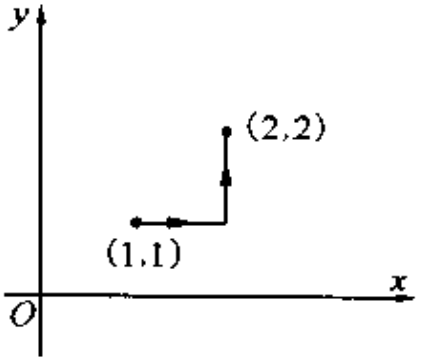
故 $y = 2e^{\frac{x^2}{2}} - 2$.

五、$P_y = (x^4 + 4xy^a)_y = 4axy^{a-1}$,

$Q_x = (6x^{a-1}y^2 - 5y^4)_x = 6(a-1)x^{a-2}y^2$.

显然，当且仅当 $a=3$ 时 $P_y=Q_x$，此时积分与路径无关.

$$\int_{(1,1)}^{(2,2)}(x^4+4xy^3)\mathrm{d}x+(6x^2y^2-5y^4)\mathrm{d}y=\int_1^2(x^4+4x)\mathrm{d}x+\int_1^2(24y^2-5y^4)\mathrm{d}y=\frac{186}{5}.$$



五题图

六、流量 $\Phi=\iint_\Sigma \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iint_\Sigma|\boldsymbol{v}|\mathrm{d}S$

$$=\iint_\Sigma\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}S=a\iint_\Sigma\mathrm{d}S=a\cdot\frac{1}{2}(4\pi a^2)=2\pi a^3.$$

七、旋转曲面为 $\sqrt{y^2+z^2}=f(x)$，$D_{yz}:y^2+z^2\leqslant f^2(x)$ 平行 yOz 平面. 设 $y=r\cos\theta$，$z=r\sin\theta$，

$$I_x=\iiint_v\mu(y^2+z^2)\mathrm{d}v=\int_a^b\mathrm{d}x\iint_{D_{yz}}(y^2+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_a^b\mathrm{d}x\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{f(x)}r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}\int_a^b f^4(x)\mathrm{d}x.$$

试 卷 8
(空间解析几何,多元微积分)

一、解下列各题:

1. (5 分) 过球面 $x^2+y^2+z^2-6x+2y=15$ 上点 $P(3,3,3)$处的球面的切平面方程是_____.

2. (5 分) 函数 $z=\dfrac{x^4+2x^2y^2+y^4}{1-x^2-y^2}$在圆周 $x^2+y^2=R^2(R\neq 1)$上的点处的值为_____.

3. (5 分) 函数 $z=xy$ 在闭域 $x\geqslant 0, y\geqslant 0, x+y\leqslant 1$ 上的最大值是_____.

4. (5 分) 若 D 是以$(0,0),(1,0),(0,1)$为顶点的三角形区域,由二重积分的几何意义知,

$$\iint_D (1-x-y)\mathrm{d}\sigma=_____.$$

5. (5 分) 两圆 $r=2\sin\theta, r=4\sin\theta$ 间均匀薄片的质量(其密度为 μ)_____.

二、解下列各题:

1. (6 分) 非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 必须满足什么条件,才能使向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 平分 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角(设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不平行).

2. (6 分) 设 $|\boldsymbol{a}|=2\sqrt{2}, |\boldsymbol{b}|=3, (\hat{\boldsymbol{a}},\boldsymbol{b})=\dfrac{\pi}{4}$,

$\overrightarrow{AB}=5\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}, \overrightarrow{AD}=\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}$,试求以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ 为边的平行四边形的对角线的长度.

3. (6 分) 设 $f(x,y)=\begin{cases} xy-\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$

求 $f_x(0,0), f_y(0,0)$.

4.（6分） 设 $z = u^v + \tan(uv)$，$u = e^{x^2}$，$v = x^2 y$，

求 z 对变量 x，y 的全微分 dz.

三、解下列各题：

1.（6分） 设 $x = x(y,z)$，$y = y(z,x)$，$z = z(x,y)$都由方程 $F(x,y,z) = 0$ 所确定，其中 $F(x,y,z)$具有连续的一阶偏导数，且 $F_x \neq 0$，$F_y \neq 0$，$F_z \neq 0$，证明

$$\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -1.$$

2.（5分） 设函数 $u = f(x,y,z)$，而 $z = \ln\sqrt{x^2 + y^2}$，其中 f 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

四、（10分） 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 的切平面，使它垂直于直线

$$\begin{cases} x + 2z = 1, \\ y + 2z = 2. \end{cases}$$

五、（10分） 计算 $I = \iint\limits_D \frac{x+y}{x^2+y^2} dx\,dy$，$D: x^2 + y^2 \leqslant 1$，$x + y > 1$.

六、（10分） 计算 $I = \iiint\limits_\Omega z^2 dV$，$\Omega: z \geqslant \sqrt{x^2 + y^2}$ 及

$$x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 2R^2 (R > 0).$$

七、（10分） 设 $z = x^3 + ax^2 + 2\gamma xy + \beta y^2 + \alpha\beta^{-1}(\gamma x + \beta y)$，试证：当 $\alpha\beta \neq \gamma^2$ 时，z 有一个且仅有一个极值；又若 $\beta < 0$，则该极值必为极大值.

解 答 8

一、解下列各题：

1. 设 $F = x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 15$.

点 $P(3,3,3)$处切平面的法向量为

$$n = \{F_x, F_y, F_z\}_{(3,3,3)} = \{2x - 6, 2y + 2, 2z\}_{(3,3,3)} =$$

$\{0,8,6\} /\!/ \{0,4,3\}$.

故切平面方程为

$$4(y-3)+3(z-3)=0,$$

$$4y+3z-21=0.$$

2. $z=\dfrac{(x^2+y^2)^2}{1-(x^2+y^2)}=\dfrac{R^4}{1-R^2}$.

3. 设 $F=xy+\lambda(x+y-1)$.

$$\begin{cases} F_x=y+\lambda=0, \\ F_y=x+\lambda=0, \\ x+y=1. \end{cases}$$

解得 $x=y=\dfrac{1}{2}$,故

$$z_{\max}=z\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}.$$

4. $\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot 1\cdot 1=\dfrac{1}{6}$(即以 $z=1-x-y$ 为顶,以区域:$x\geqslant 0$,$y\geqslant 0$,$x+y\leqslant 1$ 为底的曲顶柱体体积).

5. $M=\iint\limits_D \mu\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\mu\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} r\,\mathrm{d}r$.

二、解下列各题:

1. 由于菱形的对角线平分顶角,故当 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$ 时,$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 平分 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角.

2. 设对角线为 $\overrightarrow{AC}$,$\overrightarrow{DB}$.

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=5\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}=6\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b},$$

$$\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=4\boldsymbol{a}+5\boldsymbol{b},$$

$$|\overrightarrow{AC}|^2=(6\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})(6\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=6\boldsymbol{a}\cdot 6\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}-2(6\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=$$

$$|6\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2-2|6\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\frac{\pi}{4}=$$

$$288+9-2(12\sqrt{2})\cdot 3\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=225,$$

故 $|\overrightarrow{AC}|=15$.

同样算得 $|\overrightarrow{DB}|=\sqrt{593}$.

3. $f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{-\Delta x}{\Delta x}=-1$;

$f_y(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{-\Delta y}{\Delta y}=-1$.

4. $\mathrm{d}z=\dfrac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$，其中：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=z_u u_x+z_v v_x=[vu^{v-1}+\sec^2(uv)\cdot v]\cdot e^{xy^2}\cdot y^2+$$
$$[u^v\ln u+u\sec^2(uv)]2xy,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=z_u u_y+z_v v_y=[vu^{v-1}+v\sec^2(uv)]2xye^{xy^2}+$$
$$[u^v\ln u+u\sec^2(uv)]x^2.$$

三、解下列各题：

1. $\dfrac{\partial x}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_x}$，　$\dfrac{\partial y}{\partial z}=-\dfrac{F_z}{F_y}$，　$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z}$.

$$\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=\left(-\frac{F_y}{F_x}\right)\left(-\frac{F_z}{F_y}\right)\left(-\frac{F_x}{F_z}\right)=-1.$$

2. $\dfrac{\partial u}{\partial x}=f_x+f_z\dfrac{x}{x^2+y^2}$，

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=f_{xy}+f_{xz}\frac{y}{x^2+y^2}+\left(f_{zy}+f_{zz}\frac{y}{x^2+y^2}\right)\frac{x}{x^2+y^2}$$
$$+f_z\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}.$$

四、直线的方向向量 $s=\{2,2,-1\}$：

$$\begin{vmatrix} i & j & k\\ 1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 2\end{vmatrix}=\{-2,-2,1\}.$$

曲面的法矢 $n=\{2x,2y,-1\}$.

由 $n/\!/s$ 得 $x=1,y=1$，

代入　　$z=x^2+y^2$ 得 $z=2$.

故切平面为 $2(x-1)+2(y-1)-(z-2)=0$.

即　　$2x+2y-z-2=0$.

五、在极坐标系下，$D:0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}$，$\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}\leqslant r\leqslant 1$，

其中$\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$为 $x+y=1$ 在极坐标系下的方程.

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^{1}\frac{r(\cos\theta+\sin\theta)}{r^2}r\,\mathrm{d}r=2-\frac{\pi}{2}.$$

六、在球面坐标系下，

$$\Omega:0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,0\leqslant\phi\leqslant\frac{\pi}{4},0\leqslant r\leqslant\sqrt{2}R.$$

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\phi\int_0^{\sqrt{2}R}r^2\cos^2\phi r^2\sin\phi\,\mathrm{d}r=$$

$$\frac{4}{15}(2\sqrt{2}-1)\pi R^5.$$

七、解方程

$$\begin{cases}z_x=3x^2+2\alpha x+2ry+\alpha r\beta^{-1}=0,\\ z_y=2rx+2\beta y+\alpha=0.\end{cases}$$

消去 y，得 $3\beta x^2+2(\alpha\beta-r^2)x=0$.

解得 $x=0$，$x=\frac{-2}{3\beta}(\alpha\beta-r^2)=\mu$.

而 $A=(z_{xx})_{x=\mu}=(6x+2\alpha)_{x=\mu}=6\mu+2\alpha$，

$B=(z_{xy})=2r$，$C=(z_{yy})=2\beta$，

当 $x=0$ 时，$AC-B^2=-4(r^2-\alpha\beta)$；

$x=\mu$ 时，$AC-B^2=4(r^2-\alpha\beta)$.

在 $\alpha\beta\neq r^2$ 时，以上二式中有且仅有一式大于 0，表明 z 有且仅有一个极值.

因 $C=2\beta$，故当 $\beta<0$ 时，必为极大值.

试 卷 9

一、解下列各题：

1.（6 分） 设 $z=e^{x^2y^3}$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2.（6 分） 设 $u=\arctan(xy+z)$，求 u_x, u_z.

3.（6 分） 求曲面 $3xyz-z^3=a^3$ 上 $(0, a, -a)$ 处的切平面和法线方程（$a>0$）.

4.（6 分） 求 $I=\iiint_{\Omega} r\,dr\,d\theta\,dz$，$\Omega: 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}, 1\leqslant r\leqslant 2, 0\leqslant z\leqslant 2$.

二、解下列各题（每小题 5 分）：

1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dx\,dy$

Σ 是柱面 $x^2+y^2=4$ 介于 $1\leqslant z\leqslant 3$ 间部分，它的法向量指向 Oz 轴.

2. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n+1}{3n-2}$ 的敛散性.

3. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}3\ln^n a\ (a>0)$ 的敛散性.

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}x^n$ 的收敛区间.

三、求解下列两题（各 9 分）：

1. 求 $z=\ln(1+x^2+y^2)+1-\frac{x^3}{15}-\frac{y^2}{4}$ 的驻点.

2. 设 $f(x)$ 可在任一点展开为台劳级数，试求 $f(x+x_0)$ 的麦克劳林级数.

四、（8 分） 证明：若简单闭曲线 L 不通过 y 轴（$x\neq 0$）. 则所围面积为 $A=\oint_{L^+}x^2\,d\frac{y}{x}$.

五、(10 分) 设 $f(x,y)$是连续函数,区域 D 是:

$$(x^2+y^2)^3 \leqslant 4a^2x^2y^2, x \geqslant 0, y \geqslant 0,$$

将二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 化为极坐标系下的二次积分.

六、(12 分) 设有一弹簧,其上端固定,已知当弹簧上挂 1 克重的物体时弹簧伸长 5 厘米.现在弹簧上挂一重量为 4 克的物体,把它抬高到平衡位置上方 5 厘米处,然后放手,求物体振动的规律($g=9.8$ 米/秒^2).

七、(8 分) 设有数量场 $u=\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}$,问当 a,b,c 满足什么条件时才能使 $u(x,y,z)$在点 $P(x,y,z)$处$(x^2+y^2+z^2\neq 0)$沿矢径方向的方向导数最大.

解 答 9

一、解下列各题:

1. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xy^3e^{x^2y^3}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=6xy^2e^{x^2y^3}+6x^3y^5e^{x^2y^3}=6xy^2(1+x^2y^3)e^{x^2y^3}.$$

2. $u_x=\dfrac{y}{1+(xy+z)^2}$;

$$u_z=\frac{1}{1+(xy+z)^2}.$$

3. 设 $F=3xyz-z^3-a^3$.

$F_x(0,a,-a)=-3a^2$, $F_y(0,a,-a)=0$,

$F_z(0,a,-a)=-3a^2$.

取 $\boldsymbol{n}=\{1,0,1\}$,

切平面:$x+(z+a)=0$.

法线:$x=\dfrac{y-a}{0}=z+a$.

4. $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_1^2\mathrm{d}r\int_0^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2}$.

二、解下列各题

1. 因 Σ 在 xOy 平面上的投影 $D_{xy}=0$,故曲面积分等于零.

2. 因一般项 $u_n=(-1)^{n-1}\frac{n+1}{3n-2}$ 当 $n\to\infty$ 时不趋于零,故原级数发散.

3. 该级数是以 $\ln a$ 为公比的等比级数.

当 $|\ln a|<1$,即 $\frac{1}{\mathrm{e}}<a<\mathrm{e}$ 时级数收敛;

当 $|\ln a|\geqslant 1$,即 $0<a\leqslant\frac{1}{\mathrm{e}}$ 或 $a\geqslant\mathrm{e}$ 时级数发散.

4. $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}(1+\frac{1}{n})^{-n}=0$.

故 $R=+\infty$,收敛区间为 $(-\infty,+\infty)$.

三、求解下列两题:

1. 解
$$\begin{cases} z_x=\dfrac{2x}{1+x^2+y^2}-\dfrac{x^2}{5}=0, & ① \\ z_y=\dfrac{2y}{1+x^2+y^2}-\dfrac{y}{2}=0. & ② \end{cases}$$

由①,$10x=x^2(1+x^2+y^2)$,

得 $x=0$ 或 $x(1+x^2+y^2)=10$. ③

由②,$4y=y(1+x^2+y^2)$,

得 $y=0$ 或 $1+x^2+y^2=4$. ④

将 $x=0$ 代入④得 $y=\pm\sqrt{3}$,

将 $y=0$ 代入③得 $x^3+x-10=0$, $x=2$.

故驻点为 $(0,0),(0,\sqrt{3}),(0,-\sqrt{3}),(2,0)$.

2. 设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$,

则 $f(x+x_0)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x+x_0-x_0)^n$.

即 $f(x+x_0)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}x^n$.

四、由格林公式,得

$$A=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\oint_{L^+} x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=$$

$$\frac{1}{2}\oint_{L^+} x^2\left[\frac{1}{x}\mathrm{d}y-\frac{y}{x^2}\mathrm{d}x\right]=\frac{1}{2}\oint_{L^+} x^2\mathrm{d}\frac{y}{x}.$$

五、把 D 化为极坐标形式.

$$D:0\leqslant r\leqslant a\sin 2\theta,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},$$

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\sin 2\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r.$$

六、求振动规律 $x(t)$,需建立 $x(t)$的微分方程.位移由力引起,故由 $F=ma$ 建立微分方程

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-kx.$$

由虎克定律,$0.001=k\times 0.05$,$k=0.02$(千克/米).

$$m=\frac{0.004}{9.8}=0.0004$$

故 $0.0004\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-0.02x$,

$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+49x=0$ 且 $x(0)=-0.05$,$x'(0)=0$.

解得 $x=C_1\cos 7t+C_2\sin 7t$.

由初始条件得 $C_1=-0.005$,$C_2=0$.

故 $x=-0.005\cos 7t$(米).

七、$\mathbf{grad}\,u=\dfrac{2x}{a^2}\boldsymbol{i}+\dfrac{2y}{b^2}\boldsymbol{j}+\dfrac{2z}{c^2}\boldsymbol{k}$,

$\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$.

当 $\dfrac{\dfrac{2x}{a^2}}{x}=\dfrac{\dfrac{2y}{b^2}}{y}=\dfrac{\dfrac{2z}{c^2}}{z}$,即 $\dfrac{1}{a^2}=\dfrac{1}{b^2}=\dfrac{1}{c^2}$,

即 $|a|=|b|=|c|$ 时,$\dfrac{\partial u}{\partial r}$最大.

试　卷　10(级数,微分方程)

一、解下列各题:

1.(7分)　设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径为$R_1$,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_nx^n$的收敛半径为$R_2$,且$0<R_1<R_2$,试说明$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$的收敛半径为$R_1$.

2.(7分)　求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-5)^n}{\sqrt{n}}$的收敛区间,并讨论端点处的敛散性.

3.(7分)　设$f(x)$是周期为2的周期函数,它在$(-1,1]$上定义为$f(x)=\begin{cases}2, & -1<x\leqslant 0,\\ x^3, & 0<x\leqslant 1.\end{cases}$则$f(x)$的付立叶级数在$x=1$处收敛于何值?

4.(7分)　求微分方程$(1-y^2\sin 2x)\mathrm{d}x+2y\cos^2 x\,\mathrm{d}y=0$的通解.

5.(7分)　求微分方程$(1+x^2)y''=x$的通解.

二、(11分)　设$u_n(x)=\dfrac{x^n}{n}-\dfrac{x^{n+1}}{n+1}(-1\leqslant x\leqslant 1)$,求$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$的部分和函数$S_n(x)$及和函数$S(x)$.

三、(11分)　将函数$f(x)=\dfrac{1}{4}\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\dfrac{1}{2}\arctan x-x$展成$x$的幂级数.

四、(11分)　当轮船前进速度为v_0时,推进器停止工作,已知船受水的阻力与船速的平方成正比(比例系数mk,$k>0$,m为船的质量),问经过多少时间后,船速减为原速的一半?

五、(12分)

(1)若$1+P(x)+Q(x)=0$,证明$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$有一特解$y=\mathrm{e}^x$.

若$P(x)+xQ(x)=0$,证明$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$有

一特解 $y=x$.

(2)根据上面的结论,求$(x-1)y''-xy'+y=0$满足初始条件$y(0)=2, y'(0)=1$的特解.

六、(11分) 求方程 $y''-y'=0$ 的积分曲线方程,使其在点$M(0,0)$与直线 $y=x$ 相切.

七、(9分) 判别级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(1!)+(2!)^2+\cdots+(n!)^2}{(2n)!}$的敛散性.

解 答 10

一、解下列各题:

1. 当$|x|<R_1$时$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$收敛,此时$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_nx^n$亦收敛,

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$收敛;

取 x_1 适合 $R_1<|x_1|<R_2$,此时$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx_1^n$发散,

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_nx_1^n$收敛,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$发散.

取 x_2 适合$|x_2|>R_2$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)x_2^n$必发散.

否则,若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)x_2^n$收敛$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)x_1^n$收敛.

注意到$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_nx_1^n$收敛$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx_1^n$收敛,矛盾.

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$的收敛半径为$R_1$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}=1, R=1$,

故级数在$-1<x-5<1$,即$4<x<6$内收敛.

当 $x=4$ 时,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$收敛;

当 $x=6$ 时,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$发散.

故收敛区间为$[4,6)$.

3. 因 $f(x)$在 $x=1$ 处间断,则根据付立叶级数的狄里赫雷定理,知 $x=1$ 处付氏级数收敛于$\dfrac{f(1-0)+f(1+0)}{2}=\dfrac{1+2}{2}=\dfrac{3}{2}$.

4. 因$(2y\cos^2 x)_x=(1-y^2\sin 2x)_y=-2y\sin 2x$,

故方程为全微分方程.

$$\int_0^x(1-y^2\sin 2x)\mathrm{d}x+\int_0^y 2y\mathrm{d}y=C_1,$$

$$y^2(1+\cos 2x)+2x=C.$$

5. $y'=\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)+C_1$,

$$y=\frac{x}{2}\ln(1+x^2)+\arctan x+C_2x+C_3.$$

二、部分和

$$S_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)=$$

$$(x-\frac{x^2}{2})+(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3})+\cdots+(\frac{x^n}{n}-\frac{x^{n+1}}{n+1})=$$

$$x-\frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

$$S(x)=\lim_{n\to\infty}(x-\frac{x^{n+1}}{n+1})=x\ (-1\leqslant x\leqslant 1).$$

三、由 $f'(x)=\dfrac{1}{4}(\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1-x})+\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{1+x^2}-1=$

$$\frac{1}{1-x^4}-1=\frac{x^4}{1-x^4}=\sum_{n=1}^{\infty}x^{4n}\quad(-1<x<1),$$

且 $f(0)=0$,知

$$f(x)=f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x t^{4n}\mathrm{d}t=$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1}\qquad(-1<x<1).$$

四、$m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mkv^2$, $\quad v(0)=v_0$, $\dfrac{1}{v}=kt+C$.

由 $v(0)=v_0$ 定出 $C=\dfrac{1}{v_0}$,

故 $\dfrac{1}{v}=kt+\dfrac{1}{v_0}$.

当 $v=\dfrac{v_0}{2}$时 $t=\dfrac{1}{kv_0}$.

五、(1)当 $1+P(x)+Q(x)=0$ 时,

$$(e^x)''+P(x)(e^x)'+Q(x)e^x=$$
$$e^x[1+P(x)+Q(x)]=0;$$

当 $P(x)+xQ(x)=0$ 时,

$$(x)''+P(x)(x)'+Q(x)x=P(x)+xQ(x)=0.$$

(2) $(x-1)y''-xy'+y=0$,

$$y''+\frac{-x}{x-1}y'+\frac{1}{x-1}=0,$$

$$1+\frac{-x}{x-1}+\frac{1}{x-1}=0,$$

$$\frac{-x}{x-1}+x\,\frac{1}{x-1}=0.$$

故 $y=e^x, y=x$ 为 $(x-1)y''-xy'+y=0$ 的特解,

且 $e^x/x\neq$常数,故通解为 $y=C_1x+C_2e^x$.

由 $y(0)=2, y'(0)=1$ 得 $C_1=-1, C_2=2$,

故特解为 $y=2e^x-x$.

六、特征方程为 $r^2-1=0, r_{1,2}=\pm1$,

通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{-x}$, $y'=C_1e^x-C_2e^{-x}$.

由 $y(0)=0, y'(0)=1$ 得 $C_1=\dfrac{1}{2}, C_2=\dfrac{-1}{2}$.

故 $y=\dfrac{1}{2}(e^x-e^{-x})$.

七、$u_n=\dfrac{(1!)+(2!)^2+\cdots+(n!)^2}{(2n)!}\leqslant\dfrac{n(n!)^2}{(2n)!}=v_n$,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{v_{n+1}}{v_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)[(n+1)!]^2}{(2n+2)!}\,\frac{(2n)!}{n(n!)^2}=$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^3}{n(2n+1)(2n+2)}=\frac{1}{4}<1,$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛,由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

试 卷 11

一、解下列各题：

1.（6分） 设 $u = xyz - \sec\frac{y}{z} - \ln\frac{y}{x}$，求 u_x, u_y, u_z.

2.（6分） 计算 $\iint\limits_{\Sigma}(2x+2y+z)\mathrm{d}S$，其中 Σ 是平面 $2x+2y+z=2$ 被三个坐标面截下的在第一卦限的部分.

3.（6分） 求数量场 $u = x^2y^2z + yz^3$ 在 $M_0(1,2,1)$ 处的梯度.

二、解下列各题：

1.（7分） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，a 为非零常数，判别 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n + a)$ 的敛散性.

2.（7分） 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域.

3.（7分） 求微分方程 $y\ln x\,\mathrm{d}x - x\ln y\,\mathrm{d}y = 0$ 的通解.

三、解下列各题：

1.（7分） 计算 $I = \oint_L (x+\cos y^2)\mathrm{d}y + \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$，$L$ 为正向椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$.

2.（7分） 有一半径为2，圆心在 y 轴上的圆族，求以此圆族为通解的微分方程.

四、（11分） 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$n>0$，证明

$$\int_a^b \mathrm{d}y\int_a^y (y-x)^n f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}\int_a^b (b-x)^{n+1}f(x)\mathrm{d}x.$$

五、(12分) $f(x)=\begin{cases} x+\pi, & -\pi \leqslant x < -\dfrac{\pi}{2}, \\ -\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right), & -\dfrac{\pi}{2} \leqslant x < 0, \\ x-\dfrac{\pi}{2}, & 0 \leqslant x < \dfrac{\pi}{2}, \\ \pi - x, & \dfrac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \pi. \end{cases}$

记 $S(x)$ 是 $f(x)$ 以 2π 为周期的付立叶级数的和函数，求 $S(-\pi), S(\frac{-\pi}{2}), S(0), S(\frac{\pi}{2}), S(\pi), S(\frac{3}{2}\pi)$.

六、(16分) 设 $du=[e^x+f'(x)]ydx+f'(x)dy$，其中 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续二阶导数，$f(0)=4$，$f'(0)=3$，试求 $f(x)$.

七、(8分) 求抛物面 $z=1+x^2+y^2$ 的一个切平面，使它与抛物面及圆柱面 $(x-1)^2+y^2=1$ 所围成的立体的体积最小，并求出最小的体积，写出所求切平面方程.

解 答 11

一、解下列各题：

1. $u_x=yz+\dfrac{1}{x}$;

$u_y=xz-\dfrac{1}{z}\sec\dfrac{y}{z}\tan\dfrac{y}{z}-\dfrac{1}{y}$;

$u_z=xy+\dfrac{y}{z^2}\sec\dfrac{y}{z}\tan\dfrac{y}{z}$.

2. $\Sigma: z=2-2x-2y$, $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=3$,

$D: x+y=1, x=0, y=0$,

$$\iint_{\Sigma}(2x+2y+z)dS=\iint_{D}6dxdy=6\times\frac{1}{2}=3.$$

3. $\mathbf{grad}u = 2xy^2zi + (2x^2yz + z^3)j + (x^2y^2 + 3yz^2)k$,

$\mathbf{grad}u(1,2,1) = 8i + 5j + 10k$.

二、解下列各题：

1. 因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，有 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$，而 a 非零，故

$\lim\limits_{n\to\infty}(u_n + a) \neq 0$，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n + a)$ 发散.

2. 令 $x - 3 = y$，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n \cdot 3^n}$.

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\frac{1}{(n+1)\cdot 3^{n+1}}}{\frac{1}{n\cdot 3^n}} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{1}{3},$$

$R = 3$.

当 $y = 3$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$，发散；

当 $y = -3$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$，收敛，

收敛域为 $-3 \leqslant y < 3$，

即 $-3 \leqslant x - 3 < 3$，

也即 $0 \leqslant x < 6$.

3. $\frac{\ln x}{x}dx - \frac{\ln y}{y}dy = 0$. $(\ln x)^2 - (\ln y)^2 = C$.

三、解下列各题：

1. 由格林公式，得

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) = \iint_D dxdy = \frac{1}{2}\pi,$$

其中 $D: x^2 + 4y^2 \leqslant 1$.

2. 设微分方程通解为

$$x^2 + (y - c)^2 = 4.$$

两端求导，得

$$2x + 2(y - c)y' = 0, \quad y - c = \frac{-x}{y'}.$$

代入通解中，得

$$x^2+\left(\frac{-x}{y'}\right)^2=4,\text{即 } x^2(y')^2+x^2=4(y')^2.$$

四、对等式左边积分交换积分顺序，得

$$\int_a^b \mathrm{d}y\int_a^y (y-x)^n f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b \mathrm{d}x\int_x^b (y-x)^n f(x)\mathrm{d}x=$$

$$\frac{1}{n+1}\int_a^b (b-x)^{n+1}f(x)\mathrm{d}x.$$

五、$x=-\frac{\pi}{2}$，$x=\frac{\pi}{2}$为 $f(x)$的间断点，$x=0$ 为 $f(x)$的连续点，故

$$S\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{f\left(-\frac{\pi}{2}-0\right)+f\left(-\frac{\pi}{2}+0\right)}{2}=\frac{\frac{\pi}{2}+0}{2}=\frac{\pi}{4};$$

$$S\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{f\left(\frac{\pi}{2}-0\right)+f\left(\frac{\pi}{2}+0\right)}{2}=\frac{0+\frac{\pi}{2}}{2}=\frac{\pi}{4};$$

$$S(0)=f(0)=-\frac{\pi}{2};$$

$$S\left(\frac{3}{2}\pi\right)=S\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{4};$$

$$S(-\pi)=\frac{f(-\pi-0)+f(-\pi+0)}{2}=\frac{0+0}{2}=0;$$

$$S(\pi)=\frac{f(\pi-0)+f(\pi+0)}{2}=\frac{0+0}{2}=0.$$

六、由$[\mathrm{e}^x+f'(x)]y\mathrm{d}x+f'(x)\mathrm{d}y$ 是 u 的全微分的充要条件知：

$$\{[\mathrm{e}^x+f'(x)]y\}'_y=[f'(x)]'_x,$$

$$\mathrm{e}^x+f'(x)=f''(x),$$

$$f''(x)-f'(x)=\mathrm{e}^x.$$

特征根为 0，1. 一特解为 $y^*=x\mathrm{e}^x$.

故 $f(x)=C_1+C_2\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x$.

由 $f(0)=4$，$f'(0)=3$，求出 $C_1=C_2=2$.

$$f(x)=(x+2)\mathrm{e}^x+2.$$

七、设 $F(x,y,z)=1+x^2+y^2-z$.

$F_x=2x$, $F_y=2y$, $F_z=-1$.

抛物面上点(x_0,y_0,z_0)处的切平面方程为

$$2x_0(x-x_0)+2y_0(y-y_0)-(z-z_0)=0,$$

即 $z=2x_0x+2y_0y+1-x_0^2-y_0^2$.

该切平面与抛物面及圆柱面所围立体的体积为：

$$V=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}rdr\int_{2x_0r\cos\theta+2y_0r\sin\theta+1-x_0^2-y_0^2}^{1+r^2}dz$$

$$=\pi(x_0^2+y_0^2)+\frac{3}{2}\pi-2x_0\pi.$$

解$\begin{cases}\dfrac{\partial V}{\partial x_0}=2\pi x_0-2\pi=0,\\ \dfrac{\partial V}{\partial y_0}=2\pi y_0=0\end{cases}$

得 $x_0=1$, $y_0=0$.

由题意可知 V 的最小值一定存在，且只有惟一驻点，故可断定 V 的最小值为

$$V=\pi+\frac{3}{2}\pi-2\pi=\frac{\pi}{2}.$$

切平面为 $z=2x$.

试 卷 12

一、解下列各题：

1.（4 分） 函数 $z=\frac{1}{\sin\pi x}+\frac{1}{\sin\pi y}$ 的间断点为_____.

2.（4 分） 曲线 $\begin{cases}xyz=3,\\ y=-2\end{cases}$ 在点 $(\sqrt{\frac{3}{2}},-2,\frac{\sqrt{6}}{2})$ 处的切线与 x 轴正向所成的倾角为_____.

3.（4 分） 设 $(1,-1,2)$ 是曲面 $z=f(x,y)$ 上一点，若 $f_x(1,-1)=3$，在任一点 (x,y) 有 $xf_x(x,y)+yf_y(x,y)=f(x,y)$，则曲面在这一点的切平面方程是_____.

4.（4）分 设 D 是由 $x+y=1$，$x-y=1$，$x=0$ 所围成的三角形闭域，则 $\iint\limits_{D_1}\sin^3 y\,d\sigma=$ _____.

5.（4 分） 已知一个二阶常系数线性齐次微分方程的特征方程有两个实根 a 与 b，且 $a\neq b$，此微分方程是_____，通解是_____.

二、解下列各题：

1.（6 分） 已知 $|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=26$，$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=72$，求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$.

2.（6 分） 将函数 $f(x)=x^2e^{x^2}$ 展开成 x 的幂级数并指出收敛区间.

三、解下列各题：

1.（6 分） 将积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}}z^2dz$ 化为球面坐标系下的三次积分.（不必求出其值）.

2.（6 分） 计算曲线积分 $I=\int_L(\frac{y+1}{x-1}+4y)dx+[\ln(1-x)-2x]dy$，其中 L 为曲线 $y=-x^2$ 上从点 $A(-1,-1)$ 至点 $O(0,0)$ 的一段.

3. (6分) 求微分方程 $x^2y\mathrm{d}x-(x^3+y^3)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

四、(10分) 设 $u=\frac{xy}{z}\ln x+x\sin\frac{yz}{x^2}$,求 $\mathrm{d}u$.

五、(10分) 利用曲线积分计算星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ 所围成的区域的面积 A.

六、(10分) 求曲面 $x^2+y^2=a^2$ 被平面 $x+z=0, x-z=0$ 所截的有限部分的面积($a>0$).

七、(10分) 将 $f(x)=\begin{cases}x+\frac{\pi}{2}, & -\pi\leqslant x<0,\\ \frac{\pi}{2}-x, & 0\leqslant x\leqslant\pi\end{cases}$ 展开成以 2π 为周期的付立叶级数,并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$.

八、(10分) 设 $f(x,y), g(x,y)$ 在有界闭区间 D 上连续,且 $g(x,y)\geqslant 0$,证明:在 D 上至少有一点 (ξ,η),使

$$\iint_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}\sigma=f(\xi,\eta)\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

解 答 12

一、试解下列各题:

1. 直线 $x=m$ 及 $y=n$ 上的一切点($m、n=0,\pm1,\pm2,\cdots$).

2. 在点 $(\sqrt{\frac{3}{2}},-2,\frac{\sqrt{6}}{2})$ 处的切线的方向向量为:

$$\{x'_x,y'_x,z'_x\}\big|_{(\sqrt{\frac{3}{2}},-2,\frac{\sqrt{6}}{2})}=\{1,0,1\}$$

由 $\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$,知 $\alpha=\frac{\pi}{4}$.

3. 由 $xf_x(x,y)+yf_y(x,y)=f(x,y)$ 得

$$x\cdot 3+yf_y=2,\quad 3-f_y=2,\quad f_y=1.$$

故在点(1,-1,2)处切平面的法线向量为{3,1,-1},切平面

方程为 $3(x-1)+(y+1)-(z-2)=0$.

4. $\sin^3 y$ 为奇函数，D 对称于 x 轴，故 $\iint\limits_D \sin^3 y \mathrm{d}\sigma = 0$.

5. 其特征方程为 $r^2-(a+b)r+ab=0$，相应的微分方程为 $y''-(a+b)y'+aby=0$. 通解为 $y=C_1e^{ax}+C_2e^{bx}$.

二、解下列各题：

1. 因 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$，$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|\sin\theta$，

其中 $\theta=(\overset{\wedge}{\boldsymbol{a}},\boldsymbol{b})$

故 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2+(|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|)^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2$，

于是 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\pm\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|)^2}=$

$$\pm\sqrt{3^2\times(26)^2-(72)^2}=\pm 30.$$

2. 因为 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\qquad(-\infty<x<+\infty)$，

所以 $x^2e^{x^2}=x^2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}=$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2(n+1)}}{n!}\qquad(-\infty<x<+\infty).$$

三、解下列各题：

1. Ω: $0\leqslant x\leqslant 1$，$\quad 0\leqslant y\leqslant\sqrt{1-x^2}$，

$$\sqrt{x^2-y^2}\leqslant Z\leqslant\sqrt{2-x^2-y^2},$$

在球面坐标系下变为：

$$0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant\phi\leqslant\frac{\pi}{4},\quad 0\leqslant\rho\leqslant\sqrt{2}.$$

球面坐标系下的三次积分为：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2\phi\sin\phi\mathrm{d}\phi\int_0^{\sqrt{2}}\rho^4\,d\rho.$$

2. $I=\int_{-1}^{0}\left[\frac{-x^2+1}{x-1}-4x^2-2x\ln(1-x)+4x^2\right]\mathrm{d}x=$

$$\int_{-1}^{0}\left[-(x+1)-2x\ln(1-x)\right]\mathrm{d}x=$$

$$(1-x^2)\ln(1-x)\Big|_{-1}^{0}=0.$$

3. 方程为齐次方程 $y'=\dfrac{\frac{y}{x}}{1+(\frac{y}{x})^3}$.

令 $y=ux$，则 $y'=u+xu'$，方程变为 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\frac{u}{1+u^3}-u}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，

即 $\dfrac{\mathrm{d}x}{x}+(\dfrac{1}{u}+\dfrac{1}{u^4})\mathrm{d}u=0.$

$$\ln|Cxu|-\frac{1}{3u^3}=0,$$

通解为 $x^3=3y^3\ln|Cy|$.

四、$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{y}{z}\ln x+\dfrac{y}{z}+\sin\dfrac{yz}{x^2}+x\cos\dfrac{yz}{x^2}(\dfrac{-2yz}{x^3})=$

$$\frac{y}{z}(\ln x+1)+\sin\frac{yz}{x^2}-\frac{2yz}{x^2}\cos\frac{yz}{x^2};$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{x}{z}\ln x+\frac{z}{x}\cos\frac{yz}{x^2};$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=-\frac{xy}{z^2}\ln x+\frac{y}{x}\cos\frac{yz}{x^2},$$

$$\mathrm{d}u=[\frac{y}{z}(\ln x+1)+\sin\frac{yz}{x^2}-\frac{2yz}{x^2}\cos\frac{yz}{x^2}]\mathrm{d}x+$$

$$[\frac{x}{z}\ln x+\frac{z}{x}\cos\frac{yz}{x^2}]\mathrm{d}y-[\frac{xy}{z^2}\ln x-\frac{y}{x}\cos\frac{yz}{x^2}]\mathrm{d}z.$$

五、$L:\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t.\end{cases}$

$$A=\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=$$

$$\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(3a^2\sin^2 t\cos^4 t+3a^2\sin^4 t\cos^2 t)\mathrm{d}t=$$

$$\frac{3a^2}{2}\int_0^{2\pi}\cos^2 t\sin^2 t\mathrm{d}t=\frac{3}{8}\pi a^2.$$

六、对 $\Sigma: x^2+y^2=a^2$，有 $\mathrm{d}S=\dfrac{a\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z}{\sqrt{a^2-x^2}}$.

由对称性，知

$$S=8\iint_{\Sigma_1}\mathrm{d}S=8a\int_0^a\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}\int_0^x\mathrm{d}z=$$

$$8a\int_0^a\frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=8a^2,$$

Σ_1 为 Σ 在第一卦限内的部分.

七、$f(x)$为偶函数，$b_n=0\quad(n=1,2,\cdots)$；

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\mathrm{d}x=0,$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{n^2\pi}[1-(-1)^n],$$

$$a_{2k}=0,\quad a_{2k-1}=\frac{4}{\pi(2k-1)^2}\quad(k=1,2,\cdots).$$

$$f(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{\pi(2k-1)^2}\cos(2k-1)x\quad(-\pi\leqslant x\leqslant\pi).$$

取 $x=0$，得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi}{4}f(0)=\frac{\pi^2}{8}.$$

八、若在 D 上 $g(x,y)\equiv 0$，则可取 D 上任一点作为(ξ,η)，而有

$$\iint_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}\sigma=f(\xi,\eta)\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma;$$

若在 D 上 $g(x,y)\geqslant 0$ 但 $g(x,y)\not\equiv 0$，设 $f(x,y)$在 D 上的最大值为 M，最小值为 m，有

$$mg(x,y)\leqslant f(x,y)g(x,y)\leqslant Mg(x,y).$$

积分，得

$$m\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma\leqslant\iint_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}\sigma\leqslant M\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

因 $\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma>0$，有

$$m \leqslant \frac{\iint_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}\sigma}{\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma} \leqslant M,$$

由介值定理,知至少有一点$(\xi,\eta)\in D$,使

$$f(\xi,\eta) = \frac{\iint_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}\sigma}{\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma},$$

即得所证.

试 卷 13

一、解下列各题：

1.（5 分） 计算 $\iint\limits_D r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta, D: 0\leqslant r\leqslant 1, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$.

2.（5 分） 计算 $I=\iiint\limits_\Omega \sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta, \Omega: 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}$，

$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}, 1\leqslant r\leqslant 2$.

3.（5 分） 设位于点(0,1)的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}(k>0)$ 为常数（r 为质点 A 与 M 之间的距离），质点 M 沿曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 自 $B(2,0)$ 运动到 $O(0,0)$，求在此运动中质点 A 对质点 M 的引力所做功.

4.（5 分） 若 Σ 即是 xOy 面内的一个闭区域 D 时，将曲面积分 $\iint\limits_\Sigma (x^2+y^2)\mathrm{d}S$ 化为 D 上的二重积分.

二、解下列各题：

1.（8 分） $u=x^{yz}$，求 $\mathrm{d}u$.

2.（8 分） 求曲线 $x=a\sin^2 t, y=b\sin t\cos t, z=c\cos^2 t$ 在对应于 $t=\frac{\pi}{4}$ 的点处的切线和法平面方程（a, b, c 是正的常数）.

3.（8 分） 函数 $z=(x-1)^2-2y^2$ 是否有极值.

三、解下列各题：

1.（9 分） 求函数 $u=x^2-y^2$ 在点(1,1)沿与 x 轴正向成 60°角的方向的方向导数.

2. (9分) 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}(x+\pi)^2, & -\pi\leqslant x<0,\\ \frac{1}{\pi}x^2, & 0\leqslant x\leqslant\pi.\end{cases}$

写出 $f(x)$的以 2π 为周期的付立叶级数的和函数 $S(x)$在 $[-\pi,\pi]$上的表达式.

四、(8分) 设方程 $y''+9y=0$ 的一条积分曲线过点$(\pi,-1)$,且在该点与直线 $y+1=x-\pi$ 相切,求此积分曲线的方程.

五、(13分) 计算 $\mathbf{grad}\{\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{r}+\frac{1}{2}\ln(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{r})\}$,其中 $\boldsymbol{c}$ 是常矢,$\boldsymbol{r}$ 是矢径,且 $\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{r}>0$.

六、(9分) 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 在 $x=3$ 处条件收敛,试确定此幂级数的收敛半径,并说明理由.

七、(8分) 设 $f(x)$是以 ω 为周期的连续函数,证明线性微分方程 $\frac{dy}{dx}+ky=f(x)$(k 为常数)存在惟一的以 ω 为周期的特解,且求出其解.

解 答 13

一、解下列各题:

1. $\iint\limits_D r\,d\theta\,dr=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\,dr=2\pi\times\frac{1}{2}=\pi.$

2. $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\,d\varphi\int_1^2 dr=\frac{\pi}{2}.$

3. $\overrightarrow{MA}=\{0-x,1-y\}$,

$r=\sqrt{x^2+(1-y)^2}$

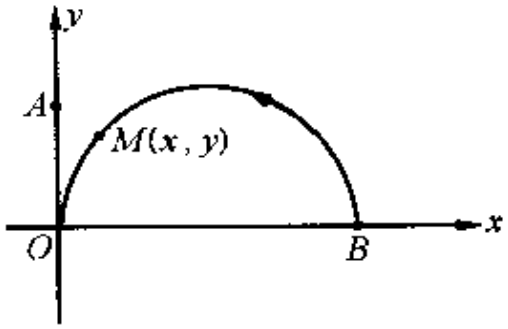
引力 f 的方向与$\overrightarrow{MA}$一数,故

$f=\frac{k}{r^3}\{-x,1-y\}$

从而 $W=\int_{\overset{\frown}{BO}}\frac{k}{r^3}[-x\mathrm{d}x+(1-y)\mathrm{d}y]=k\cdot(1-\frac{1}{\sqrt{5}})$.

4. $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{d}S=$

$\iint\limits_{D}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.



一、3 题图

二、解下列各题：

1. $u=x^{yz},\ln u=yz\ln x$,

$u_x=x^{yz}\cdot\frac{yz}{x}$, $u_y=x^{yz}z\ln x$,

$u_z=x^{yz}y\ln x$,

$\mathrm{d}u=x^{yz}(\frac{yz}{x}\mathrm{d}x+z\ln x\mathrm{d}y+y\ln x\mathrm{d}z)$.

2. 对应 $t=\frac{\pi}{4}$的点为$(\frac{a}{2},\frac{b}{2},\frac{c}{2})$. 切线的方向向量为

$T=\{x_t',\ y_t',\ z_t'\}_{t=\frac{\pi}{4}}=$

$\{2a\sin t\cos t, b(\cos^2 t-\sin^2 t), -2c\sin t\cos t\}_{t=\frac{\pi}{4}}=$

$\{a,0,-c\}$.

切线方程为

$$\frac{x-\frac{a}{2}}{a}=\frac{y-\frac{b}{2}}{0}=\frac{z-\frac{c}{2}}{-c}.$$

法平面方程为

$$a(x-\frac{a}{2})-c(z-\frac{c}{2})=0,$$

$$ax-cz-\frac{a^2}{2}+\frac{c^2}{2}=0.$$

3. 解$\begin{cases}z_x=2(x-1)=0,\\ z_y=-4y=0\end{cases}$得驻点$(1,0)$, z_{xx}, z_{xy}, z_{yy}在$(1,0)$处的值为

$z_{xx}=2, z_{xy}=0, z_{yy}=-4$.

$z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2=-8<0$,$(1,0)$不是极值点.

因此函数的驻点和导数不存在的点只有一个，故此函数无极值.

三、解下列各题：

1. L 的单位方向向量为

$$\boldsymbol{e}_L = \{\cos 60°, \cos 30°\} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right\}.$$

$$u_x(1,1) = 2, u_y(1,1) = -2.$$

$$\frac{\partial u}{\partial L} = u_x \cos 60° + u_y \cos 30° = 1 - \sqrt{3}.$$

2. 在间断点 $x = 0$ 处，级数收敛于

$$\frac{f(0-0) + f(0+0)}{2} = \frac{\pi + 0}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

在 $x = -\pi$ 及 $x = \pi$ 处，级数均收敛于 $\frac{\pi + 0}{2} = \frac{\pi}{2}$，在连续点收敛于 $f(x)$，故

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}(x+\pi)^2, & -\pi < x < 0, \\ \frac{1}{\pi}x, & 0 < x < \pi, \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, x = \pm\pi. \end{cases}$$

四、$r^2 + 9 = 0$，$r_{1,2} = \pm 3\mathrm{i}$，

通解为 $y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$.

由过点 $(\pi, -1)$ 且与 $y + 1 = x - \pi$ 相切，有 $y(\pi) = -1$，$y'(\pi) = 1$，由此定出 $C_1 = 1$，$C_2 = -\frac{1}{3}$.

故所求积分曲线为

$$y = \cos 3x - \frac{1}{3}\sin 3x.$$

五、设 $\boldsymbol{c} = C_1\boldsymbol{i} + C_2\boldsymbol{j} + C_3\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$，

$$\boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{r} = C_1 x + C_2 y + C_3 z.$$

$$\mathbf{grad}\left\{\boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{r} + \frac{1}{2}\ln(\boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{r})\right\} =$$

$$\mathbf{grad}\left\{C_1x+C_2y+C_3z+\frac{1}{2}\ln(C_1x+C_2y+C_3z)\right\}=$$

$$\left[C_1+\frac{1}{2}\frac{C_1}{C_1x+C_2y+C_3z}\right]\boldsymbol{i}+$$

$$\left[C_2+\frac{1}{2}\frac{C_2}{C_1x+C_2y+C_3z}\right]\boldsymbol{j}+$$

$$\left[C_3+\frac{1}{2}\frac{C_3}{C_1x+C_2y+C_3z}\right]\boldsymbol{k}$$

六、在 $x=3$ 处条件收敛，则 $x>3$ 的所有 x 都是发散点（因若有 $x_1>3$ 使级数在 x_1 处收敛，那么级数在 $x=3$ 处就变成绝对收敛），所以收敛域为 $-3<x+1<3$，$-4<x<4$，故 $R=4$.

七、将通解表为

$$y(x)=\mathrm{e}^{-kx}\left[\int_{x_0}^{x}f(t)\mathrm{e}^{kt}\mathrm{d}t+C\right],$$

故 $$y(x+w)=\mathrm{e}^{-kx-kw}\left[\int_{x_0}^{x+w}f(t)\mathrm{e}^{kt}\mathrm{d}t+C\right].$$

对 $\int_{x_0}^{x+w}f(t)\mathrm{e}^{kt}\mathrm{d}t$ 作变换 $t=u+w$，且有 $f(t)=f(u)$，

$$\int_{x_0}^{x+w}f(t)\mathrm{e}^{kt}\mathrm{d}t=\int_{x_0-w}^{x}f(u)\mathrm{e}^{ku}\mathrm{e}^{kw}\mathrm{d}u=$$

$$\mathrm{e}^{kw}\left[\int_{x_0-w}^{x_0}f(u)\mathrm{e}^{ku}\mathrm{d}u+\int_{x_0}^{x}f(u)\mathrm{e}^{ku}\mathrm{d}u\right].$$

故 $$y(x+w)=\mathrm{e}^{-kx}\int_{x_0-w}^{x_0}f(u)\mathrm{e}^{ku}\mathrm{d}u+$$

$$\mathrm{e}^{-kx}\int_{x_0}^{x}f(u)\mathrm{e}^{ku}\mathrm{d}u+C\mathrm{e}^{-kx}\mathrm{e}^{-kw},$$

要 $y(x)=y(x+w)$，只要

$$C\mathrm{e}^{-kx}=\mathrm{e}^{-kx}\int_{x_0-w}^{x_0}f(u)\mathrm{e}^{ku}\mathrm{d}u+C\mathrm{e}^{-kx}\mathrm{e}^{-kw},$$

$$C=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-kw}}\int_{x_0-w}^{x_0}f(u)\mathrm{e}^{ku}\mathrm{d}u.$$

试 卷 14
(曲线、曲面积分,级数,微分方程)

一、解下列各题:

1. (5分) 设 L 为圆周 $x^2+y^2+2y=0$,则线积分

$\oint_L (y^2x+x^3)\mathrm{d}s=$ _____.

2. (5分) $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是光滑闭曲面 Σ 的外法向量的方向余弦,又 Σ 所围空间闭区域为 V,设函数 $u(x,y,z)$ 在 V 上具有二阶连续偏导数,则用高斯公式化曲面积分为重积分时,有

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S=\underline{\qquad\qquad}.$$

3. (5分) 周期为 2π 的函数 $f(x)$,在一个周期上的表述式为

$$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\leqslant x<0,\\ 1, & 0\leqslant x<\pi.\end{cases}$$

设它的付立叶级数的和函数为 $S(x)$,则

$$S\left(\frac{5\pi}{2}\right)=\underline{\qquad\qquad}.$$

4. (5分) 已知曲线 $y=f(x)$ 过点 $\left(0,-\frac{1}{2}\right)$,且其上任一点 (x,y) 处的切线斜率为 $x\ln(1+x^2)$,则 $f(x)=$ _____.

5. (5分) 微分方程

$\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}-4\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$ 的通解是_____.

二、解下列各题:

1.（6分） 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(2+\frac{1}{n})^n}{n^2}$ 的敛散性.

2.（6分） 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{\alpha}{n})$（常数 $\alpha>0$）是否收敛，如果收敛，是条件收敛还是绝对收敛？

3.（6分） 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin na}{(\ln 3)^n}$ 是否收敛，若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

4.（6分） 求微分方程 $f''(x)+\frac{1}{k}f(x)=0$ 的通解（其中 k 为非零实数）.

三、（10分） 设 L 是由 $x^2+2xy+3y^2=6$ 所表示的正向椭圆，计算 $I=\oint_L(x^2+3y^2)\mathrm{d}x+(2xy+3y^2)\mathrm{d}y$.

四、（10分） 计算 $\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\Sigma$ 是上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧.

五、（10分） 设 $y=y_1(x)$，$y=y_2(x)$ 是方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p(x)y+q(x)$ 的两个不同的解，其中 $p(x)$，$q(x)$ 为给定的连续函数，求证对方程的任一解 $y(x)$ 有恒等式

$$\frac{y(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}=C(C\text{ 为常数}).$$

六、（12分） 求 $y''-4y'+3y=0$ 的积分曲线，使其在点 $M_0(0,2)$ 与直线 $2x-2y+4=0$ 相切.

七、（9分） 确定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n\sin^n x}{n^2}$ 的收敛域.

解 答 14

一、解下列各题：

1. L 关于 Oy 轴对称，被积函数 $y^2x + x^3$ 关于 x 是奇函数，故积分为 0.

2. $$\oint\limits_{\Sigma} \left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S = \iiint\limits_{v} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

3. 因 $x = \frac{5}{2}\pi$ 是 $f(x)$ 的连续点，故在该点的级数收敛于

$$f\left(\frac{5}{2}\pi\right) = 1.$$

4. 因 $f'(x) = x\ln(1 + x^2)$，且 $f(0) = -\frac{1}{2}$，

所以 $f(x) = \int x\ln(1 + x^2)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \ln(1 + x^2)\mathrm{d}(1 + x^2) =$

$$\frac{1}{2}(1 + x^2)\ln(1 + x^2) - \frac{x^2}{2} + C.$$

由 $f(0) = -\frac{1}{2}$，得 $C = -\frac{1}{2}$，

故 $f(x) = \frac{1}{2}(1 + x^2)[\ln(1 + x^2) - 1]$.

5. 特征方程为 $r^3 - 4r^2 + 3r = 0$. $r_1 = 0, r_2 = 1, r_3 = 3$，

故通解为 $y = C_1 + C_2e^x + C_3e^{3x}$.

二、解下列各题：

1. $$|u_n| = \frac{(2 + \frac{1}{n})^n}{n^2} > \frac{2^n}{n^2}$$

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2^n}{n^2} = +\infty$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}|u_n| = +\infty$，即 $u_n \not\to 0$，

故级数发散.

2. $$\left|(-1)^n\left(1 - \cos\frac{\alpha}{n}\right)\right| = 2\left|\sin^2\frac{\alpha}{2n}\right| \sim \frac{\alpha^2}{2n^2}$$

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1 - \cos\frac{\alpha}{n}\right)$ 绝对收敛.

3. $$|u_n| = \frac{\sin na}{(\ln 3)^n} \leqslant \frac{1}{(\ln 3)^n} = v_n,$$

因等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，故 $\sum |u_n|$ 收敛，于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛.

4. 特征方程 $r^2 + \frac{1}{k} = 0$.

当 $k>0$ 时，$r_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{k}}\mathrm{i}$，此时通解为

$$f(x) = C_1\cos\frac{1}{\sqrt{k}}x + C_2\sin\frac{1}{\sqrt{k}}x;$$

当 $k<0$ 时，$r_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{-k}}$，此时通解为

$$f(x) = C_1 e^{\frac{1}{\sqrt{-k}}x} + C_2 e^{-\frac{1}{\sqrt{-k}}x}.$$

三、$I = \oint_L (x^2 + 2xy + 3y^2)\mathrm{d}x + (x^2 + 2xy + 3y^2)\mathrm{d}y$

$$- \oint_L 2xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y =$$

$$\oint_L 6\mathrm{d}x + 6\mathrm{d}y - \oint_L 2xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y \xlongequal{\text{(由格林公式)}}$$

$$\iint_D 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_D 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

四、设 Σ_1 为 $z=0$ 上 $x^2 + y^2 \leqslant a^2$，且取下侧，则原积分为

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y -$$

$$\iint_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$$

$$3\iiint_{\Omega} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z - 0(\text{前一个线积分用了高斯公式}) =$$

$$3\times\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\pi R^3 = 2\pi a^3.$$

五、证法 1：通解 $y = e^{\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)e^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right]$.

设 $y(x)$ 为方程任一解，则有

$$y(x) = e^{\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)e^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C'\right].$$

而 $y_1(x) = e^{\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)e^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C_1\right]$，

$$y_2(x) = e^{\int p(x)dx}\left[\int q(x)e^{-\int p(x)dx}dx + C_2\right],$$

故 $$\frac{y(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)} = \frac{C'e^{\int p(x)dx} - C_1e^{\int p(x)dx}}{C_2e^{\int pdx} - C_1e^{\int pdx}} = \frac{C'-C_1}{C_2-C_1} = C.$$

证法 2: 因 $y_1(x), y_2(x)$是一阶线性非齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + q(x) \qquad ①$$

的两个相异解. 由解的结构定理知 $y_2(x) - y_1(x)$是其导出方程

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y \qquad ②$$

的非零解. 故①的通解为

$$y(x) = [y_2(x) - y_1(x)] + y_1(x),$$

即 $$\frac{y(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)} = C.$$

六、$r^2 - 4r + 3 = 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = 3$,

$$y = C_1e^x + C_2e^{3x}.$$

由 $y(0) = 2, y'(0) = 1$ 解得 $C_2 = -\frac{1}{2}$, $C_1 = \frac{5}{2}$,

$$y = \frac{5}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{3x}.$$

七、$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{2^{n+1}\sin^{n+1}x}{(n+1)^2}\frac{n^2}{2^n\sin^n x}\right| = 2|\sin x|.$$

当 $|\sin x| < \frac{1}{2}$, 即 $|x - k\pi| < \frac{\pi}{6}$ 时, 原级数绝对收敛;

当 $|\sin x| > \frac{1}{2}$, 即 $|x - k\pi| > \frac{\pi}{6}$ 时, 原级数发散;

当 $|x - k\pi| = \frac{\pi}{6}$ 时, 由各项绝对值构成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 为收敛级数, 故收敛域为

$$|x - k\pi| \leqslant \frac{\pi}{6}.$$

试 卷 15

一、解下列各题：

1.（6分） 设 $z=e^u\sin v$，$u=x^2y$，$v=x+y^2$，求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$和$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

2.（6分） 设 $z=e^x\sin y-\cos(xy)$，求$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y=\pi}}$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=0\\y=\pi}}$.

3.（6分） 求曲线 $x=3t-t^3$，$y=3t^2$，$z=3t+t^3$ 在 $t=1$ 处的切线方程.

二、解下列各题：

1.（6分） 求曲线 $x=(t+1)^2$，$y=t^3$，$z=\sqrt{1+t^2}$ 在点(1,0,1)处的切线和法平面方程.

2.（6分） 求 $I=\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2\}$.

3.（6分） 判别级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{\dfrac{n+1}{n}}$的敛散性.

4.（6分） 求$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n(n+1)}$的收敛区间，并讨论端点处的敛散性.

三、解下列各题：

1.（8分） 设$\lim\limits_{n\to\infty}a_nn^2=L(0<L<+\infty)$，讨论正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$的敛散性.

2.（8分） 求$(1+x^2)\mathrm{d}y=(2xy+3x^2+3)\mathrm{d}x$的通解.

3.（8分） 求$\dfrac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4}+3\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2y=0$的通解.

四、（12分） 以 $A(0,1)$，$B(1,0)$，$C(-1,0)$为顶点的平面三角形薄片，其上任一点的面密度与该点到原点的距离平方成正比，

求此薄片的重心坐标.

五、(13 分) 设 $u=f(x+y,xyz)$,求 $\operatorname{div}(\mathbf{grad}\,u)$,$f$ 具有连续的二阶偏导数.

六、(9 分) 设 L 是 $D:0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 的正向边界,$f(x)$是正值连续函数,证明

$$I=\oint_L xf(y)\mathrm{d}y-\frac{y}{f(x)}\mathrm{d}x\geqslant 2.$$

解 答 15

一、解下列各题:

1. $z_x=z_u u_x+z_v v_x=\mathrm{e}^u\sin v\,2xy+\mathrm{e}^u\cos v=$

$$\mathrm{e}^{x^2y}[2xy\sin(x+y^2)+\cos(x+y^2)];$$

$z_y=z_u u_y+z_v v_y=\mathrm{e}^u\sin v x^2+\mathrm{e}^u\cos v\,2y=$

$$\mathrm{e}^{x^2y}[x^2\sin(x+y^2)+2y\cos(x+y^2)].$$

2. $z_x=\mathrm{e}^x\sin y+y\sin(xy)$, $\quad z_x(0,\pi)=0$;

$z_y=\mathrm{e}^x\cos y+x\sin(xy)$, $\quad z_y(0,\pi)=-1$.

3. $t=1,(x_0,y_0,z_0)=(2,3,4)$.

切线的方向向量为 $\{x_t',y_t',z_t'\}_{t=1}=(0,6,6)$,

切线方程为

$$\frac{x-2}{0}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-4}{1}.$$

二、解下列各题:

1. 点(1,0,1)对应于 $t=0$,

$$\{x_t,y_t,z_t\}_{t=0}=\{2(t+1),3t^2,\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\}_{t=0}=\{2,0,0\}.$$

切线方程为

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y}{0}=\frac{z-1}{0},\text{即}\begin{cases}y=0,\\ z=1.\end{cases}$$

法平面方程为

$$2(x-1)=0,\ x=1.$$

2. $I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^2 (x-y)\mathrm{d}y=-1.$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\dfrac{n+1}{n}}=1.$

一般项不趋于零,级数发散.

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)}=1,\ R=1.$

当 $x=\pm 1$ 时,所得级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)},\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n+1)}$$

都收敛,故收敛区间为$[-1,1]$.

三、解下列各题:

1. 由题设有 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{\frac{1}{n^2}}=L,$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛,故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

2. 化简后为一阶线性方程 $y'-\dfrac{2x}{1+x^2}y=3$. 通解为

$$y=\mathrm{e}^{\ln(1+x^2)}\left[\int 3\mathrm{e}^{-\ln(1+x^2)}\mathrm{d}x+C\right]=$$

$$(x^2+1)(3\arctan x+C).$$

3. 特征方程 $r^4+3r^2+2=0$, $r_{1,2}=\pm\sqrt{2}\mathrm{i}$, $r_{3,4}=\pm\mathrm{i}$,

$$y=C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x+C_3\cos x+C_4\sin x.$$

四、密度函数 $\mu=k(x^2+y^2)$,

$$M=\iint_D k(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=k\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y-1}^{1-y}(x^2+y^2)\mathrm{d}x=\frac{k}{3},$$

$$M_x=\iint_D yk(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$k\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y-1}^{1-y}y(x^2+y^2)\mathrm{d}x=\frac{2}{15}k,$$

$\bar{x}=0,\bar{y}=\dfrac{M_x}{M}=\dfrac{2}{5}$即$(0,\dfrac{2}{5})$.

五、先求 grad$u$.

$\mathbf{grad}u=\{u_x,u_y,u_z\}=\{f_1+yzf_2,f_1+xzf_2,xyf_2\}$.

再求 div(**grad**u).

$\mathrm{div}(\mathbf{grad}u)=(f_1+yzf_2)'_x+(f_1+xzf_2)'_y+(xyf_2)'_z=$

$[(f_{11}+f_{12}yz)+yz(f_{21}+f_{22}yz)]+$

$[(f_{11}+f_{12}xz)+xz(f_{21}+f_{22}xz)]+xyf_{22}xy=$

$2f_{11}+2z(x+y)f_{12}+(y^2z^2+x^2z^2+x^2y^2)f_{22}$.

六、由格林公式,得

$$I=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\left[f(y)+\frac{1}{f(x)}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_D f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y+\iint_D\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y+\iint_D\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\iint_D\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\iint_D\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_D f(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_D\left[f(x)+\frac{1}{f(x)}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2.$$

其中 $f(x)+\dfrac{1}{f(x)}\geqslant 2$ 由$(\sqrt{f(x)}-\dfrac{1}{\sqrt{f(x)}})^2\geqslant 0$ 得到.

试 卷 16
(曲线、曲面积分,级数,微分方程)

一、填空:

1. (4分) 设 L 为 $x^2+y^2=1$ 上从 $A(1,0)$ 经 $E(0,1)$ 到 $B(-1,0)$ 的曲线段,则 $\int_L e^{y^2}dy=$_____.

2. (4分) e^{-x} 的麦克劳林级数为_____.

3. (4分) 设 $f(x)$ 的周期为2,它在一个周期 $[-1,1]$ 上的表达式为 $f(x)=|x|$,设它的付立叶级数的和函数为 $S(x)$,则 $S(-5)=$_____.

4. (4分) $y'''+6y''+(9+a^2)y'=1$ 的通解是_____ (其中常数 $a>0$).

5. (4分) 微分方程 $y''+4y=x^3+x$ 的一个特解为_____.

二、解下列各题:

1. (5分) 判别级数 $1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}+\cdots$ 的敛散性.

2. (5分) 将函数 $f(x)=\sin\frac{x}{2}$ 展为 x 的幂级数,并指出收敛区间.

3. (5分) 求微分方程 $\frac{dy}{dx}-2y=1$ 的通解.

三、解下列各题:

1. (6分) 计算 $I=\iint_{\Sigma}2xz^2dydz+y(z^2+1)dzdx+(9-z^3)dxdy$,其中 Σ 为 $z=x^2+y^2+1(1\leqslant z\leqslant 2)$,取下侧.

2. (6分) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\arcsin\frac{1}{n})^n$ 的敛散性.

3.（6 分） 求 $y^{(4)}-2y'''+5y''=0$ 的通解.

四、（10 分） 计算 $\int_L[(x+\frac{1}{2})^2+(\frac{y}{2}+1)^2]\mathrm{d}s$，$L$ 为圆周 $x^2+y^2=1$.

五、（11 分） 求半径为 R 的质量分布均匀的半球面的重心位置.

六、（10 分） 设 $\sum_0 a_n(x-2)^n$，问级数既要在 $x=0$ 收敛，又要在 $x=3$ 发散，是否可能?

七、（10 分） 求 $2yy''=1+(y')^2$ 满足 $y(0)=y'(0)=1$ 的特解.

八、（10 分） 求一连续可微函数，它在 $x<\frac{\pi}{2}$ 时满足方程 $y''+y=x$，在 $x>\frac{\pi}{2}$ 时满足 $y''+4y=0$，且当 $x=0$ 时 y 与 y' 之值均为 0.

解 答 16

一、填空：

1. 因 $Q_x=P_y=0$，故 $\int_L \mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y$ 与路径无关，取直线段 $\overline{AB}$，其方程 $y=0$，$\int_{\overline{AB}}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y=0$.

2. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}x^n\ (-\infty<x<+\infty)$.

3. 因 $x=-1$ 是 $f(x)$ 的连续点，故 $x=-5$ 亦是 $f(x)$ 的连续点，$S(-5)=S(-1)=f(-1)=1$.

4. 特征方程为 $r^3+6r^2+(9+a^2)r=0$

三个特征根为 $r_1=0$，$r_2=-3+a\mathrm{i}$，$r_3=-3-a\mathrm{i}$

对应齐次方程通解为 $\bar{y}=C_1+\mathrm{e}^{-3x}(C_2\cos ax+C_3\sin ax)$；

令原方程特解为 $y^*=Ax$，代入原方程，解得 $A=\frac{1}{9+a^2}$，

故原方程通解为

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 + e^{-3x}(C_2\cos ax + C_3\sin ax) + \frac{1}{9+a^2}x.$$

5. $r^2+4=0$, $r_{1,2}=\pm 2i$, $\alpha=0$ 不是特征根. 故 $y^*=Ax^3+Bx^2+Cx+D$, 求导数 $(y^*)'$, $(y^*)''$, 代入方程, 比较方程两边同次幂的系数, 得 $A=\frac{1}{4}$, $C=-\frac{1}{8}$, 故 $y^*=\frac{1}{4}x^3-\frac{1}{8}x$.

二、解下列各题:

1. 所给级数为交错级数.

$$(\text{i})\ u_n=\frac{1}{\sqrt{n}}>\frac{1}{\sqrt{n+1}}=u_{n+1},\ (\text{ii})\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}=0.$$

由莱布尼兹定理知级数收敛.

2. 因 $\sin x=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}\quad(-\infty<x<+\infty)$,

故 $\sin\frac{x}{2}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2^{2n-1}(2n-1)!}\quad(-\infty<x<+\infty)$.

3. $\frac{dy}{1+2y}=dx$, $x=\frac{1}{2}\ln|2y+1|+C$.

三、解下列各题:

1. 设 $\Sigma_1: z=2$, 取上侧. 由 Σ 和 Σ_1 组成闭区域, 由高斯公式计算.

$$I=\oint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=\iiint_{\Omega}dxdydz-\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}(9-2^3)dxdy=$$

$$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rdr\int_{1+r^2}^{2}dz-\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}dxdy=-\frac{\pi}{2}.$$

2. $u_n=\arcsin^n\frac{1}{n}$, $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\arcsin\frac{1}{n}=0$.

故级数收敛.

3. $r^4-2r^3+5r^2=0$,

$r_1=r_2=0$, $r_{3,4}=1\pm 2i$,

$y=(C_1+C_2x)+(C_3\cos 2x+C_4\sin 2x)$.

四、由对称性知 $\int_L x\,ds=0$, $\int_L y\,ds=0$,

$$\int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \frac{1}{2}\int_L (x^2+y^2) ds = \pi.$$

原积分 $= \int_L \left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{5}{4} + x + y\right) ds =$

$$\pi + \frac{\pi}{4} + \frac{5}{4} \times 2\pi + 0 = \frac{15\pi}{4}.$$

五、设 $\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$,

$$ds = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx\,dy,$$

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z\,ds}{2\pi R^2} = \frac{R \iint_{x^2+y^2 \leqslant R^2} dx\,dy}{2\pi R^2} = \frac{R}{2}.$$

由对称性知,重心坐标为 $\left(0, 0, \frac{R}{2}\right)$.

六、因在 $x = 0$ 处收敛,由阿贝尔定理知,对满足 $|x-2| < |0-2| = 2$ 的一切 x 都收敛,即在 $|x-2| < 2$,也即 $0 < x < 4$ 时收敛,故在 $x = 3$ 处发散不可能.

七、设 $y' = p$, $y'' = p\dfrac{dp}{dy}$,

方程变为 $\dfrac{2p\,dp}{1+p^2} = \dfrac{1}{y} dy$, $1 + p^2 = C_1 y$.

由 $y(0) = y'(0) = 1$ 定出 $C_1 = 2$,故

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{2y-1}, \quad x = \sqrt{2y-1} + C_2.$$

由 $y(0) = 1$ 定出 $C_2 = -1$,故

$$x = \sqrt{2y-1} - 1.$$

八、当 $x < \dfrac{\pi}{2}$ 时, $y'' + y = x$, $r^2 + 1 = 0$, $r_{1,2} = \pm i$.

通解 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x$

由 $y(0) = y'(0) = 0$,定出 $C_1 = 0$, $C_2 = -1$,

故 $\quad y = x - \sin x$.

当 $x > \dfrac{\pi}{2}$ 时, $y'' + 4y = 0$, $r^2 + 4 = 0$, $r_{1,2} = \pm 2i$.

通解为　$y = A\cos 2x + B\sin 2x$.

由 $y = x - \sin x$ 得 $y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} - 1$, $y'(\frac{\pi}{2}) = 1$, 由此定出

$$A = 1 - \frac{\pi}{2}, B = \frac{-1}{2}.$$

故　$y = (1 - \frac{\pi}{2})\cos 2x - \frac{1}{2}\sin 2x$.

试 卷 17

一、求下列各题的偏导数：

1.（5分） 设 $z = xy + \frac{x}{y} - e^x \cos y$，求 z_x, z_y.

2.（5分） 设 $u = (x^3 + yz^3)^3$，求 u_x, u_y, u_z.

3.（5分） 设 $u = \tan(yz - x^2)$，求 u_x, u_z.

4.（5分） 设 $z = x - 2y + \ln\sqrt{x^2 + y^2} + 3e^{xy}$，求 z_x, z_y.

二、解下列各题：

1.（6分） 将 $I = \iiint_{\Omega} f(y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 化为球面坐标系下的三次积分. 其中 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leqslant z \leqslant \sqrt{1 - x^2 - y^2}, 0 \leqslant x \leqslant y \leqslant \sqrt{3}x$，而 $f(x, y)$ 是连续函数.

2.（6分） 计算 $I = \int_L (2x^2 - \frac{3}{4}y^2)\mathrm{d}y$，$L$ 是从点(0,0)，沿 $y = x^2$ 到(2,4)的弧段.

3.（6分） $\boldsymbol{A} = (x^2 + yz)\boldsymbol{i} + (y^2 + zx)\boldsymbol{j} + (z^2 + xy)\boldsymbol{k}$，求 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}$.

4.（6分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n4^{n+1}x^n$ 的收敛区间（不讨论区间端点的敛散性）.

三、（9分） 改变二次积分

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f(x, y)\mathrm{d}y + \int_1^4 \mathrm{d}x \int_{x-2}^{\sqrt{x}} f(x, y)\mathrm{d}y$$

的积分次序，其中 $f(x, y)$ 是连续函数.

四、（13分） 在曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy + 2xz + 4yz = 8$ 上求点的坐标，使此点处的切平面平行于 yOz 面.

五、（14分） 设有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan\frac{1}{2n^2}$，试证 $s_n = \arctan\frac{n}{n+1}$，并求

此级数之和.

六、(12 分)　求 $y^2y''+1=0$ 的积分曲线,使积分曲线通过点$(0,\frac{1}{2})$,且在该点处的切线的斜率为 2.

七、(8 分)　确定常数 k,使微分方程

$$\frac{x}{y}(x^2+y^2)^k\mathrm{d}x+\left[1-\frac{x^2}{y^2}(x^2+y^2)^k\right]\mathrm{d}y=0$$

在半平面 $y>0$ 上是全微分方程,并求其通解.

解　答　17

一、求下列各题中的偏导数:

1. $z_x=y+\dfrac{1}{y}-\mathrm{e}^x\cos y$;

$z_y=x-\dfrac{x}{y^2}+\mathrm{e}^x\sin y$.

2. $u_x=9x^2(x^3+yz^3)^2$;

$u_y=3z^3(x^3+yz^3)^2$;

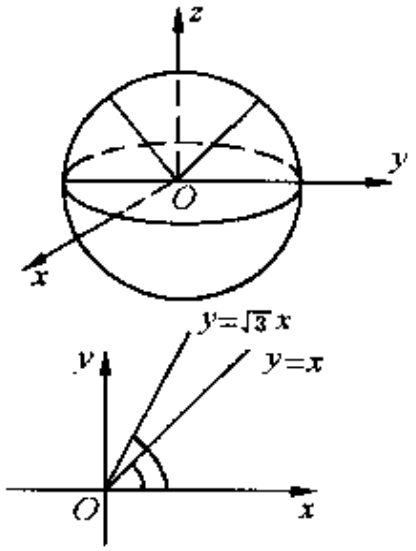
$u_z=9yz^2(x^3+yz^3)^2$.

3. $u_x=-2x\sec^2(yz-x^2)$;

$u_z=y\sec^2(yz-x^2)$.

4. $u_x=1+\dfrac{x}{x^2+y^2}+3y\mathrm{e}^{xy}$;

$u_y=-2+\dfrac{y}{x^2+y^2}+3x\mathrm{e}^{xy}$.



二、1 题图

二、解下列各题:

1. $\Omega:0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\varphi\leqslant\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{3}$

$$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 f(r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r.$$

2. $I=\int_0^2(2x^2-\frac{3}{4}x^4)2x\mathrm{d}x=0.$

3. 设 $P=x^2+yz$, $Q=y^2+zx$, $R=z^2+xy$.

$\mathrm{div}\boldsymbol{A}=P_x+Q_y+R_z=2x+2y+2z=2(x+y+z).$

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)4^{n+2}x^{n+1}}{n4^{n+1}x^n}\right|=|4x|,$

当$|4x|<1$,即$-\frac{1}{4}<x<\frac{1}{4}$时收敛.

故收敛区间为$(-\frac{1}{4},\frac{1}{4})$.

三、$\int_{-1}^{2}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{y+2}f(x,y)\mathrm{d}x.$

四、设所求的点为(x_0,y_0,z_0),则该点的切平面的法矢为 $\boldsymbol{n}=|x_0+y_0+z_0,x_0+2y_0+2z_0,x_0+2y_0+3z_0|$,它平行于 yOz 面的法矢$|1,0,0|$,故得

$$\begin{cases}x_0+2y_0+2z_0=0,\\ x_0+2y_0+3z_0=0.\end{cases}$$

解得 $x_0=-2y_0$, $z_0=0$,代入曲面方程,得

$y_0=\pm2$, $x_0=\mp4$, $z_0=0.$

故所求两点为$(-4,2,0)$和$(4,-2,0)$.

五、用数学归纳法可证 $S_n=\arctan\frac{n}{n+1}$.

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{\pi}{4}.$$

六、这是不显含 x 的微分方程.

设 $y'=p$, $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$,得方程 $y^2p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=-1.$

解得 $\frac{1}{2}p^2=\frac{1}{y}+C_1.$

由 $y(0)=\frac{1}{2}$, $y'(0)=2$ 得 $C_1=0$,故又得方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{\frac{2}{y}}.$$

其解为 $\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}=\sqrt{2}x+C_2.$

试　卷　18(多元微积分)

一、解下列各题：

1. (6分)　求$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$.

2. (6分)　设 $f(x,y)=\begin{cases} xy-\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$

求 $f_x(0,0), f_y(0,0)$.

3. (6分)　求曲线 $x=e^t\cos t, y=e^t\sin t, z=e^t$ 在对应于 $t=\dfrac{\pi}{4}$的点处的切线和法平面方程.

4. (6分)　求由方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 确定的函数的极大值或极小值.

5. (6分)　计算 $\oiint\limits_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+(x+y-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+(y+z-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 Σ 是 $|x|\leqslant 1, |y|\leqslant 1, |z|\leqslant 1$ 所确定的立体表面外侧.

二、(12分)　设函数 $z=z(x,y)$由方程 $z^3-2x\cos z+y=0$ 所确定,求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

三、(10分)　计算 $I=\iint\limits_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D 是由 $y=x, y=x+a, y=a, y=3a(a>0)$所围区域.

四、(10分)　求由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$和 $z=x^2+y^2$ 所围立体的体积.

五、(10分)　设 L 是由 $x=\dfrac{1}{6y}(y^4+3)(1\leqslant y\leqslant\sqrt{3})$给出,计算曲线积分$\int_L\dfrac{6xy-6}{y}\mathrm{d}s$.

试　卷　18(多元微积分)

一、解下列各题：

1. (6分)　求$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$.

2. (6分)　设 $f(x,y)=\begin{cases} xy-\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$

求 $f_x(0,0), f_y(0,0)$.

3. (6分)　求曲线 $x=e^t\cos t, y=e^t\sin t, z=e^t$ 在对应于 $t=\dfrac{\pi}{4}$的点处的切线和法平面方程.

4. (6分)　求由方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 确定的函数的极大值或极小值.

5. (6分)　计算 $\oiint\limits_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+(x+y-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z+(y+z-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 Σ 是 $|x|\leqslant 1, |y|\leqslant 1, |z|\leqslant 1$ 所确定的立体表面外侧.

二、(12分)　设函数 $z=z(x,y)$由方程 $z^3-2x\cos z+y=0$ 所确定,求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

三、(10分)　计算 $I=\iint\limits_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D 是由 $y=x, y=x+a, y=a, y=3a(a>0)$所围区域.

四、(10分)　求由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$和 $z=x^2+y^2$ 所围立体的体积.

五、(10分)　设 L 是由 $x=\dfrac{1}{6y}(y^4+3)(1\leqslant y\leqslant\sqrt{3})$给出,计算曲线积分$\int_L\dfrac{6xy-6}{y}\mathrm{d}s$.

六、(10分) 计算曲线积分 $\oint_L \frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，$L$ 为 $|x|+|y|=1$ 所围区域边界的正向.

七、(10分) 求质量均匀分布的半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 关于对称轴 z 轴的转动惯量(面密度为 μ).

八、(8分) 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的正值连续函数，试证

$$\iint_D \frac{f(x)}{f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant (b-a)^2,$$

其中 D 为 $a\leqslant x\leqslant b, a\leqslant y\leqslant b$.

解 答 18

一、解下列各题：

1. $$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{(2-\sqrt{xy+4})(2+\sqrt{xy+4})}{xy(2+\sqrt{xy+4})}$$
$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{-1}{2+\sqrt{xy+4}} = -\frac{1}{4}.$$

2. $$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1;$$
$$f_y(0,0) = \lim_{\Delta y\to 0} \frac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y\to 0} \frac{-\Delta y}{\Delta y} = -1.$$

3. 对应点 $M\left(\frac{e^{\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}}, \frac{e^{\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}}, e^{\frac{\pi}{4}}\right)$.

$$x'_M = [e^t(\cos t-\sin t)]_M = 0,$$
$$y'_M = [e^t(\sin t+\cos t)]_M = \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}},$$
$$z'_M = [e^t]_M = e^{\frac{\pi}{4}},$$

切线：
$$\frac{x-\frac{1}{\sqrt{2}}e^{\frac{\pi}{4}}}{0} = \frac{y-\frac{1}{\sqrt{2}}e^{\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}} = \frac{z-e^{\frac{\pi}{4}}}{1}.$$

法平面：

$$\sqrt{2}\left(y-\frac{1}{\sqrt{2}}e^{\frac{\pi}{4}}\right)+\left(z-e^{\frac{\pi}{4}}\right)=0,\quad \sqrt{2}y+z-2e^{\frac{\pi}{4}}=0.$$

4. 方程即为

$$(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=16.$$

由图形知，极大值为 $z(1,-1)=6$，

极小值为 $z(1,-1)=-2$.

5. 设 Σ 所围立体为 V，由高斯公式，得

$$\text{原积分}=\iiint_V \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=8.$$

二、就方程 $z^3-2x\cos z+y=0$ 两边对 x 求偏导，得

$$3z^2z_x-2\cos z+2x\sin z\cdot z_x=0,\quad z_x=\frac{2\cos z}{3z^2+2x\sin z};$$

$$z_{xy}=\frac{-2\sin z\cdot z_y(3z^2+2x\sin z)-2\cos z(6z+2x\cos z)z_y}{(3z^2+2x\sin z)^2}=$$

$$\frac{4x+6z(z\sin z+z\cos z)}{(3z^2+2x\sin z)^3}.$$

三、$I=\int_a^{3a}\mathrm{d}y\int_{y-a}^{y}(x^2+y^2)\mathrm{d}x=$

$$\int_a^{3a}\left(\frac{1}{3}x^3-y^2x\right)_{y-a}^{y}\mathrm{d}y=14a^4.$$

四、$V=\iiint_V \mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_{r^2}^{r}\mathrm{d}z=$

$$2\pi\int_0^1(r^2-r^3)\mathrm{d}r=\frac{\pi}{6}.$$

五、$x_y=\frac{1}{2}\left(y^2-\frac{1}{y^2}\right)$，

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+x_y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left(y^2+\frac{1}{y^2}\right)\mathrm{d}y.$$

$$\frac{6xy-6}{y}=y^3-\frac{3}{y},$$

$$\int_L\frac{6xy-6}{y}\mathrm{d}s=\int_1^{\sqrt{3}}\left(y^3-\frac{3}{y}\right)\frac{1}{2}\left(y^2+\frac{1}{y^2}\right)\mathrm{d}y=$$

$$\frac{1}{12}\left[\left(y^3-\frac{3}{y}\right)^2\right]_1^{\sqrt{3}}=\frac{2}{3}.$$

六、$Q_x=P_y=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$.

取 $L_1:x^2+y^2=\varepsilon^2\left(0<\varepsilon<\dfrac{1}{2}\right)$，正向.由格林公式，得

$$\oint_L\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\oint_{L_1}\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^2}\mathrm{d}t=2\pi.$$

七、$I_z=\iint\limits_{\Sigma}\mu(x^2+y^2)\mathrm{d}s=$

$$\mu\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)\sqrt{1+\frac{x^2}{a^2-x^2-y^2}+\frac{y^2}{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\mu a\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}=$$

$$\mu a\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\frac{r\mathrm{d}r}{\sqrt{a^2-r^2}}=\frac{4}{3}\pi\mu a^4.$$

八、因 x,y 都在$[a,b]$内取值，故

$$\iint\limits_D\frac{f(x)}{f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D\frac{f(y)}{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$\iint\limits_D\frac{f(x)}{f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_D\left(\frac{f(x)}{f(y)}+\frac{f(y)}{f(x)}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint\limits_D\frac{f^2(x)+f^2(y)}{2f(x)f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant\iint\limits_D\frac{2f(x)f(y)}{2f(x)f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(b-a)^2.$$

试 卷 19

一、解下列各题：

1.（5分） 设 Σ 是 xOy 平面上的闭区域 D 的下侧，试将曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dxdy$ 化为 D 上的二重积分.

2.（5分） 锥面 Σ $z=\sqrt{x^2+y^2}(0\leqslant z\leqslant h)$ 的法向量 $\boldsymbol{n}$ 与 Oz 轴夹角为锐角，则向量场 $\boldsymbol{r}=\{x,y,z\}$ 向 $\boldsymbol{n}$ 所指一侧穿过 Σ 的通量是多少?.

3.（5分） 验证 $y=x^2-\frac{x}{2}$ 是微分方程 $x^2y''-2y=x$ 的解.

4.（5分） 求微分方程 $y'=y\cos x$ 的通解.

二、解下列各题：

1.（6分） $u=\sin(x^2y^3)$，求 u_x,u_y.

2.（6分） $z=e^{3x^2+2y}$，而 $x=\cos t,y=t^2$，求 $\frac{dz}{dt}$.

3.（6分） 设 $u=\frac{1}{r}$，$r=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}$（$a,b,c$ 为常数），求 u_x,u_y,u_z.

三、解下列两题：

1.（7分） 求曲面 $e^{\frac{x}{z}}+e^{\frac{z}{y}}=4$ 上点(ln2,ln2,1)处的切平面和法线方程.

2.（7分） 求 $y=\sqrt{1-x^2}$ 的麦克劳林展开式（至含 x^4 的项）.

四、（12分） 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 的部分和 $S_n=\arctan n$，试写出该级数，并求和.

五、（11分） 求半径为 R 的均匀半圆周 L（线密度为 $\rho=1$）对位于圆心的单位质量的质点的引力.

六、(14 分)　设对任意 $x>0$,曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距为 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,求 $f(x)$.

七、(11 分)　计算 $I=\iiint\limits_{\Omega}\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{n/2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$($n$ 为正整数),Ω 由 $1\leqslant x^2+y^2+z^2\leqslant 4$ 确定.

解　答　19

一、解下列各题:

1. $D:z=0$, $\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint\limits_{D}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

2. $\boldsymbol{n}=\left\{\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},-1\right\}$, $\boldsymbol{r}=\{x,y,z\}$, 通量 Φ

$$=\iint\limits_{\Sigma}\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}\mathrm{d}s=\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}-z\right)\mathrm{d}S=0.$$

3. $y'=2x-\frac{1}{2}$, $y''=2$ 代入方程,得

$$x^2y''-2y=2x^2-2x^2+x=x.$$

4. 所给方程为分离变量方程:

$$\frac{\mathrm{d}y}{y}=\cos x\mathrm{d}x.\text{通解为 }y=Ce^{\sin x}.$$

二、解下列各题:

1. $u_x=2xy^3\cos(x^2y^3)$;　　$u_y=3x^2y^2\cos(x^2y^3)$.

2. $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=z_xx_t+z_yy_t=-6x\sin te^{3x^2+2y}+4te^{3x^2+2y}=$

$$(-3\sin 2t+4t)e^{3\cos^2t+2t^2}.$$

3. $u_x=-\frac{1}{r^2}\frac{x-a}{r}=\frac{a-x}{r^3}$;　$u_y=\frac{b-y}{r^3}$;　$u_z=\frac{c-z}{r^3}$.

三、解下列两题:

1. $\boldsymbol{n}=\left\{\frac{1}{z}e^{\frac{x}{z}},\frac{1}{z}e^{\frac{x}{z}},-\frac{x}{z^2}e^{\frac{x}{z}}-\frac{y}{z^2}e^{\frac{x}{z}}\right\}_{(\ln 2,\ln 2,1)}=\{2,2,-4\ln 2\}.$

切平面方程为

$$(x-\ln 2)+(y-\ln 2)-2\ln 2(z-1)=0,$$

$$x+y-(2\ln 2)z=0.$$

法线方程为

$$\frac{x-\ln 2}{1}=\frac{y-\ln 2}{1}=\frac{z-1}{-2\ln 2}.$$

2. 由 $(1+u)^m=1+mu+\frac{m(m-1)}{2!}u^2+\cdots+\frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}u^n+\cdots$

得 $y=1+\frac{1}{2}(-x^2)+\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}(-x^2)^2+\cdots=$

$$1-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{8}x^4+\cdots,|x|<1.$$

四、$v_n=S_n-S_{n-1}(n\geqslant 2)$.

$$\tan v_n=\tan(S_n-S_{n-1})=\frac{\tan S_n-\tan S_{n-1}}{1+\tan S_n\cdot\tan S_{n-1}}=$$

$$\frac{n-(n-1)}{1+n(n-1)}=\frac{1}{1+n(n-1)},$$

$$v_n=\arctan\frac{1}{1+n(n-1)}.$$

则所求级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{1+n(n-1)}.$$

而和 $S=\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}\arctan n=\frac{\pi}{2}$.

五、设引力系数为 k，圆方程 $x=R\cos\theta,y=R\sin\theta,0\leqslant\theta\leqslant\pi$.

$$F_x=0,$$

$$F_y=\int_L k\frac{1}{R^2}\sin\theta\mathrm{d}s=$$

$$\int_0^{\pi}k\frac{1}{R^2}\sin\theta\sqrt{(R\cos\theta)^2+(R\sin\theta)^2}\mathrm{d}\theta=$$

$$\int_0^{\pi} \frac{k}{R}\sin\theta \mathrm{d}\theta = \frac{2k}{R}.$$

引力 $F = \frac{2k}{R}j$.

六、曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线方程为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x),$$

令 $X = 0$，得截距 $Y = f(x) - xf'(x)$.

由题意，知 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = f(x) - xf'(x)$,

即 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = x[f(x) - xf'(x)]$.

上式对 x 求导、化简，得 $xf'(x) + f'(x) = 0$,

即 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xf'(x)) = 0$. 积分，得 $xf'(x) = C_1$,

$$f(x) = C_1\ln x + C_2.$$

七、用球面坐标计算.

$$I = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_1^2 \frac{1}{r^n}r^2\sin\varphi\mathrm{d}r =$$

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_1^2 r^{2-n}\mathrm{d}r = 2\pi\times 2\times\frac{1-2^{3-n}}{n-3},\ n\neq 3.$$

当 $n = 3$ 时，

$$I = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_1^2 \frac{1}{r}\mathrm{d}r = 4\pi\ln 2.$$

试 卷 20

一、填空题：

1.（4分） 设 D 为 $|x|\leqslant\pi,0\leqslant y\leqslant 1$，则 $\iint\limits_D (2+xy)\mathrm{d}\sigma=$ ＿＿＿＿.

2.（4分） 设物体由曲面 $z=\sqrt{6-x^2-y^2}$ 与 $z=\sqrt{2(x^2+y^2)}$ 所围成，其上任一点处的密度为 $f(x^2+y^2+z^2)$（f 为连续函数），则该物体对 z 轴的转动惯量在柱面坐标系下的累次积分为＿＿＿＿＿＿.

3.（4分） $\frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}+\cdots$ 的和等于＿＿＿＿.

二、解下列各题：

1.（4分） 求曲面 $e^{xyz}=5$ 上点 $(1,1,\ln 5)$ 处的切平面和法线方程.

2.（4分） 将 $I=\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 化为二重积分，其中 Σ 为 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 的上侧.

3.（4分） 判别级数 $\frac{2}{100}+\frac{3}{200}+\frac{4}{300}+\cdots+\frac{n+1}{100n}+\cdots$ 的敛散性.

4.（4分） 写出方程 $y''-2y'-3y=x$ 的待定特解的形式.

三、解下列各题：

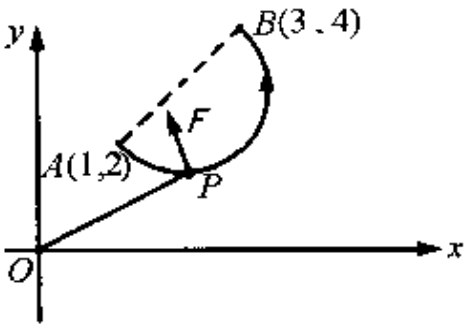
1.（7分）计算 $I=\iint\limits_D \frac{x^2}{y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$D$ 由 $x=2$，$y=x$，$xy=1$ 所围.

2.（7分） 已知 $y_1=3$，$y_2=3+x^2$，$y_3=3+x^2+e^x$ 都是方程 $(x^2-2x)y''-(x^2-2)y'+(2x-2)y=6x-6$

的解，求此方程的通解.

四、(10 分)　设 $u = x^n\phi\left(\frac{y}{x^\alpha}, \frac{z}{y^\beta}\right)$，$\phi$ 具有连续的一阶偏导数，n，α，β 为常数，求 $\mathrm{d}u$.

五、(12 分)　质点 P 沿以 AB 为直径的半圆周从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受变力 $\boldsymbol{F}$ 作用(见图). $\boldsymbol{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离，其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$，求变力 $\boldsymbol{F}$ 对质点所作的功.



五题图

六、(14 分)　若一曲线上任一点 $M(x,y)$ 处的切线的斜率为 $\frac{xy}{(x+y)^2}$，且过点 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，求此曲线方程. 又当 x 为何值时切线的斜率为 $\frac{1}{4}$.

七、(11 分)　验证：存在 $u(x,y)$，使 $(2xe^y + y)\mathrm{d}x + (x^2e^y + x - 2y)\mathrm{d}y = \mathrm{d}u(x,y)$，并求 $u(x,y)$.

八、(11 分)　将函数 $f(x) = (x^2+1)\ln(1+x^2) - (x^2+1)$ 展开成 x 的幂级数，并指出收敛半径 R.

解　答　20

一、填空题：

1. $\iint\limits_D (2+xy)\mathrm{d}\sigma = \int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^1 (2+xy)\mathrm{d}y =$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\left(2+\frac{1}{2}x\right)\mathrm{d}x = 4\pi.$$

2. $I_z = \iiint\limits_\Omega (x^2+y^2) f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$,

Ω: $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi, 0\leqslant r\leqslant\sqrt{2}, \sqrt{2}r\leqslant z\leqslant\sqrt{6-r^2}$,

$$I_z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{\sqrt{2}r}^{\sqrt{6-r^2}}f(r^2+z^2)r^3\mathrm{d}z.$$

3. $s=(\frac{1}{3}-\frac{1}{9})+\frac{1}{9}(\frac{1}{3}-\frac{1}{9})+\cdots=\frac{\frac{1}{3}-\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{2}{9}\times\frac{9}{8}=\frac{1}{4}$.

二、解下列各题:

1. 设 $F=\mathrm{e}^{xyz}-5$. $F_x(1,1,\ln 5)=(yz\mathrm{e}^{xyz})_{(1,1,\ln 5)}=5\ln 5$;

$F_y(1,1,\ln 5)=(xz\mathrm{e}^{xyz})_{(1,1,\ln 5)}=5\ln 5$;

$F_z(1,1,\ln 5)=(xy\mathrm{e}^{xyz})_{(1,1,\ln 5)}=5$.

切平面:$5\ln 5(x-1)+5\ln 5(y-1)+5(z-\ln 5)=0$,

$$x\ln 5+y\ln 5+z-3\ln 5=0.$$

法线: $\dfrac{x-1}{\ln 5}=\dfrac{y-1}{\ln 5}=\dfrac{z-\ln 5}{1}$.

2. $D_{xy}: x^2+y^2\leqslant R^2, z\geqslant 0$,

$$I=\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{100n}=\dfrac{1}{100}\not\to 0$,故级数发散.

4. 特征方程 $r^2-2r-3=0$, $r_1=3$, $r_2=-1$,

$\alpha=0$ 不是特征根,故

$$y^*=Ax+B.$$

三、解下列各题:

1. $I=\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{x}\dfrac{x^2}{y^2}\mathrm{d}y=\int_1^2 x^2(x-\dfrac{1}{x})\mathrm{d}x=\dfrac{9}{4}$.

2. 易知 $z_1=y_3-y_2=\mathrm{e}^x$, $z_2=y_2-y_1=x^2$ 是对应齐次方程的解,且$\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2}\neq C$(常数),故 z_1, z_2 线性无关. 所以非齐次方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2x^2+3.$$

四、设 $1=\frac{y}{x^{\alpha}}, 2=\frac{z}{y^{\beta}}$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=nx^{n-1}\phi-x^{n}\cdot\phi_1\frac{y}{x^{\alpha+1}}\cdot\alpha;$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=x^{n}\left(\phi_1\frac{1}{x^{\alpha}}-\phi_2\frac{\beta z}{y^{\beta+1}}\right);$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=x^{n}\phi_2\frac{1}{y^{\beta}},$$

$$du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy+\frac{\partial u}{\partial z}dz=x^{n}\left[\left(\frac{n}{x}\phi-\frac{\alpha y}{x^{\alpha+1}}\phi_1\right)dx+\left(\frac{1}{x^{\alpha}}\phi_1-\frac{\beta z}{y^{\beta+1}}\phi_2\right)dy+\frac{1}{y^{\beta}}\phi_2dz\right].$$

五、变力 $\boldsymbol{F}=-y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}$. 圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=2+\sqrt{2}\cos\theta,\\ y=3+\sqrt{2}\sin\theta\end{cases}\qquad\left(-\frac{3\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right).$$

变力 $\boldsymbol{F}$ 所做的功 $W=\int_{\overset{\frown}{AB}}-ydx+xdy=\int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}[\sqrt{2}(3+\sqrt{2}\sin\theta)\sin\theta+\sqrt{2}(2+\sqrt{2}\cos\theta)\cos\theta]d\theta=2(\pi-1)$.

六、所求曲线方程是下列方程的解：

$$\begin{cases}\frac{dy}{dx}=\frac{xy}{(x+y)^2},\\ y\left(\frac{1}{2}\right)=1.\end{cases}$$

此方程为齐次方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{y}{x}}{\left(1+\frac{y}{x}\right)^2}$. 令 $u=\frac{y}{x}$，化为分离变量的方程

$$\frac{(1+u)^2du}{u^2(2+u)}=-\frac{dx}{x}.$$

$$\frac{1}{4}\left[\frac{3}{u}+\frac{2}{u^2}+\frac{1}{2+u}\right]du=-\frac{1}{x}dx,$$

$$\frac{1}{4}\left[\ln|2+u|+3\ln|u|-\frac{2}{u}\right]=-\ln|x|+C_1.$$

以$\frac{y}{x}$代u并整理，得$2xy^3+y^4=Ce^{\frac{2x}{y}}$.

由$y\left(\frac{1}{2}\right)=1$定出$C=\frac{2}{e}$，故

$$2xy^3+y^4=\frac{2}{e}e^{\frac{2x}{y}}.$$

七、设$P=2xe^y+y$，$Q=x^2e^y+x-2y$，

由$Q_x=2xe^y+1=P_y$知存在$u(x,y)$，使

$$du=Pdx+Qdy.$$

$$u(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(2xe^y+y)dx+(x^2e^y+x-2y)dy+C=$$

$$\int_0^x 2x\,dx+\int_0^y(x^2e^y+x-2y)dy+C=$$

$$x^2e^y+xy-y^2+C.$$

八、$f'(x)=2x\ln(1+x^2)$.

由$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n$，$-1<x\leqslant 1$，

有$\ln(1+x^2)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^{2n}$，$-1\leqslant x\leqslant 1$.

故$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{2}{n}x^{2n+1}$，$-1\leqslant x\leqslant 1$.

从而$\int_0^x f'(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n(n+1)}x^{2n+2}$，

$-1<x<1$，

$f(x)-f(0)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n(n+1)}x^{2n+2}$，$-1<x<1$，

而$f(0)=-1$.

所以$f(x)=-1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n(n+1)}x^{2n+2}$，

$-1<x<1$.

收敛半径　$R=1$.

试 卷 21

一、计算下列各题：

1.（5 分） 设 $u=\mathrm{sh}(xy)-\cos(xy)$，求 u_x, u_y.

2.（5 分） 设 $z=(y^2\sin x)^{\frac{1}{3}}$，求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$.

3.（5 分） 设 $z=x^4+y^4-4x^2y^2$，求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

4.（5 分） 计算 $I=\iiint\limits_{\Omega} r\cos\theta\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$，其中 Ω：$0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$，$1\leqslant r\leqslant 2, 0\leqslant z\leqslant 1$.

二、解下列各题：

1.（6 分） 求 $\mathbf{grad}f(r)$，其中 f 可微，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

2.（6 分） 判别级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n2^n}$是否收敛？若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

3.（6 分） 已知二阶常系数线性齐次微分方程的两个特征根为 0 和 1，写出方程的通解.

4.（6）分 求微分方程 $2x''(t)+x'(t)+3x(t)=0$ 的通解.

三、（11 分） 改变二次积分

$$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{-2\sqrt{1+y}}^{2\sqrt{1+y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{0}^{8}\mathrm{d}y\int_{-2\sqrt{1+y}}^{2-y}f(x,y)\mathrm{d}x$$

的积分次序，其中 $f(x,y)$ 为连续函数.

四、（11 分） 设镭的衰变速度与当时未衰变的镭的含量 M 成正比，已知 $t=t_0$ 时镭的含量为 M_0，求在衰变过程中，镭含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.

五、（12 分） 求 $I=\int_L|x|\mathrm{d}s$，L 是双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$.

六、（14 分） 求$\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n(x+a)^{2n}$的收敛区间（讨论端点的敛散性）.

七、(8分) 设 $u=F(x,y,z)$在条件 $\phi(x,y,z)=0$ 下有极值 $u_0=F(x_0,y_0,z_0)$,其中 F 及 ϕ 具有连续的一阶偏导数且不全为零。试证曲面 $u=F(x,y,z)$与曲面 $\phi(x,y,z)=0$ 在点 (x_0,y_0,z_0)处有相同切平面(即两曲面相切).

解 答 21

一、计算下列各题:

1. $u_x=y\mathrm{ch}(xy)+y\sin(xy)$; $u_y=x\mathrm{ch}(xy)+x\sin(xy)$.

2. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{3}(y^2\sin x)^{-\frac{2}{3}}y^2\cos x$.

3. $\dfrac{\partial z}{\partial y}=4y^3-8x^2y$;

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=12y^2-8x^2$.

4. $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\mathrm{d}r\int_0^1\mathrm{d}z=\frac{3}{2}$.

二、解下列各题:

1. $\mathbf{grad}f(r)=f_r r_x\boldsymbol{i}+f_r r_y\boldsymbol{j}+f_r r_z\boldsymbol{k}=\dfrac{f_r x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\boldsymbol{i}+$

$\dfrac{f_r y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\boldsymbol{j}+\dfrac{f_r z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\boldsymbol{k}=$

$\dfrac{f_r}{r}(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})=\dfrac{f_r}{r}\boldsymbol{r}$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{2(n+1)}=\dfrac{1}{2}<1$,则级数绝对收敛.

3. $y=C_1+C_2e^x$.

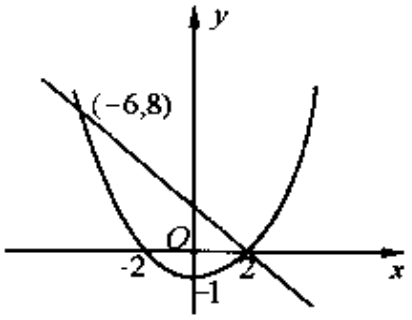
4. 特征方程为

$$2r^2+r+3=0,\quad r_{1,2}=\frac{-1\pm\sqrt{23}\mathrm{i}}{4},$$

则通解为

$$x(t)=e^{-\frac{t}{4}}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{23}}{4}t+C_2\sin\frac{\sqrt{23}}{4}t\right).$$

三、$\int_{-6}^{2}dx\int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x}f(x,y)dy.$



三题图

四、$\frac{dM}{dt}=-kM$，$M(t_0)=M_0$，

$\ln M=-kt+C_1$，$M=e^{-kt}\cdot C$，

由 $M(t_0)=M_0$ 得 $C=M_0e^{kt_0}$，

则 $M=M_0e^{kt_0}e^{-kt}=M_0e^{-k(t-t_0)}$.

五、设 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，代入双纽线，得 $r^2=\cos2\theta$.

$$I=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos2\theta}\cos\theta\sqrt{r^2+r_\theta^2}d\theta=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta d\theta=2\sqrt{2}.$$

六、$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{2^{n+1}(x+a)^{2n+2}}{2^n(x+a)^{2n}}\right|=2(x+a)^2$，

当 $2(x+a)^2<1$，即 $|x+a|<\frac{\sqrt{2}}{2}$，也即

$-a-\frac{\sqrt{2}}{2}<x<-a+\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时收敛；

当 $x=-a-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}1$ 发散；

当 $x=-a+\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$\sum\limits_{1}^{\infty}1$ 发散，

则收敛区间为 $\left(-a-\frac{\sqrt{2}}{2},-a+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

七、设 $L=F(x,y,z)+\lambda\phi(x,y,z)$.

$$\begin{cases}L_x=F_x+\lambda\phi_x,\\L_y=F_y+\lambda\phi_y,\\L_z=F_z+\lambda\phi_z.\end{cases}$$

因 (x_0,y_0,z_0) 为极值点，故

$$\begin{cases} F_x(x_0,y_0,z_0)+\lambda\phi_x(x_0,y_0,z_0)=0, \\ F_y(x_0,y_0,z_0)+\lambda\phi_y(x_0,y_0,z_0)=0, \\ F_z(x_0,y_0,z_0)+\lambda\phi_z(x_0,y_0,z_0)=0, \end{cases}$$

即 $\dfrac{F_x(x_0,y_0,z_0)}{\phi_x(x_0,y_0,z_0)}=\dfrac{F_y(x_0,y_0,z_0)}{\phi_y(x_0,y_0,z_0)}=\dfrac{F_z(x_0,y_0,z_0)}{\phi_z(x_0,y_0,z_0)}$,

即 $\{F_x,F_y,F_z\}_M /\!/ \{\phi_x,\phi_y,\phi_z\}_M$,

即在 M 处两曲面有相同法线，故两曲面在 M 处有相同切平面。

试 卷 22

一、填空题：

1. (4 分) 设 $f(t)$ 为连续函数，则由平面 $z=0$，柱面 $x^2+y^2=1$ 和曲面 $z=[f(xy)]^2$ 所围立体的体积可用二重积分表示为_____.

2. (4 分) 设 L 是 xOy 平面上沿顺时针方向绕行的简单闭曲线，且 $\oint_L (x-2y)dx+(4x+3y)dy=-9$，则 L 所围成的平面闭区域 D 的面积等于_____.

3. (4 分) 设 $\dfrac{-xy^2dx+yx^2dy}{(x^2+y^2)^m}$ $(x^2+y^2\neq 0)$ 是某二元函数的全微分，则 $m=$_____.

4. (4 分) 设 L 为圆周 $x^2+y^2=1$，则 $\oint_L x^2ds=$_____.

5. (4 分) 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧，则积分 $\oiint_\Sigma z\,dxdy=$_____.

二、解下列各题：

1. (7 分) 设由原点到点 (x,y) 的向径为 r，x 轴到 r 的转角为 θ，x 轴到射线 l 的转角为 φ，求 $\dfrac{\partial r}{\partial l}$，其中

$$r=|r|=\sqrt{x^2+y^2}\quad (r\neq 0).$$

2. (7 分) 设 $f(x,y)=|x|+\sin(xy)$，$(0,0)$ 处的全微分是否存在？

3. (7 分) 求函数 $z=\ln(1+x^2+y^2)+1-\dfrac{x^2}{15}-\dfrac{y^2}{4}$ 的驻点.

4. (7 分) 设函数 $Q(x,y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分 $\int_L 2xydx+Q(x,y)dy$ 与路径无关，并且

对任意 t,恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

求 $Q(x,y)$.

三、(6 分) 用二重积分求曲线 $x = 4y - y^2, x + y = 6$ 所围成的平面图形的面积.

四、(8 分) 设 $f(x,y) = |x - y|\phi(x,y)$,其中 $\phi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续,欲使 $f_x(0,0)$ 存在,问 $\phi(x,y)$ 应满足什么条件?

五、(10 分) 求面密度为 1 的锥面 $z = \frac{z}{a}\sqrt{x^2 + y^2}(0 \leqslant z \leqslant h)(a > 0)$ 对 Oz 轴的转动惯量。

六、(9 分) 求由 $F(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}) = 0$ 确定的 $z = z(x,y)$ 的全微分.

七、(10 分) 求过直线 $\begin{cases} x - 1 = 0, \\ 2y + z - 1 = 0 \end{cases}$ 且与曲面 $x^2 - 4y^2 = 4z$ 相切的平面方程.

八、(9 分) 设 $f(t)$ 连续,证明

$$\int_{-A}^{A} f(t)(A - |t|)\mathrm{d}t = \iint_D f(x - y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 A 为正常数,$D: |x| \leqslant \frac{A}{2}, |y| \leqslant \frac{A}{2}$.

附加题

九、(10 分) 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的正值连续函数,且 $f(x)$ 单调减少,证明

$$\frac{\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x} \leqslant \frac{\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}.$$

十、(10 分) 设函数 $u = F(x,y,z)$ 在条件 $\phi(x,y,z) = 0$ 和 $\psi(x,y,z) = 0$ 下在 (x_0,y_0,z_0) 点取得极值 m,证明三曲面

$$F(x,y,z) = 0, \phi(x,y,z) = 0, \psi(x,y,z) = 0$$

在(x_0, y_0, z_0)的三条法线共面。这里出现的三个三元函数都具有连续的一阶偏导数，且各自的对三个自变量的偏导数都不同时为零。

解 答 22

一、填空题：

1. $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} [f(xy)]^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

2. 由格林公式，得

$$-\oint_L (x-2y)\mathrm{d}x + (4x+3y)\mathrm{d}y = \iint\limits_D (4+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 6\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

即 $9 = 6\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$.

3. $\frac{-xy^2\mathrm{d}x + yx^2\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^m}$是某函数的全微分的充要条件是$Q_x = P_y$，由此等式中解出 $m = 2$.

4. 由对称性，有 $\oint_L x^2\mathrm{d}s = \oint_L y^2\mathrm{d}s$，

则 $\oint_L x^2\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\oint_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\oint_L \mathrm{d}s = \pi a = \pi(a=1)$.

5. 由对称性，有 $\oiint\limits_\Sigma z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oiint\limits_\Sigma y\mathrm{d}x\mathrm{d}z = \oiint\limits_\Sigma x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，

故 $\oiint\limits_\Sigma z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{3}\oiint\limits_\Sigma z\mathrm{d}x\mathrm{d}y + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$. ①

由高斯公式，得

$$①式 = \frac{1}{3}\iiint\limits_\Omega (1+1+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z =$$

$$\iiint_{\Omega} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \frac{4}{3}\pi a^3.$$

二、解下列各题：

1. l 的方向余弦：$\cos\varphi, \sin\varphi$，

$$r_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x}{r} = \cos\theta, \quad r_y = \frac{y}{r} = \sin\theta,$$

$$\frac{\partial r}{\partial l} = \cos\theta\cos\varphi + \sin\theta\sin\varphi = \cos(\theta - \varphi).$$

2. 因 $f_x(0,0) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(0+x,0) - f(0,0)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{|x|}{x}$ 不存在，故全微分不存在。

3. $$\begin{cases} \dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{2x}{1+x^2+y^2} - \dfrac{2x}{15} = 0, \\ \dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{2y}{1+x^2+y^2} - \dfrac{y}{2} = 0, \end{cases}$$

解方程组得驻点：$(0,0), (0,\sqrt{3}), (0,-\sqrt{3}), (\sqrt{14},0), (-\sqrt{14},0)$

4. 由曲线积分与路径无关的条件，知

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = 2x.$$

于是 $Q(x,y) = x^2 + C(y)$　其中 $C(y)$ 为待定函数.

又 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_0^1 [t^2 + C(y)]\mathrm{d}y =$

$$t^2 + \int_0^1 C(y)\mathrm{d}y,$$

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_0^t [1^2 + C(y)]\mathrm{d}y =$$

$$t + \int_0^1 C(y)\mathrm{d}y,$$

由题设知　$t^2 + \int_0^1 C(y)\mathrm{d}y = t + \int_0^t C(y)\mathrm{d}y.$

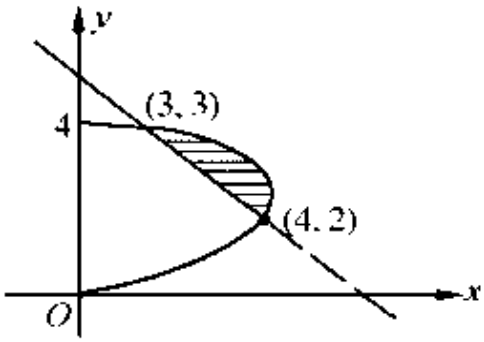
两边对 t 求导，得 $2t = 1 + C(t)$，$C(t) = 2t - 1$，

从而 $C(y) = 2y - 1$　故 $Q(x,y) = x^2 + 2y - 1$.

三、$A=\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma=\int_2^3 \mathrm{d}y\int_{6-y}^{4+y^2}\mathrm{d}x=$

$\int_2^3(-y^2+5y-6)\mathrm{d}y=$

$\frac{1}{6}$.



三题图

四、$f_x(0,0)=$

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(0+x,0)-f(0,0)}{x}=$

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{|x|\phi(x,0)}{x}$,

要 $f_x(0,0)$存在,只要$\lim\limits_{x\to 0}\phi(x,0)=0$ 即可.

由 $\phi(x,y)$在(0,0)处连续知,应有 $\phi(0,0)=0$.

五、Σ: $z=\frac{h}{a}\sqrt{x^2+y^2}$, $D_{xy}: x^2+y^2\leqslant a^2$.

$$I_z=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{d}s=\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$$

$$\frac{1}{a}\sqrt{a^2+h^2}\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$$

$$\frac{1}{a}\sqrt{a^2+h^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}a^3\sqrt{a^2+h^2}.$$

六、设 $u=\frac{x}{z}$, $v=\frac{y}{z}$,

由 $F_u\frac{z-xz_x}{z^2}+F_v\frac{-yz_x}{z^2}=0$,

得 $z_x=\frac{zF_u}{xF_u+yF_v}$;

由 $F_u=\frac{-xz_y}{z^2}+F_v\frac{z-yz_y}{z^2}=0$,

得 $z_y=\frac{zF_v}{xF_u+yF_v}$,

所以 $\mathrm{d}z=\frac{zF_u}{xF_u+yF_v}\mathrm{d}x+\frac{zF_v}{xF_u+yF_v}\mathrm{d}y$.

即 $xf^2(x)f(y)+yf^2(y)f(x)-$
$xf(x)f^2(y)-yf(y)f^2(x)\leqslant 0.$

在 D：$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 上积分：

$$\iint_D [xf^2(x)f(y)+yf^2(y)f(x)-$$
$$xf(x)f^2(y)-yf(y)f^2(x)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant 0,$$

即 $\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y+\int_0^1 yf^2(y)\mathrm{d}y\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-$
$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\int_0^1 f^2(y)\mathrm{d}y-$
$\int_0^1 yf(y)\mathrm{d}y\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant 0,$

即 $2\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-$
$2\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant 0.$

故 $$\frac{\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x}\leqslant\frac{\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}.$$

十、三曲面 $F(x,y,z)=0,\phi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 在(x_0,y_0,z_0)处的法向量分别为：

$$\boldsymbol{n}_1=\{F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0)\};$$
$$\boldsymbol{n}_2=\{\phi_x(x_0,y_0,z_0),\phi_y(x_0,y_0,z_0),\phi_z(x_0,y_0,z_0)\};$$
$$\boldsymbol{n}_3=\{\psi_x(x_0,y_0,z_0),\psi_y(x_0,y_0,z_0),\psi_z(x_0,y_0,z_0)\}.$$

设 $G(x,y,z)=F(x,y,z)+\lambda\phi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z)$，

因 $u=F(x,y,z)$在条件 $\phi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 下在(x_0,y_0,z_0)取得极值 m，则有

即 $xf^2(x)f(y)+yf^2(y)f(x)-$
$xf(x)f^2(y)-yf(y)f^2(x)\leqslant 0.$

在 D：$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 上积分：

$$\iint_D [xf^2(x)f(y)+yf^2(y)f(x)-$$
$$xf(x)f^2(y)-yf(y)f^2(x)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant 0,$$

即 $\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y+\int_0^1 yf^2(y)\mathrm{d}y\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-$
$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\int_0^1 f^2(y)\mathrm{d}y-$
$\int_0^1 yf(y)\mathrm{d}y\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant 0,$

即 $2\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-$
$2\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant 0.$

故 $$\frac{\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x}\leqslant\frac{\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}.$$

十、三曲面 $F(x,y,z)=0,\phi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 在(x_0,y_0,z_0)处的法向量分别为：

$$\boldsymbol{n}_1=\{F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0)\};$$
$$\boldsymbol{n}_2=\{\phi_x(x_0,y_0,z_0),\phi_y(x_0,y_0,z_0),\phi_z(x_0,y_0,z_0)\};$$
$$\boldsymbol{n}_3=\{\psi_x(x_0,y_0,z_0),\psi_y(x_0,y_0,z_0),\psi_z(x_0,y_0,z_0)\}.$$

设 $G(x,y,z)=F(x,y,z)+\lambda\phi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z)$，

因 $u=F(x,y,z)$在条件 $\phi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 下在(x_0,y_0,z_0)取得极值 m，则有

$$\begin{cases} G_x(x_0,y_0,z_0) = F_x(x_0,y_0,z_0) + \\ \qquad\qquad \lambda\phi_x(x_0,y_0,z_0) + \mu\psi_x(x_0,y_0,z_0) = 0; \\ G_y(x_0,y_0,z_0) = F_y(x_0,y_0,z_0) + \lambda\phi_y(x_0,y_0,z_0) + \\ \qquad\qquad \mu\psi_y(x_0,y_0,z_0) = 0; \\ G_z(x_0,y_0,z_0) = F_z(x_0,y_0,z_0) + \lambda\phi_z(x_0,y_0,z_0) + \\ \qquad\qquad \mu\psi_z(x_0,y_0,z_0) = 0, \end{cases}$$

即 $\boldsymbol{n}_1 + \lambda\boldsymbol{n}_2 + \mu\boldsymbol{n}_3 = 0$. 故 $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2, \boldsymbol{n}_3$ 共面.

试 卷 23

一、填空题：

1.（4分） 设 $z=\ln(e^x+e^y)$，其中 $y=\frac{1}{3}x^3+x$，则 $\frac{dz}{dx}=$ _____.

2.（4分） $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

3.（4分） 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{2n+1}}{n^{\alpha}}$ 收敛的充要条件是 α 满足不等式_____.

二、（4分） 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty}n^{\alpha}\beta^n$（$\beta>0$，$\alpha$ 为任意实数）的敛散性.

三、解下列各题：

1.（5分） 设 $z=x+\frac{x}{y}-e^x\cos y$，求 z_x，z_y.

2.（5分） 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4n-3}{n(2n+1)(2n-1)}$ 的敛散性.

四、解下列各题：

1.（5分） 求曲面 $z=\frac{x^2}{2}-y^2$ 在 $(2,-1,1)$ 处的切平面方程.

2.（5分） 将 $f(x)=xe^x$ 展成麦克劳林级数，并求收敛区间.

3.（5分） 求 $\sum_{1}^{\infty}\frac{n^2}{x^n}$ 的收敛区间.

五、（10分） 求圆柱体 $y^2+z^2\leqslant 1$ 在第一卦限部分被平面 $y=x$，$z=0$，$x=0$ 所截下的立体体积.

六、（11分） 计算 $I=\iint_D\sqrt{4x^2-y^2}\,dx\,dy$，$D$ 由 $y=0$，$x=1$，$y=x$ 围成.

七、(9分) 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，$G(x)$ 是 $\frac{1}{f(x)}$ 的一个原函数，且 $F(x)G(x)=-1$，$f(0)=1$，求 $f(x)$.

八、(12分) 求微分方程 $y''-3y'+2y=2e^{-x}\cos x+1$ 的通解.

九、(9分) 计算曲线积分 $\int_{\overset{\frown}{AOB}}(12xy+e^y)dx-(\cos y-xe^y)dy$，式中 $\overset{\frown}{AOB}$ 为由点 $A(-1,1)$ 沿曲线 $y=x^2$ 到点 $O(0,0)$ 再沿直线 $y=0$ 至点 $B(2,0)$ 的路径.

十、(8分) 求由柱面 $x^2=ay$，$z^2=ay$ 和平面 $y=2a(a>0)$ 所围成的立体的表面积.

解 答 23

一、填空题：

1. $\frac{dz}{dx}=\frac{e^x+e^y y'x}{e^x+e^y}=\frac{e^x+e^y(x^2+1)}{e^x+e^y}=\frac{1+(1+x^2)e^{\frac{1}{3}x^3}}{1+e^{\frac{1}{3}x^3}}$.

2. $2x+2zz'-2-4z'=0$，　　$z'_x=\frac{x-1}{2-z}$.

3. $\alpha>\frac{3}{2}$.

二、$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(n+1)^\alpha\beta^{n+1}}{n^\alpha\beta^n}\xrightarrow{n\to\infty}\beta$.

当 $\beta<1$，原级数收敛；当 $\beta>1$，原级数发散；

当 $\beta=1$，原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}n^\alpha=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{-\alpha}}$.

若 $\alpha<1$，原级数收敛；

$\alpha\geqslant -1$，原级数发散.

三、解下列各题：

1. $z_x=1+\frac{1}{y}-e^x\cos y$；　$z_y=\frac{-x}{y^2}+e^x\sin y$.

2. 设 $u_n=\frac{4n-3}{n(2n+1)(2n-1)}$，取 $v_n=\frac{1}{n^2}$.

因 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=1$，而 $\sum v_n$ 收敛，知 $\sum u_n$ 收敛.

四、解下列各题：

1. 曲面在 $(2,-1,1)$ 处的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{x,-2y,-1\}_{(2,-1,1)}=\{2,2,-1\},$$

故切平面方程为

$$2(x-2)+2(y+1)-(z-1)=0,$$

$$2x+2y-z-1=0.$$

2. $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\cdots,(-\infty,+\infty)$

$$xe^x=x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^{n+1}}{n!}+\cdots\quad(-\infty,+\infty)$$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^2=1.$

$R=1$，当 $-1<\dfrac{1}{x}<1$，即 $|x|>1$ 时收敛；

$x=-1$ 时级数为 $\sum\limits_1^\infty(-1)^n n^2$ 发散；$x=1$ 时级数为 $\sum\limits_1^\infty n^2$ 发散，故收敛域为 $(-\infty,-1),(1,+\infty)$.

五、用 Ω 表示立体所成的区域：Ω：$y^2+z^2\leqslant 1, y=x, z=0, x=0$，$\Omega$ 在 yOz 面上的投影区域为

$$D_{yz}:\ y^2+z^2\leqslant 1, y\geqslant 0, z\geqslant 0.$$

$$V=\iiint_\Omega dv=\iint_{D_{yz}}dydz\int_0^y dx=\iint_{D_{yz}}ydydz=$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 r\cos\theta r\,dr=\frac{1}{3}.$$

六、$I=\int_0^1 dx\int_0^x\sqrt{4x^2-y^2}\,dy=$

$$\int_0^1\left(\frac{y}{2}\sqrt{4x^2-y^2}+\frac{4x^2}{2}\arcsin\frac{y}{2x}\right)_0^x dx=$$

$$\int_0^1\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\pi}{3}\right)x^2dx=\frac{\sqrt{3}}{6}+\frac{\pi}{9}.$$

七、由 $F(x)G(x)=-1$ 得 $F'(x)G(x)+F(x)G'(x)=0$，

$$F'(x)F(x)G(x)+F^2(x)G'(x)=0,$$

$$-f(x)+\frac{1}{f(x)}F^2(x)=0, F^2(x)=f^2(x),$$

$f(x)=\pm F(x), f'(x)=\pm f(x)$，解此方程得

$$\ln f(x)=\pm x+C_1, f(x)=e^{\pm x}C,$$

由 $f(0)=1$ 得，$C=1$，故

$$f(x)=e^{\pm x}.$$

八、先求齐次方程的通解.

$r^2-3r+2=0, r_1=1, r_2=2$，

齐通为 $Y=C_1e^x+C_2e^{2x}$.

下求 $y''-3y'+2y=1$ 的一个特解.

由观察法知 $y_1^*=\frac{1}{2}$ 是一个特解.

下求 $y''-3y'+2y=2e^{-x}\cos x$ 的一个特解.

因 $-1\pm i$ 不是特征根，故设

$$y_2^*=e^{-x}(A\cos x+B\sin x).$$

代入方程中，得

$$5(A-B)\cos x+5(A+B)\sin x=2\cos x.$$

比较两边系数，得

$$\begin{cases}5(A-B)=2,\\5(A+B)=0.\end{cases}$$

$$A=\frac{1}{5}, B=-\frac{1}{5}.$$

故 $y_2^*=\frac{1}{5}e^{-x}(\cos x-\sin x)$.

由解的结构定理，知 $y_1^*+y_2^*$ 是 $y''-3y'+2y=2e^{-x}\cos x+1$ 的特解，所以通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{2x}+\frac{1}{5}e^{-x}(\cos x-\sin x)+\frac{1}{2}.$$

九、在 $y=1$ 上取点 $C(2,1)$，使 $AOBCA$ 成为正向闭曲线，由格林公式，有

$$\int_{\widehat{AOBCA}} (12xy + e^y)dx - (\cos y - xe^y)dy =$$

$$\iint_D (e^y - 12x - e^y)dxdy = \iint_D (-12x)dxdy =$$

$$-12\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^2 x dx = -21,$$

而 $$\int_{BC} (12xy + e^y)dx - (\cos y - xe^y)dy =$$

$$\int_0^1 (2e^y - \cos y)dy = 2e - \sin 1 - 2,$$

$$\int_{CA} (12xy + e^y)dx - (\cos y - xe^y)dy =$$

$$\int_2^{-1} (12x + e)dx = -18 - 3e,$$

原积分 $= -21 - 2e + \sin 1 + 2 + 18 + 3e = e + \sin 1 - 1.$

十、设 $\Sigma_1: x^2 = ay, \Sigma_2: z^2 = ay, \Sigma_3: y = 2a.$

对应的面积分别表示为 S_1, S_2, S_3，由对称性知 $S_1 = S_2$.

现求 S_2.

Σ_2 在 xOy 面上的投影区域为

$D_{xy}: 0 \leqslant y \leqslant 2a, -\sqrt{ay} \leqslant x \leqslant \sqrt{ay},$

$$S_2 = \iint_{\Sigma_2} ds = 2\iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}dxdy =$$

$$2\iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \frac{a^2}{4}\cdot\frac{1}{ay}}dxdy =$$

$$\int_0^{2a} \sqrt{4 + \frac{a}{y}}dy \int_{-\sqrt{ay}}^{\sqrt{ay}} dx =$$

$$2\int_0^{2a} \sqrt{4ay + a^2}dy = \frac{26}{3}a^2.$$

而 $S_3 = 2\sqrt{2}a \cdot 2\sqrt{2}a = 8a^2,$

所求表面积为 $\frac{26}{3}a^2 \times 2 + 8a^2 = \frac{76}{3}a^2.$

试 卷 24

一、解下列各题(各小题 5 分):

1. 设数量场 $u = xyz + x^2yz$,求 u 在 $M(1,2,2)$处的梯度.

2. 判别 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n+1}$ 的敛散性.

3. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(u_n>0)$ 的部分和为 S_n, $v_n=\dfrac{1}{S_n}$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛,判别 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

4. 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)(2n-1)!}$ 的收敛区间.

二、解下列各题(每小题 6 分):

1. 设 $u=\ln(x^2yz^3)$, $(x^2yz^3)>0$,求 u_x.

2. 设 $f(x,y)$在 D 上连续,把 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 化为二次积分. $D: y\leqslant 1-x^2$, $y\geqslant x^2-1$.

3. 计算 $I=\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, $\Omega: 0\leqslant x\leqslant a$, $0\leqslant y\leqslant b$, $0\leqslant z\leqslant c$.

三、解下列两题(每题 8 分):

1. 求函数 $z=x^2-xy+y^2-2x+y$ 的极值点.

2. 计算 $\int_L |y|\mathrm{d}s.$, L 是从 $A(0,\sqrt{2})$沿 $x^2+y^2=2$ 经 $E(\sqrt{2},0)$至 $B(1,-1)$的弧段.

四、(11 分) 计算 $\oiint\limits_{\Sigma}\dfrac{1}{x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\dfrac{1}{y}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\dfrac{1}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, Σ 是 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧.

五、(13 分) 用方向导数定义证明:

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

在点(0,0)沿任何方向的方向导数存在.

六、(12分) 质量为1千克的物体受力作直线运动,力与时间成正比,与物体运动的速度成反比,已知当 $t=1$ 秒时,速度为8米/秒,力为$\frac{1}{8}$牛顿,问何时物体的速度为12米/秒?

七、(10分)设 $f(x)$是二次可微函数,且 $f''(x)+f'(x)-f(x)=0$,证明:若 $f(x)$在不同点处的函数值为零,则 $f(x)$在该两点间恒为0.

解 答 24

一、解下列各题:

1. $\{u_x,u_y,u_z\}_{(1,2,2)}=\{yz+2xyz,xz+x^2z,xy+x^2y\}_{(1,2,2)}=\{12,4,4\}$,

$\mathbf{grad}\,u=12\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k}$.

2. 该级数为交错级数,因

(i) $u_n=\dfrac{1}{n+1}>\dfrac{1}{n+2}=u_{n+1}$,

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}=0$,

由莱布尼兹定理,知该级数收敛.

3. 因级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{S_n}$收敛,有

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{S_n}=0$,即$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\infty$,

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散.

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}\frac{(2n-1)(2n-1)!}{x^{2n-1}}\right| =$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(2n-1)x^2}{(2n+1)^2 2n}=0,$$

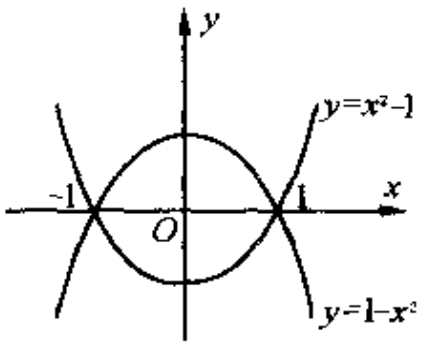
故收敛区间为$(-\infty,+\infty)$.

二、解下列各题：

1. $u_x=\dfrac{2xyz^3}{x^2yz^3}=\dfrac{2}{x}$.

2. $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2-1}^{1-x^2}f(x,y)\mathrm{d}y.$$



二、2题图

3. $I=\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^b\mathrm{d}y\int_0^c(x+y+z)\mathrm{d}z=\dfrac{1}{2}abc(a+b+c)$.

三、解下列两题：

1. 由$\begin{cases}z_x=2x-y-2=0;\\ z_y=-x+2y+1=0\end{cases}$

解得驻点$(1,0)$.

$A=z_{xx}(1,0)=2, B=z_{xy}(1,0)=-1, c=z_{yy}(1,0)=2.$

$AC-B^2=3>0$,且$A>0$,故函数在$(1,0)$处取极小值-1,

即$(1,0)$是所求的极值点.

2. $x=\sqrt{2}\cos\theta, y=\sqrt{2}\sin\theta, \mathrm{d}s=\sqrt{2}\mathrm{d}\theta, -\dfrac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$,

$$\int_L|y|\mathrm{d}s=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{2}|\sin\theta|\sqrt{2}\mathrm{d}\theta=$$

$$2\left(\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}-\sin\theta\mathrm{d}\theta+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\mathrm{d}\theta\right)=4-\sqrt{2}.$$

四、$\iint\limits_\Sigma\dfrac{1}{x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\iint\limits_{D_{yz}}\dfrac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{R^2-y^2-z^2}}(D_{yz}:y^2+z^2\leqslant R^2)=$

$$2\int_0^{2\pi}\int_0^R\frac{r\mathrm{d}r}{\sqrt{R^2-r^2}}=4\pi R,$$

原式 $= 3 \times 4\pi R = 12\pi R$.

五、设 θ 为任意角度，故 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，

$$\rho = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = r,$$

$$\frac{\partial f}{\partial L} = \lim_{r\to 0} \frac{f(0+x, 0+y) - f(0,0)}{\rho} =$$

$$\lim_{r\to 0} \frac{f(r\cos\theta, r\sin\theta)}{r} =$$

$$\lim_{r\to 0} \frac{r^2\cos\theta|\sin\theta|}{r^2} = \cos\theta|\sin\theta|.$$

六、设速度为 v，故 $F = k\frac{t}{v}$，由牛顿定律，$\frac{dv}{dt} = k\frac{t}{v}$.

由 $t = 1$ 秒时 $v = 8$ 米/秒，$F = \frac{1}{8}$ 牛顿，知 $k = 1$.

故 $\frac{dv}{dt} = \frac{t}{v}$，　$v^2 = t^2 + C$，

由 $v(1) = 8$ 定出 $C = 8^2 - 1 = 63$，故

$v^2 = t^2 + 63$.

以 $v = 12$ 代入上式，得 $t = 9$ 秒.

七、证明：

$$r^2 + r - 1 = 0, r_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2},$$

$$f(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x},$$

由题设知，当 $x_1 \neq x_2$ 时有 $f(x_1) = f(x_2) = 0$，

即
$$\begin{cases} C_1 e^{r_1 x_1} + C_2 e^{r_2 x_1} = 0, \\ C_1 e^{r_1 x_2} + C_2 e^{r_2 x_2} = 0. \end{cases}$$

解得　$C_1 = 0, C_2 = 0$，故

$$f(x) \equiv 0.$$

试 卷 25

一、解下列各题：

1.（5分） 设 L 为 $|x|+|y|=1$ 正向一周，求

$$\oint_L \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{|x|+|y|}.$$

2.（5分） 计算曲线积分 $\int_L (x-2\mathrm{e}^y)\mathrm{d}x + \ln x\mathrm{d}y$，其中 L 是沿 $y=\ln x$ 从点 $A(1,0)$ 到 $B(\mathrm{e},1)$ 的弧段.

3.（5分） 判别级数 $\sum_1^{\infty}\tan\frac{\pi}{n}$ 的敛散性.

4.（5分） 已知二阶常系数线性齐次微分方程的两个特征根均为1，写出此方程的通解.

二、解下列各题：

1.（6分） 求 $f(x,y)=x^2-y^2$ 沿曲线 $y=\sqrt{x}$ 在点(1,1)处的法线(上侧)方向的方向导数.

2.（6分） 将积分 $I=\int_a^a \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} \mathrm{d}y \int_{\sqrt{x^2+y^2}-a}^{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} (x^2+y^2)\mathrm{d}z$ 化为柱面坐标系下的三次积分.

三、解下列各题：

1.（6分） 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{6^n}{7^n-5^n}$ 的敛散性.

2.（6分） 求 $u_1=\mathrm{e}^{2x}$，$u_2=x\mathrm{e}^{2x}$ 所满足的二阶常系数线性齐次方程.

3.（6分） 求微分方程 $y''=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 的通解.

四、(6分) 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶偏导数，而 $z=f(x,\frac{x}{y})$ 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

五、(8分) 求曲线$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=14, \\ x+y^2+z^3=8 \end{cases}$在点(3,2,1)处的切线和法平面方程.

六、(7分) 若幂级数$\sum_0^{\infty} a_n x^n$的收敛域为$[-9,9)$.写出幂级数$\sum_0^{\infty} a_n x^{2n}$的收敛域,并说明理由.

七、(12分) 火车沿水平轨道运动,火车的重量是P,机车的牵引力为F,运动阻力$w=a+bv$(a,b是正的常数),v是火车的速度,假定$t=0$时,$s=\frac{ds}{dt}=0$,求火车的运动规律.

八、(8分) 计算二次积分

$$\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^{x} \sin\frac{\pi x}{2y}dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^{2} \sin\frac{\pi x}{2y}dy.$$

九、(9分) 设$P(x,y,z)$,$Q(x,y,z)$,$R(x,y,z)$均为连续函数,Σ是一光滑曲面,面积记为S,M是$\sqrt{P^2+Q^2+R^2}$在Σ上的最大值.试证明:

$$\left|\iint_{\Sigma} P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy\right| \leqslant MS.$$

解 答 25

一、解下列各题:

1. $\oint_L \frac{-ydx+xdy}{|x|+|y|} = \oint_L -ydx+xdy =$

$$\iint_D (1+1)dxdy = 2\times 2 = 4.$$

2. 解法1

$$\int_L (x-2e^y)dx + \ln x\,dy = \int_L (x-2e^y)dx + \int_L \ln x\,dy =$$

$$\int_1^e (x-2x)\mathrm{d}x + \int_0^1 y\mathrm{d}y = -\frac{1}{2}\mathrm{e}^2 + 1.$$

解法 2

$$\int_L (x-2\mathrm{e}^y)\mathrm{d}x + \ln x\mathrm{d}y = \int_1^e [(x-2\mathrm{e}^{\ln x}) + \frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x] =$$

$$-\int_1^e x\mathrm{d}x + \int_1^e \frac{1}{x}\ln x\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\mathrm{e}^2 + 1.$$

3. 设 $u_n = \tan\frac{\pi}{n}$，取 $v_n = \frac{1}{n}$，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{\tan\frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n}} = \pi,$$

因 $\sum_1^\infty v_n$ 发散，故 $\sum_1^\infty u_n$ 发散.

4. $y = \mathrm{e}^x(C_1 + C_2 x)$.

二、解下列各题：

1. $y = \sqrt{x}$ 在(1,1)处切线斜率为 $y' = (\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x}})_{x=1} = \frac{1}{2}$，法线斜率为 $\tan\alpha = -2$，故 $\cos\alpha = \frac{-1}{\sqrt{5}}$，$\cos\beta = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

$f_x(1,1) = 2$，$f_y(1,1) = -2$.

$$\frac{\partial f}{\partial l} = f_x\cos\alpha + f_y\cos\beta = \frac{-2}{\sqrt{5}} + \frac{-4}{\sqrt{5}} = \frac{-6}{\sqrt{5}}.$$

2. $I = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_a^a r^3\mathrm{d}r\int_{r-a}^{\sqrt{a^2-r^2}}\mathrm{d}z$.

三、解下列各题：

1. $u_n = \frac{6^n}{7^n - 5^n}$，$v_n = (\frac{6}{7})^n$，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n} = \lim_{n\to\infty}(\frac{6^n}{7^n-5^n}\frac{7^n}{6^n}) = 1.$$

由 $\sum_{n=1}^\infty v_n$ 收敛，知 $\sum_{n=1}^\infty u_n$ 收敛.

或用比值判别法：由 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{6}{7} < 1$ 知 $\sum_{n=1}^\infty u_n$ 收敛.

2. 由 u_1, u_2 知特征根为 $r_1 = r_2 = 2$,故

$(r-2)^2 = 0, r^2 - 4r + 4 = 0,$

微分方程为 $u'' - 4u' + 4u = 0.$

3. 两次积分即可.

$$y' = \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C_1,$$

$$y = \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx + C_1 x + C_2 =$$

$$x\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C_1 x + C_2.$$

四、设 $u = x, v = \frac{x}{y}, z = f(u, v)$,

$$z_x = f_u + f_v \frac{1}{y},$$

$$z_{xx} = f_{uu} + f_{uv}\frac{1}{y} + \frac{1}{y}(f_{vu} + f_{vv}\frac{1}{y}) = f_{uu} + \frac{2}{y}f_{uv} + \frac{1}{y^2}f_{vv}.$$

五、解法 1:

$$\text{由}\begin{cases} 2x + 2y\frac{dy}{dx} + 2z\frac{dz}{dx} = 0, \\ 1 + 2y\frac{dy}{dx} + 3z^2\frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

解得 $\frac{dy}{dx} = \frac{3xz^2 - z}{y(2z - 3z^2)}, \frac{dz}{dx} = \frac{1-2x}{2z-3z^2}.$

$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(3,2,1)} = -4, \left.\frac{dz}{dx}\right|_{(3,2,1)} = 5.$

切线方向向量 $s = \{1, -4, 5\}.$

切线方程为 $\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-1}{5}.$

法平面方程为

$$(x-3) - 4(y-2) + 5(z-1) = 0,$$

$$x - 4y + 5z = 0.$$

解法 2:

$$n_1 = \{3,2,1\}, n_2 = \{1,4,3\},$$

$$s = \{3,2,1\} \times \{1,4,3\} = \{2, -8, 10\} /\!/ \{1, -4, 5\}.$$

切线为$\frac{x-3}{1}=\frac{y-2}{-4}=\frac{z-1}{5}$.

法平面为$(x-3)-4(y-2)+5(z-1)=0$,即

$$x-4y+5z=0.$$

六、因$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$收敛域为$[-9,9)$,故$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x^2)^n$.

当$-9\leqslant x^2<9$时收敛,当$x=\pm 3$时,$\sum_{0}^{\infty}a_n(\pm 3)^{2n}=\sum_{0}^{\infty}a_n9^n$不收敛,故收敛域为$(-3,3)$.

七、由力学知,$\frac{p}{g}\frac{d^2s}{dt^2}=F-(a+b\frac{ds}{dt})$,

即 $\frac{d^2s}{dt^2}+\frac{bg}{p}\frac{ds}{dt}=\frac{(F-a)g}{p}$, $s(0)=s'(0)=0$.

特征方程 $r^2+\frac{bg}{p}r=0$, $r_1=0$, $r_2=-\frac{bg}{p}$.

故齐通为 $s=C_1+C_2e^{-\frac{bg}{p}t}$,

$s^*=\frac{F-a}{b}t$是非齐次方程的特解.

故非齐次方程的通解为

$$s=C_1+C_2e^{-\frac{bg}{p}t}+\frac{F-a}{b}t,$$

由$s(0)=s'(0)=0$ 得 $C_1=-C_2=-\frac{(F-a)p}{b^2g}$.

故 $s=\frac{(F-a)p}{b^2g}(e^{-\frac{bg}{p}t}-1)+\frac{F-a}{b}t$,

或者:设$u=\frac{ds}{dt}$,

降为一阶线性方程$\frac{du}{dt}+\frac{bg}{p}u=\frac{(F-a)g}{p}$,解之.

八、交换积分顺序后计算.

$$\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x}\sin\frac{\pi x}{2y}dy+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^{2}\sin\frac{\pi x}{2y}dy=$$

$$\int_1^2 dy\int_{y}^{y^2}\sin\frac{\pi x}{2y}dx=\frac{4}{\pi^2}+\frac{8}{\pi^3}.$$

九、$\left|\iint\limits_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| =$

$\left|\iint\limits_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\mathrm{d}S\right| \leqslant$

$\iint\limits_{\Sigma} |(P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)|\,\mathrm{d}S =$

$\iint\limits_{\Sigma} |\{P, Q, R\}\cdot\{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}|\,\mathrm{d}S = \iint\limits_{\Sigma} |\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}^0|\,\mathrm{d}S,$

其中 $\boldsymbol{F} = |P, Q, R|$, $\boldsymbol{n}^0 = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$,

故 $\iint\limits_{\Sigma} |\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}^0|\,\mathrm{d}S \leqslant \iint\limits_{\Sigma} |\boldsymbol{F}|\cdot|\boldsymbol{n}^0|\,\mathrm{d}S \leqslant \iint\limits_{\Sigma} |\boldsymbol{F}|\mathrm{d}S =$

$\iint\limits_{\Sigma} \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}\,\mathrm{d}S \leqslant M\iint\limits_{\Sigma} \mathrm{d}S = MS.$

试 卷 26

一、求下列各题的偏导数：

1.（5分） 设 $u=\ln(e^{x^2}+e^{xy})$，求 u_x, u_y.

2.（5分） 设 $u=f(x)g(y)p(z)$，且 f, g, p 均为可导函数，求 u_x, u_y, u_z.

3.（5分） 设 $u=\dfrac{x^2yz}{x^2+y^2+z^2}$，求 u_x, u_y, u_z.

二、解下列各题：

1.（6分） 计算二重积分 $\iint\limits_D xy\,dx\,dy$，$D$ 由 $y=x^2, y=0, x=2$ 所围成.

2.（6分） 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$ 的敛散性.

3.（6分） 级数 $1-3+5-7+\cdots+(-1)^{n-1}(2n-1)+\cdots$ 是否收敛？若收敛，求其和.

4.（6分） 如何判别两个函数 $\phi_1(x)$ 和 $\phi_2(x)$ 的线性相关与线性无关？函数 $e^{2x}, -3e^{2x}, e^x$ 中哪两个是线性无关的.

三、解下列各题：

1.（8分） 具有连续偏导数的函数 $f(x,y)$ 满足什么条件，才能使曲线积分 $\int_L f(x,y)(y\,dx+x\,dy)$ 与积分路径无关？

2.（8分） 求 $y-x\dfrac{dy}{dx}=y^2+\dfrac{dy}{dx}$ 满足 $y(0)=2$ 的特解.

3.（8分） 求 $y''-2y'+y=x^2e^x$ 的一个特解.

四、（14分） 计算 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{(x^2+y^2)^2}^{1}x^2dz$.

五、（13分） 证明面密度为 1 的圆锥体的侧面 Σ_1 绕其对称轴的转动惯量 I_1 与其底面 Σ_2 绕此轴的转动惯量 I_2 之比为常数：

$\frac{I_1}{I_2}=(\cos\theta)^{-1}$（$\theta$ 为圆锥的半顶角）.

六、(10 分)　在以 $O(0,0)$，$A(1,0)$，$B(0,1)$ 为顶点的三角形所围的闭区域上求一点，使它到三个顶点的距离平方和最大，并求最大值.

解　答　26

一、求下列各题的偏导数：

1. $u_x=\dfrac{2xe^{x^2}+ye^{xy}}{e^{x^2}+e^{xy}}$，$u_y=\dfrac{xe^{xy}}{e^{x^2}+e^{xy}}$.

2. $u_x=f'(x)g(y)p(z)$；　$u_y=f(x)g'(y)p(z)$；

$u_z=f(x)g(y)p'(z)$.

3. $u_x=\dfrac{2xyz(x^2+y^2+z^2)-x^2yz\cdot 2x}{(x^2+y^2+z^2)^2}=$

$\dfrac{2xyz(y^2+z^2-x^2)}{(x^2+y^2+z^2)^2}$；

$u_y=\dfrac{x^2z(x^2+y^2+z^2)-x^2yz\cdot 2y}{(x^2+y^2+z^2)^2}=\dfrac{x^2z(x^2-y^2+z^2)}{(x^2+y^2+z^2)^2}$；

$u_z=\dfrac{x^2y(x^2+y^2+z^2)-x^2yz\cdot 2z}{(x^2+y^2+z^2)^2}=\dfrac{x^2y(x^2+y^2-z^2)}{(x^2+y^2+z^2)^2}$；

二、解下列各题：

1. $\iint\limits_D xy\,dx\,dy=\int_0^2 dx\int_0^{x^2}xy\,dy=\dfrac{16}{3}$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)(\frac{1}{2})^n}{n(\frac{1}{2})^{n-1}}=\dfrac{1}{2}<1$，收敛.

3. $S_{2n}=1-3+5-7+\cdots+(4n-3)-(4n-1)=$

$(1-3)+(5-7)+\cdots+(-2)=-2n$，

$\lim\limits_{n\to\infty} S_{2n} = -\infty$,

故 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 不存在,级数发散.

4. 若 $\dfrac{\phi_1(x)}{\phi_2(x)} = C$(常数),$\phi_1(x)$与 $\phi_2(x)$线性相关;

若 $\dfrac{\phi_1(x)}{\phi_2(x)} \neq C$(常数),$\phi_1(x)$与 $\phi_2(x)$线性无关;

e^x 与 e^{2x},e^x 与 $-3e^{2x}$都线性无关.

三、解下列各题:

1. 当$[xf(x,y)]_x = [yf(x,y)]_y$,

即 $f(x,y) + xf_x(x,y) = f(x,y) + yf_y'(x,y)$,

即 $xf_x(x,y) = yf_y(x,y)$时积分与路径无关.

2. $\dfrac{dy}{y-y^2} = \dfrac{dx}{1+x}$,

$\int (\dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{1-y})dy = \int \dfrac{1}{1+x}dx$,

$\dfrac{y}{1-y} = C(1+x)$. 由 $y(0) = 2$ 定出 $C = -2$.

特解为 $\dfrac{y}{1-y} = -2(1+x)$.

3. 特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$, $r_1 = r_2 = 1$

因 $r = 1$ 是二重根,故设

$y^* = x^2(Ax^2 + Bx + C)e^x$.

求导后代入原微分方程定出 $A = \dfrac{1}{12}$, $B = C = 0$,

得 $y^* = \dfrac{1}{12}x^4e^x$.

四、在柱面坐标系下,Ω: $r^4 \leqslant z \leqslant 1, 0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_{r^4}^1 r^3\cos^2\theta dz = \frac{\pi}{8}.$$

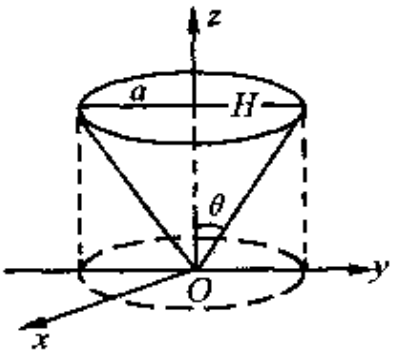
五、如图. Σ_1 为锥面，Σ_2 为底，面密度 $\rho=1$.

$$z=\frac{H}{a}\sqrt{x^2+y^2},$$

$$I_1=\iint\limits_{\Sigma_1}(x^2+y^2)\,dS=$$

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}(x^2+y^2)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dx\,dy=$$

$$\frac{\sqrt{a^2+H^2}}{a}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}(x^2+y^2)\,dx\,dy,$$



五题图

$$I_2=\iint\limits_{\Sigma_2}(x^2+y^2)\,dS=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}(x^2+y^2)\,dx\,dy,$$

$$\frac{I_1}{I_2}=\frac{\sqrt{a^2+H^2}}{a}=(\cos\theta)^{-1}=\csc\theta.$$

六、$r=x^2+y^2+(x-1)^2+y^2+x^2+(y-1)^2=$

$$3x^2+3y^2-2x-2y+2,$$

解 $\begin{cases}r_x=6x-2=0,\\ r_y=6y-2=0\end{cases}$ 得 $(\frac{1}{3},\frac{1}{3})$，此时 $r=\frac{4}{3}$.

在 $y=0$ 上，$r=3x^2-2x+2(0\leqslant x\leqslant 1)$，最大值为 3；

在 $x=0$ 上，$r=3y^2-2y+2(0\leqslant y\leqslant 1)$，最大值为 3；

在 $x+y=1$ 上，$r=6x^2-6x+3(0\leqslant x\leqslant 1)$，最大值为 3.

故最大值为 3.

试 卷 27

一、(16 分)设 $y=e^x$ 是微分方程 $xy'+p(x)y=x$ 的一个解,求此微分方程满足条件 $y|_{x=\ln 2}=0$ 的特解.

二、解下列各题:

1. (5 分) 验证 $y=\ln(C+e^x)$ 是微分方程 $y'=e^{x-y}$ 的通解,其中 C 是任意常数.

2. (5 分) 求微分方程 $3y''-4y'+2y=0$ 的通解.

3. (5 分) 求微分方程 $2y''-3y'+y=0$ 满足条件 $y(1)=3$ $y'(1)=1$ 的通解.

三、(9 分) 求函数 $f(x,y,z)=x^2y+yz^3$ 在点 $(2,0,1)$ 处沿着向量 $\boldsymbol{l}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$ 的方向导数.

四、(8 分) 设曲面为 $z=xe^{\frac{x}{y}}$, $M(x,y,z)$ 是此曲面上一点,试证曲面在点 M 处的法线和向径 $\overrightarrow{OM}$ 垂直.

五、(9 分) 设 $f(x,y)$ 是连续函数,改变 $\int_{-6}^{2}dx\int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x}f(x,y)dy$ 的积分次序.

六、(11 分) 求由 $x^2+y^2+z^2\leqslant 4a^2$ 与 $x^2+y^2\leqslant 2ax\ (a>0)$ 所确定的立体的体积.

七、(11 分) 设曲线积分 $\int_C xy^2dx+y\varphi(x)dy$ 与路径无关,其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数,且 $\varphi(0)=0$,计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2dx+y\varphi(x)dy$.

八、(8 分) 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛域为 $(-4,4]$,写出幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n+1}$ 的收敛域,并说明理由.

九、(9 分) 判别级数 $\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}+\cdots+$

$\frac{1}{\sqrt{n-1}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}+\cdots$的敛散性.

十、(8分)

将 $f(x)=\begin{cases}x, & -\frac{\pi}{2}\leqslant x<\frac{\pi}{2},\\ \pi-x, & \frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{3\pi}{2}\end{cases}$

展成周期为 2π 的付立叶级数.

解 答 27

一、以 $y=e^x$ 代入方程,得 $xe^x+p(x)e^x=x$.

解出 $p(x)=xe^{-x}-x$ 代入原方程,得

$$xy'+(xe^{-x}-x)y=x.$$

解其对应齐次方程 $y'+(e^{-x}-1)y=0$,有

$$\frac{dy}{y}=(-e^{-x}+1)dx,$$

$\ln y-\ln C=e^{-x}+x$,得齐次方程通解为 $y=Ce^{x+e^{-x}}$,

所以原方程通解为 $y=Ce^{x+e^{-x}}+e^x$.

由 $y|_{x=\ln 2}=0$ 得 $C=-e^{-\frac{1}{2}}$,

故所求特解为 $y=-e^{x+e^{-x}-\frac{1}{2}}+e^x$.

二、解下列各题:

1. 由 $y=\ln(C+e^x)$,知 $e^y=C+e^x$. 对 $y=\ln(C+e^x)$求导,得

$$y'=\frac{e^x}{C+e^x}$$

所以 $e^y\cdot y'=(C+e^x)\cdot\frac{e^x}{C+e^x}=e^x$,

即 $y'=e^{x-y}$.

2. 特征方程 $3r^2-4r+2=0$, $r_{1,2}=\frac{2\pm\sqrt{2}i}{3}$.

通解为 $y = e^{\frac{2}{3}x}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{2}}{3}x + C_2\sin\frac{\sqrt{2}}{3}x\right)$.

3. 特征方程 $2r^2 - 3r + 1 = 0, r_1 = 1, r_2 = \frac{1}{2}$.

通解为 $y = C_1e^x + C_2e^{\frac{x}{2}}$.

由 $y(1) = 3, y'(1) = 1$ 定出 $C_1 = -\frac{1}{e}, C_2 = 4e^{-\frac{1}{2}}$,

$$y = -\frac{1}{e}e^x + 4e^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{x}{2}}.$$

三、l 的单位向量 $e_l = \left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right\}$.

$$\mathbf{grad}f|_{(2,0,1)} = \{2xy, x^2 + z^3, 3yz^2\}|_{(2,0,1)} = \{0,5,0\},$$

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{1}{3}\times 0 + \frac{2}{3}\times 5 + \frac{2}{3}\times 0 = \frac{10}{3}.$$

四、$\overrightarrow{OM} = \{x, y, z\}$,

$$\boldsymbol{n} = \{z_x, z_y, -1\} = \left\{\left(1 - \frac{y}{x}\right)e^{\frac{x}{x}}, e^{\frac{y}{x}}, -1\right\}.$$

$$\overrightarrow{OM}\cdot\boldsymbol{n} = x\left(1 - \frac{y}{x}\right)e^{\frac{x}{x}} + ye^{\frac{y}{x}} - z = 0.$$

五、原式 $= \int_{-1}^{0} dy \int_{-2\sqrt{y+1}}^{2\sqrt{y+1}} f(x,y)dx +$

$$\int_{0}^{8} dy \int_{-2\sqrt{y+1}}^{2-y} f(x,y)dx.$$

六、$V = 4\iint\limits_D \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}\,dx\,dy =$

$$4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \sqrt{4a^2 - r^2}\,r\,dr = \frac{32}{3}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}\right)a^3.$$

七、由 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = y\varphi'(x)$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

得 $2xy = y\varphi'(x), \varphi(x) = x^2 + C$.

再由 $\varphi(0) = 0$,得 $C = 0$,故 $\varphi(x) = x^2$.

所以,沿直线 $y = x$ 从点(0,0)到点(1,1)积分,得

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2dx + y\varphi(x)dy = \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2dx + yx^2dy =$$

$$\int_0^1 2x^3 \mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

八、由题设知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 4^n$ 收敛.

当 $x=2$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1} = 2\sum_{n=0}^{\infty} a_n 4^n$ 收敛;

当 $x=-2$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1} = -2\sum_{n=0}^{\infty} a_n 4^n$ 收敛;

而设 $|x_1|>2$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^{2n+1}$ 收敛,则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^{2n}$ 亦收敛,从而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 x_1^2 处收敛($x_1^2>4$).这与假设矛盾.

故 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1}$ 的收敛半径为 R,且收敛区域为 $[-2,2]$.

九、原级数为

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}\right)+\cdots = 2\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots\right),$$

故原级数发散.

十、$$f(-x)=\begin{cases} -x, & -\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}, \\ \pi+x, & -\frac{3\pi}{2}\leqslant x\leqslant-\frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

$f(x)=-f(-x)$,即 $f(x)$ 是奇函数.

所以 $a_n=0$,

$$b_n=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin nx\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\pi-x)\sin nx\,\mathrm{d}x\right]=$$

$$\frac{4}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}.$$

故 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}\sin nx$.

试 卷 28

一、计算下列各题(每题 5 分):

1. 计算 $\iint\limits_D x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D: $0\leqslant x\leqslant a, 0\leqslant y\leqslant a$.

2. 将 $I=\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}V$ 化为柱面坐标下的三次积分, Ω 由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$, $z=1$, $y=x$, $y=0(x\geqslant 0, y\geqslant 0)$ 围成, $f(x,y,z)$ 是连续函数.

3. 设 L 是 xOy 面上的任意简单闭曲线,计算曲线积分

$$\oint_L (x^2-y)\mathrm{d}x-(x+\sin y)\mathrm{d}y.$$

二、解下列各题(每题 6 分):

1. 计算 $\oint_L(\cos y\mathrm{d}x-\cos x\mathrm{d}y)$, L 是以 $O(0,0)$, $A(\pi,\pi)$, $B(0,\pi)$ 为顶点的三角形正向周界.

2. $\boldsymbol{A}=xyz\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{r}$ 为点 $M(x,y,z)$ 的矢径,求在点(1,3,2)处 $\boldsymbol{A}$ 的散度.

3. 求微分方程 $y'+2y=1$ 的通解.

三、解下列各题(每题 9 分):

1. 求曲面 $2^{\frac{x}{z}}+2^{\frac{y}{z}}=8$ 上(2,2,1)处的切平面和法线方程.

2. 求 $z=x^2-xy+y^2-2x+y$ 的极大值点和极小值点.

四、(12 分) 设 $u=(\frac{x}{y})^{\frac{y}{z}}$,求 $\mathrm{d}u$.

五、(12 分) 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x_1=3$ 处发散,在 $x_2=-1$ 收敛,指出此幂级数的收敛半径,并加以证明.

六、(14 分) 质量为 25 克的物体悬挂在弹簧的一端,先将物体拉

到与平衡位置相距 4 厘米的地方，然后放手让物体无阻尼地自由振动，已知弹性系数 $k = 400(10^{-5}$ 牛顿/厘米)，求物体的运动规律.

七、(11 分) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n^{2k}+1}}$ 是否收敛(k 为实数)？若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

解 答 28

一、计算下列各题：

1. $\iint_D x^2 y^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^a x^2 \mathrm{d}x \int_0^a y^2 \mathrm{d}y = \frac{1}{3}a^3 \times \frac{1}{3}a^3 = \frac{1}{9}a^6.$

2. 在柱面坐标系下，Ω：$r \leqslant z \leqslant 1, 0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{4}$.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \mathrm{d}r \int_r^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\, r\,\mathrm{d}z.$$

3. 由格林公式，得

$$\oint_L (x^2 - y)\mathrm{d}x - (x + \sin y)\mathrm{d}y =$$

$$\iint_D [(-x - \sin y)_x - (x^2 - y)_y]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y =$$

$$\iint_D [-1 + 1]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

二、解下列各题：

1. 不用格林公式，直接计算简便些.

在 $\overline{AB}$ 上，$\int_{\pi}^{0} \cos\pi \mathrm{d}x = \pi;$

在 $\overline{BO}$ 上，$-\int_{\pi}^{0} \cos 0^{\circ} \mathrm{d}y = \pi;$

在 $\overline{OA}$ 上，$\int_0^{\pi} (\cos x - \cos x)\mathrm{d}x = 0.$

故 $\oint_L (\cos y\,dx - \cos x\,dy) = 2\pi$.

2. $\boldsymbol{A} = x^2yz\boldsymbol{i} + xy^2z\boldsymbol{j} + xyz^2\boldsymbol{k}$

$$\operatorname{div}\boldsymbol{A} = (x^2yz)_x + (xy^2z)_y + (xyz^2)_z =$$
$$2xyz + 2xyz + 2xyz = 6xyz,$$
$$\operatorname{div}\boldsymbol{A}_{(1,3,2)} = 36.$$

3. $y = e^{-\int 2dx}\left(\int e^{\int 2dx}dx + C\right) =$

$$e^{-2x}\left(\int e^{2x}dx + C\right) = e^{-2x}\left(\frac{1}{2}e^{2x} + C\right) = \frac{1}{2} + Ce^{-2x}.$$

三、解下列各题：

1. 设 $F = 2^{\frac{x}{z}} + 2^{\frac{y}{z}} - 8$，法向量

$$\boldsymbol{n} = \left\{2^{\frac{x}{z}}\ln 2\cdot\frac{1}{z},\quad 2^{\frac{y}{z}}\ln 2\cdot\frac{1}{z},\quad 2^{\frac{x}{z}}\ln 2\cdot\frac{-x}{z^2} + 2^{\frac{y}{z}}\ln 2\cdot\frac{-y}{z^2}\right\}.$$

在(2,2,1)处 $\boldsymbol{n} = \{4\ln 2, 4\ln 2, -16\ln 2\} /\!/ \{1,1,-4\}$，

切平面：$(x-2) + (y-2) - 4(z-1) = 0$，

即 $x + y - 4z = 0$. 法线方程为

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-4}.$$

2. 为求驻点，解下列方程组

$$\begin{cases} z_x = 2x - y - 2 = 0, \\ z_y = 2y - x + 1 = 0, \end{cases}$$

得驻点(1,0).

$A = z_{xx}(1,0) = 2$，$B = z_{xy}(1,0) = -1$，$C = z_{yy}(1,0) = 2$.

$AC - B^2 = 3 > 0$，$A = 2 > 0$，故(1,0)是极小值点.

四、$du = u_x dx + u_y dy + u_z dz$，$\ln u = \frac{y}{z}\ln\frac{x}{y}$，求出

$$u_x = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{y}{z}}\frac{y}{xz};\quad u_y = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{y}{z}}\frac{1}{z}\left(\ln\frac{x}{y} - 1\right);$$

$$u_z = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{y}{z}}\left(-\frac{y}{z^2}\ln\frac{x}{y}\right),$$

$$du = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{y}{z}}\left[\frac{y}{xz}dx + \frac{1}{z}\left(\ln\frac{x}{y} - 1\right)dy - \frac{y}{z^2}\ln\frac{x}{y}dz\right].$$

五、因级数在 $x=3$ 处发散，由阿贝尔定理知，对满足 $|x-1|>|3-1|=2$ 的一切 x，级数发散. 因级数在 $x=-1$ 处收敛，由阿贝尔定理知，对满足 $|x-1|<|-1-1|=2$ 的一切 x 级数绝对收敛，故收敛半径 $R=2$.

六、平衡位置取在坐标原点，则

$$25\frac{d^2y}{dt^2}+400y=0,$$

$$y''+16y=0,\ r_{1,2}=\pm 4i,$$

$$y=C_1\cos 4t+C_2\sin 4t.$$

由 $y(0)=4, y'(0)=4$ 定出 $C_1=4, C_2=0$,

故 $\quad y=4\cos 4t.$

七、设 $u_n=(-1)^{n+1}\dfrac{1}{\sqrt{n^{2k}+1}}$. 分三种情况讨论：

(i)当 $k>1$ 时，$|u_n|=\dfrac{1}{\sqrt{n^{2k}+1}}<\dfrac{1}{n^k}$,

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^k}$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛.

(ii)当 $0<k\leqslant 1$ 时，

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|u_n|}{\dfrac{1}{n^k}}=1$，因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^k}$ 发散故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散。

而 $|u_n|>|u_{n+1}|$，$|u_n|\to 0$，由莱布尼兹定理知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，故此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为条件收敛.

(iii)当 $k\leqslant 0$ 时，$u_n\not\to 0$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

试 卷 29

一、填空题：

1.（5分） 过点(1,2,1)与向量 $s_1 = i - 2j - 3k$ 及 $s_2 = -j - k$ 平行的平面方程是_____.

2.（5分） 幂级数 $1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^6}{6} + \cdots$ 的收敛区间为____.

3.（5分） 设 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$，则

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2)\mathrm{d}S = _____.$$

4.（5分） 以 $y = 7e^{3x} + 2x$ 为一个特解的三阶常系数齐次线性微分方程为_____.

二、解下列各题：

1.（5分） 设 $z = \ln(e^x + e^y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

2.（5分） 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 8$ 所确定，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

三、解下列各题：

1.（6分） 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{1+n}$ 的敛散性.

2.（6分） 计算

$$I = \iiint_{\Omega} x(y - z)\mathrm{d}V, \Omega: 0 \leqslant x \leqslant 2, 0 \leqslant y \leqslant 1, -2 \leqslant z \leqslant 2.$$

3.（6分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)(2n-1)!}$ 的收敛区间.

四、(9分) 建造一个容积为定数 k 的长方体无盖水池，应如何选择水池的尺寸，才能使它的表面积最小.

五、(10分) 设 $f(x, y)$ 是连续函数，改变

$I=\int_0^2 dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4x-x^2}} f(x,y)dy+\int_2^4 dx\int_0^{\sqrt{4x-x^2}} f(x,y)dy$ 的积分次序.

六、(8分) 计算 $I=\iiint_\Omega y\,dx\,dy\,dz$,其中 Ω 为两个曲面 $z=3-x^2-y^2$, $z=x^2+y^2-5$ 所围成立体在 $x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 的部分.

七、(10分)

(1)证明:$(2x\cos y-y^2\sin x)dx+(2y\cos x-x^2\sin y)dy$ 是某二元函数 $F(x,y)$ 的全微分,并求 $F(x,y)$.

(2)计算曲线积分

$$I=\int_{(0,0)}^{(\frac{\pi}{2},\pi)}(2x\cos y-y^2\sin x)dx+(2y\cos x-x^2\sin y)dy.$$

八、(6分) 设 $y(x)$ 连续,有二阶导数,且由方程

$y(x)=1+\frac{1}{3}\int_0^x[y''(t)+2y(t)]dt$, $y'(0)=3$ 确定,

求 $f(x)$.

九、(10分) 讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性.

十、(10分) 求双曲抛物面 $z=x^2-y^2$ 包含在两椭圆抛物面 $z=3x^2+y^2-2$ 和 $z=3x^2+y^2-4$ 之间的面积.

十一、(9分) 试求满足方程 $f'(x)+xf'(-x)=x$ 的 $f(x)$.

解 答 29

一、填空题:

1. 所求平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & -2 & -3\\ 0 & -1 & -1\end{vmatrix}=\{-1,1,-1\}.$$

由点法式方程,得

$$-(x-1)+(y-2)-(z-1)=0,\ -x+y-z=0.$$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n}{2(n+1)}=1.$ $\qquad(-1,1).$

3. $\oiint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=a^2\oiint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=a^2\cdot 4\pi a^2=4\pi a^4.$

4. 由特解知,特征根为 $r_1=r_2=0,r_3=3$,相应的特征方程为 $r^3-3r^2=0$,相应的微分方程为

$$y'''-3y''=0.$$

二、解下列各题:

1. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{e^x}{e^x+e^y},\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{e^y}{e^x+e^y}.$

2. $2x+6zz_x=0,\ z_x=-\dfrac{x}{3z}.$

$4y+6zz_y=0,\ z_y=-\dfrac{y}{3z}.$

三、解下列各题:

1. 该级数为交错级数,因

$$(\mathrm{i})\,u_n=\frac{1}{n+1}>\frac{1}{n+2}=u_{n+1},\quad (\mathrm{ii})\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0,$$

由莱布尼兹定理知该级数收敛.

2. $I=\iiint\limits_{\Omega}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\iiint\limits_{\Omega}xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$

$$\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-2}^2xy\mathrm{d}z-0=4.$$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(2n+1)(2n+1)!}\cdot\dfrac{(2n-1)(2n-1)!}{1}$

$$=0,$$

故收敛区间为$(-\infty,+\infty)$.

四、设长,宽,高分别为 x,y,z. 即求 $S=2yz+2xz+2xy$ 在条件 $xyz=k$ 下的最小值.

设 $F=2yz+2xz+2xy+\lambda(xyz-k)$.

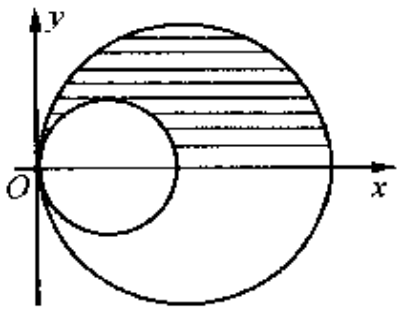
由 $\begin{cases} F_x = 2z + 2y + \lambda yz = 0, \\ F_y = 2z + 2x + \lambda xz = 0, \\ F_z = 2y + 2x + \lambda(xy) = 0, \end{cases}$

解得 $x = y = 3\sqrt{2k}$，$z = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2k}$，此时表面积最小.

五、$I = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{2-\sqrt{4-y^2}}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x +$

$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{2+\sqrt{4-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x +$

$\int_1^2 \mathrm{d}y \int_{2-\sqrt{4-y^2}}^{2+\sqrt{4-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x.$



五题图

六、Ω：$r^2 - 5 \leqslant z \leqslant 3 - r^2, 0 \leqslant r \leqslant 2, 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}$.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^2 \mathrm{d}r \int_{r^2-5}^{3-r^2} r^2 \sin\theta \mathrm{d}z =$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \mathrm{d}\theta \int_0^2 r^2(8 - 2r^2)\mathrm{d}r = \frac{128}{15}.$$

七、(1)设 $P = 2x\cos y - y^2\sin x$，$Q = 2y\cos x - x^2\sin y$，

因 $\frac{\partial Q}{\partial x} = -2x\sin y - 2y\sin x$，

故必存在 $F(x,y)$ 使 $\mathrm{d}F(x,y) = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$.

$$F(x,y) = \int_0^x (2x)\mathrm{d}x + \int_0^y (2y\cos x - x^2\sin y)\mathrm{d}y =$$

$$x^2 + y^2\cos x + x^2\cos y - x^2 = y^2\cos x + x^2\cos y,$$

故 $F(x,y) = x^2\cos x + x^2\cos y + C$.

$$(2)\ I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2x\mathrm{d}x + \int_0^{\pi} (2y\cos x - x^2\sin y)\mathrm{d}y =$$

$$(y^2\cos x + x^2\cos y)_{(0,0)}^{(\frac{\pi}{2},\pi)} = -\frac{\pi^2}{4}$$

八、$y' = \frac{1}{3}[y''(x) + 2y(x)]$，

$y'' - 3y' + 2y = 0$,

通解为 $y = C_1e^x + C_2e^{2x}$.

由 $y(0) = 1, y'(0) = 3$ 得 $C_1 = -1, C_2 = 2$.

故 $y = 2e^{2x} - e^x$.

九、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y = kx^2\to 0}} \dfrac{kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \dfrac{k}{1 + k^2}$，它因 k 而异，

在(0,0)处极限不存在.

故在(0,0)处不连续.

十、设双曲抛物而 $z = x^2 - y^2$ 在二椭圆抛物面之间的那块为 Σ，面积为 S.

$z = x^2 - y^2$ 在 $z = 3x^2 + y^2 - 2$ 内的部分在 xOy 面上的投影为 $x^2 + y^2 \leqslant 1$；在 $z = 3x^2 + y^2 - 4$ 内的部分在 xOy 面上的投影为 $x^2 + y^2 \leqslant 2$，故 Σ 在 xOy 面上的投影域为 $D: 1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 2$.

在 Σ 上，$dS = \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}\,dx\,dy$，

$$S = \iint_{\Sigma} dS = \iint_{1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2} \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}\,dx\,dy =$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_1^{\sqrt{2}} r\sqrt{1 + 4r^2}\,dr = \frac{\pi}{6}(27 - 5\sqrt{5}).$$

十一、$f'(x) + xf'(-x) = x$， ①

用 $-x$ 代 x 得

$$f'(-x) - xf'(x) = -x, \quad ②$$

① $-x$ ②得

$$f'(x) + x^2f'(x) = x + x^2.$$

即 $f'(x) = \dfrac{x + x^2}{1 + x^2}$.

$$f(x) = \int \frac{x + x^2}{1 + x^2}dx = \frac{1}{2}\ln(1 + x^2) + x - \arctan x + C.$$

试 卷 30

一、解下列各题：

1.（4分） 写出方程 $y''-4y+2=0$ 的待定特解的形式.

2.（4分） 已知二阶常系数线性齐次微分方程的特征根为 $\pm i$，写出此方程的通解.

3.（4分） 已知二阶线性非齐次微分方程的一个特解 $Y(x)$，又知对应的齐次方程的两个特解 $\phi_1(x)$，$\phi_2(x)$，且 $\frac{\phi_1(x)}{\phi_2(x)}\neq$常数，求非齐次方程的通解.

4.（4分） 写出 $y''-2y'-3y=x$ 的待定特解的形式.

二、解下列各题：

1.（7分） 计算 $I=\int_1^e dx\int_1^x dy\int_0^{\frac{\pi}{2xy}}\sin(xyz)dz$.

2.（7分） 计算曲线积分 $\int_L (e^y+x)dx+(xe^y-2y)dy$，$L$ 是过三点 $O(0,0)$，$A(0,1)$，$B(1,2)$ 的圆周上的弧段 $\overset{\frown}{OAB}$.

3.（7分） 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1000)^n}{n!}$ 的敛散性.

4.（7分） 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(1+n)}$ 的敛散性.

三、（11分） 求微分方程 $x^2ydx+(x^2y^2+y^2-x^2-1)dy=0$ 满足 $y(0)=1$ 的特解.

四、（12分） 利用多元函数求极值的方法求点 $P(0,-1,1)$ 到直线 $\begin{cases}y+2=0,\\ x+2z-7=0\end{cases}$ 的距离.

五、（14分） 设 $u=\sin x+\phi(\sin x+\cos y)$，其中 $\phi(t)$ 为可导函数，且当 $x=0$ 时，$t=\sin^2 y$，试确定函数 $\phi(t)$，并求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$.

六、(12 分) 设 Σ 是由 $z=2-x^2-y^2$ 与 $z=0$ 所围成的立体表面的外侧,计算积分

$$\oiint_{\Sigma}(y^2-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z^2-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

七、(7 分) 设 $f(x),g(x)$在$[a,b]$上连续,试用二重积分证明:

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2\leqslant\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x.$$

解 答 30

一、解下列各题:

1. 特征方程 $r^2-4=0, r_1=2, r_2=-2$,

$\alpha=0$ 不是特征根,故设 $y^*=x^0Ae^{0x}=A$.

2. $y=C_1\cos x+C_2\sin x$.

3. $y=C_1\phi_1(x)+C_2\phi_2(x)+Y(x)$.

4. $r^2-2r-3=0, r_1=-1, r_2=3, \alpha=0$ 不是特征根,故

$$y^*=x^0(Ax+B)e^{0x}=Ax+B.$$

二、解下列各题:

1. $I=\int_1^e\mathrm{d}x\int_1^x\frac{1}{xy}\mathrm{d}y=\int_1^e\frac{1}{x}\ln x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

2. 因$(xe^y-2y)_x=(e^y+x)_y=e^y$,故积分与路径无关,有下列计算:

$$\int_L(e^y+x)\mathrm{d}x+(xe^y-2y)\mathrm{d}y=$$

$$\int_0^1(1+x)\mathrm{d}x+\int_0^2(e^y-2y)\mathrm{d}y=\frac{3}{2}+e^2-5=e^2-\frac{7}{2}.$$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{(1000)^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{(1000)^n}\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1000}{n+1}=0$. 故级数收敛.

4. 级数为交错级数.

(ⅰ) $u_n = \dfrac{1}{\ln(n+1)} > \dfrac{1}{\ln(n+2)} = u_{n+1}$,

(ⅱ) $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\ln(n+1)} = 0$. 故级数收敛.

三、此方程为变量分离方程:

$$\frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x + \left(y - \frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y = 0,$$

$$x - \arctan x + \frac{1}{2}y^2 - \ln|y| = C.$$

由 $y(0) = 1$ 得 $C = \dfrac{1}{2}$.

故 $2(x - \arctan x) + y^2 - \ln y^2 = 1$.

四、令

$$F = x^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 + \lambda_1(y+2) + \lambda_2(x+2z-7).$$

解下列方程组:

$$\begin{cases} F_x = 2x + \lambda_2 = 0, \\ F_y = 2y + 2 + \lambda_1 = 0, \\ F_z = 2z - 2 + 2\lambda_2 = 0, \\ y + 2 = 0, \\ x + 2z - 7 = 0 \end{cases}$$

得$(1, -2, 3)$. 由实际情况知,$(1, -2, 3)$是最小值点,

$$d = \sqrt{1 + (-2+1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{6}.$$

五、由 $x = 0$ 时,有 $\phi(\sin 0 + \cos y) = \sin^2 y = 1 - \cos^2 y$,

即 $\phi(\cos y) = 1 - \cos^2 y$, $\phi(u) = 1 - u^2$,

故 $\phi(\sin x + \cos y) = 1 - (\sin x + \cos y)^2$.

$$u = \sin x + 1 - (\sin x + \cos y)^2 =$$

$$\sin x - \sin^2 x - \cos^2 y - 2\sin x \cos y + 1.$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos x - 2\sin x \cos x - 2\cos x \cos y =$$

$$\cos x - 2\cos x(\sin x + \cos y);$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2\sin y \cos y + 2\sin x \sin y = 2\sin y(\sin x + \cos y).$$

六、设 Σ 所围立体为 V，由高斯公式，得

$$\oiint_{\Sigma}(y^2-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z^2-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x^2-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$-3\iiint_{V}[(y^2-x)_x+(z^2-y)_y+(x^2-z)_z]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$$

$$-3\iiint_{V}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=-3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r\mathrm{d}r\int_0^{2-r^2}\mathrm{d}z=-6\pi.$$

七、证明：

$$\text{左边}=\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\int_a^b f(y)g(y)\mathrm{d}y=$$

$$\iint_D f(x)f(y)g(x)g(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$\text{右边}=\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b g^2(y)\mathrm{d}y=\iint_D f^2(x)g^2(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$\text{右边}-\text{左边}=\frac{1}{2}\Big[\iint_D f^2(x)g^2(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+$$

$$\iint_D f^2(y)g^2(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-2\iint_D f(x)f(y)g(x)g(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\Big]=$$

$$\frac{1}{2}\iint_D[f(x)g(y)-f(y)g(x)]^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant 0.$$

试 卷 31

一、填空题：

1.（3 分） 若向量 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，且 $|\boldsymbol{a}|=3,|\boldsymbol{b}|=4$，则 $|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|=$_____.

2.（3 分） 设 $z=x^2e^{\frac{y}{x}}$，则 $dz=$_____.

3.（3 分） 若平面曲线 L 为下半圆周 $y=-\sqrt{1-x^2}$，则 $\int_L(x^2+y^2)\,ds=$_____

4.（3 分） 当_____时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}$ 条件收敛.

5.（3 分） 交换积分次序 $\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e} f(x,y)dx=$_____.

6.（3 分） 若 y_1,y_2 都是方程 $y'+p(x)y=f(x)$ 的解，且 y_1 与 y_2 线性无关，则上述方程的通解可以表示为_____.

二、（7 分） 从点 $(0,-1,1)$ 作直线 $\begin{cases}x+2z-7=0\\ y+1=0\end{cases}$ 的垂线，求垂线的方程.

三、解下列各题：

1.（6 分） 设函数 $z=f(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2+z^2-3xyz=0$ 所确定，且 $u=xy^2z^3$，求 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}$.

2.（6 分） 已知 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$，其中 f 二阶可导，g 有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、（7 分） 计算二重积分 $\iint\limits_D\frac{dxdy}{\sqrt{2a-x}}$，其中 D 是半径为 a 且与

两坐标轴相切的位于第一象限的圆.

五、解下列各题：

1.（7分） 设曲线积分$\int_C xy^2\mathrm{d}x + y\varphi(x)\mathrm{d}y$与路径无关，其中$\varphi(x)$有连续偏导数，且$\varphi(0)=0$，求

$$\int_{(0,0)}^{(1,2)} xy^2\mathrm{d}x + y\varphi(x)\mathrm{d}y.$$

2.（7分） 计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}y\mathrm{d}z + xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}y\mathrm{d}x,$$

其中Σ是曲面$y=x^2$限于$0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant z\leqslant 1$的部分，$\Sigma$的正向与$x$轴正向成锐角.

六、（8分） 求半径为R，质量为M的均匀球体关于直径的转动惯量.

七、（8分） 确定幂级数$1+\frac{x^3}{3}+\frac{x^6}{6}+\frac{x^9}{9}+\cdots$的收敛区间，并求和函数.

八、（8分） 求在上半椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$与坐标面$z=0$所围空间区域内所能容纳的最大长方体的边长和体积.

九、（8分） 求微分方程$y''-3y'+2y=4x-\mathrm{e}^x$的通解.

十、（10分） 设曲线通过点(a,a)，曲线上任一点$P(x,y)$的切线与向径OP，y轴所围成的面积是常数a^2，求此曲线方程.

解 答 31

一、填空题：

1. $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{b}=$

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}=$$

$$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=2(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}),$$

$$|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})| = 2|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}| =$$
$$2|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{a}| = 2\times 4\times 3 = 24.$$

2. $dz = z_x dx + z_y dy = (2x-y)e^{\frac{y}{x}}dx + xe^{\frac{y}{x}}dy.$

3. $ds = \sqrt{1+(y')^2}dx = \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}},$

$$\int_L (x^2+y^2)ds = \int_L ds = \int_{-1}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \pi.$$

4. 当 $p>0$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p}$ 收敛；

当 $p>1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 收敛；

当 $p\leqslant 1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 发散.

故当 $0<p\leqslant 1$ 时原级数条件收敛.

5. $\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy.$

6. y_1-y_2 是 $y'+p(x)y=0$ 的解，故 $y'+p(x)y=f(x)$ 的通解为 $y=C(y_1-y_2)+y_1$ 或 $C(y_1-y_2)+y_2$.

二、垂线的方向 $s=\{0,1,0\}\times\{1,0,2\}=\{2,0,-1\}$，过点 $(0,-1,-1)$ 以 s 为法线向量的平面方程为

$$2x-(z-1)=0, \qquad 2x-z+1=0.$$

又点 $(0,-1,1)$ 在平面 $y+1=0$ 上，故所求垂线方程为

$$\begin{cases} y+1=0, \\ 2x-z+1=0. \end{cases}$$

三、解下列各题：

1. $\dfrac{\partial u}{\partial x} = y^2z^3+3xy^2z^2z_x,$

$$2x+2zz_x-3yz-3xyz_x=0,$$

$$z_x=\frac{2x-3yz}{3xy-2z},$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y^2z^3+3xy^2z^2\frac{2x-3yz}{3xy-2z},$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)} = -2.$$

2. 设 $u = 2x - y$, $v = x$, $w = xy$,

$$z_x = f_u u_x + g_v v_x + g_w w_x = 2f_u + g_v + yg_w,$$

$$z_{xy} = 2f_{uu}(-1) + g_{vw}x + g_w + yg_{ww}x =$$

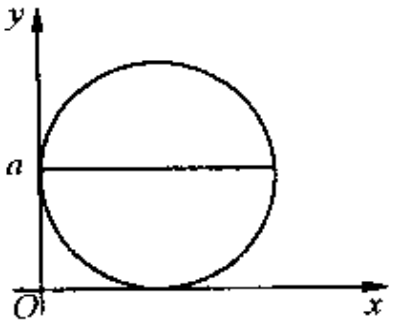
$$-2f_{uu} + xg_{vw} + xyg_{ww} + g_w.$$

四、上半圆方程

$$y = a + \sqrt{a^2 - (a-x)^2},$$

下半圆方程

$$y = a - \sqrt{a^2 - (x-a)^2},$$



四题图

$$\iint_D \frac{dx\,dy}{\sqrt{2a-x}} =$$

$$\int_0^{2a} \frac{dx}{\sqrt{2a-x}} \int_{a-\sqrt{a^2-(x-a)^2}}^{a+\sqrt{a^2-(x-a)^2}} dy =$$

$$\int_0^{2a} \frac{2\sqrt{x(2a-x)}}{\sqrt{2a-x}} dx = \int_0^{2a} 2x^{\frac{1}{2}} dx =$$

$$\frac{8a\sqrt{2a}}{3}.$$

五、解下列各题:

1. 因与路径无关,则$[y\varphi(x)]'_x = [xy^2]'$, $= 2xy$,

即 $y\varphi'(x) = 2xy$, $\varphi(x) = x^2 + C$.

由 $\varphi(0) = 0$ 定出 $C = 0$,即 $\varphi(x) = x^2$.

$$\int_{(0,0)}^{(1,2)} xy^2 dx + yx^2 dy = \frac{1}{2}\int_{(0,0)}^{(1,2)} d(x^2y^2) =$$

$$\frac{1}{2}[x^2y^2]\Big|_{(0,0)}^{(1,2)} = 2.$$

2. $$I = \iint_{\substack{0\le y\le 1\\ 0\le z\le 1}} dy\,dz - \iint_{\substack{0\le z\le 1\\ 0\le x\le 1}} x\cdot x^2 dz\,dx + 0 =$$

$$1 - \int_0^1 x^3 dx = \frac{3}{4}.$$

六、设球心位于原点，应求关于 z 轴的转动惯量.

密度 $\rho = \dfrac{M}{V} = \dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \dfrac{3M}{4\pi R^3}$.

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)\rho \mathrm{d}V =$$

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{R} r^2 \sin^2\varphi r^2 \sin\varphi r^2 \mathrm{d}r =$$

$$\rho 2\pi \int_0^{\pi} \sin^3\varphi \mathrm{d}\varphi \frac{R^5}{5} = \frac{2\pi\rho R^5}{5}\frac{2\cdot 2}{3} = \frac{2}{5}R^2 M.$$

七、因在 $x = 1$ 处幂级数发散，故 $R < 1$，又在 $x = -1$ 处幂级数收敛，故 $R \geqslant 1$，由此可知，收敛区间为 $[-1, 1)$.

设 $f(x) = 1 + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^6}{6} + \dfrac{x^9}{9} + \cdots$.

$$f'(x) = x^2(1 + x^3 + x^6 + \cdots) = \frac{x^2}{1 - x^3},$$

$$f(x) = f(0) + \int_0^x \frac{t^2}{1 - t^3}\mathrm{d}t = 1 - \frac{1}{3}\ln(1 - x^3).$$

八、设第一卦限中长方形的一个顶点（在椭圆面上）为 (x, y, z)，则体积为 $V = 4xyz$.

令 $F = xyz + \lambda\left(\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} - 1\right)$.

由
$$\begin{cases} F_x = yz + \dfrac{2\lambda}{a^2}x = 0, \\ F_y = zx + \dfrac{2\lambda}{b^2}y = 0, \\ F_z = xy + \dfrac{2\lambda}{c^2}z = 0, \\ \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$$

解得 $x = \dfrac{1}{\sqrt{3}}a, y = \dfrac{1}{\sqrt{3}}b, z = \dfrac{1}{\sqrt{3}}c$.

体积最大值为 $4xyz = \dfrac{4abc}{3\sqrt{3}}$.

九、$r^2-3r+2=0$, $r_1=1$, $r_2=2$.

齐通　　$Y=C_1e^x+C_2e^{2x}$.

求 $y''-3y'+2y=4x$ 的特解.

令 $y^*=Ax+B$,求导,代入方程后得 $A=2$, $B=3$.

则　　$y^*=2x+3$.

求 $y''-3y'+2y=-e^x$ 的特解

因 $\alpha=1$ 是特征根,则令

$$y^*=Cxe^x,$$

求导后代入方程后得 $C=1$,则 $y^*=xe^x$.

故原方程通解为

$y=C_1e^x+C_2e^{2x}+2x+3+xe^x$.

十、过 $P(x,y)$的切线方程为

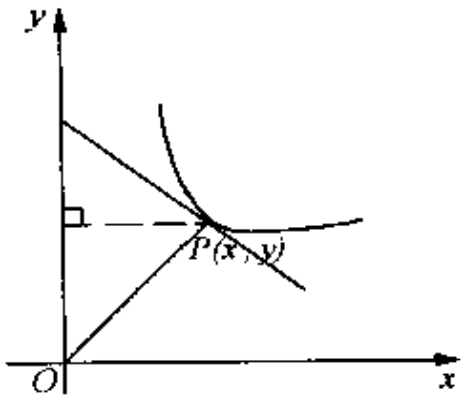
$$Y-y=y'(X-x),$$

在 y 轴上的截距为

$$Y=y-xy'(X=0),$$

面积为

$$\frac{1}{2}|x(y-xy')|=\pm a^2,$$



十题图

微分方程为

$$x(y-xy')=\pm 2a^2,\quad y'-\frac{1}{x}y=\mp\frac{2a^2}{x^2}.$$

解得　$y=\pm\frac{a^2}{x}+Cx$.

由 $y(a)=a$ 定出 $C=0$ 和 $C=2$.

故得　$y=\frac{a^2}{x}$　或　$y=2x-\frac{a^2}{x}$.

试 卷 32

一、解下列各题：

1.（5 分） 设 $f(x,y)=x^3+(y^3-1)\tan\sqrt{\frac{x}{y}}$，求 $f_x(x,1)$.

2.（5 分） $u=3^{x^2y}$，求 u_x,u_y.

3.（5 分） $u=\frac{x^2}{y}$，$x=3t$，$y=\ln t$，求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$.

二、解下列各题：

1.（5 分） 已知曲线 $\begin{cases}y=y(x),\\ z=z(x).\end{cases}$ 求曲线上相应于 $x=x_0$ 处的切线和法平面方程. 其中 $y(x)$，$z(x)$ 可导.

2.（5 分） 解 $y'=-\frac{x}{y}$.

3.（5 分） 验证 $y=\frac{\sin x}{x}(x>0)$ 是 $xy'+y=\cos x$ 的解.

4.（5 分） 求 $y''+5y=\sin 2x$ 的特解时，写出待定特解应取的形式.

三、解下列各题：

1.（9 分） 计算 $\iint\limits_{\Sigma}|x|z\mathrm{d}S$，$\Sigma$ 是柱面 $x^2+y^2=1$ 分于 $z=0$ 及 $z=1$ 之间的部分.

2.（9 分） 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{3^n n!}$ 的敛散性.

四、（13 分） 求 $y^2y''+1=0$ 的积分曲线，使其通过 $(0,\frac{1}{2})$，且在该点处的切线的斜率为 2.

五、（14 分） 曲面 S：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，求

$\boldsymbol{A}=(x-y+z)\boldsymbol{i}+(y-z+x)\boldsymbol{j}+(z-x+y)\boldsymbol{k}$ 从 S 内穿出

S 的通量.

六、(12 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{3^n(2n-1)}$ 的收敛区间,并讨论端点的收敛与发散.

七、(8 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,证明:

$$\int_0^1 e^{f(x)}dx\int_0^1 e^{-f(y)}dy\geqslant 1.$$

解 答 32

一、解下列各题:

1. $f_x(x,y)=3x^2+(y^3-1)\sec^2\sqrt{\frac{x}{y}}\frac{1}{2\sqrt{xy}}$,

$f_x(x,1)=3x^2$.

2. $u_x=2\ln 3xy3^{x^2y}$; $u_y=\ln 3x^2 3^{x^2y}$.

3. $\frac{du}{dt}=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dt}=\frac{2x}{y}\times 3+\frac{-x^2}{y^2}\frac{1}{t}=\frac{1}{y^2}(6xy-\frac{x^2}{t})=$

$\frac{1}{\ln^2 t}(18t\ln t-\frac{9t^2}{t})=\frac{1}{\ln^2 t}9t(2\ln t-1)$.

二、解下列各题:

1. 切线方向向量 $\boldsymbol{l}=\{1,y'(x_0),z'(x_0)\}$;

切线方程为 $\frac{x-x_0}{1}=\frac{y-y_0}{y'(x_0)}=\frac{z-z_0}{z'(x_0)}$;

法平面为

$(x-x_0)+y'(x_0)[y-y(x_0)]+z'(x_0)[z-z(x_0)]=0$,

即 $x+y'(x_0)y+z'(x_0)z-(x_0+y'(x_0)y(x_0))+$

$z'(x_0)z(x_0)=0$.

2. $ydy=-xdx$, $y^2+x^2=C$.

3. $y=\frac{\sin x}{x}$, $y'=\frac{\cos x}{x}-\frac{\sin x}{x^2}$.

$$xy' + y = \cos x - \frac{\sin x}{x} + \frac{\sin x}{x} = \cos x .$$

4. $r^2 + 5 = 0$, $r_{1,2} = \pm\sqrt{5}\,\mathrm{i}$, 故 $0 \pm 2\mathrm{i}$ 不是特征根, 故 $y^* = A\sin 2x + B\cos 2x$ 或 $y^* = A\sin 2x$.

三、解下列各题:

1. $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$; Σ_1: $x = \sqrt{1 - y^2}$; Σ_2: $x = -\sqrt{1 - y^2}$;

D_{yz}: $-1 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1$.

$$\iint_{\Sigma} |x| \mathrm{d}S = 2\iint_{\Sigma_1} xz \mathrm{d}S =$$

$$2\iint_{D_{yz}} \sqrt{1 - y^2}\, z \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2}\, \mathrm{d}y\mathrm{d}z =$$

$$2\iint_{D_{yz}} z \mathrm{d}y\mathrm{d}z = 2\int_{-1}^{1} \mathrm{d}y \int_{0}^{1} z \mathrm{d}z = 2.$$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \left[\dfrac{(2n+1)!!}{3^{n+1}(n+1)!} \dfrac{3^n n!!}{(2n-1)!!} \right] =$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{3(n+1)} = \frac{2}{3} < 1,$$

故级数收敛.

四、设 $p = y'$, $y'' = p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$, 故方程变为

$$y^2 p \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} = -1, \quad \frac{1}{2}p^2 = \frac{1}{y} + C_1.$$

由 $y(0) = \dfrac{1}{2}$, $y'(0) = 2$ 得 $C_1 = 0$, 故 $p^2 = \dfrac{2}{y}$.

由 $y'(0) = 2 > 0$, 取 $p = \sqrt{\dfrac{2}{y}}$, 解得

$\dfrac{2}{3}y^{\frac{3}{2}} = \sqrt{2}x + C_2$, 由 $y(0) = \dfrac{1}{2}$ 得 $C_2 = \dfrac{1}{3\sqrt{2}}$,

故 $y^3 = \dfrac{1}{2}(3x + \dfrac{1}{2})^2$.

五、由题设, 知 $P = x - y + z$, $Q = y - z + x$, $R = z - x + y$.

通量 $\Phi = \iiint\limits_{\Omega} \left(\dfrac{\partial P}{\partial x} + \dfrac{\partial Q}{\partial y} + \dfrac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V = 3\iiint\limits_{\Omega} \mathrm{d}V.$

而 Ω 的体积 $V=\frac{4}{3}\pi abc$，故 $\Phi=4\pi abc$.

六、$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2n+3}}{3^{n+1}(2n+3)}\frac{3^n(2n+1)}{x^{2n+1}}\right|=\frac{1}{3}|x|^2$.

当 $\frac{1}{3}<|x|^2<1$，即 $|x|<\sqrt{3}$ 时级数收敛.

当 $x=-\sqrt{3}$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\sqrt{3}}{2n+1}$ 收敛；

当 $x=\sqrt{3}$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{\sqrt{3}}{2n+1}$ 收敛，

故收敛区间为 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$.

七、证明：

$$\int_0^1 e^{f(x)}dx\int_0^1 e^{-f(y)}dy=\int_0^1\int_0^1\frac{e^{f(x)}}{e^{f(y)}}dxdy=$$

$$\frac{1}{2}\int_0^1\int_0^1\left(\frac{e^{f(x)}}{e^{f(y)}}+\frac{e^{f(y)}}{e^{f(x)}}\right)dxdy=$$

$$\frac{1}{2}\int_0^1\int_0^1\frac{e^{2f(x)}+e^{2f(y)}}{e^{f(x)+f(y)}}dxdy\geqslant$$

$$\frac{1}{2}\int_0^1\int_0^1\frac{2e^{f(x)+f(y)}}{e^{f(x)+f(y)}})dxdy=\int_0^1\int_0^1 dxdy=1.$$

试 卷 33

一、是非题：

1.（3分） 设 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{B}=k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，其中 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，当 $k=0$ 时，则 $\boldsymbol{A}\perp\boldsymbol{B}$. （ ）

2.（3分） 设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 有定义，且 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f(x,y)=f(x_0,y_0)$，则 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续. （ ）

3.（3分） 因 $y_1=e^x$，$y_2=3e^x$ 是方程 $y''-y=0$ 的两个特解，所以 $y=C_1y_1+C_2y_2$ 是该方程的通解（其中 C_1，C_2 为任意常数）. （ ）

4.（3分） 设在平面区域 D 内 $f(x,y)$ 的偏导数存在，则 $f(x,y)$ 在 D 内连续. （ ）

5.（3分） 设 $P(x,y)=\dfrac{-y}{x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{x}{x^2+y^2}$，因为 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，所以 $\oint\limits_{x^2+y^2=1} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$. （ ）

6.（3分） 若 Σ 为 xOy 平面上区域 D，则 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. （ ）

二、解下列各题：

1.（5分） 设 $z=f(xy,x^2+y^2)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

2.（7分） 求过两直线 $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{2}$ 和 $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{2}$ 的平面方程.

三、解下列各题：

1.（6分） 更换积分

$\int_0^1 dy\int_0^{2y} f(x,y)dx + \int_1^3 dy\int_0^{3-y} f(x,y)dx$ 的次序.

2. (6分) 设 $z^3 - 3xyz = a^3$,求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

四、(8分) 计算 $\iint\limits_D |x^2+y^2-4|dxdy$,其中 $D: x^2+y^2 \leqslant 9$.

五、(8分) 求内接于椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$,底边平行于长轴的等腰三角形的最大面积.

六、(8分) 计算球体 $x^2+y^2+z^2 \leqslant a^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=ax$ ($a>0$)所截得的(含在圆柱面内的部分)立体的体积.

七、(8分) 利用函数 $\ln(1+x)$ 的幂级数展开式,展开函数 $f(x)=\ln\sqrt{2x+3}$ 为 x 的幂级数,并求出它的收敛区间.

八、(8分) 计算 $I=\oiint\limits_\Sigma z dxdy$,其中 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=1$ 所围闭曲面的外侧.

九、(8分) 计算 $\int_C (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy$ (m 为常数)其中 C 是圆心在点 $(\frac{a}{2},0)$,半径为 $\frac{a}{2}$,按逆时针方向绕行的上半圆周.

十、(9分) 证明曲面 $F(nx-lz, ny-mz)=0$ 的切平面平行于定直线 $\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$,其中 $F(u,v)$ 为可微函数.

解 答 33

一、是非题:

1. 当 $k=0$ 时,$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{b})=2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{b}|^2=4\neq 0$.故 $\boldsymbol{A}$ 不垂直 $\boldsymbol{B}$.

2. 极限值等于该点的函数值,故连续.

3. $y_1 = e^x$ 与 $y_2 = 3e^x$ 线性相关,故 $y = C_1e^x + C_2 3e^x$ 不是通解.

4. 偏导数存在,不一定连续.

5. 不对,因 P, Q 在 $x^2 + y^2 \leqslant 1$ 内不连续,不能用格林公式.

6. 不对.

二、解下列各题:

1. $\dfrac{\partial z}{\partial y} = xf_u(u, v) + 2yf_v(u, v)$,

其中 $u = xy, v = x^2 + y^2$.

2. 所求平面的法向量为

$$\{2,1,2\} \times \{4,-1,1\} = \{3,+6,-6\} /\!/ \{1,+2,-2\}.$$

故平面方程为

$$(x-3) + 2y - 2(z-1) = 0, \qquad x + 2y - 2z - 1 = 0,$$

或者设平面法向量为 $\{A, B, C\}$,则有

$$\begin{cases} A(x-3) + By + C(z-1) = 0, \\ A(-3-1) + B(0+1) + C(-1-0) = 0, \\ 2A + B + 2C = 0. \end{cases}$$

解得 $A : B : C = 3 : 6 : (-6)$.

三、解下列各题:

1. $\displaystyle\int_0^2 \mathrm{d}x \int_{\frac{1}{2}x}^{3-x} f(x, y)\mathrm{d}y$.

2. $3z^2 z_x - 3yz - 3xyz_x = 0$, $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{yz}{z^2 - xy}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{xz}{z^2 - xy}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{(z + yz_y)(z^2 - xy) - yz(2zz_y - x)}{(z^2 - xy)^2} = \frac{z(z^4 - 2xyz^2 - x^2y^2)}{(z^2 - xy)^3}.$$

四、设 D_1 为 $x^2 + y^2 \leqslant 4$, D_2 为 $4 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 9$,故

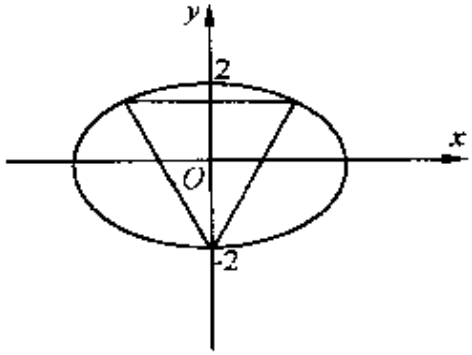
$$\iint_D |x^2 + y^2 - 4|\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$$

$$\iint_{D_1}(4-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}(x^2+y^2-4)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2(4-r^2)r\mathrm{d}r+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_2^3(r^2-4)r\mathrm{d}r=\frac{41}{2}\pi.$$

五、令 $F=\frac{1}{2}2x(2+y)+\lambda(\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}-1)$.

$$\begin{cases}2x+y+\dfrac{\lambda}{6}x=0,\\ x+\dfrac{\lambda}{2}y=0,\\ \dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{4}=1.\end{cases}$$



五题图

解得 $x=\pm3,y=\pm1$.

故最大值为 $3\times(2+1)=9$.

六、$V=4\iint_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

$$4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}\sqrt{a^2-r^2}r\mathrm{d}r=\frac{4}{3}a^3(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}).$$

七、$f(x)=\frac{1}{2}\ln(2x+3)=\frac{1}{2}\ln[3(1+\frac{2}{3}x)]=$

$$\frac{1}{2}\ln3+\frac{1}{2}\ln(1+\frac{2}{3}x)=$$

$$\frac{1}{2}\ln3+\frac{1}{2}[\frac{2}{3}x-\frac{1}{2}(\frac{2}{3}x)^2+\frac{1}{3}(\frac{2}{3}x)^3-$$

$$\frac{1}{4}(\frac{2}{3}x)^4+\cdots].$$

收敛区间为

$$\left|\frac{2}{3}x\right|<1,|x|<\frac{3}{2},-\frac{3}{2}<x\leqslant\frac{3}{2}.$$

八、由高斯公式,得

$$I=\iiint_\Omega\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1r\mathrm{d}r\int_{r^2}^1\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2}.$$

九、根据格林公式,得

$$\oint_{C+C'y=0}(e^x\sin y - my)dx + (e^x\cos y - m)dy = \iint_D m\,dx\,dy$$

$$(D:(x-\frac{a}{2})^2 + y^2 \leqslant \frac{a^2}{4}).$$

令 $x - \frac{a}{2} = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$,

$$\iint_D m\,dx\,dy = m\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\frac{a}{2}} r\,dr = \frac{\pi}{8}ma^2,$$

而 $$\int_{C'y=0}(e^x\sin y - my)dx + (e^x\cos y - m)dy = 0,$$

故原积分 $= \frac{\pi}{8}ma^2 - 0 = \frac{\pi}{8}ma^2$.

十、切平面的法向量为

$$\boldsymbol{n} = \{F_u n, F_v n, F_u(-l) + F_v(-m)\} =$$

$$\{F_u n, F_v n, -F_u l - mF_v\}$$

$$(u = nx - lz, v = ny - mz),$$

$$\boldsymbol{s} = \{l, m, n\},$$

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s} = nlF_u + mnF_v - nlF_u - mnF_v = 0.$$

试 卷 34

一、解下列各题：

1.（5分） 证明 $y=(3x+1)^{\frac{2}{3}}$ 是 $2yy''+y'^2=0$ 的解.

2.（15分） 设 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t$，其中 f 为连续函数，求 $f(x)$.

二、解下列各题：

1.（6分） 求 $I=\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,y\geqslant 0\}$

2.（6分） 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{\sin\sqrt{n}}{n^{\frac{1}{2}}}$ 是否收敛. 若收敛是绝对收敛还是条件收敛?

3.（6分） 求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-2y=1$ 的通解.

三、解下列各题：

1.（9分） 函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+2y^2+3z^2=8$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$

2.（9分） 求函数 $z=x^2-y^2$ 在点 $M(6,8)$ 沿 $x^2+y^2=100$ 的外法线方向 $\boldsymbol{n}$（法线指向外侧）的方向导数.

3.（9分） 计算 $\oint_L\dfrac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|x|+|y|}$，$L$ 是以 $A(1,0),B(0,1),E(-1,0)$ 及 $F(0,-1)$ 为顶点的正方形的正向周界.

4.（9分） 计算 $\iint\limits_{\Sigma}(2-4x-y-z)\mathrm{d}S$，$\Sigma$ 是 xOy 平面上适合 $4x+y\leqslant 2,x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 的部分.

四、（6分） 将 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{1-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}}f(x,y,z)\mathrm{d}z$ 化为

$$\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{2-4x} (2-4x-y)dy = \frac{1}{3}$$

$(D_{xy}: 4x+y \leqslant 2, x \geqslant 0, y \geqslant 0)$.

四、Ω: $1-\sqrt{1-r^2} \leqslant z \leqslant 1+\sqrt{1-r^2}, 0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$.

原式 $= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{1-\sqrt{1-r^2}}^{1+\sqrt{1-r^2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)dz$.

五、当 $a=0$,原级数绝对收敛;

当 $a \neq 0$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\frac{|a|^n}{(n+1)^p}}{\frac{|a|^{n-1}}{n^p}} \xrightarrow{n\to\infty} |a|$.

当 $|a|<1$,原级数绝对收敛;

当 $|a|>1$,由于是用比值法判断,知原级数亦发散,

当 $a=1$,原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$: $p>1$ 收敛(绝对收敛); $p \leqslant 1$ 发散.

当 $a=-1$,原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$:

$p>1$,绝对收敛; $p=1$,条件收敛; $0<p<1$,条件收敛; $p \leqslant 0$,发散.

六、设椭圆中心在(0,0,1),则 $d^2 = x^2+y^2+(z-1)^2$,

问题变成:在条件 $x^2+y^2=1, x+y+z=1$ 下求 d 的极大值和极小值.令

$$F = x^2+y^2+(z-1)^2+\lambda_1(x^2+y^2-1)+\lambda_2(x+y+z-1),$$

$$\begin{cases} F_x = 2x+2\lambda_1 x+\lambda_2 = 0; \\ F_y = 2y+2\lambda_1 y+\lambda_2 = 0, \\ F_z = 2(z-1)+\lambda_2 = 0, \\ x^2+y_2 = 1, \\ x+y+z = 1. \end{cases}$$

解得 $x=y$ 或 $\lambda_1 = -1$.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{2-4x} (2-4x-y)dy = \frac{1}{3}$$

$(D_{xy}: 4x+y \leqslant 2, x \geqslant 0, y \geqslant 0)$.

四、Ω: $1-\sqrt{1-r^2} \leqslant z \leqslant 1+\sqrt{1-r^2}, 0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$.

原式 $= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{1-\sqrt{1-r^2}}^{1+\sqrt{1-r^2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)dz$.

五、当 $a=0$,原级数绝对收敛;

当 $a \neq 0$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\frac{|a|^n}{(n+1)^p}}{\frac{|a|^{n-1}}{n^p}} \xrightarrow{n\to\infty} |a|$.

当 $|a|<1$,原级数绝对收敛;

当 $|a|>1$,由于是用比值法判断,知原级数亦发散,

当 $a=1$,原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$: $p>1$ 收敛(绝对收敛); $p \leqslant 1$ 发散.

当 $a=-1$,原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$:

$p>1$,绝对收敛; $p=1$,条件收敛; $0<p<1$,条件收敛; $p \leqslant 0$,发散.

六、设椭圆中心在(0,0,1),则 $d^2 = x^2+y^2+(z-1)^2$,

问题变成:在条件 $x^2+y^2=1, x+y+z=1$ 下求 d 的极大值和极小值.令

$$F = x^2+y^2+(z-1)^2+\lambda_1(x^2+y^2-1)+\lambda_2(x+y+z-1),$$

$$\begin{cases} F_x = 2x+2\lambda_1 x+\lambda_2 = 0; \\ F_y = 2y+2\lambda_1 y+\lambda_2 = 0, \\ F_z = 2(z-1)+\lambda_2 = 0, \\ x^2+y_2 = 1, \\ x+y+z = 1. \end{cases}$$

解得 $x=y$ 或 $\lambda_1 = -1$.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{2-4x} (2-4x-y)dy = \frac{1}{3}$$

$(D_{xy}: 4x+y \leqslant 2, x \geqslant 0, y \geqslant 0)$.

四、Ω: $1-\sqrt{1-r^2} \leqslant z \leqslant 1+\sqrt{1-r^2}, 0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$.

原式 $= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{1-\sqrt{1-r^2}}^{1+\sqrt{1-r^2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)dz$.

五、当 $a=0$,原级数绝对收敛;

当 $a \neq 0$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\frac{|a|^n}{(n+1)^p}}{\frac{|a|^{n-1}}{n^p}} \xrightarrow{n\to\infty} |a|$.

当 $|a|<1$,原级数绝对收敛;

当 $|a|>1$,由于是用比值法判断,知原级数亦发散,

当 $a=1$,原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$: $p>1$ 收敛(绝对收敛); $p \leqslant 1$ 发散.

当 $a=-1$,原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$:

$p>1$,绝对收敛; $p=1$,条件收敛; $0<p<1$,条件收敛; $p \leqslant 0$,发散.

六、设椭圆中心在(0,0,1),则 $d^2 = x^2+y^2+(z-1)^2$,

问题变成:在条件 $x^2+y^2=1, x+y+z=1$ 下求 d 的极大值和极小值.令

$$F = x^2+y^2+(z-1)^2+\lambda_1(x^2+y^2-1)+\lambda_2(x+y+z-1),$$

$$\begin{cases} F_x = 2x+2\lambda_1 x+\lambda_2 = 0; \\ F_y = 2y+2\lambda_1 y+\lambda_2 = 0, \\ F_z = 2(z-1)+\lambda_2 = 0, \\ x^2+y_2 = 1, \\ x+y+z = 1. \end{cases}$$

解得 $x=y$ 或 $\lambda_1 = -1$.

若 $x=y$ 可得点$(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},1-\sqrt{2}),(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},1+\sqrt{2})$.

对应 $d=\sqrt{3}$;

若 $\lambda_1=-1$,可得点$(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},1),(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},1)$,

对应 $d=1$.

由本题题意知,长半轴为$\sqrt{3}$,短半轴为 1.

试 卷 35

一、解下列各题：

1.（6分） 讨论函数 $z=\dfrac{\sin(xy)}{x}$ 的连续性.

2.（6分） 求函数 $z=e^{ax^2+by^2}$（a,b 为常数）的全微分.

3.（6分） 设 $z=\dfrac{u+v}{u-v}$，其中 $u=3x+y$，$v=x-3y$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

4.（6分） 试证：点(0,0)是函数 $f(x,y)=x^3+3x^2-2xy+5y^2-4y^3$ 的极小值点.

5.（6分） 计算 $I=\iiint\limits_{\Omega} x(y-z)\mathrm{d}V$，$\Omega:0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1,-2\leqslant z\leqslant 2$.

二、解下列各题：

1.（7分） 函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $yz^2-xz^3=0$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

2.（7分） 设 $\theta(x,y)=\arctan\dfrac{y}{x}(x\neq 0)$，求 $\int_L \theta(x,y)\mathrm{d}y$.

(1) 补充定义 $\theta(0,0)=0$，积分路径取 L_1 为 $y=x^2$ 从(0,0)到(1,1)的弧段.

(2) 补充定义 $\theta(0,0)=\dfrac{\pi}{4}$，积分路径取 L_2 为 $y=x$ 从(0,0)到(1,1)的弧段.

3.（7分） 计算 $\iint\limits_{\Sigma}(2-4x-y-z)\mathrm{d}S$，式中 Σ 是 xOy 平面上适合 $4x+y\leqslant 2,x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 的部分.

三、$\boldsymbol{n}=\{z_x, z_y, -1\}=\{f(\frac{y}{x})+xf'(\frac{y}{x})\frac{-y}{x^2}, xf'(\frac{y}{x})\frac{1}{x}, -1\}$

在曲面上任一点(x_0, y_0, z_0)处的切平面为

$$[f(\frac{y_0}{x_0})+x_0f'(\frac{y_0}{x_0})\frac{-y}{x_0^2}](x-x_0)+f'(\frac{y_0}{x_0})(y-y_0)-(z-z_0)$$

$$=0,$$

即$$[f(\frac{y_0}{x_0})+x_0f'(\frac{y_0}{x_0})\frac{-y}{x_0^2}]x+f'(\frac{y_0}{x_0})y-z=$$

$$x_0f(\frac{y_0}{x_0})-y_0f'(\frac{y_0}{x_0})+y_0f'(\frac{y_0}{x_0})-z_0=z_0-z_0=0,$$

也即任一点(x_0, y_0, z_0)处的切平面都经过$(0,0,0)$.

四、$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^3\sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r$,

令 $r=a\sin t$,

$$I=2\pi a^5\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3t\cos^2t\,\mathrm{d}t=\frac{4}{15}\pi a^5.$$

五、$V=4\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2-\frac{1}{2}x^2}}\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^{4-y^2}\mathrm{d}z=$

$$\frac{16}{3}\int_0^2(2-\frac{1}{2}x^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x=4\sqrt{2}\pi.$$

六、$\int_L(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y=$

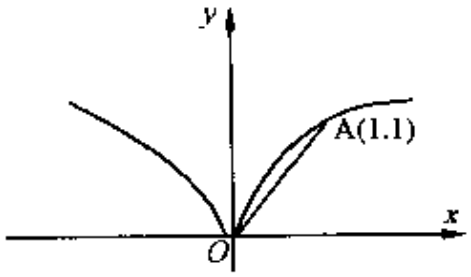
$$\int_{L+\overline{AO}}(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y+$$

$$\int_{\overline{OA}}(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y=$$

$$-\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{\overline{OA}}(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+$$

$$(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y=-2\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{x^{\frac{2}{3}}}\mathrm{d}y+0=-2\int_0^1(x^{\frac{2}{3}}-x)\mathrm{d}x=$$

$$-\frac{1}{5}.$$



六题图

三、$\boldsymbol{n}=\{z_x, z_y, -1\}=\{f(\frac{y}{x})+xf'(\frac{y}{x})\frac{-y}{x^2}, xf'(\frac{y}{x})\frac{1}{x}, -1\}$

在曲面上任一点(x_0, y_0, z_0)处的切平面为

$$[f(\frac{y_0}{x_0})+x_0f'(\frac{y_0}{x_0})\frac{-y}{x_0^2}](x-x_0)+f'(\frac{y_0}{x_0})(y-y_0)-(z-z_0)$$

$$=0,$$

即$$[f(\frac{y_0}{x_0})+x_0f'(\frac{y_0}{x_0})\frac{-y}{x_0^2}]x+f'(\frac{y_0}{x_0})y-z=$$

$$x_0f(\frac{y_0}{x_0})-y_0f'(\frac{y_0}{x_0})+y_0f'(\frac{y_0}{x_0})-z_0=z_0-z_0=0,$$

也即任一点(x_0, y_0, z_0)处的切平面都经过$(0,0,0)$.

四、$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^3\sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r$,

令 $r=a\sin t$,

$$I=2\pi a^5\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3t\cos^2t\,\mathrm{d}t=\frac{4}{15}\pi a^5.$$

五、$V=4\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2-\frac{1}{2}x^2}}\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^{4-y^2}\mathrm{d}z=$

$$\frac{16}{3}\int_0^2(2-\frac{1}{2}x^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x=4\sqrt{2}\pi.$$

六、$\int_L(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y=$

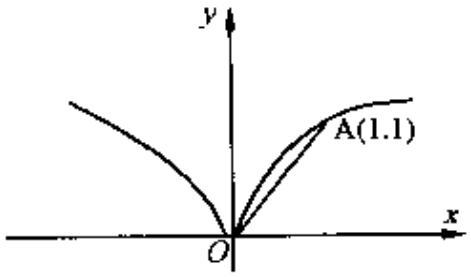
$$\int_{L+\overline{AO}}(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y+$$

$$\int_{\overline{OA}}(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y=$$

$$-\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{\overline{OA}}(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+$$

$$(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y=-2\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{x^{\frac{2}{3}}}\mathrm{d}y+0=-2\int_0^1(x^{\frac{2}{3}}-x)\mathrm{d}x=$$

$$-\frac{1}{5}.$$



六题图

三、$\boldsymbol{n}=\{z_x, z_y, -1\}=\{f(\frac{y}{x})+xf'(\frac{y}{x})\frac{-y}{x^2}, xf'(\frac{y}{x})\frac{1}{x}, -1\}$

在曲面上任一点(x_0, y_0, z_0)处的切平面为

$$[f(\frac{y_0}{x_0})+x_0f'(\frac{y_0}{x_0})\frac{-y}{x_0^2}](x-x_0)+f'(\frac{y_0}{x_0})(y-y_0)-(z-z_0)$$

$$=0,$$

即$$[f(\frac{y_0}{x_0})+x_0f'(\frac{y_0}{x_0})\frac{-y}{x_0^2}]x+f'(\frac{y_0}{x_0})y-z=$$

$$x_0f(\frac{y_0}{x_0})-y_0f'(\frac{y_0}{x_0})+y_0f'(\frac{y_0}{x_0})-z_0=z_0-z_0=0,$$

也即任一点(x_0, y_0, z_0)处的切平面都经过$(0,0,0)$.

四、$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^3\sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r$,

令 $r=a\sin t$,

$$I=2\pi a^5\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3t\cos^2t\,\mathrm{d}t=\frac{4}{15}\pi a^5.$$

五、$V=4\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2-\frac{1}{2}x^2}}\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^{4-y^2}\mathrm{d}z=$

$$\frac{16}{3}\int_0^2(2-\frac{1}{2}x^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x=4\sqrt{2}\pi.$$

六、$\int_L(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y=$

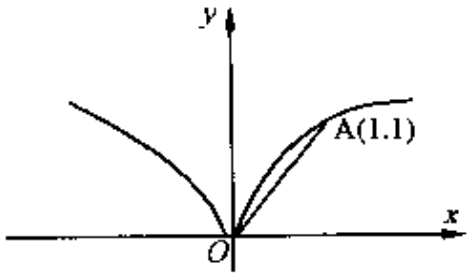
$$\int_{L+\overline{AO}}(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y+$$

$$\int_{\overline{OA}}(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y=$$

$$-\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{\overline{OA}}(\mathrm{e}^{x^2}-y)\mathrm{d}x+$$

$$(x-\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y=-2\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{x^{\frac{2}{3}}}\mathrm{d}y+0=-2\int_0^1(x^{\frac{2}{3}}-x)\mathrm{d}x=$$

$$-\frac{1}{5}.$$



六题图

试 卷 36

一、解下列各题：

1.（6 分） 设 Ω 为 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$ 与 $x^2+y^2+z^2\leqslant 2Rz$ 的公共部分区域，将 $I=\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$ 化为直角坐标系下的三次积分.

2.（6 分） 求 $\mathrm{div}[(\boldsymbol{r})^2\cdot\boldsymbol{c}]$，其中 $\boldsymbol{r}$ 是矢径，$\boldsymbol{c}$ 是常矢量.

3.（6 分） 判别级数

$$\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}+\frac{1}{2\cdot 3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)(n+2)}+\cdots$$

的敛散性.

二、解下列各题：

1.（6 分） 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}x^n$ 的收敛区间.

2.（6 分） 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}10^n x^n$ 的收敛区间，并讨论端点处的敛散性.

3.（6 分） 验证 $y=\ln(C+\mathrm{e}^x)$ 是 $y'=\mathrm{e}^{x-y}$ 的通解，C 为任意常数.

4.（6 分） 求一微分方程，使其通解为 $y=\frac{C_1x+C_2}{x+C_3}$，其中 C_1,C_2,C_3 为任意常数.

三、（7 分） 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的部分和为 $S_n=\frac{2^n-1}{2^n}$，试写出该级数，并求和.

四、（12 分） 求 $I=\iint\limits_{D}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

$$D:x^2+y^2\leqslant 4,\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0.$$

五、（9 分） 求 $y''=x$ 过点 $(0,2)$ 且在此点与直线 $y=3x+2$ 相切

的积分曲线方程.

六、(14分) 证明曲面 $z = ax + f(by + cz)$($f(u)$可微,$a \neq 0$,b,c都是常数)的所有切平面都与一常向量平行.

七、(9分) 计算 $I = \int_L (x + e^{\sin y})\,dy - y\,dx$,$L$ 是从点 $A(1,0)$沿 $y = 2\sqrt{1 - x^2}$到点 $B(-1,0)$的上半椭圆.

八、(7分) 设 $u = f(x + y + z, xyz)$具有一阶连续偏导数,而 $z = z(x,y)$由方程 $xy + yz - e^{xz} = 0$ 所确定,求 du.

解 答 36

一、解下列各题:

1. $I = \int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}R}^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} dx \int_{-\sqrt{\frac{3}{4}R^2 - x^2}}^{\sqrt{\frac{3}{4}R^2 - x^2}} dy \int_{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} + R}^{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} f\,dz$.

2. 设 $\boldsymbol{r} = \{x, y, z\}$,$\boldsymbol{c} = \{c_1, c_2, c_3\}$,

$(\boldsymbol{r})^2 = x^2 + y^2 + z^2$,$(\boldsymbol{r})^2 \cdot \boldsymbol{c} = (x^2 + y^2 + z^2)\{c_1, c_2, c_3\}$,

$\operatorname{div}[(\boldsymbol{r})^2 \cdot \boldsymbol{c}] = 2c_1 x + 2c_2 y + 2c_3 z = 2(\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{c})$.

3. 部分和

$$S_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1\cdot 2} - \frac{1}{2\cdot 3}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2\cdot 3} - \frac{1}{3\cdot 4}\right) + \cdots +$$

$$\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right] =$$

$$\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1\cdot 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right].$$

$S = \lim\limits_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{4}$,故收敛.

二、解下列各题:

1. $\rho = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} =$

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n+1}\cdot\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}\right]=0,$$

$R=+\infty$，收敛区间为$(-\infty,+\infty)$.

2. $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{10^{n+1}}{10^n}=10,\quad R=\dfrac{1}{10}.$

当 $x=\dfrac{1}{10}$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}1$ 发散；当 $x=\dfrac{-1}{10}$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ 发散.

收敛区间为$(-\dfrac{1}{10},\dfrac{1}{10})$.

3. $e^y=C+e^x,\qquad e^y y'=e^x,\qquad y'=e^{x-y}.$

4. $y(x+C_3)=C_1x+C_2,$

$y+xy'+C_3y'=C_1,$

$y'+y'+xy''+C_3y''=0,$

$\dfrac{2y'}{y''}=-x-C_3,\qquad \dfrac{2y''y''-2y'y'''}{(y'')^2}=-1,$

$3(y'')^2-2y'y'''=0.$

三、$u_n=S_n-S_{n-1}=\dfrac{2^n-1}{2^n}-\dfrac{2^{n-1}-1}{2^{n-1}}=\dfrac{1}{2^n},$

级数为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}$. 其和 $S=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n-1}{2^n}=1.$

四、$D:0\leqslant r\leqslant 2,0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2},$

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2 r\sin r^2\,dr=\frac{\pi}{4}(1-\cos 4).$$

五、由题设知 $y(0)=2,y'(0)=3.$

$$y'=\frac{x^2}{2}+C_1,y=\frac{1}{6}x^3+C_1x+C_2.$$

由 $y(0)=2,y'(0)=3$ 定出 $C_1=3,C_2=2.$

得积分曲线方程为

$$y=\frac{1}{6}x^3+3x+2.$$

六、令 $F=ax+f(by+cz)-z,u=by+cz,$

$$\boldsymbol{n}=\{F_x,F_y,F_z\}=\{a,f'_ub,f'_uc-1\},$$

显然,取 $\boldsymbol{A}=\left\{\frac{b}{a},-c,b\right\}$,

则有 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{A}=b-bcf_u+bcf_u-b=0$.

故所有切平面与 $\boldsymbol{A}$ 垂直,必与某常向量平行.

七、加进直线段 $\overline{BA}$ 与上半椭圆组成闭路,用格林公式.

$$I=\oint_{L+\overline{BA}}-\int_{\overline{BA}}=\iint_D[(x-e^{\sin y})'_x-(-y)'_y]dxdy-\int_{\overline{BA}}$$

$$=\iint_D 2dxdy-\int_{-1}^{1}0dx=2\iint_D dxdy=2\cdot\frac{1}{2}\pi\cdot2\cdot1=2\pi.$$

其中 D 为上半椭圆 $\frac{x^2}{4}+x^2=1$ 与 x 轴所围区域,其面积为 $\pi\times2\times1=2\pi$ 的一半.

八、设 $1=x+y+z$, $2=xyz$,则 $u=f(1,2)$.

$u_x=f_1(1+z_x)+f_2(yz+xyz_x)=f_1+yzf_2+(f_1+xyf_2)z_x$;

$u_y=f_1(1+z_y)+f_2(xz+xyz_y)=f_1+xzf_2+(f_1+xyf_2)z_y$.

又 $z=z(x,y)$ 由 $xy+yz-e^{xz}=0$ 确定,由隐函数求导法,得

$$z_x=-\frac{y-ze^{xz}}{y-xe^{xz}};\quad z_y=-\frac{x+z}{y-xe^{xz}}.$$

代入 u_x, u_y 中,得

$$u_x=f_1+yzf_2+(f_1+xyf_2)\frac{y-ze^{xz}}{xe^{xz}-y};$$

$$u_y=f_1+xzf_2+(f_1+xyf_2)\frac{x+z}{xe^{xz}-y},$$

$$du=\left[f_1+yzf_2+\frac{(f_1+xyf_2)(y-ze^{xz})}{xe^{xz}-y}\right]dx+$$

$$\left[f_1+xzf_2+\frac{(f_1+xyf_2)(x+z)}{xe^{xz}-y}\right]dy.$$

试 卷 37

一、解下列各题：

1.（5 分） 计算 $I=\iiint_{\Omega} r\cos\theta \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$，其中 $\Omega:0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}$，$1\leqslant r\leqslant 2,0\leqslant z\leqslant 1$.

2.（5 分） 计算曲线积分 $\int_L xy\mathrm{d}x$，L 是从 $A(1,-1)$ 沿 $y^2=x$ 到点 $B(1,1)$ 的弧段.

3.（5 分） 在级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 中，$u_n=3(-1)^n$，求此级数的前 n 项之和 S_n.

二、解下列各题：

1.（6 分） 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{2^n+\ln n}$ 是否收敛？如收敛是绝对收敛还是条件收敛？

2.（6 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n^2}}{4^n}$ 的收敛域.

3.（6 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)(2n-1)!}$ 的收敛区间.

三、解下列各题：

1.（6 分） 证明 $y=(3x+1)^{\frac{2}{3}}$ 是微分方程 $2yy''+(y')^2=0$ 的解.

2.（6 分） 求微分方程 $(x\cos^2 y-1)\mathrm{d}x+(3y^2-x^2\sin y\cos y)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

3.（6 分） 求方程 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+9x=0$ 的通解.

4.（6 分） 已知 $y_1=3,y_2=3+x^2,y_3=3+x^2+\mathrm{e}^x$ 都是微分方程 $(x^2-2x)y''-(x^2-2)y'+(2x-2)y=6x-6$ 的

解,求此方程的通解.

四、(12 分) 设 $u_1(x,y,z)=2x^2yz^2$, $u_2=x^2y^2-y^2z^2$,计算

$$\operatorname{div}(\mathbf{grad}u_1\times\mathbf{grad}u_2).$$

五、(12 分) $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$在(0,0)点沿任何方向的方向导数是否存在?

六、(8 分) 在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点,使其到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最短.

七、(11 分) 写出积分 $I=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ 在直角坐标系下先对 y 再对 x 的二次积分的表达式,其中 $f(x,y)$ 为连续函数.

解 答 37

一、解下列各题:

1. $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\mathrm{d}r\int_0^1\mathrm{d}z=\frac{3}{2}.$

2. $\int_L xy\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 y^2\cdot y\cdot 2y\mathrm{d}y=4\int_0^1 y^4\mathrm{d}y=\frac{4}{5}.$

3. $S_1=-3,$

$S_2=0,$

……

$S_{2k-1}=-3,$

$S_{2k}=0.$

故 $S=\begin{cases}-3, & n=2k-1,\\ 0, & n=2k,\end{cases}(k=1,2,\cdots).$

二、解下列各题:

1. $|u_n|=\left|(-1)^{n+1}\frac{1}{2^n+\ln n}\right|=\frac{1}{2^n+\ln n}<\frac{1}{2^n}.$

因 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，故原级数绝对收敛.

2. $\lim_{n\to\infty}\frac{4^n}{4^n+1}=\frac{1}{4}$.

$$-4<\frac{x^n}{4}<4,\ -16<x^n<16,\ -1<x<1,$$

当 $x=\pm1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\pm1)^{n^2}}{4^n}$ 都收敛，故收敛域为 $[-1,1]$.

3. $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(2n+1)(2n+1)!}\frac{(2n-1)(2n-1)!}{1}x^2=0,$$

故收敛区间为 $(-\infty,+\infty)$.

三、解下列各题：

1. $y'=2(3x+1)^{-\frac{1}{3}}$，$y''=-2(3x+1)^{-\frac{4}{3}}$，代入方程，

$$得\ 2yy''+(y')^2=2(3x+1)^{\frac{2}{3}}[-2(3x+1)^{\frac{-4}{3}}]+$$
$$[2(3x+1)^{\frac{-1}{3}}]^2=0.$$

故 $y=(3x+1)^{\frac{2}{3}}$ 是方程的解.

2. $\frac{\partial\theta}{\partial x}=\frac{\partial p}{\partial y}=-x\sin2y$，故积分与路径无关.

$$\int_0^x(x\cos^2y-1)\mathrm{d}x+\int_0^y3y^2\mathrm{d}y=C,$$
$$\frac{x^2}{2}\cos^2y-x+y^3=C.$$

3. 特征方程为 $r^2+9=0$，特征根为 $r_{1,2}=\pm3\mathrm{i}$.

通解为 $x=C_1\cos3t+C_2\sin3t$.

4. 因 y_1,y_2,y_3 都是非齐次方程的解，故 y_3-y_2,y_2-y_1 是齐次方程的解，且 $\frac{y_3-y_2}{y_2-y_1}=\frac{e^x}{x^2}\neq C$（$C$ 为常数），故 $Y=C_1e^x+C_2x^2$ 是齐次方程的通解，非齐次方程的通解为

$$y=C_1e^x+C_2x^2+3.$$

四、$\mathbf{grad}\,u_1 = \{4xyz^2, 2x^2z^2, 4x^2yz\}$;

$\mathbf{grad}\,u_2 = \{2xy^2, 2x^2y - 2yz^2, -2y^2z\}$,

$\mathbf{grad}\,u_1 \times \mathrm{grad}\,u_2 = \{P, Q, R\} =$

$\{4x^2y^2z^3 - 8x^4y^2z, 8x^3y^3z + 8xy^3z^3, 4x^3y^2z^2 - 8xy^2z^4\}$,

$\mathrm{div}(\mathbf{grad}\,u_1 \times \mathbf{grad}\,u_2) = \dfrac{\partial P}{\partial x} + \dfrac{\partial Q}{\partial y} + \dfrac{\partial R}{\partial z} =$

$8xy^2z^3 - 32x^3y^2z + 24x^3y^2z + 24xy^2z^3 + 8x^3y^2z - 32xy^2z^3$.

五、$\dfrac{\partial f}{\partial l} = \lim\limits_{\rho\to 0} \dfrac{f(0+\Delta x, 0+\Delta y) - f(0,0)}{\rho} =$

$\lim\limits_{\rho\to 0} \dfrac{f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)}{\sqrt{(\rho\cos\theta)^2 + (\rho\sin\theta)^2}} =$

$\lim\limits_{\rho\to 0} \dfrac{\sqrt{(\rho\cos\theta)^2 + (\rho\sin\theta)^2}}{\sqrt{(\rho\cos\theta)^2 + (\rho\sin\theta)^2}} = 1.$

当 θ 为任意值时成立.

六、设 $P(x, y)$为椭圆上一点,则 P 到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离为 $d = \dfrac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{13}}$,

求 d 的最小值点即求 d^2 的最小值点.

令 $F(x, y) = \dfrac{1}{13}(2x + 3y - 6)^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4)$.

$$\begin{cases} F_x = \dfrac{4}{13}(2x + 3y - 6) + 2\lambda x = 0, \\ F_y = \dfrac{6}{13}(2x + 3y - 6) + 8\lambda y = 0, \\ F_\lambda = x^2 + 4y^2 - 4 = 0. \end{cases}$$

解之,得 $\begin{cases} x_1 = \dfrac{8}{5}, \\ y_1 = \dfrac{3}{5}, \end{cases}$ $\begin{cases} x_2 = -\dfrac{8}{5}, \\ y_2 = -\dfrac{3}{5}. \end{cases}$

$d|_{(x_1, y_1)} = \dfrac{1}{\sqrt{13}}$, $d|_{(x_2, y_2)} = \dfrac{11}{\sqrt{13}}$.

由问题实际意义,知最短距离是存在的,因此$(\dfrac{8}{5}, \dfrac{3}{5})$即为所求

试 卷 38

一、解下列各题：

1.（5 分） 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{e^n(x-2)^n}{n!}$ 的收敛区间.

2.（5 分） 已知 $y_1(x),y_2(x)$ 是 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的两个线性无关的特解；$Y_1(x)$ 是 $y''+P(x)y'+Q(x)y=R_1(x)$ 的特解，$Y_2(x)$ 是 $y''+P(x)y'+Q(x)y=R_2(x)$ 的特解. 写出 $y''+P(x)y'+Q(x)y=R_1(x)+R_2(x)$ 的通解.

3.（5 分） 写出 $y''+3y'+2y=1$ 的待定特解形式.

4.（5 分） 写出 $y''-2y'+y=2e^x$ 的待定特解形式.

二、解下列各题：

1.（6 分） 计算 $\iint\limits_D \sin x\sin y\,dx\,dy$，$D:0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant y\leqslant\frac{\pi}{2}$.

2.（6 分） 判别 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(n+1)^n}{2n^{n+1}}$ 的敛散性.

3.（6 分） 将 $f(x)=(1+\frac{x^2}{2})\cos x$ 展开成 x 的幂级数（含 x^4 为止）.

三、解下列各题：

1.（9 分） 计算 $I=\iiint\limits_{\Omega} x\,dx\,dy\,dz$，

Ω 是由三个坐标面与平面 $x+2y+z=1$ 所围闭区域.

2.（9 分） 求 $I=\oint_L(\frac{dx}{y}+\frac{dy}{x})$，$L$ 是由 $1\leqslant y\leqslant\sqrt{x},1\leqslant x\leqslant 4$ 所确定的区域 D 的正向边界.

四、（11 分） 求函数 $u=z^4-3xz+x^2+y^2$ 在点 $M(1,1,1)$ 处沿方向 $r=i+2j+2k$ 的方向导数.

五、(16分) 求均匀的物质球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 在第一卦限部分的重心.

六、(8分) 若可微函数 $f(x)$ 满足关系式

$$f(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,$$

证明 $f(x)\equiv 0$.

七、(9分) 求 $u=xyz$ 在 $M(3,4,5)$ 处沿锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的法线方向的方向导数.

解 答 38

一、解下列各题:

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{\mathrm{e}^{n+1}}{(n+1)!}\dfrac{n!}{\mathrm{e}^n}\right]=0$, $R=+\infty$,

$-\infty<x-2<+\infty$, $-\infty<x<+\infty$.

收敛区间为$(-\infty,+\infty)$.

2. 齐次方程的通解为 $Y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$,

面 $Y_1(x)+Y_2(x)$ 是 $y''+P(x)y'+Q(x)y=R_1(x)+R_2(x)$ 的特解:

$$[Y_1(x)+Y_2(x)]''+P(x)[Y_1(x)+Y_2(x)]'+Q(x)[Y_1(x)+Y_2(x)]=$$
$$Y_1''(x)+P(x)Y_1'(x)+Q(x)Y_1(x)+Y_2''(x)+P(x)Y_2'(x)+Q(x)Y_2(x)=R_1(x)+R_2(x),$$

故 $y''+P(x)y'+Q(x)y=R_1(x)+R_2(x)$ 的通解为

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+Y_1(x)+Y_2(x).$$

3. 特征方程 $r^2+3r+2=0$ 的根 $r_1=-1$, $r_2=-3$, $\alpha=0$ 不是特征根,1是 x 的零次方,故令 $y^*=A$.

4. $r^2-2r+1=0$, $r_{1,2}=1$, $\alpha=1$ 是二重特征根,2是 x 的零次方,故令 $y^*=Ax^2\mathrm{e}^x$.

二、解下列各题：

1. $\iint\limits_D \sin x \sin y \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \mathrm{d}x \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin y \mathrm{d}y = 1 \times 1 = 1.$

2. 此级数为交错级数.

(ⅰ) $u_n = \frac{1}{2n}(\frac{n+1}{n})^n = \frac{1}{2n}(1+\frac{1}{n})^n \to 0 (n \to \infty).$

(ⅱ) $\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{(n+1)^n}{2n^{n+1}} \frac{2(n+1)^{n+2}}{(n+2)^{n+1}} =$

$$(\frac{n+1}{n})^{n+1}(\frac{n+2}{n+1})^{-(n+1)} =$$

$$(1+\frac{1}{n})^n(1+\frac{1}{n})[(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}]^{-1} \to 1 (n \to \infty),$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{u_{n+1}} = 1.$

由莱布尼兹定理知，此级数收敛.

3. $f(x) = (1+\frac{x^2}{2})\cos x = \cos x + \frac{x^2}{2}\cos x =$

$$(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots) + \frac{x^2}{2}(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots) =$$

$$1 - \frac{5}{24}x^4 + \cdots.$$

三、解下列各题：

1. $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{\frac{1-x}{2}} \mathrm{d}y \int_0^{1-x-2y} x \mathrm{d}z =$

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{\frac{1-x}{2}} x(1-x-2y)\mathrm{d}y = \frac{1}{48}.$$

2. 由格林公式，得

$$I = \iint\limits_D (\frac{1}{y^2} - \frac{1}{x^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_1^4 \mathrm{d}x \int_1^{\sqrt{x}} (\frac{1}{y^2} - \frac{1}{x^2})\mathrm{d}y = \frac{3}{4}.$$

四、$u_x = 2x - 3z$，$u_y = 2y$，$u_z = 4z^3 - 3x$，

$u_x(1,1,1) = -1$，$u_y(1,1,1) = 2$，$u_z(1,1,1) = 1$，

r 的方向余弦为：

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{1}{3}, \cos\beta = \frac{2}{3}, \cos\gamma = \frac{2}{3},$$

故 $\frac{\partial u}{\partial r} = u_x\cos\alpha + u_y\cos\beta + u_z\cos\gamma =$

$$-\frac{1}{3} + 2\times\frac{2}{3} + 1\times\frac{2}{3} = \frac{5}{3}.$$

五、设面密度为 u,则

$$M = \frac{1}{4}\iint_{\Sigma} u\,\mathrm{d}S = \frac{1}{4}u2\pi a^2 = \frac{1}{2}u\pi a^2,$$

$$M_x = \frac{1}{4}\iint_{\Sigma} xu\,\mathrm{d}S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^a \frac{r^2\mathrm{d}r}{\sqrt{a^2-r^2}} = \frac{\pi}{4}ua^3,$$

$$M_y = M_z = \frac{1}{4}u\pi a^3,$$

故 $\bar{x} = \dfrac{\frac{1}{4}u\pi a^3}{\frac{1}{2}u\pi a^2} = \frac{a}{2}, \bar{y} = \frac{a}{2}, \bar{z} = \frac{a}{2}$. 即重心为$(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$.

六、由 $f(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 得

$$f'(x) = f(x),$$

$$\frac{\mathrm{d}f(x)}{f(x)} = \mathrm{d}x,$$

$$f(x) = Ce^x.$$

由 $f(0) = 0$ 定出 $C = 0$,得 $f(x) \equiv 0$.

七、设 $F = \sqrt{x^2+y^2} - z$,

$$\boldsymbol{n} = \left\{\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}, -1\right\}_{(3,4,5)} = \left\{\pm\frac{3}{5}, \pm\frac{4}{5}, \mp 1\right\},$$

方向余弦:$\cos\alpha = \pm\dfrac{3\sqrt{2}}{10}, \cos\beta = \pm\dfrac{2\sqrt{2}}{5}, \cos\gamma = \mp\dfrac{\sqrt{2}}{2}$,

$u_x(3,4,5) = 20$, $u_y(3,4,5) = 15$, $u_z(3,4,5) = 12$,

$$\frac{\partial u}{\partial n} = 20\times\left(\pm\frac{3\sqrt{2}}{10}\right) + 15\times\left(\pm\frac{2\sqrt{2}}{5}\right) + 12\times\left(\mp\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \pm 6\sqrt{2}.$$

试 卷 39

一、解下列各题：

1.（5分） 计算 $I=\iiint_{\Omega} z\,dx\,dy\,dz$，其中 Ω 是由柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0, z=1$ 围成的区域.

2.（5分） 若平面 Σ 是 xOy 平面上的闭区域 D 的下侧，试将曲面积分 $\iint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dx\,dy$ 化为 D 上的二重积分.

3.（5分） 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1000)^n}{n!}$ 的敛散性.

二、解下列各题：

1.（5分） 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{(2n)!}$ 的敛散性.

2.（5分） 利用变换 $y=z(x)e^{x^2}$，求方程 $y''-4xy'+(4x^2-1)y=-3e^{x^2}$ 的通解.

3.（5分） 求微分方程 $(1-x)y''=1$ 的通解.

4.（5分） 求以 $e^{2t}, 2te^{2t}, e^t\cos 2t, 3e^t\sin 2t$ 为解的常系数线性齐次方程.

三、解下列各题：

1.（6分） 若向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 都是非零向量，问它们有怎样的相互位置时，才能使下列等式：

$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}$ 成立.

2.（6分） 把直线 $\begin{cases}2x-y+2z-3=0,\\ x+2y-z-1=0\end{cases}$ 投影到三个坐标面上，分别求出三条投影直线的方程.

3.（6分） 计算 $\iint_{D}\frac{2x}{y}\,dx\,dy$，$D: y\leqslant x\leqslant 2, 1\leqslant y\leqslant 2$.

四、（9分） 求函数 $f(x,y,z)=xy^2+yz^3$ 在点 $(1,2,1)$ 处沿着向

量 $I = i + 2j + 5k$ 的方向导数.

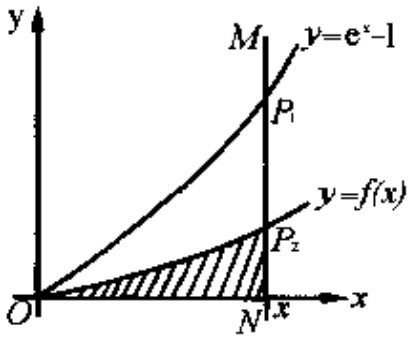
五、(10分) 将函数 $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 2)$ 展成 x 的幂级数,并指出收敛半径 R.

六、(9分) 假设:

1° 函数 $y = f(x)(0 \leqslant x < \infty)$ 满足条件 $f(0) = 0$ 和 $0 \leqslant f(x) \leqslant e^x - 1$;

2° 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = e^x - 1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2;

3° 曲线 $y = f(x)$、直线 MN 与 x 轴所围封闭图形的面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度,求函数 $y = f(x)$ 的表达式.



六题图

七、(11分) 设有平面力场 $F = (2xy^3 - y^2\cos x)i + (1 - 2y\sin x + 3x^2y^2)j$,求一质点沿曲线 $L: 2x = \pi y^2$ 从点 $O(0,0)$ 运动到点 $A(\frac{\pi}{2}, 1)$ 时场力 F 所做的功.

八、(8分) 设 $F(x, y, z)$ 具有连续偏导数,且对任意实数 t 有 $F(tx, ty, tz) = t^kF(x, y, z)$ (k 是自然数),试证曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上任意一点的切平面相交于一定点.

解 答 39

一、解下列各题:

1. 用柱面坐标计算.

$$I = 4\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^1 zr\,dz = \frac{\pi}{2}.$$

2. $\iint\limits_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\,dx\,dy = -\iint\limits_{D} \sqrt{x^2 + y^2}\,dx\,dy.$

3. $u_n = \dfrac{(1000)^n}{n!}$,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{(1000)^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{(1000)^n}\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{1000}{n+1}=0.$$

原级数收敛.

二、解下列各题：

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{[(n+1)!]^2(2n)!}{(2n+2)!(n!)^2}=\dfrac{1}{4}<1$，故级数收敛.

2. 令 $y=z(x)e^{x^2}$，$y'=z'e^{x^2}+2xz(x)e^{x^2}$，$y''=z''(x)e^{x^2}+2xz'(x)e^{x^2}+2z(x)e^{x^2}+2xz'(x)e^{x^2}+4x^2z(x)e^{x^2}$，

代入方程，得 $z''+z=-3$. 通解为 $z(x)=C_1\cos x+C_2\sin x-3$，即 $y(x)=e^{x^2}(C_1\cos x+C_2\sin x-3)$.

3. $(1-x)y''=1$，

$y'=C_1-\ln|1-x|$，

$y=(1-x)\ln|1-x|+C_2x+C_3$.

4. 由四个解知，特征根为 $r_1=r_2=2$，$r_{3,4}=1\pm 2i$，

特征方程为 $\quad (r-2)^2(r^2-2r+5)=0$，

即 $\quad r^4-6r^3+17r^2-28r+20=0$.

微分方程为

$$y^{(4)}-6y'''+17y''-28y'+20y=0.$$

三、解下列各题：

1. 当 $\boldsymbol{a}$ 同时垂直于 $\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$ 时，或者 $\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{c}$ 时等式成立.

2. 从方程组中消去 z，得投影柱面

$$4x+3y-5=0.$$

故在 xOy 面上的投影直线为

$$\begin{cases}4x+3y-5=0,\\ z=0.\end{cases}$$

同理，在 xOz 面上的投影直线为

$$\begin{cases}5x+3z-7=0,\\ y=0.\end{cases}$$

在 yOz 面上的投影直线为

$$\begin{cases} 5y-4z+1=0, \\ x=0. \end{cases}$$

3. $I=\int_1^2 dy\int_y^2 \frac{2x}{y}dx=\int_1^2 (\frac{4}{y}-y)dy=4\ln 2-\frac{3}{2}$.

四、$f_x(1,2,1)=y^2_{(1,2,1)}=4$,

$f_y(1,2,1)=(2xy+z^3)_{(1,2,1)}=5$,

$f_z(1,2,1)=(3yz^2)_{(1,2,1)}=6$.

$\boldsymbol{l}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k}$ 的方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{30}},\cos\beta=\frac{2}{\sqrt{30}},\cos\gamma=\frac{5}{\sqrt{30}},$$

$$\frac{\partial f}{\partial l}=f_x\cos\alpha+f_y\cos\beta+f_z\cos\gamma=$$

$$4\times\frac{1}{\sqrt{30}}+5\times\frac{2}{\sqrt{30}}+6\times\frac{5}{\sqrt{30}}=\frac{44}{\sqrt{30}}.$$

五、$\ln(x^2+3x+2)=\ln(2+x)+\ln(1+x)=$

$$\ln 2+\ln(1+\frac{x}{2})+\ln(1+x)=$$

$$\ln 2+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n+1}\frac{x^{n+1}}{2^{n+1}}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n+1}x^{n+1}=$$

$$\ln 2+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n+1}\frac{1+2^{n+1}}{2^{n+1}}x^{n+1},$$

$R=1$.

六、由题设及图可知

$$\int_0^x f(t)dt=e^x-1-f(x).$$

两端求导，得 $f(x)=e^x-f'(x)$，即 $f'(x)+f(x)=e^x$.

由一阶线性方程求解公式，得

$$f(x)=e^{-x}(\int e^x e^x dx+C)=e^{-x}+\frac{1}{2}e^x.$$

由 $f(0)=0$，得 $C=-\frac{1}{2}$，

因此所求函数为 $f(x)=\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})$.

七、$W=\int_L (2xy^3-y^2\cos x)\mathrm{d}x+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\mathrm{d}y$,

因$\frac{\partial Q}{\partial x}=6xy^2-2y\cos x=\frac{\partial P}{\partial y}$,故积分与路径无关.

$$W=\int_0^{\frac{\pi}{2}}0\mathrm{d}x+\int_0^1\left(1-2y\sin\frac{\pi}{2}+3\times\frac{\pi^2}{4}y^2\right)\mathrm{d}y=\frac{\pi^2}{4}.$$

八、由题知 $F(tx,ty,tz)=t^kF(x,y,z)$,两边对 t 求导:

$$xF_x+yF_y+zF_z=kt^{k-1}F(x,y,z).$$

令 $t=1$,得 $xF_x+yF_y+zF_z=kF(x,y,z)$.

设(x_0,y_0,z_0)是曲面上任一点,该点的切平面方程为

$$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+$$
$$F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0,$$

则 $F_xx+F_yy+F_zz=F_xx_0+F_yy_0+F_zz_0=kF(x_0,y_0,z_0)=0$.

即曲面上任意点处的切平面相交于(0,0,0).

试 卷 40

一、解下列各题：

1.（5 分） 求微分方程 $e^{2x}y'''=1$ 的通解.

2.（5 分） 已知方程 $y''-(2-\frac{1}{x})y'+(1-\frac{1}{x})y=0$ 的两个特解是 $y_1=e^x$ 和 $y_2=e^x\ln|x|$，试写出此方程的通解.

3.（5 分） 求 $y'=x(y-3)$ 的通解.

4.（5 分） 求 $y''+2y'+5y=e^{-x}\cos 2x$ 的特解时，写出待定特解的形式.

二、解下列各题：

1.（6 分） 设 $z=xe^{-xy}+\sin(xy)$，求 z_x, z_y.

2.（6 分） 设 $u=\arctan(x-y^2)+\text{th}z$，求 u_x, u_y, u_z.

3.（6 分） 验证：$y=C_1e^{C_2-3x}-1$ 是 $y''-9y=9$ 的解，但不是通解，其中 C_1, C_2 是任意常数.

三、（9 分） 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}n^3}{2^n-1}$ 是否收敛？如收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

四、（12 分） 求由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=x^2+y^2$ 所围成的立体的体积.

五、（12）计算 $\oint_L(2x+3y-x^2y)dx+(x-2y+xy^2)dy$，$L$ 是圆周 $x^2+y^2=2$ 的顺时针方向.

六、（10 分） 求曲线 $\begin{cases}2x^2+3y^2+z^2=47,\\ x^2+2y^2=z\end{cases}$ 上点 $(-2,1,6)$ 处的切线和法平面方程.

七、（12 分） 求幂级数 $1+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{6}x^6+\frac{1}{9}x^9+\cdots$ 的和.

八、计算 $\oint\limits_{\Sigma}\frac{1}{x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{1}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}z+\frac{1}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,

Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的外侧.

解 答 40

一、解下列各题:

1. $y'''=\mathrm{e}^{-2x}$,

$$y''=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}+C_1,$$

$$y'=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-2x}+C_1x+C_2,$$

$$y=-\frac{1}{8}\mathrm{e}^{-2x}+\frac{1}{2}C_1x^2+C_2x+C_3.$$

2. $y=C_1\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^x\ln|x|\cdot C_2=\mathrm{e}^x(C_1+C_2\ln|x|)$.

3. 解答:

$$\frac{\mathrm{d}y}{y-3}=x\mathrm{d}x,\ln(y-3)=\frac{x^2}{2}+\ln C,\ln\frac{y-3}{C}=\frac{x^2}{2},$$

$$y-3=C\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}},y=C\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}+3.$$

4. 特征方程 $r^2+2r+5=0$ 的根为 $-1\pm2\mathrm{i}$,而 $\alpha\pm\beta\mathrm{i}=-1\pm\beta\mathrm{i}$ 是特征根,故

$$y^*=x\mathrm{e}^{-x}(A\cos2x+B\sin2x).$$

二、解下列各题:

1. $z=x\mathrm{e}^{-xy}+\sin(xy)$,

$$z_x=\mathrm{e}^{-xy}-xy\mathrm{e}^{-xy}+y\cos(xy)=\mathrm{e}^{-xy}(1-xy)+y\cos(xy),$$

$$z_y=-x^2\mathrm{e}^{-xy}+x\cos(xy).$$

2. $u=\arctan(x-y^2)+\mathrm{th}z$,

$$u_x=\frac{1}{1+(x-y^2)^2},$$

$$u_y = \frac{-2y}{1+(x-y^2)^2},$$

$$u_z = \frac{1}{\mathrm{ch}^2 z}.$$

3. $y' = -3C_1 e^{C_2 - 3x}$,

$y'' = 9C_1 e^{C_2 - 3x}$,

$y'' - 9y = 9C_1 e^{C_2 - 3x} - 9C_1 e^{C_2 - 3x} + 9 = 9$,

故 $y = C_1 e^{C_2 - 3x} - 1$ 是解.

因 $y = C_1 e^{C_2} \cdot e^{-3x} - 1 = Ce^{-3x} - 1$ 中只含有一个任意常数 C,故不是通解.

三、$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{(n+1)^3 2^n - 1}{2^{n+1} - 1\ \ n^3}\right] = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-\frac{1}{2^n}}{2-\frac{1}{2^n}}\left(1+\frac{1}{n}\right)^3 = \frac{1}{2} < 1.$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛,从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛.

四、因 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 相交,故围成立体 Ω. 在柱面坐标系下,有

$$\Omega: r^2 \leqslant z \leqslant r, 0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \mathrm{d}r \int_{r^2}^{r} r\,\mathrm{d}z = 2\pi \int_0^1 (r^2 - r^3)\mathrm{d}r = \frac{\pi}{6}.$$

五、$x^2 + y^2 = 2$ 所围成的区域 D 在极坐标系下为:

$0 \leqslant r \leqslant \sqrt{2}, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$.

由格林公式,得

$$\oint_L (2x + 3y - x^2 y)\mathrm{d}x + (x - 2y + xy^2)\mathrm{d}y =$$

$$-\iint_D [(1+y^2) - (3-x^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$$

$$\iint_D [2 - (x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$$

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{2}} (2 - r^2) r\,\mathrm{d}r = 2\pi.$$

六、曲面 $2x^2+3y^2+z^2=47$ 在$(-2,1,6)$处的法矢量为

$$\boldsymbol{n}_1=\{4x,6y,2z\}_{(-2,1,6)}=\{-8,6,12\}/\!/\{-4,3,6\},$$

曲面 $x^2+2y^2=z$ 在$(-2,1,6)$处的法矢量为

$$\boldsymbol{n}_2=\{2x,4y,-1\}_{(-2,1,6)}=\{-4,4,-1\}.$$

则切线的方向 T 为

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\{-27,-28,-4\}.$$

故切线方程为$\dfrac{x+2}{27}=\dfrac{y-1}{28}=\dfrac{z-6}{4}$.

法平面方程为$27(x+2)+28(y-1)+4(z-6)=0$,

$$27x+28y+4z+2=0.$$

七、令 $y=x^3$,级数变为$\sum\limits_{n=0}\dfrac{1}{3n}y^n$.

对原级数逐项求导,得

$$x^2+x^5+\cdots+x^{2n-1}+\cdots=\frac{x^2}{1-x^3}.$$

两端积分,得

$$\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{6}x^6+\cdots=\int_0^x\frac{x^2}{1-x^3}\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\ln(1-x^3).$$

故原级数之和为 $1-\dfrac{1}{3}\ln(1-x^3)$.

八、$\oiint\limits_{\Sigma}\dfrac{1}{x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\iint\limits_{D}\dfrac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{a\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}}}\quad\left(D:\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\leqslant 1\right)$.

应用广义极坐标 $y=br\cos\theta$, $z=cr\sin\theta$, $\mathrm{d}y\mathrm{d}z=bcr\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$,

$$2\iint\limits_{D}\frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{a\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}}}=\frac{2}{a}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{bcr\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^2}}=\frac{4\pi abc}{a^2}.$$

同样,$\oiint\limits_{\Sigma}\dfrac{1}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\dfrac{4\pi abc}{b^2}$,$\oiint\limits_{\Sigma}\dfrac{1}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{4\pi abc}{c^2}$,

原积分 $=4\pi abc\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}\right)$.

试 卷 41

一、解下列各题：

1.（5分） 求数量场 $u = x^2y^2 + yz^3$ 在点 $M_0(1,2,1)$ 处的梯度.

2.（5分） 求 $\boldsymbol{A} = 2xy\boldsymbol{i} + 4xy\boldsymbol{j} - 6yz\boldsymbol{k}$ 在(2,1,2)处的散度.

3. 写出方程 $y'' - 2y' - 3y = -xe^{2x}$ 待定特解的形式.

二、解下列各题：

1.（6分） 求一向量 $\boldsymbol{p}$，使 $\boldsymbol{p}$ 满足下面三个条件：

(1) $\boldsymbol{p}$ 与 z 轴垂直；

(2) $\boldsymbol{a} = \{3, -1, 5\}$，$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{p} = 9$；

(3) $\boldsymbol{b} = \{1, 2, -3\}$，$\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{p} = -4$.

2.（6分） 设 $u = \ln(xyz)$，$xyz > 0$，求 u_x.

3.（6分） 设 $u = e^{x^2+y^2+z^2}$，而 $z = x^2\sin y$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$.

三、解下列各题：

1.（6分） 求由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$ 确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极大值或极小值.

2.（6分） 计算 $I = \iiint\limits_{\Omega} xyz\,dx\,dy\,dz$，其中 Ω 由 $0 \leqslant x \leqslant 1$，$1 \leqslant y \leqslant 2$，$0 \leqslant z \leqslant 1$ 确定.

3.（6分） 设 L 是 xOy 平面上任意的简单闭曲线，计算曲线积分 $\oint_L (x^2 - y)dx - (x + \sin y)dy$.

四、（9分） 求微分方程 $\dfrac{dy}{dx} = x + 3 + \dfrac{2}{x} - \dfrac{y}{x}$ 的通解.

五、（9分） 设直线 $L: \dfrac{x-2}{2} = \dfrac{y}{-1} = \dfrac{z+1}{2}$，

平面 $\pi: x - y + 2z = 3$，

求直线 L 与平面 π 所成交角的锐角 θ.

六、(11 分) 求微分方程 $y''-3y'+4y=\cos\sqrt{2}x$ 的一个特解.

七、(12 分) 设有一半径为 a 的物质球面,其上任一点处的面密度等于该点到此球的一条直径距离的平方,试求此球面的质量.

八、(8 分) 设 $f(x)$在$[0,a]$上连续,证明

$$2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\int_x^a f(y)\mathrm{d}y=\left[\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right]^2.$$

解 答 41

一、解下列各题:

1. $\mathbf{grad}u\mid_{M_0}=[2xy^2\boldsymbol{i}+(2x^2y+z^3)\boldsymbol{j}+3yz^2\boldsymbol{k}]_{M_0}=$

$$8\boldsymbol{i}+5\boldsymbol{j}+6\boldsymbol{k}.$$

2. $\mathrm{div}\boldsymbol{A}=2y+4x-6y=4(x-y)$, $\mathrm{div}\boldsymbol{A}\mid_{(2,1,2))}=4$.

3. 特征方程 $r^2-2r-3=0$, $r_1=-1$, $r_2=3$. $\alpha=2$ 不是特征根,故待定特解为

$$y^*=x^0(Ax+B)\mathrm{e}^{2x}=(Ax+B)\mathrm{e}^{2x}.$$

二、解下列各题:

1. 由(1)可设 $\boldsymbol{p}=\{x,y,0\}$,由(2)(3)可得

$$\begin{cases}3x-y=9,\\ x+2y=-4.\end{cases}$$

解得 $x=2,y=-3$,故 $\boldsymbol{p}=\{2,-3,0\}$.

2. $u=\ln(xyz)$, $u_x=\dfrac{1}{xyz}\cdot yz=\dfrac{1}{x}$.

3. $z_x=2x\sin y$,

$$u_x=\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}(2x+2zz_x)=$$

$$\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}(2x+2z\cdot 2x\sin y)=\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}(2x+4xz\sin y).$$

三、解下列各题:

1. 把方程变形为

$$(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=16,$$

$$z_{1,2}=2\pm\sqrt{16-(x-1)^2-(y+1)^2}.$$

由几何图形,知

极大值 $z_1(1,-1)=2+4=6$,

极小值 $z_2(1,-1)=2-4=-2$.

2. $I=\int_0^1 x\,dx\int_1^2 y\,dy\int_0^1 z\,dz=\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$.

3. 因 $P=x^2-y$, $Q=-(x+\sin y)$,且 $P_y\equiv Q_x=-1$,

故沿闭路积分为零:

$$\oint_L (x^2-y)dx-(x+\sin y)dy=0.$$

四、方程为线性方程

$y'+\frac{1}{x}y=x+3+\frac{2}{x}$.通解为

$$y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\left(x+3+\frac{3}{x}\right)e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)=$$

$$\frac{1}{3}x^2+\frac{3}{2}x+2+\frac{C}{x}.$$

五、π 的法向量 $\boldsymbol{n}=\{1,-1,2\}$, L 的方向向量为 $\boldsymbol{l}=\{2,-1,2\}$,

$$\theta=\frac{\pi}{2}-\arccos|\boldsymbol{n}^0\cdot\boldsymbol{l}^0|=\frac{\pi}{2}-\arccos\frac{7}{3\sqrt{6}}.$$

六、特征方程 $r^2-3r+4=0$,特征根 $r_{1,2}=\frac{3\pm\sqrt{7}i}{2}$.

$0\pm\sqrt{2}i$ 不是特征根,故设特解为 $y^*=A\cos\sqrt{2}x+B\sin\sqrt{2}x$,

代入方程得 $A=\frac{1}{11}$, $B=-\frac{3\sqrt{2}}{22}$.故特解为

$$y^*=\frac{1}{22}(2\cos\sqrt{2}x-3\sqrt{2}\sin\sqrt{2}x).$$

七、取直径所在直线为 Oz 轴,球心为坐标原点,则球面 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2$,面密度 $\rho=x^2+y^2$,并且

$$M=\iint_\Sigma (x^2+y^2)dS=\iint_\Sigma (y^2+z^2)dS=\iint_\Sigma (z^2+x^2)dS,$$

故 $M=\frac{2}{3}\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=\frac{2}{3}a^2\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=\frac{8}{3}\pi a^4$.

八、$\left[\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right]^2=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\int_0^a f(y)\mathrm{d}y=$

$$\iint\limits_D f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D:0\leqslant x\leqslant a,0\leqslant y\leqslant a$.

取 $D_1:0\leqslant x\leqslant a,x\leqslant y\leqslant a;D_2:0\leqslant y\leqslant a,y\leqslant x\leqslant a$,则

$$\iint\limits_D f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1} f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+$$

$$\iint\limits_{D_2} f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\int_x^a f(y)\mathrm{d}y+$$

$$\int_0^a f(y)\mathrm{d}y\int_y^a f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\int_x^a f(y)\mathrm{d}y.$$

故 $\quad 2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\int_x^a f(y)\mathrm{d}y=\left[\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right]^2$.

试 卷 42

一、解下列各题：

1.（5 分） 验证 $y = C_1\sin 2x + C_2\sin x\cos x$ 是 $y'' + 4y = 0$ 的解，但不是通解，其中 C_1, C_2 是任意常数.

2.（5 分） 求方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解.

3.（5 分） 写出 $y'' + 4y = \cos 2x$ 的待定特解的形式.

4.（5 分） 写出 $y'' + 7y' + 12y = (x^2 - 1)e^{-3x}$ 的特解的待定形式.

二、解下列各题：

1.（6 分） 求曲面 $\sin(xy) - 2\cos(yz) = 0$ 上点 $(\frac{\pi}{2}, 1, \frac{\pi}{3})$ 处的切平面和法线方程.

2.（6 分） 利用直角坐标计算

$$I = \int_1^3 dy \int_1^2 (x^2 - 1)dx.$$

3.（6 分） 求 $\int_L 2\sqrt{y}dx + (x^2 - y)dy$，$L: y = x^2$ 上从 $(1,1)$ 到 $(2,4)$ 的一段.

三、解下列各题：

1.（8 分） 设 $z = x\ln(xy)$，求 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$.

2.（8 分） 设平面数量场为 $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2$，

(1)求在点 $(2,3)$ 的 ∇f，其中 $\nabla = \{\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\}$.

(2)求在点 $(2,3)$ 处的方向导数的最大值.

四、（11 分） 求函数 $u = x + y + z$ 在点 $M_0(0,0,1)$ 处沿球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外法线方向的方向导数.

五、（13 分） 已知单位立方体 $0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1$ 在点 (x, y, z) 处的密度与该点到原点距离的平方成正比，求这立体

的重心坐标.

六、(11 分) 设函数 $u(x,y,z)$具有连续的二阶导数,Σ 是有界闭域 V 的光滑边界曲面,记

$$\Delta u=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$$

$\frac{\partial u}{\partial n}$为 u 沿 Σ 外法线方向的方向导数,证明

$$\oint_{\Sigma}\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}S=\iiint_{(v)}\Delta u\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

七、(11 分) 设 $a>0$,判别级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^{\frac{n(n+1)}{2}}}{(1+a^0)(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^{n-1})}$$的敛散性.

解 答 42

一、解下列各题:

1. $y'=2C\cos 2x$, $y''=-4C\sin 2x$,

$y''+4y=-4C\sin 2x+4C\sin 2x=0$,

故 y 是 $y''+4y=0$ 的解.

而 $y=C_1\sin 2x+\frac{1}{2}C_2\sin 2x=$

$$(C_1+\frac{1}{2}C_2)\sin 2x=C\sin 2x,$$

其中只有一个任意常数 C,故不是通解.

2. $r^2-2r+1=0$, $r_{1,2}=1$. $y=\mathrm{e}^x(C_1+C_2x)$.

3. $r^2+4=0$, $r_{1,2}=\pm 2\mathrm{i}$, $\alpha\pm\beta\mathrm{i}=0\pm 2\mathrm{i}$ 是特征根,故

$$y^*=x(A\cos 2x+B\sin 2x).$$

4. $r^2+7r+12=0$, $r_1=-3$, $r_2=-4$.

$\alpha=-3$ 是特征根,(x^2-1)是 x 的二次式,故设

$$y^*=x\mathrm{e}^{-3x}(A^2+Bx+C).$$

二、解下列各题：

1. 设 $F=\sin(xy)-2\cos(yz)$.

法向量 $\boldsymbol{n}=\{F_x,F_y,F_z\}_{(\frac{\pi}{2},1,\frac{\pi}{3})}=$

$\{y\cos(xy),x\cos(xy)+2z\sin(yz),2y\sin(yz)\}_{(\frac{\pi}{2},1,\frac{\pi}{3})}=$

$\{0,\frac{\sqrt{3}}{3}\pi,\sqrt{3}\}\ /\!/\ \{0,\pi,3\}$.

切平面：$\pi(y-1)+3(z-\frac{\pi}{3})=0,\quad \pi x+3z-2\pi=0$.

法线：$\dfrac{x-\frac{\pi}{2}}{0}=\dfrac{y-1}{\pi}=\dfrac{z-\frac{\pi}{3}}{3}$.

2. $I=\int_1^3\left[\dfrac{x^3}{3}-x\right]_1^2\mathrm{d}y=\dfrac{8}{3}$.

3. $\int_L 2\sqrt{y}\mathrm{d}x+(x^2-y)\mathrm{d}y=\int_1^2 2x\mathrm{d}x=3$.

三、解下列各题：

1. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\ln(xy)+1$,

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{1}{x}$,

$\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}=0$.

2. (1) $\nabla f=(2x-2y)\boldsymbol{i}+(2y-2x)\boldsymbol{j}$,

$\nabla f_{(2,3)}=-2\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}$.

(2) $|\nabla f|_{(2,3)}=\sqrt{(-2)^2+2^2}=2\sqrt{2}$.

四、球面外法向量 $\boldsymbol{n}=\{2x,2y,2z\}_{(0,0,1)}=\{0,0,2\}\ /\!/\ \{0,0,1\}$,

$\boldsymbol{n}$ 的方向余弦为 $\cos\alpha=0,\cos\beta=0,\cos\gamma=1$,

$\dfrac{\partial u}{\partial n}=0\times0+0\times0+1\times1=1$.

五、由题意知密度为 $u=k(x^2+y^2+z^2)$，k 为常数.

$$M=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 k(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}z=$$

$$k\int_0^1 dx\int_0^1 (x^2+y^2+\frac{1}{3})dy = k.$$

$$M_{yz} = \int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^1 kx(x^2+y^2+z^2)dz = \frac{7k}{12}.$$

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M} = \frac{7}{12}.$$

类似计算得 $y = z = \frac{7}{12}$，重心为$(\frac{7}{12},\frac{7}{12},\frac{7}{12})$.

六、证明：

由高斯公式

$$\oiint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n}dS = \oiint_{\Sigma} (\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma)dS =$$

$$\iiint_{V} (\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2})dxdydz = \iiint_{V} \Delta u\,dxdydz.$$

七、$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{a^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}}}{(1+1)(1+a)\cdots(1+a^n)}\cdot\right.$

$$\left.\frac{(1+1)(1+a)\cdots(1+a^{n-1})}{a^{\frac{n(n+1)}{2}}}\right] = \lim_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}}{1+a^n} = \begin{cases} 0, & 0<a<1, \\ \frac{1}{2}, & a=\frac{1}{2}, \\ a, & a>1. \end{cases}$$

当 $0<a\leqslant 1$ 时级数收敛，当 $a>1$ 时级数发散.

试 卷 43

一、解下列各题：

1.（5 分） 设 $u = x^{y^2}$，求 $\mathrm{d}u$.

2.（5 分） 设 $z = 2\cos^2\left(x - \frac{1}{2}y\right)$，求 z_x, z_y.

3.（5 分） 设 $z = \sin\frac{x}{y} + xe^{-xy}$，求 z_x, z_y.

二、解下列各题：

1.（5 分） 设 $z = e^{3x+2y}$，而 $x = \cos t, y = t^2$，求 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$.

2.（5 分） 求曲面 $xy + yz + zx = 1$ 上点 $(1, -2, -3)$ 处的切平面和法线方程.

3.（5 分） 将积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z)\mathrm{d}V$ 化为直角坐标系下的三次积分，其中 Ω 是由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 1$ $z = 2$ 围成的区域，$f(x, y, z)$ 是连续函数.

4.（5 分） 计算曲线积分 $\oint_L y\mathrm{d}x - (e^{y^2} + x)\mathrm{d}y$，$L$ 是以 $(0,0), (1,0), (1,1)$ 及 $(0,1)$ 为顶点的正方形边界正向一周.

三、（9 分） 计算 $I = \iint_D \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $x^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 = 1, y = x, y = 0$ 所包围的在第一象限的区域.

四、（5 分） 质线 $L: y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ 上每一点处的线密度 δ 与纵坐标成反比，且在点 $A(0,1)$ 处 $\delta = \delta_0$，求曲线 L 上自 $x = 0$ 至 $x = a(a > 0)$ 一段的质量.

五、（9 分） 求微分方程 $x\mathrm{d}y = (y + x^3e^x)\mathrm{d}x$ 的通解.

六、(8分) 求球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 包含在柱面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(0<b<a)$ 内那部分 Σ 的面积.

七、(10分) 一质点在与水平面成 α 角的光滑斜面上滑下,作用于这质点的力仅有重力,若该质点由静止出发,试求它在时刻 t 的速度和在 t 时间内所经过的距离.

八、(8分) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(n+1)^n}{2n^{n+1}}$ 是否收敛? 如收敛,是绝对收敛还是条件收敛?

九、(8分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})2^n x^{2n}$ 的收敛区间,并讨论端点处的敛散性.

十、(8分) 利用求条件极值的方法,证明对任何正数 a,b,c 成立不等式:

$$abc^3\leqslant 27\left(\frac{a+b+c}{5}\right)^5.$$

解 答 43

一、解下列各题:

1. $u_x=y^2x^{y^2-1}$, $\quad u_y=2yx^{y^2}\ln x$,

$$du=y^2x^{y^2-1}dx+2yx^{y^2}\ln x\,dy.$$

2. $\frac{\partial z}{\partial x}=4\cos(x-\frac{1}{2}y)[-\sin(x-\frac{1}{2}y)]=-2\sin(2x-y)$;

$$\frac{\partial z}{\partial y}=4\cos(x-\frac{1}{2}y)[-\sin(x-\frac{1}{2}y)](-\frac{1}{2})=\sin(2x-y).$$

3. $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}+e^{-xy}-xye^{-xy}$; $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{x}{y^2}\cos\frac{x}{y}-x^2e^{-xy}$.

二、解下列各题:

1. $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = -3\mathrm{e}^{3x+2y}\sin t + 4t\mathrm{e}^{3x+2y} = \mathrm{e}^{3x+2y}(4t - 3\sin t)$.

2. 曲面上任一点的法矢量为

$$\boldsymbol{n} = \{y+z, x+z, x+y\},$$

在$(1,-2,-3)$处，$\boldsymbol{n} = \{-5,-2,-1\} /\!/ \{5,2,1\}$.

切平面为

$$5(x-1) + 2(y+2) + (z+3) = 0, \quad 5x + 2y + z + 2 = 0.$$

法线为

$$\frac{x-1}{5} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+3}{1}.$$

3. $I = \int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y \int_{1}^{2} f(x,y,z)\mathrm{d}z$.

4. 由格林公式，得

$$\oint_L y\mathrm{d}x - (\mathrm{e}^{y^2} + x)\mathrm{d}y = \iint_D -2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -2.$$

三、$I = \int_1^2 r\mathrm{d}r \int_0^{\frac{\pi}{4}} \theta\mathrm{d}\theta = \dfrac{3}{64}\pi^2$.

四、由题设知 $\delta = \dfrac{k}{y}$. 在$(0,1)$处 $\delta = \delta_0$，知 $\delta_0 = \dfrac{k}{1}$

$k = \delta_0$，故 $\delta = \dfrac{\delta_0}{y}$. 又 $\mathrm{d}s = \sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x$，

$$M = \int_L \delta\mathrm{d}s = \int_0^a \frac{\delta_0}{\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x})} \frac{1}{2}(\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x = \delta_0 a.$$

五、所给方程为线性方程

$y' - \dfrac{1}{x}y = x^2\mathrm{e}^x$. 通解为

$$y = \mathrm{e}^{\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int x^2\mathrm{e}^x \mathrm{e}^{-\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right) = x[\mathrm{e}^x(x-1) + C].$$

六、$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \dfrac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

$$S = \iint_\Sigma \mathrm{d}S = 2 \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leqslant 1} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$$

$$8a\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} =$$

$$8a\int_0^a \arcsin\frac{b}{a}\mathrm{d}x = 8a^2\arcsin\frac{b}{a}.$$

七、$m\dfrac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2} = mg\sin\alpha$，$s(0)=s'(0)=0$，

$\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = (g\sin\alpha)t + C$，由 $s'(0)=0$ 定出 $C=0$，

$v = (g\sin\alpha)t$.

$s = (\dfrac{g}{2}\sin\alpha)t^2 + C$，由 $s(0)=0$ 定出 $C=0$，

$s = (\dfrac{g}{2}\sin\alpha)t^2$.

八、设 $u_n = (-1)^{n+1}\dfrac{(n+1)^n}{2n^{n+1}}$，取级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_n|}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}(1+\frac{1}{n})^n = \frac{e}{2}.$$

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散.

而级数 $\sum\limits_{1}^{\infty} u_n$ 为交错级数，

(i) $\dfrac{|u_n|}{|u_{n+1}|} = (\dfrac{n^2+2n+1}{n^2+2n})^{n+1} > 1$，故 $|u_n| > |u_{n+1}|$，

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

故交错级数收敛.且为条件收敛.

九、$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})2^{n+1}x^{2n+2}}{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})2^n x^{2n}}\right| = 2x^2$.

当 $2x^2<1$，即 $-\dfrac{1}{\sqrt{2}} < x < \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时级数收敛；

当 $x = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时，

级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(-1)^{2n} = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ 发散；

当 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$时亦发散，故收敛区间为$(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})$.

十、对任何给定的正数 a,b,c，设 $a+b+c=D$，

问题变为求 $f(a,b,c)=abc^3$ 在条件 $a+b+c=D$ 下的最大值.

令　　$F=abc^3+\lambda(a+b+c-D)$.

由
$$\begin{cases} F_a=bc^3+\lambda=0, \\ F_b=ac^3+\lambda=0, \\ F_c=3abc^2+\lambda=0, \\ a+b+c=D \end{cases}$$

解得 $a=b=\frac{D}{5}, c=\frac{3D}{5}$.

此点即为极值点，且为极大值，故

$$abc^3\leqslant(\frac{D}{5})^2(\frac{3D}{5})^3=27(\frac{D}{5})^5=27(\frac{a+b+c}{5})^5.$$

试 卷 44

一、解下列各题：

1.（6分） 计算 $I=\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D:0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x$.

2.（6分） Ω 由上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 及平面 $z=0$ 所围区域，$f(y)$ 在 Ω 上连续．将 $I=\iiint\limits_{\Omega} f(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 化为球面坐标系下的三次积分.

3. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n(n+1)}$ 的收敛区间，且讨论端点处的敛散性.

二、解下列各题：

1.（6分） 求幂级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n-1}{n+1}x^n$ 的收敛区间，且讨论端点处的敛散性.

2.（6分） 验证 $\begin{cases}x=te^t,\\ y=e^{-t}\end{cases}$ 是微分方程 $(1+xy)y'+y^2=0$ 的解.

3.（6分） 求 $y''-y=0$ 的通解.

4.（6分） 写出 $y''-2y'-3y=2xe^{-x}$ 的待定特解形式.

三、解下列各题：

1.（8分） 已知 $P(x,y)=x^2+y^2$，$Q(x,y)$ 满足什么条件时，才能使 $\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 与路径无关?

2.（8分） 计算 $\oint_L (ye^x-y^3)\,\mathrm{d}x+(e^x+x^3)\,\mathrm{d}y$，$L$ 是顺时针方向的圆周 $x^2+y^2=1$.

3.（8分） 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的部分和 $S_n=\dfrac{n+1}{n}$，试写出级

数，并求其和.

四、(14 分)　用方向导数的定义证明：

函数 $f(x,y)$ 的偏导数 f_x 存在时，则 $f(x,y)$ 沿 x 轴的正向和负向的方向导数分别为 f_x 和 $-f_x$.

五、(12 分)　设有半径为 a 的物质球面，其上任一点处的面密度等于该点到此球的一条直径的距离的平方，试求此球面的质量.

六、(8 分)　已知平面上的三定点 A,B,C，在该平面上求一点 P，使 $|PA|^2+|PB|^2+|PC|^2$ 最小.

解　答　44

一、解下列各题：

1. $I=\int_0^1 x\,dx\int_0^x dy=\frac{1}{3}$.

2. $\Omega:0\leqslant\theta\leqslant2\pi,0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant r\leqslant1$,

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1 f(r\sin\varphi\sin\theta)\,r^2\sin\varphi\,dr.$$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)}=1,R=1$,

当 $x=1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 收敛；

当 $x=-1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n+1)}$ 是交错级数，收敛，

故收敛区间为 $[-1,1]$.

二、解下列各题：

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+2}\frac{n+1}{n-1}\right)=1,R=1$.

当 $x=-1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{n+1}(-1)^n$ 发散；

当 $x=1$ 时,级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{n+1}$ 发散,

故收敛区间为 $(-1,1)$.

2. $y'=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{-e^{-t}}{e^t+te^t}=\frac{-e^{-2t}}{t+1}$,

$$(1+xy)y'+y^2=(1+te^te^{-t})\frac{-e^{-2t}}{t+1}+e^{-2t}=$$
$$-e^{-2t}+e^{-2t}=0.$$

3. 特征方程 $r^2-1=0$, $r_1=1$, $r_2=-1$,

通解 $y=C_1e^x+C_2e^{-x}$.

4. $r^2-2r-3=0$, $r_1=3$, $r_2=-1$,

$\alpha=-1$ 是特征根,$2x$ 是 x 的一次式,

故 $y^*=x(Ax+B)e^{-x}$.

三、解下列各题:

1. 当 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=2y$ 时积分与路径无关,即

$Q(x,y)=2xy+\phi(y)$, $\phi(y)$ 为任意连续函数.

2. 因为 $D:x^2+xy\leqslant 1$,由格林公式,有

$$\oint_L(ye^x-y^3)dx+(e^x+x^3)dy=$$
$$-\iint_D[(e^x+x^3)'_x-(ye^x-y^3)'_y]dxdy=$$
$$-\iint_D(e^x-3x^2-e^x+3y^2)dxdy=$$
$$-3\iint_D(x^2+y^2)dxdy=-3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^3dr=-\frac{3\pi}{2}.$$

3. $u_n=S_n-S_{n-1}=\frac{n+1}{n}-\frac{n}{n-1}=-\frac{1}{n(n-1)}$,

此式需 $n\geqslant 2$,而 $S_1=u_1=2$,

故级数应为 $2-\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(n-1)}$,

而和 $S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1$.

四、由方向导数的定义

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\rho},$$

其中 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$,

得到 $f(x,y)$ 沿 x 轴正向和负向的方向导数:

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}=f_x(x,y);$$

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{-\Delta x}=-f_x(x,y).$$

五、设球面 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2$,面密度 $\rho=x^2+y^2$,或 $\rho=y^2+z^2$,或 $\rho=x^2+z^2$,则

$$M=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{d}S \text{ 或 } M=\iint_{\Sigma}(y^2+z^2)\mathrm{d}S \text{ 或}$$

$$M=\iint_{\Sigma}(x^2+z^2)\mathrm{d}S.$$

故 $M=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}(2x^2+2y^2+2z^2)\mathrm{d}S=$

$$\frac{2}{3}\iint_{\Sigma}a^2\mathrm{d}S=\frac{2}{3}a^2\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\frac{2}{3}a^2\cdot 4\pi a^2=\frac{8}{3}\pi a^4.$$

六、设 $A=(x_1,y_1),B=(x_2,y_2),C=(x_3,y_3),P=(x,y)$,

$r=|PA|^2+|PB|^2+|PC|^2=(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(x-x_2)^2+(y-y_2)^2+(x-x_3)^2+(y-y_3)^2.$

$$\begin{cases}r_x=2(x-x_1)+2(x-x_2)+2(x-x_3)=0,\\ r_y=2(y-y_1)+2(y-y_2)+2(y-y_3)=0,\end{cases}$$

解得驻点:$(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3})$.

此点即为最小值点,不可能是最大值点.

试 卷 45

一、解下列各题：

1.（6分） 试证直线$\begin{cases}5x-3y+2z-5=0,\\2x-y-z-1=0\end{cases}$在平面$4x-3y+7z-7=0$上.

2.（6分） 设$z=\ln(x^2+y^2)$，求$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}$.

3.（6分） 设$u=\sin(xy^2)$，求u_x,u_y.

二、解下列各题：

1.（6分） 设$z=\ln(x+\ln y)$，求$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,e)},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,e)}$.

2.（6分） 计算$I=\iiint\limits_{\Omega}\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta,\Omega:0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},1\leqslant r\leqslant 2$.

3.（6分） 计算曲线积分$\int_L x\mathrm{d}y$，其中L是从点$A(-3,3)$沿曲线$x^2=3y$到$B(3,3)$的弧段.

三、解下列各题：

1.（6分） 计算曲线积分$\int_L(y^2+xy)\mathrm{d}x+(3x^2+2xy)\mathrm{d}y$，式中$L$是从点$O(0,0)$沿$y=x^3$至点$A(1,1)$的一段.

2.（6分） 设$u=x^2yz$，求$\mathbf{grad}u|_{(1,0,1)}$.

3.（6分） 求向量场$\boldsymbol{A}=(y+\sin z)\boldsymbol{i}-(z+x\sin y)\boldsymbol{j}+\cos x\boldsymbol{k}$的散度.

4.（6分） 已知$\frac{(x+ay)\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$为某函数的全微分，求$a$.

四、（11分） 由物理学知，镭的衰变速度与当时未衰变的镭的含量M成正比，已知$t=t_0$时镭的含量为M_0，求在衰变过程中，

镭含量 $M(t)$随时间 t 的变化规律.

五、(10 分) 求 $y''-y=0$ 的积分曲线,使其在(0,0)处与 $y=2x+1$ 相切.

六、(11 分) 设 $M(x_0,y_0,z_0)$是曲面 $z=xf(\frac{y}{x})$上任一点,证明在这点处曲面的法线垂直于向径$\overrightarrow{OM}$,其中 f 是可导函数.

七、(8 分) 将二重积分 $\iint\limits_D |\,|x+y|-2|\,dxdy$ 化为先对 y 后对 x 的二次积分,其中 $D:0\leqslant x\leqslant 2,-2\leqslant y\leqslant 2$(不必算出积分值).

解 答 45

一、解下列各题:

1. 在直线上任取两点 $M_1(-2,-5,0)$及 $M_2(3,4,1)$.

由 $4\times(-2)-3\times(-5)+0-7=0$,知 M_1 在平面上.

由 $4\times3-3\times4+7\times1-7=0$,知 M_2 在平面上.

故直线在平面上.

2. $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{x^2+y^2},\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,1)}=1.$

3. $u_x=y^2\cos(xy^2);u_y=2xy\cos(xy^2).$

二、解下列各题:

1. $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x+\ln y},\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,e)}=\frac{1}{2};$

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x+\ln y}\frac{1}{y},\frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,e)}=\frac{1}{2e}.$

2. $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\int_1^2 dr=\frac{\pi}{2}.$

3. $\int_L x\,dy=\int_{-3}^{3}x\,\frac{2}{3}x\,dx=12.$

三、解下列各题:

1. $\int_L (y^2+xy)\mathrm{d}x+(3x^2+2xy)\mathrm{d}y=$

$\int_0^1 [x^6+x^4+(3x^2+2x^4)3x^2]\mathrm{d}x=$

$\int_0^1 (7x^6+10x^4)\mathrm{d}x=3.$

2. $\mathbf{grad}u=2xy\boldsymbol{i}+x^2z\boldsymbol{j}+x^2y\boldsymbol{k}$,

$\mathbf{grad}u(1,0,1)=\boldsymbol{j}$.

3. $\mathrm{div}\boldsymbol{A}=0+(-x\cos y)+0=-x\cos y$.

4. $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{-2y}{(x+y)^3}$, $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{(a-2)x-ay}{(x+y)^3}$, 由题意有$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$,

即$(a-2)x-ay=-2y$. 得 $a=2$.

四、$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=-kM(k>0)$, $M_{t=t_0}=M_0$,

$M=Ce^{-kt}$.

由 $M_{t=t_0}=M_0$ 得 $C=M_0e^{kt_0}$.

故 $M=M_0e^{kt_0}e^{-kt}=M_0e^{-k(t-t_0)}$.

五、$r^2-1=0$, $r_1=1$, $r_2=-1$, 故

$y=C_1e^x+C_2e^{-x}$,

由 $y(0)=0$, $y'(0)=2$ 得 $C_1=1$, $C_2=-1$, 故

$y=e^x-e^{-x}$.

六、设 $F=xf(\frac{y}{x})-z$,

$F_x=f(\frac{y}{x})-\frac{y}{x}f'(\frac{y}{x})$, $F_y=f'(\frac{y}{x})$, $F_z=-1$.

在(x_0,y_0,z_0)处的法向量为

$\boldsymbol{n}=\{f(\frac{y_0}{x_0})-\frac{y_0}{x_0}f'(\frac{y_0}{x_0}), f'(\frac{y_0}{x_0}), -1\}$,

$\overrightarrow{OM}=\{x_0,y_0,z_0\}$,

$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{OM}=x_0f(\frac{y_0}{x_0})-y_0f'(\frac{y_0}{x_0})+y_0f'(\frac{y_0}{x_0})-z_0=0$,

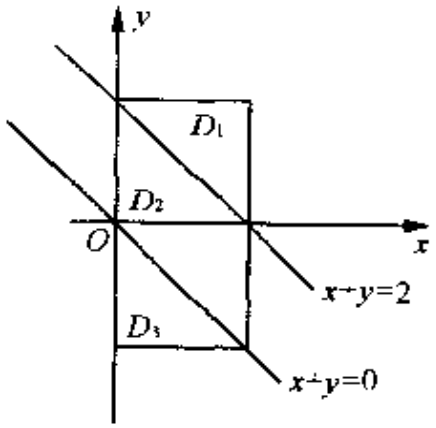
故 $\boldsymbol{n}\perp\overrightarrow{OM}$.

七、D 分为三部分：

D_1：$x+y\geqslant 2, 0\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant 2$；

D_2：$x+y\geqslant 0, x+y\leqslant 0, 0\leqslant x\leqslant 2, -2\leqslant y\leqslant 2$；

D_3：$x+y\leqslant 0, 0\leqslant x\leqslant 2, -2\leqslant y\leqslant 0$.



七题图

$$\text{原式}=\iint_{D_1}(x-y-2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}(2-x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_3}(2+x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\int_0^2\mathrm{d}x\int_{2-x}^2(x+y-2)\mathrm{d}y+\int_0^2\mathrm{d}x\int_{-x}^{2-x}(2-x-y)\mathrm{d}y+\int_0^2\mathrm{d}x\int_{-2}^{-x}(2+x+y)\mathrm{d}y.$$

试 卷 46

一、解下列各题：

1.（7分） 设 $u=\ln(x^x y^y z^z)$，求 $\mathrm{d}u$.

2.（7分） 求曲面 $z=\frac{x^2}{2}-y^2$ 在$(2,-1,1)$点的切平面方程.

3.（7分） 求曲线 $x=3t-t^3, y=3t^2, z=3t+t^3$ 在对应于 $t=1$ 的点处的切线方程.

二、解下列各题：

1.（7分） 设 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{2x} f(x,y)\mathrm{d}y$，其中 $f(x,y)$是连续函数，则 D 由哪些曲线围成？

2.（7分） 计算 $I=\iiint\limits_\Omega xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，$\Omega: 0\leqslant x\leqslant 1, 1\leqslant y\leqslant 2, 0\leqslant z\leqslant 1$.

3.（7分） 求 $1+y^2-xyy'=0$ 满足 $y(1)=0$ 的特解.

三、(10分) 计算 $\int_L (\mathrm{e}^y+x)\mathrm{d}x+(x\mathrm{e}^y-2y)\mathrm{d}y$，$L$ 是从 $O(0,0)$ 沿曲线 $y=\sin\frac{\pi}{2}x$ 到点 $A(1,1)$的曲线弧.

四、(7分) 设矢量场 $\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{B}$ 的三个坐标函数均可微，试证：

$$\mathrm{div}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\mathrm{div}\boldsymbol{A}+\mathrm{div}\boldsymbol{B}.$$

五、(8分) 设 $y_1(x)$是 $y'+p(x)y=f_1(x)$的一个解，$y_2(x)$是方程 $y'+p(x)y=f_2(x)$的一个解，则 $y=y_1(x)+y_2(x)$是方程 $y'+p(x)y=f_1(x)+f_2(x)$的解.

六、(13分) 函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$在点$(0,0)$沿任意方向的方向导数是否存在？

七、(11分) 设 $f(x)$在 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数，

且 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=0$，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

八、(9分) 长为6米的链条自桌面上无摩擦地向下滑动，假定在运动开始时，链条自桌上垂下部分已有1米长，问需要多少时间链条才能全部滑出桌面($g=9.8$ 米/秒^2).

解 答 46

一、解下列各题：

1. $u=x\ln x+y\ln y+z\ln z$，

$$du=u_x dx+u_y dy+u_z dz=$$
$$(1+\ln x)dx+(1+\ln y)dy+(1+\ln z)dz.$$

2. 设 $F=\dfrac{1}{2}x^2-y^2-z$，

$$n=\{F_x,F_y,F_z\}_{(2,-1,1)}=$$
$$\{x,-2y,-1\}_{(2,-1,1)}=\{2,2,-1\},$$

切平面为 $2(x-2)+2(y+1)-(z-1)=0$，

$$2x+2y-z-1=0.$$

3. 切线的方向向量为

$$S=\{x'_t,y'_t,z'_t\}_{t=1}=$$
$$\{3-3t^2,6t,3+3t^2\}_{t=1}=\{0,6,6\},$$

$t=1$ 对应(2,3,4)，

切线方程为 $\dfrac{x-2}{0}=\dfrac{y-3}{6}=\dfrac{z-4}{6}$.

二、解下列各题：

1. D 由 $y=x$，$y=2x$，$x=1$ 所围成.

2. $I=\iiint\limits_{\Omega}xyz\,dx\,dy\,dz=\int_0^1 x\,dx\int_1^2 y\,dy\int_0^1 z\,dz=\dfrac{3}{8}$.

3. 此方程为变量分离方程.

由 $\frac{y\mathrm{d}y}{1+y^2}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，得

$$\frac{1}{2}\ln(1+y^2)=\ln x+\ln C_1=\ln C_1 x,$$

$$1+y^2=Cx^2.$$

由 $y(1)=0$ 得 $C=1$，特解为 $y^2+1=x^2$.

三、因 $(xe^y-2y)'_x=e^y=(e^y+x)'_y$，故积分与路径无关.

取积分路线 $O(0,0)B(1,0)A(1,1)$：

$$\text{原式}=\int_0^1(1+x)\mathrm{d}x+\int_0^1(e^y-2y)\mathrm{d}y=e-\frac{1}{2}.$$

四、设 $\boldsymbol{A}=P_1(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q_1(x,y,z)\boldsymbol{j}+R_1(x,y,z)\boldsymbol{k}$，

$\boldsymbol{B}=P_2(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q_2(x,y,z)\boldsymbol{j}+R_2(x,y,z)\boldsymbol{k}$，

$$\mathrm{div}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\frac{\partial}{\partial x}(P_1+P_2)+\frac{\partial}{\partial y}(Q_1+Q_2)+\frac{\partial}{\partial z}(R_1+$$

$$R_2)=(\frac{\partial P_1}{\partial x}+\frac{\partial Q_1}{\partial y}+\frac{\partial R_1}{\partial z})+(\frac{\partial P_2}{\partial x}+\frac{\partial Q_2}{\partial y}+\frac{\partial R_2}{\partial z})=$$

$$\mathrm{div}\boldsymbol{A}+\mathrm{div}\boldsymbol{B}.$$

五、由题意知

$$y_1'+p(x)y_1=f_1,\quad y_2'+p(x)y_2=f_2,$$

故 $(y_1+y_2)'+p(x)(y_1+y_2)=$

$$[y_1'+p(x)y_1]+[y_2'+p(x)y_2]=f_1+f_2.$$

六、$\frac{\partial f}{\partial l}=\lim\limits_{\rho\to0}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)}{\rho}=$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\frac{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=1.$$

即 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处沿任意方向的方向导数都为 1.

七、证明：由题设推知 $f(0)=0, f'(0)=0$.

$f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内的一阶泰勒展开式为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(\xi)x^2=$$

$$\frac{1}{2}f''(\xi)x^2\qquad(0\cdots\xi\cdots x)$$

再由题设 $f''(x)$在属于该邻域内包含原点的一小闭区间上连续,故必存在 $M>0$,

使$|f''(x)|\leqslant M$,于是,$|f(x)|\leqslant\frac{M}{2}x^2$.

令 $x=\frac{1}{n}$.当 n 充分大时,有$|f(\frac{1}{n})|\leqslant\frac{M}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$,

因为$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛,故级数$\sum_{n=1}^{\infty}f(\frac{1}{n})$绝对收敛.

八、设链条曲线密度为 ρ,在时刻 t 时链条垂下 x 米,则由 $F=ma$,得

$$6\rho\frac{d^2x}{dt^2}=x\rho g.$$

$$\frac{d^2x}{dt^2}-\frac{g}{6}x=0,\text{且 } x(0)=1,\frac{dx}{dt}\Big|_{t=0}=0.$$

$$x(t)=C_1e^{\sqrt{\frac{g}{6}}t}+C_2e^{-\sqrt{\frac{g}{6}}t}.$$

由 $x(0)=1,x'(0)=0$ 得 $C_1=C_2=\frac{1}{2}$,

$$x(t)=\frac{1}{2}(e^{\sqrt{\frac{g}{6}}t}+e^{-\sqrt{\frac{g}{6}}t})=\operatorname{ch}\sqrt{\frac{g}{6}}t.$$

当 $x=6$ 时,$t=\sqrt{\frac{6}{g}}\ln(6+\sqrt{35})$.

试 卷 47

一、填空题：

1.（4分） 方程 $y^2 - z = 0$ 在空间解析几何中表示的曲面是_____.

2.（4分） 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z + x = e^{z-y}$ 所确定，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} =$ _____.

3.（4分） 设 $D: -1 \leqslant x \leqslant 3, 0 \leqslant y \leqslant 2$，则 $\iint\limits_D \dfrac{x^2}{y+1} d\sigma =$ _____.

4.（4分） 设物体由曲面 $z = \sqrt{6 - x^2 - y^2}$ 与 $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$ 所围成，其上任一点处的密度为 $f(x^2 + y^2 + z^2)$（f 连续），则该物体对 z 轴的转动惯量在柱面坐标系下的累次积分为_____.

5.（4分） $\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{9} + \dfrac{1}{27} + \cdots + \dfrac{(-1)^{n-1}}{3^n} + \cdots$ 的和等于_____.

二、解下列各题：

1.（5）分 计算曲线积分 $\int_L (2x^2 + 2xy + 3y)dx - (x + y + 1)dx$，式中 L 是从 $O(0,0)$ 沿曲线 $y = x^2$ 到 $A(1,1)$ 的弧段.

2.（5分） 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n2^n}$ 是否收敛？如收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

3.（5分） 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \dfrac{x^n}{n}$ 的收敛区间，并讨论端点处的敛散性.

4.(5分) 求微分方程 $y'''=3x$ 的通解.

三、解下列各题:

1.(6分) 求 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin xy}{x}$.

2.(6分) 计算 $\int_L xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y$,式中 L 是 $\begin{cases}x=a\tan t,\\ y=a\cos^2 t\end{cases}$ 上从 $t_1=0$ 到 $t_2=\dfrac{\pi}{4}$ 间的一段.

3.(6分) 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(2x+2y+z)\mathrm{d}S$,其中 Σ 是平面 $2x+2y+z-2=0$ 被三个坐标平面所截下的在第一卦限的部分.

四、(10分) 函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(x+\dfrac{z}{y},y+\dfrac{z}{x}\right)=0$ 所确定,其中 F 具有连续的一阶偏导数,证明

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z-xy.$$

五、(13)分 利用多元函数的极值求两条直线 $L_1:\begin{cases}y=2x,\\ z=x+1\end{cases}$ 与 $L_2:\begin{cases}y=x+3,\\ z=x\end{cases}$ 之间的最近距离.

六、(10分) 设 $f(x,y)$ 是连续函数,区域 D 是 $(x^2+y^2)^3\leqslant 4a^2x^2y^2$, $x\geqslant 0$, $y\geqslant 0$. 将二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 化为极坐标系中的二次积分.

七、(9分) 已知曲线的切线上自切点至与 x 轴的交点的一段距离为常数 $a(a>0)$,且曲线过点 $(0,a)$,求此曲线方程.

解 答 47

一、填空题:

1. 母线平行于 x 轴,准线是 yOz 平面上的抛物线 $y^2 - z = 0$ 的柱面.

2. $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \dfrac{e^{z-y}}{(1-e^{z-y})^3}$.

3. $\iint\limits_D \dfrac{x^2}{y+1}d\sigma = \int_{-1}^{3} dx \int_0^2 \dfrac{x^2}{y+1}dy = \dfrac{28}{3}\ln 3$.

4. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr \int_{\sqrt{2}r}^{\sqrt{6-r^2}} f(r^2+z^2)dz$.

5. $S = (\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{9}) + (\dfrac{1}{27} - \dfrac{1}{81}) + \cdots =$

$\dfrac{1}{3}(1 - \dfrac{1}{3}) + \dfrac{1}{27}(1 - \dfrac{1}{3}) + \cdots =$

$(1 - \dfrac{1}{3})(\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{27} + \cdots) = \dfrac{2}{3}\dfrac{\dfrac{1}{3}}{1 - \dfrac{1}{9}} =$

$\dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{3} \times \dfrac{9}{8} = \dfrac{1}{4}$.

二、解下列各题:

1. $\int_L (2x^2 + 2xy + 3y)dx - (x + y + 1)dy =$

$\int_0^1 [(2x^2 + 2x^3 + 3x^2) - (x + x^2 + 1)2x]dx =$

$\int_0^1 (3x^2 - 2x)dx = 0$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{2(n+1)} = \dfrac{1}{2} < 1$,

原级数收敛,且为绝对收敛.

3. $\lim\limits_{n\to\infty} |\dfrac{a_{n+1}}{a_n}| = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\dfrac{1}{n+1}}{\dfrac{1}{n}} = 1$, $R = 1$,

当 $x = 1$ 时,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \dfrac{1}{n}$ 收敛;

当 $x=-1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，

收敛区间为 $(-1,1]$.

4. $y''=\frac{3}{2}x^2+2C_1$,

$y'=\frac{1}{2}x^3+2C_1x+C_2$,

$y=\frac{1}{8}x^4+C_1x^2+C_2x+C_3$.

三、解下列各题：

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sin xy}{x}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(y\,\frac{\sin xy}{xy})=0$.

2. 因 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=2xy$，积分与路径无关.

$t_1=0$ 对应点 $M_1(0,a)$，$t_2=\frac{\pi}{4}$ 对应点 $M_2(a,\frac{a}{2})$.

$$\int_L xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y=\int_{(0,a)}^{(a,\frac{a}{2})}\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2y^2)=\frac{1}{8}a^4.$$

3. $$\iint_{\Sigma}(2x+2y+z)\mathrm{d}S=\iint_{D}2\sqrt{1+2^2+2^2}\mathrm{d}\sigma=6\times\frac{1}{2}=3.$$

四、方程两边对 x 求偏导：

$$F_1(1+\frac{z_x}{y})+F_2(\frac{-z}{x^2}+\frac{1}{x}z_x)=0,$$

$z_x=\frac{y(zF_2-x^2F_1)}{x(xF_1+yF_2)}$. 同理，$z_y=\frac{x(zF_1-y^2F_2)}{y(xF_1+yF_2)}$,

$xz_x+yz_y=z-xy$.

五、设 (x_1,y_1,z_1)，(x_2,y_2,z_2) 分别为两直线上的点，

记 $u=d^2=(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2$.

解 $\begin{cases}u_{x_1}=12x_1-8x_2-10=0,\\ u_{x_2}=-8x_1+6x_2+4=0\end{cases}$

得惟一解 $x_1=\frac{7}{2}$，$x_2=4$.

由实际问题，知

$$u_{\min} = u\left(\frac{7}{2},4\right) = \frac{1}{2},$$

故两直线间的距离为 $d = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

六、$D: 0 \leqslant r \leqslant a\sin 2\theta, 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}$,

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{a\sin 2\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r.$$

七、曲线上任意点(x,y)处的切线方程为

$$\frac{\bar{x}}{\frac{xy'-y}{y'}} + \frac{\bar{y}}{y-xy'} = 1, \quad \left(\frac{xy'-y}{y'} - x\right)^2 + y^2 = a^2,$$

即 $$y^2 + y^2(y')^2 = a^2(y')^2.$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \pm\frac{y}{\sqrt{a^2-y^2}},$$

$$\pm x + C = \sqrt{a^2-y^2} - a\ln\frac{a+\sqrt{a^2-y^2}}{|y|},$$

由 $y(0) = a$ 得 $C = 0$,

$$\pm x = \sqrt{a^2-y^2} - a\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2-y^2}}{y}\right|.$$

试 卷 48

一、解下列各题：

1.（6 分） 求曲线 $x=\frac{t^4}{4}, y=\frac{t^3}{3}, z=\frac{t^2}{2}$ 在点 $(\frac{1}{4},\frac{1}{3},\frac{1}{2})$ 处的切线方程.

2.（6 分） 计算二次积分 $\int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^2 r^2 \mathrm{d}r$.

二、解下列各题：

1.（8 分） 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3}$ 的敛散性.

2.（8 分） 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+1} x^n$ 的收敛区间，并讨论端点处的敛散性.

3.（8 分） 设 $f(x)=\begin{cases} 0, & 1<|x|\leqslant 4; \\ A, & |x|\leqslant 1, \end{cases}$

写出 $f(x)$ 以 8 为周期的付立叶级数的和函数 $S(x)$ 在 $[-4,4]$ 上的表达式，其中 A 为不等于零的常数.

三、解下列各题：

1.（10 分） $z=z(x,y)$ 由方程 $xy+yz-\mathrm{e}^{xz}=0$ 所确定，求全微分 $\mathrm{d}z$.

2.（10 分） 设 L 是沿圆周 $x^2+y^2=t^2$ 的逆时针方向，计算 $\lim\limits_{t\to 0} \frac{1}{t^2} \oint_L (ax+by)\mathrm{d}x+(mx+ny)\mathrm{d}y$，其中 a, b, m, n 为常数.

四、（5 分） 设 Σ 是 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1$ 所围立体的表面的外侧，用曲面积分表示向量 $\boldsymbol{A}=x^2\boldsymbol{i}+y^2\boldsymbol{j}+z^2\boldsymbol{k}$ 穿过 Σ 指定侧的流量.

五、（9 分） 求 $y''-y=0$ 的积分曲线，使其在点 $(0,0)$ 处与 $y=x$ 相切.

六、(10分) 设 $w=f(x,y,z),z=\phi(y,t),t=\psi(y,x)$,其中 f,ϕ,ψ 具有连续偏导数,求 $\frac{\partial w}{\partial x},\frac{\partial w}{\partial y}$.

七、(12分) 计算 $I=\iiint_{\Omega} x\sin^2 y\,dx\,dy\,dz$,$\Omega$ 是由平面 $y=-x$, $y=x,y+z=1,z=0$ 所围区域.

八、(8分) 设 $f(x)$是以 ω 为周期的连续函数,证明对于线性微分方程 $\frac{dy}{dx}+kx=f(x)$(k 为常数)存在惟一的以 ω 为周期的特解,且求出其解.

解 答 48

一、解下列各题:

1. 点$(\frac{1}{4},\frac{1}{3},\frac{1}{2})$对应 $t=1$.

切线的方向向量 $s=\{t^3,t^2,t\}_{t=1}=\{1,1,1\}$,

切线方程为 $x-\frac{1}{4}=y-\frac{1}{3}=z-\frac{1}{2}$.

2. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^2 r^2dr=\frac{8}{3}\pi$.

二、解下列各题:

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}[\frac{2^{n+1}}{(n+1)^3}\frac{n^3}{2^n}]=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{(1+\frac{1}{n})^3}=2>1$,

故级数发微.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2(n^2+1)}{(n+1)^2+1}=2,R=\frac{1}{2}$,

当 $x=\frac{1}{2}$时,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$收敛;

当 $x=\frac{-1}{2}$时,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$收敛.

故收敛区间为$[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$.

3. $f(x)=\begin{cases}0, & -4\leqslant x<-1,\\ A, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & 1<x\leqslant 4,\end{cases}$

$x=-1$ 为 $f(x)$的间断点,级数在此点收敛于

$$\frac{f(-1+0)+f(-1-0)}{2}=\frac{A+0}{2}=\frac{A}{2}.$$

$x=1$ 亦为 $f(x)$的间断点,级数在此点收敛于

$$\frac{f(1-0)+f(1+0)}{2}=\frac{A+0}{2}=\frac{A}{2}.$$

在 $x=\pm 4$ 处,分别收敛于:

$$\frac{f(4-0)+f(4+0)}{2}=\frac{0+0}{2}=0;$$

$$\frac{f(-4-0)+f(-4+0)}{2}=\frac{0+0}{2}=0.$$

和函数为

$$S(x)=\begin{cases}0, & 1<|x|\leqslant 4,\\ A, & |x|<1,\\ \frac{A}{2}, & x=\pm 1.\end{cases}$$

三、解下列各题:

1. 方程 $xy+yz-e^{xz}=0$ 两边分别对 x,y 求导:

$$y+yz'_x-e^{xz}(z+xz'_x)=0,\quad z_x=\frac{ze^{xz}-y}{y-xe^{xz}},$$

$$x+z+yz'_y-e^{xz}\cdot xz'_y=0,\quad z_y=\frac{-(x+z)}{y-xe^{xz}}.$$

$$dz=\frac{1}{y-xe^{xz}}[(ze^{xz}-y)dx-(x+z)dy].$$

2. 先求积分 $\oint_L(ax+by)dx+(mx+ny)dy$, $D:x^2+y^2\leqslant t^2$

由格林公式,得

$$\oint_L(ax+by)dx+(mx+ny)dy=$$

$$\iint_D [(mx+ny)_x-(ax+by)_y]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\iint_D (m-b)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(m-b)\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=(m-b)\pi t^2.$$

$$\text{原式}=\lim_{t\to 0}\frac{(m-b)\pi t^2}{t^2}=(m-b)\pi.$$

四、设 Σ 上一点处的外法线的方向余弦为

$$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma,$$

则 A 穿过 Σ 指定侧的流量为

$$\Phi=\oiint_\Sigma (P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S=$$

$$\oiint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}x\mathrm{d}z+R\mathrm{d}y\mathrm{d}x=$$

$$\oiint_\Sigma x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

五、$r^2-1=0, r_1=1, r_2=-1$,故

$$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}.$$

由 $y(0)=0, y'(0)=1$,解得 $C_1=\frac{1}{2}, C_2=\frac{-1}{2}$.

$$y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}.$$

六、$\frac{\partial w}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial x}=f_x+f_z\phi_t\psi_x,$

$$\frac{\partial w}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial z}\left(\frac{\partial z}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial y}\right)=f_y+f_z(\phi_y+\phi_t\psi_y).$$

七、$I=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{-y}^{y}\mathrm{d}x\int_0^{1-y} x\sin^2 y\,\mathrm{d}z=$

$$\int_0^1 (1-y)\sin^2 y\,\mathrm{d}y\int_{-y}^{y} x\,\mathrm{d}x=0.$$

八、$y(x)=\mathrm{e}^{-kx}\left(\int_{x_0}^{x} f(t)\mathrm{e}^{kt}\mathrm{d}t+C\right),$

$$y(x+\omega)=\mathrm{e}^{-kx-k\omega}\left(\int_{x_0}^{x+\omega} f(t)\mathrm{e}^{kt}\mathrm{d}t+C\right),$$

令 $t=\omega+\alpha$，$f(t)=f(\omega+\alpha)=f(\alpha)$，

$$\int_{x_0}^{x+\omega} f(t)e^{kt}dt=\int_{x_0-\omega}^{x} f(\alpha)e^{k\alpha}e^{k\omega}d\alpha=$$

$$e^{k\omega}\left(\int_{x_0-\omega}^{x_0} f(\alpha)e^{k\alpha}d\alpha+\int_{x_0}^{x} f(\alpha)e^{k\alpha}d\alpha\right),$$

故 $$y(x+\omega)=e^{-kx}\int_{x_0}^{x} f(\alpha)\,e^{k\alpha}d\alpha+$$

$$e^{-kx}\int_{x_0-\omega}^{x_0} f(\alpha)e^{k\alpha}d\alpha+Ce^{-kx}e^{-k\omega}.$$

要使$y(x)=y(x+\omega)$，只有设

$$e^{-kx}\int_{x_0-\omega}^{x_0} f(\alpha)e^{k\alpha}d\alpha+Ce^{-kx}e^{-k\omega}=Ce^{-kx},$$

即 $C-Ce^{-k\omega}=\int_{x_0-\omega}^{x_0} f(\alpha)e^{k\alpha}d\alpha$，$C=\dfrac{\int_{x_0-\omega}^{x_0} f(\alpha)e^{k\alpha}d\alpha}{1-e^{-k\omega}}$.

试 卷 49

一、解下列各题：

1.（5分） 设 $z=e^{u}\sin v$，而 $u=xy$，$v=x+y$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

2.（5分） 计算 $I=\iint\limits_{D}\frac{x^{2}}{y^{2}}dxdy$，其中 D 由 $x=2$，$y=x$，$xy=1$ 所围成.

3.（5分） 计算曲线积分

$$I=\oint_{L}(3x+2y)dx-(x-4y)dy,$$

其中 L 是正向椭圆 $\frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^{2}}{b^{2}}=1$.

二、解下列各题：

1.（5分） 计算曲线积分 $I=\int_{L}xdx+ye^{2x-x^{2}}dy$，其中 L 是从点(0,0)沿上半圆 $y=\sqrt{2x-x^{2}}$ 至点(2,0)的曲线段.

2.（5分） 计算曲线积分 $I=\oint_{L}e^{x+y}(xdx+ydy)$，其中 L 是正向圆周 $x^{2}+y^{2}=1$.

3.（5分）计算 $I=\oiint\limits_{\Sigma}ydydz+xdxdz+z^{2}dxdy$，其中 Σ 为曲面 $x^{2}+y^{2}+(z-a)^{2}=a^{2}(z\geqslant a>0)$ 及 $z^{2}=x^{2}+y^{2}$ 所围区域的表面外侧.

4.（5分） 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{x^{2}+y^{2}+z^{2}}dxdy$，$\Sigma$ 是柱面 $x^{2}+y^{2}=4$ 介于 $1\leqslant z\leqslant 3$ 之间部分，它的法向量指向 Oz 轴.

三、（9分） 设 $f(x,y,z)=2xy-z^{2}$，则 $f(x,y,z)$ 在点(2，-1，1)处沿什么方向的变化率最大，其最大变化率是多少？又

$f(x,y,z)$在点$(2,-1,1)$处沿从这点到点$(3,1,-1)$方向的变化率是多少?

四、(9分) 求微分方程$(x^2-1)y'+2xy-\cos x=0$的通解.

五、(7分) 设$f(x)$为连续函数.

(1)求初值问题$\begin{cases} y'+ay=f(x), \\ y|_{x=0}=0 \end{cases}$的解$y(x)$;

(2)若$|f(x)|\leqslant k$(k为常数),证明当$x\geqslant 0$时,有

$$|y(x)|\leqslant\frac{k}{a}(1-e^{-ax}).$$

六、(9分) 设函数$z=\dfrac{y}{f(x^2-y^2)}$,其中$f(u)$二阶可导且不为零,求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

七、(11分) 要建造一个表面积为108平方米的长方体形敞口水池,问水池的尺寸如何,才能使其容积最大.

八、(10分) 求微分方程$y''-y=\operatorname{ch}x$的通解.

九、(10分) 设$f(x),g(x)$在$[a,b]$上连续,试用二重积分证明:

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2\leqslant\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x.$$

解 答 49

一、解下列各题:

1. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=ye^u\sin v+e^u\cos v$; $\dfrac{\partial z}{\partial y}=xe^u\sin v+e^u\cos v$.

2. $I=\displaystyle\int_1^2 x^2\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y=\int_1^2(x^3-x)\mathrm{d}x=\frac{9}{4}$.

3. 由格林公式,得 $I=\displaystyle\iint_D(-1-2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-3\pi ab$.

二、解下列各题:

1. $I=\int_L x\,dx+\int_L ye^{2x-x^2}dy=\int_0^2 x\,dx+\int_0^0 ye^{y^2}dy=2.$

2. $I=\int_0^{2\pi t} e^{\cos t+\sin t}(-\sin t\cos t+\sin t\cos t)dt=0.$

3. 由高斯公式,得

$$I=\iiint_\Omega (0+0+2z)dxdydz=$$

$$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}2r\cos\varphi r^2\sin\varphi dr=\frac{7}{3}\pi a^4.$$

4. Σ 在 xOy 上的投影面为线,故 $I=0$.

三、(1)$\mathbf{grad}f=2y\boldsymbol{i}+2x\boldsymbol{j}-2z\boldsymbol{k}$;

$$\mathbf{grad}f(2,-1,1)=-2\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}.$$

$$|\mathbf{grad}f(2,-1,1)|=2\sqrt{6},$$

即 $f(x,y,z)$ 在点 $(2,-1,1)$ 处沿方向 $\{-2,4,-2\}$ 的变化率最大,变化率为 $2\sqrt{6}$.

(2)从点 $(2,-1,1)$ 到点 $(3,1,-1)$ 方向的单位向量为

$$\boldsymbol{l}^0=\frac{1}{3}\{1,2,-2\},\quad \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}=\mathbf{grad}f(2,-1,1)\cdot\boldsymbol{l}^0=\frac{10}{3}.$$

四、所给方程为线性方程

$y'+\frac{2x}{x^2-1}y=\frac{\cos x}{x^2-1}$,通解为

$$y=e^{-\int\frac{2x}{x^2-1}dx}\left(\int\frac{\cos x}{x^2-1}e^{\int\frac{2x}{x^2-1}dx}dx+C\right)=$$

$$\frac{1}{x^2-1}\left[\int\cos x\,dx+C\right]=\frac{1}{x^2-1}(\sin x+C).$$

五、(1)原方程的通解为

$$y(x)=e^{-ax}\left[\int f(x)e^{ax}dx+C\right]=e^{-ax}[F(x)+C],$$

其中 $F(x)$ 是 $f(x)e^{ax}$ 的任一个原函数.由 $y(0)=0$,得 $C=-F(0)$,故

$$y(x)=e^{-ax}[F(x)-F(0)]=e^{-ax}\int_0^x f(t)e^{at}dt.$$

$$(2)\,|y(x)| \leqslant e^{-ax}\int_0^x |f(t)|e^{at}dt \leqslant ke^{-ax}\int_0^x e^{at}dt$$

$$\leqslant \frac{k}{a}e^{-ax}(e^{ax}-1)=\frac{k}{a}(1-e^{-ax}),\ x\geqslant 0.$$

六、$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{-2xyf'}{f^2(x^2-y^2)}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{-2x(f'-2y^2f'')f^2-8xy^2ff'^2}{f^4}=$$

$$\frac{-2x(f'-2y^2f'')f-8xy^2f'^2}{f^3}.$$

七、设水池的长、宽、高分别为 x, y, z，则 $xy+2xz+2yz=108$.

令 $F=xyz+\lambda(xy+2xz+2yz-108)$.

则
$$\begin{cases} F_x=yz+\lambda(y+2z)=0,\\ F_y=xz+\lambda(x+2z)=0,\\ F_z=xy+\lambda(2x+2y)=0,\\ xy+2xz+2yz=108. \end{cases}$$

由前三式可得 $x=y=2z$，代入最后一式得 $x=y=6, z=3$，

由实际问题的分析，(6,6,3)为最大值点.

八、特征方程 $r^2-1=0, r_{1,2}=\pm 1$.

齐通 $\bar{y}=C_1e^x+C_2e^{-x}$.

由于 $\alpha=\pm 1$ 是特征根，故设待定特解为

$$y^*=Axe^x+Bxe^{-x}.$$

求导后代入方程，得 $A=\dfrac{1}{4}, B=-\dfrac{1}{4}$,

$$y^*=\frac{1}{4}xe^x-\frac{1}{4}xe^{-x}.$$

非齐次方程的通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{-x}+\frac{1}{4}xe^x-\frac{1}{4}xe^{-x}.$$

九、$2\int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx-2[\int_a^b f(x)g(x)dx]^2=$

$$2\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(y)\mathrm{d}y-2\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\int_a^b f(y)g(y)\mathrm{d}y=$$

$$2\int_a^b\int_a^b f^2(x)\,g^2(y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-2\int_a^b\int_a^b f(x)\,g(y)\,f(y)\,g(x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_a^b\int_a^b f^2(x)g^2(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_a^b\int_a^b 2f(x)g(y)f(y)g(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+$$

$$\int_a^b\int_a^b f^2(y)g^2(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\int_a^b\int_a^b[f(x)g(y)-f(y)g(x)]^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant 0.$$

试 卷 50

一、解下列各题：

1.（5 分） 计算曲线积分 $\int_L x e^y ds$，L 是由 $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = a\sin t \end{cases}$（$a > 0$）上相应于 $\frac{\pi}{3} \leqslant t \leqslant \frac{2\pi}{3}$ 的一段弧.

2.（5 分） 将 $\iint\limits_{\Sigma} (x^2 + y^2) e^z dS$ 化为 D 上的二重积分，D 是 $z = 0$ 上 Σ 的对应部分.

3.（5 分） 设有场函数为 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 的数量场，求此场的梯度.

4.（4 分） 求方程 $y'' + y' = 0$ 的通解.

二、解下列各题：

1.（6 分） 设 $z = e^u \sin v$，而 $u = xy$，$v = x + y$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

2.（6 分） 计算 $\iint\limits_D xy dx dy$，D：$0 \leqslant y \leqslant x^2, 0 \leqslant x \leqslant 1$.

3.（6 分） 研究 $z = (x-1)^2 - 2y^2$ 是否有极值.

4.（6 分） 计算 $\int_L xy dx$，L 是从 $A(1, -1)$ 沿 $y^2 = x$ 到点 $B(1,1)$ 的弧段.

三、解下列各题：

1.（9 分） 求 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 沿曲线 $x = 2t$，$y = t^3$，$z = \frac{6}{\pi}\sin \pi t$ 在 $(2,1,0)$ 处的切线方向的方向导数.

2.（9 分） 将三重积分 $I = \iiint\limits_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 化为球面坐标系下的三次积分，其中，

Ω：$\sqrt{x^2 + y^2} \leqslant z \leqslant \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$.

3.(9分) 计算 $\oint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}x\mathrm{d}z + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\Sigma$ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

四、(14分) 设级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\arctan\dfrac{1}{2n^2}$，证明 $S_n = \arctan\dfrac{n}{n+1}$，并求此级数之和.

五、(9分) 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的收敛半径为 2，求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 的收敛半径及收敛域.

六、(6分) 已知曲线的切线上自切点至 x 轴的交点的一段距离为常数 $a(a>0)$，且曲线过点 $(0,a)$，求此曲线方程.

解 答 50

一、解下列各题：

1. $\int_L x\mathrm{e}^y\mathrm{d}s = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} a\cos t\mathrm{e}^{a\sin t}\sqrt{(a\sin t)^2 + (a\cos t)^2}\mathrm{d}t =$

$$a\mathrm{e}^{a\sin t}\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = 0.$$

2. $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{e}^z\mathrm{d}S =$

$$\iint\limits_{D}(x^2+y^2)\cdot\mathrm{e}^z\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \xlongequal{z=0} \iint\limits_{D}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

3. $u = \ln(x^2+y^2+z^2)$.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{x^2+y^2+z^2}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{x^2+y^2+z^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{2z}{x^2+y^2+z^2},$$

$$\mathbf{grad}u = \frac{2}{x^2+y^2+z^2}(x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}).$$

4. 特征方程 $r^2 + r = 0$，$r_1 = 0$，$r_2 = -1$.

$$y = C_1 + C_2 e^{-x}.$$

二、解下列各题：

1. $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{\partial z}{\partial u}u_x + \dfrac{\partial z}{\partial v}v_x = e^u \sin v \cdot y + e^u \cos v =$

$$e^{xy}[y\sin(x+y) + \cos(x+y)].$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u}u_y + \frac{\partial z}{\partial v}v_y = e^u \sin v \cdot x + e^u \cos v =$$

$$e^{xy}[x\sin(x+y) + \cos(x+y)].$$

2. $\iint\limits_D xy\,dx\,dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} xy\,dy = \int_0^1 \frac{1}{2}x^3 dx = \frac{1}{12}.$

3. 解 $\begin{cases} z_x = 2(x-1) = 0, \\ z_y = -4y = 0, \end{cases}$ 得驻点(1,0).

$$z_{xx} = 2,\ z_{xy} = 0,\ z_{yy} = -4,$$

$$z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 = -8 < 0,$$

故(1,0)不是驻点，此函数无极值.

4. $\int_L xy\,dx = \int_{-1}^1 y^2 \cdot y2y\,dy = \frac{4}{5}.$

三、解下列各题：

1. 切线方向：$T = \{x'_t, y'_t, z'_t\}_{(2,1,0)} =$

$$\{2, 3t^2, 6\cos\pi t\}|_{t=1} = \{2, 3, -6\};$$

方向余弦：$\cos\alpha = \frac{2}{7}, \cos\beta = \frac{3}{7}, \cos\gamma = -\frac{6}{7};$

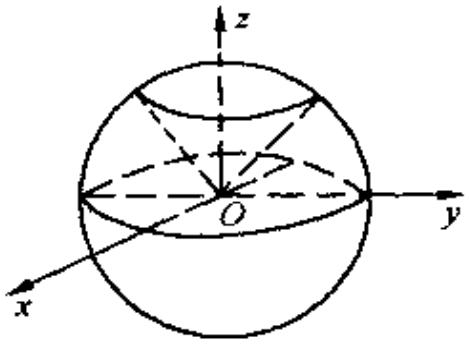
$$u_x(2,1,0) = 4,\ u_y(2,1,0) = 2,\ u_z(2,1,0) = 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial T}\Big|_{(2,1,0)} = [u_x\cos\alpha + u_y\cos\beta + u_z\cos\gamma]_{(2,1,0)} =$$

$$\frac{8}{7} + \frac{6}{7} + 0 = 2.$$

2. $\Omega: 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, 0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{4}, 0 \leqslant r \leqslant R$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^R f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) r^2 \sin\varphi dr.$$



三、2 题图

3. 由高斯公式，得

$$\oint_\Sigma x dydz + ydxdz + zdxdy = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leqslant 3^2} (1+1+1) dxdydz = 3 \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leqslant 3^2} dxdydz =$$

$$3 \times \frac{4}{3}\pi a^3 = 4\pi a^3.$$

四、用数学归纳法证明.

$$S_1 = u_1 = \arctan \frac{1}{2 \cdot 1^2} = \arctan \frac{1}{1+1}.$$

设 $S_n = \arctan \frac{n}{n+1}$，

$$S_{n+1} = S_n + u_{n+1} = \arctan \frac{n}{n+1} + \arctan \frac{1}{2(n+1)^2} =$$

$$\arctan \frac{\frac{n}{n+1} + \frac{1}{2(n+1)^2}}{1 - \frac{n}{n+1}\frac{1}{2(n+1)^2}} = \arctan \frac{n+1}{(n+1)+1}.$$

故 $S_n = \arctan \frac{n}{n+1}$.

级数之和：$S = \lim\limits_{n \to \infty} \arctan \frac{n}{n+1} = \frac{\pi}{4}$.

五、$-2 < x-3 < 2$，收敛域为

$1 < x < 5$.

六、设(x, y)为曲线 $y = f(x)$上任一点. 该点的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x),$$

与 x 轴的交点为$(\frac{xy' - y}{y'}, 0)$，

则　$\left(\frac{xy'-y}{y'}-x\right)^2+y^2=a^2$,

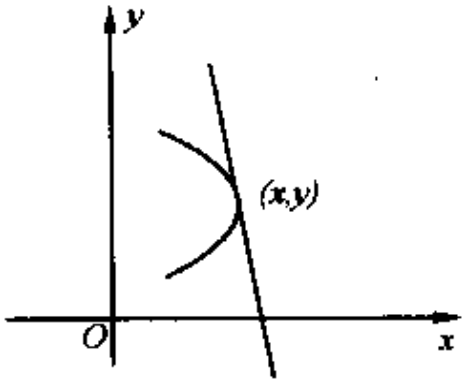
即　$y^2+y^2(y')^2=a^2(y')^2$,

$$y'=\pm\frac{y}{\sqrt{a^2-y^2}},\quad \frac{\sqrt{a^2-y^2}}{y}\mathrm{d}y=\pm\mathrm{d}x,$$

$$\sqrt{a^2-y^2}-a\ln\frac{a+\sqrt{a^2-y^2}}{|y|}=\pm x+C.$$

由 $y(0)=a$,得 $C=0$.

故$\sqrt{a^2-y^2}-a\ln\frac{a+\sqrt{a^2-y^2}}{|y|}=\pm x$.



六题图

试 卷 51

一、求下列各题的偏导数：

1.（5分） 设 $u=\arctan(xy+z)$，求 u_x, u_z.

2.（5分） 设 $f(x,y)=x^2+(y^2-1)\tan\sqrt{\frac{x}{y}}$，求 $f_x(x,1)$.

3.（5分） 函数 $z=z(x,y)$由方程 $e^z-z+xy=3$ 所确定，求$\frac{\partial z}{\partial x}$.

二、解下列各题：

1.（5分） 求曲线 $x=t^2-1, y=t+1, z=t^3$ 在点$(0,2,1)$的切线与法平面方程.

2.（5分） 设 L 是由$P(-1,-1)$沿 $y=-x^2$ 至 $O(0,0)$的弧段，计算线积分$\int_L \frac{y+1}{x-1}dx-3ydy$.

3.（5分） 若 Σ 是$z=0$，(x,y)属于 D 的平面部分，试将曲面积分$\iint_\Sigma (x^2+y^2)e^z dS$ 化为 D 上的二重积分.

三、解下列各题：

1.（6分） 设 $\boldsymbol{A}=x(1+x^2z)\boldsymbol{i}+y(1-x^2z)\boldsymbol{j}+z(1-x^2z)\cdot\boldsymbol{k}$，求 $\mathrm{rot}\boldsymbol{A}|_{(1,1,2)}$.

2.（6分） 设 $u_n=\sqrt{(n+1)^2+1}-\sqrt{n^2+1}$，判别$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

3.（6分） 判别级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)2^{2n-1}}$的敛散性.

4.（6分） 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(2x-3)^n}{2n-1}$的收敛域.

四、解下列各题：

1.（7分） 设 Ω 是由$z\geqslant 0, z\leqslant\sqrt{3(x^2+y^2)}, x^2+y^2-y\leqslant 0$

所确定的积分域，将三重积分 $\iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\,dV$ 化为柱面坐标系下的三次积分，其中 f 是连续函数.

2. (7分) 设有幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-2)^n$，问"级数既要在 $x=0$ 处收敛，又要在 $x=3$ 处发散"是否可能？为什么？

3. (7分) 有一半径为2，而圆心在 y 轴上的圆族，求以此圆族为通解的微分方程.

4. (7分) 求微分方程 $\frac{dy}{dx}=\cos\frac{1}{2}(x+y)-\cos\frac{1}{2}(x-y)$ 满足 $y(0)=\pi$ 的特解.

五、(10分) 微分方程 $y'''-y'=0$ 的哪一条积分曲线在原点处有拐点，且以 $y=2x$ 为它的切线？

六、(8分) 设 $p(x)$ 是 $[a,b]$ 上的非负连续函数，$f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且单调增加，证明：

$$\int_a^b p(x)f(x)dx\int_a^b p(x)g(x)dx\leqslant \int_a^b p(x)dx\int_a^b p(x)f(x)g(x)dx.$$

解 答 51

一、求下列各题的偏导数：

1. $u_x=\frac{y}{1+(xy+z)^2}$；　$u_z=\frac{1}{1+(xy+z)^2}$.

2. $f_x=2x+(y^2-1)\sec^2\sqrt{\frac{x}{y}}\frac{1}{\sqrt{y}}\frac{1}{2\sqrt{x}}$，

$f_x(x,1)=2x$.

或者：

$$f_x(x,1)=\frac{d}{dx}f(x,1)=\frac{d}{dx}(x^2)=2x.$$

3. $e^z z_x - z_x + y = 0$, $\quad z_x = \dfrac{y}{1-e^z}$.

二、解下列各题：

1. 点(0,2,1)对应 $t=1$. 在 $t=1$ 时，$x'=2, y'=1, z'=3$.

切线方程为 $\dfrac{x}{2} = \dfrac{y-2}{1} = \dfrac{z-1}{3}$.

法平面为 $2x+(y+2)+3(z-1)=0$, $\quad 2x+y+3z-5=0$.

2. $$\int_L \frac{y+1}{x-1}dx - 3ydy = \int_{-1}^{0} \frac{-x^2+1}{x-1}dx + 3x^2(-2x)dx = \int_{-1}^{0} (-x-1-6x^3)dx = 1.$$

3. $$\iint_{\Sigma} (x^2+y^2)e^z dS = \iint_D (x^2+y^2)dxdy.$$

三、解下列各题：

1. $\mathrm{rot}\boldsymbol{A} = x^2 y\boldsymbol{i} + x(x^2+2z^2)\boldsymbol{j} - 2xyz\boldsymbol{k}$,

$\mathrm{rot}\boldsymbol{A}|_{(1,1,2)} = \boldsymbol{i} + 9\boldsymbol{j} - 4\boldsymbol{k}$.

2. $$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} [\sqrt{(n+1)^2+1} - \sqrt{n^2+1}] = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{\sqrt{(n+1)^2+1} + \sqrt{n^2+1}} = 1,$$

即 $u_n \not\to 0$，故级数发散.

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(2n-1)2^{2n-1}}{(2n+1)2^{2n+1}} = \dfrac{1}{4} < 1$，由比值判别法知级数收敛.

4. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n-1}{2n+1} = 1$,

$-1 < 2x-3 < 1$, $1 < x < 2$,

$x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{(-1)^n}{2n-1} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{-1}{2n-1}$ 发散；

$x=2$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{1}{2n-1}$ 收敛，

故收敛域为(1,2].

四、解下列各题：

1. 在柱面坐标系下，$\Omega: 0 \leqslant \theta \leqslant \pi, 0 \leqslant r \leqslant \sin\theta, 0 \leqslant z \leqslant \sqrt{3}r$.

$$\iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}V=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sin\theta} r\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{3}r} f(\sqrt{r^2+z^2})\mathrm{d}z.$$

2. 若在 $x=0$ 处收敛,则 $|3-2|<|0-2|$,由阿贝尔定理知在 $x=3$ 处级数收敛,故在 $x=3$ 处发散不可能.

3. 设圆族方程为 $x^2+(y-C)^2=4$,两边求导,得

$$2x+2(y-C)y'=0,\quad y-C=\frac{-x}{y'}.$$

代入圆族方程,得

$$x^2+(-\frac{x}{y'})^2=4,\quad x^2(y')^2+x^2=4(y')^2.$$

4. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2\sin\dfrac{x}{2}\sin\dfrac{y}{2}=0,\quad \dfrac{\mathrm{d}y}{2\sin\dfrac{y}{2}}+\sin\dfrac{x}{2}\mathrm{d}x=0,$

$$\ln\left|\cos\frac{y}{2}-\cot\frac{y}{2}\right|-2\cos\frac{x}{2}=C.$$

由 $y(0)=\pi$ 得 $C=-2$,故特解为

$$\ln\left|\cos\frac{y}{2}-\cot\frac{y}{2}\right|=2(\cos\frac{x}{2}-1).$$

五、特征方程 $r^3-r=0$, $r_1=0$, $r_2=1$, $r_3=-1$.

通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{-x}+C_3$.

由 $y(0)=y''(0)=0$, $y'(0)=2$,

定出 $C_1=1$, $C_2=-1$, $C_3=0$.

故 $y=e^x-e^{-x}$.

六、设 $\Delta=\int_a^b p(x)\mathrm{d}x\int_a^b p(x)f(x)g(x)\mathrm{d}x-$

$$\int_a^b p(x)f(x)\mathrm{d}x\int_a^b p(x)g(x)\mathrm{d}x=$$

$$\int_a^b p(y)\mathrm{d}y\int_a^b p(x)f(x)g(x)\mathrm{d}x-$$

$$\int_a^b p(x)f(x)\mathrm{d}x\int_a^b p(y)g(y)\mathrm{d}y=$$

$$\int_a^b\int_a^b p(x)f(x)p(y)[g(x)-g(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\qquad ①$$

即　　$\Delta=\int_a^b\int_a^b p(y)f(y)p(x)[g(y)-g(x)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$　　②

两式相加得：

$$\Delta=\frac{1}{2}\int_a^b\int_a^b p(x)p(y)[f(x)-f(y)][g(x)-g(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

由题设知 $\Delta\geqslant 0$，故原式成立.

试 卷 52

一、求下列各题的偏导数：

1.（4分） 设 $z=\frac{y}{x}\cos(xy)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

2.（4分） 设 $z=u^3,u=y^x$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

3.（4分） 设 $z=\text{th}(x-y)$，求 z_y.

二、解下列各题：

1.（6分） 设 $z=\arctan\frac{x+y}{x-y}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

2.（6分） 求曲面 $z=\frac{x^2}{2}-y^2$ 在 $(2,-1)$ 点处的切平面方程.

3.（6分） 计算二重积分 $I=\iint\limits_D x^2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为区域 $0\leqslant x\leqslant 3,0\leqslant y\leqslant 1$.

4.（6分） 求 $\int_L e^x\cos y\mathrm{d}y+e^x\sin y\mathrm{d}x$ 的值，式中 L 是由 $A(1,0)$ 沿 $y=\sqrt{1-x^2}$ 到 $B(-1,0)$ 的曲线段.

三、解下列各题：

1.（6分） 设向量场 $\boldsymbol{A}=P(x)\boldsymbol{i}+Q(y)\boldsymbol{j}+R(z)\boldsymbol{k}$，求 $\text{rot}\boldsymbol{A}$.

2.（6分） 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{\frac{n+1}{n}}$ 的敛散性.

3.（6分） 判别级数 $\frac{1}{3}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt[3]{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt[n]{3}}+\cdots$ 的敛散性.

4.（6分） 求微分方程 $4\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=0$ 的通解.

四、设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为2，对幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 而

言，A 为收敛点的集合，B 为发散点的集合，C 为尚不能确定敛散性的点的集合，试将下列 x 值 $-2,-1,0,1,2,3,4,5,e,\frac{1}{e}$ 归入相应的集合.

五、(11 分) 求一微分方程，使其通解为 $y=\cos(x+C)$.

六、(12 分) 曲面 $4z^2=25(x^2+y^2)$ 与平面 $z=5$ 围成一立体，其密度 $\mu=x^2+y^2$，求此物体的质量.

七、(8 分) 设 $y=f(x)\geqslant 0(a\leqslant x\leqslant b)$ 是一单调光滑曲线，将此曲线绕 x 轴旋转一周得旋转曲面 Σ，试用曲面积分求面积的方法证明曲面 Σ 的面积为 $S=2\pi\int_a^b f(x)\,dS$，其中 $dS=\sqrt{1+f'^2(x)}dx$ 是曲线 $y=f(x)$ 的弧微分.

解 答 52

一、求下列各题的偏导数：

1. $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y}{x^2}\cos(xy)-\frac{y^2}{x}\sin(xy)$；

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x}\cos(xy)-y\sin(xy)$.

2. $\frac{\partial z}{\partial x}=3u^2u'_x=3u^2y^x\ln y=3(yx)^3\ln y=3y^{3x}\ln y$.

3. $z_y=\frac{-1}{\mathrm{ch}^2(x-y)}$.

二、解下列各题：

1. $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{1+(\frac{x+y}{x-y})^2}\frac{x-y-(x+y)}{(x-y)^2}=\frac{-y}{x^2+y^2}$；

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}$.

2. 设 $F=\frac{x^2}{2}-y^2-z$.

任一点的法向量 $\boldsymbol{n}=\{x,-2y,-1\}$，在$(2,-1)$处

$\boldsymbol{n}=\{2,2,-1\}$，

切平面为$2(x-2)+2(y+1)-(z-1)=0$，

$$2x+2y-z-1=0.$$

3. $I=\int_0^3 x^2\mathrm{d}x\int_0^1 y\mathrm{d}y=\frac{9}{2}$.

4. 设 $P=\mathrm{e}^x\sin y$，$Q=\mathrm{e}^x\cos y$，

因 $P_y=Q_x=\mathrm{e}^x\cos y$，故积分与路径无关.

故原式$=\int_{\overline{AB}}\mathrm{e}^x\cos y\mathrm{d}y+\mathrm{e}^x\sin y\mathrm{d}x=0$.

三、解下列各题：

1. $\mathrm{rot}\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P(x) & Q(y) & R(z)\end{vmatrix}=0.$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n+1}{n}}=1\neq 0$，故级数发散.

3. 因一般项 $u_n=\frac{1}{\sqrt[n]{3}}$当 $n\to\infty$时不趋于0，故级数发散.

4. 特征方程 $4r^2-r+2=0$，

$$r_{1,2}=\frac{1\pm\sqrt{31}\mathrm{i}}{8},\quad y=\mathrm{e}^{\frac{x}{8}}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{31}}{8}x+C_2\sin\frac{\sqrt{31}}{8}x\right).$$

四、A 中有 2,3,4,e；　B 中有 $-2,-1,0,\frac{1}{\mathrm{e}}$；　C 中有 1,5.

五、$y'=-\sin(x+C)$，消去 C 得，

$$(y')^2+y^2=\sin^2(x+C)+\cos^2(x+C)=1,$$

即　$(y')^2+y^2=1$.

六、$m=\iiint_\Omega(x^2+y^2)\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\mathrm{d}r\int_{\frac{5}{2}r}^5 r^2\mathrm{d}z=$

$$2\pi\int_0^2 r^3\left(5-\frac{5}{2}r\right)\mathrm{d}r=8\pi.$$

七、由对称性知，只须计算 Σ 当 $z\geqslant 0,y\geqslant 0$ 的部分 Σ_1. Σ_1 在 xOy 面上的投影域 $D:a\leqslant x\leqslant b,0\leqslant y\leqslant f(x)$，$\Sigma$ 的方程是

$$z=\sqrt{f^2(x)-y^2},\quad \mathrm{d}S=\frac{f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}}{\sqrt{f^2(x)-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$S=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=4\iint_{\Sigma_1}\mathrm{d}S=$$

$$4\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x\int_0^{f(x)}\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{f^2(x)-y^2}}=$$

$$2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x=2\pi\int_a^b f(x)\mathrm{d}s.$$